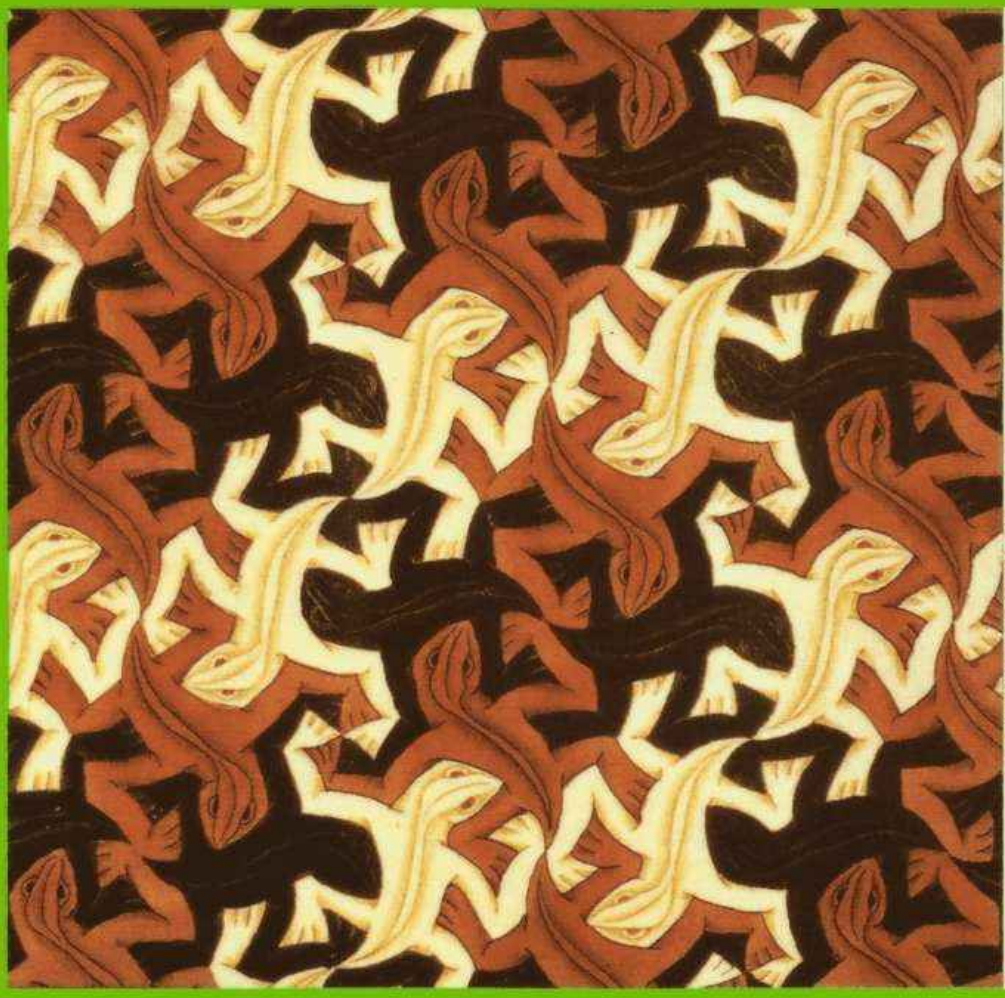
arnaldo garcia
yves lequain

elementos de álgebra



PROJETO
EUCLIDES

Prefácio

Este livro evoluiu de notas de aula utilizadas num curso oferecido anualmente no IMPA. Foi escrito com a preocupação de poder ser utilizado como livro de referência num curso básico de Álgebra das universidades brasileiras. Não se faz uso de resultados que não sejam estabelecidos no texto.

O livro está dividido em três partes. Os capítulos I, II, III e IV podem ser adotados como texto de um curso sobre a teoria dos anéis, com algumas aplicações à teoria dos números e à geometria algébrica. Os capítulos I, V, VI, VII podem ser adotados como texto de um curso sobre a teoria dos grupos. Os capítulos I, II, VIII, IX podem ser adotados como texto de um curso sobre a teoria dos módulos finitamente gerados sobre domínios euclidianos, com aplicações à teoria dos operadores lineares em espaços vetoriais de dimensão finita.

Os exercícios são parte importante do livro. Alguns deles são integrados ao corpo do livro; eles estendem, desenvolvem e clarificam idéias abordadas no texto e devem ser encarados como parte integrante deste. Outros são colocados no final dos capítulos.

Grande contribuição foi dada pelas várias turmas de alunos do IMPA, através de perguntas, dúvidas e observações, e somos gratos por isto. Gostaríamos também de agradecer aos nossos colegas Nicolau Corção Saldanha e Carlos Gustavo Tamm Moreira pela apresentação de sugestões matemáticas importantes, e a Rogério Dias Trindade pelo excelente trabalho de composição e editoração eletrônica do texto deste livro.

Arnaldo Garcia

Yves Lequain

Rio de Janeiro, dezembro de 2001

Conteúdo

DIVISÃO E FATORAÇÃO EM ANÉIS

Introdução 3

CAPÍTULO I Anéis e Domínios **7**
I.1 Definições e Exemplos 7
I.2 Anéis de Polinômios 15
I.3 Domínios Euclidianos 19
I.4 Homomorfismos de Anéis 30
I.5 Exercícios 34

CAPÍTULO II Fatoração Única **39**
II.1 Definições e Exemplos 39
II.2 Fatoração em Domínios Noetherianos 45
II.3 Fatoração Única em Anéis de Polinômios 54
II.4 Exercícios 65

CAPÍTULO III Polinômios **71**
III.1 Raízes e Fatores de um Polinômio 71
III.2 Critérios de Irredutibilidade 76
III.3 Resultante de dois Polinômios 84
III.4 Polinômios Simétricos 97
III.5 Teorema da Base de Hilbert 104
III.6 Exercícios 107

CAPÍTULO IV Aplicações **113**
IV.1 Somas de dois Quadrados 113
IV.2 Soluções Inteiras de $X^2 + Y^2 = Z^2$ 119
IV.3 Teorema de Bezout 121
IV.4 Exercícios 129

GRUPOS

CAPÍTULO V Teoria Básica dos Grupos **135**
V.1 Exemplos de Grupos 135
V.2 Subgrupos 142
V.3 Classes Laterais e Teorema de Lagrange 147
V.4 Subgrupos Normais e Grupos Quocientes 152
V.5 Homomorfismos de Grupos 159
V.6 Grupos Cíclicos 172
V.7 Grupos Finitos Gerados por dois Elementos 182
V.8 Produto Direto de Grupos 197
V.9 Produto Semidireto de Grupos 200
V.10 Grupos de Permutações 218
V.11 Exercícios 235

CAPÍTULO VI Estudo de um Grupo via Representações por Permutações **249**
VI.1 Representação de um Grupo por Permutações 250
VI.2 Teoremas de Sylow 258
VI.3 p-Grupos Finitos 266
VI.4 Classificação dos Grupos Simples de Ordem ≤ 60 ... 268
VI.5 Classificação dos Grupos de Ordem ≤ 15 275
VI.6 Propriedades de A_4 e A_5 280
VI.7 Exercícios 285

CAPÍTULO VII Grupos Solúveis **293**
VII.1 Teorema de Jordan-Hölder 293
VII.2 Grupos Solúveis 300
VII.3 Exercícios 304

MÓDULOS SOBRE DOMÍNIOS EUCLIDIANOS

CAPÍTULO VIII Matrizes e Módulos Finitamente Gerados **309**

VIII.1 Diagonalização de Matrizes 309
VIII.2 Módulos e Homomorfismos 318
VIII.3 Submódulos de um Módulo Livre 327
VIII.4 Estrutura dos Módulos Finitamente Gerados 332
VIII.5 Exercícios 338

CAPÍTULO IX Aplicações **341**

IX.1 Estrutura dos Grupos Abelianos Finitamente Gerados 341
IX.2 Forma Canônica de Jordan 342
IX.3 Exercícios 348

ÍNDICE 353

NOTAÇÕES 361

Introdução

A verificação das afirmações seguintes sobre os números inteiros primos é imediata:

$2 = 1^2 + 1^2$	é soma de dois quadrados,
3	não é soma de dois quadrados,
$5 = 2^2 + 1^2$	é soma de dois quadrados,
7	não é soma de dois quadrados,
11	não é soma de dois quadrados,
$13 = 3^2 + 2^2$	é soma de dois quadrados,
$17 = 4^2 + 1^2$	é soma de dois quadrados.

Agora, observamos que 5, 13, 17 são números primos do tipo $4k+1$, enquanto 3, 7, 11 são números primos do tipo $4k+3$; ainda mais, seria fácil verificar que se p é um número primo ímpar qualquer menor do que, digamos 1000, então o primo p é soma de dois quadrados se ele é do tipo $4k + 1$, e não é soma de dois quadrados se ele é do tipo $4k + 3$. É então natural propor a seguinte conjectura:

Conjectura: *Um número primo p é soma de dois quadrados se e somente se $p = 2$ ou p é do tipo $4k + 1$.*

Fermat (1606–1665) considerou esta conjectura e demonstrou a sua validade. A seguir, damos uma idéia do método que usaremos para uma demonstração.

Primeiro, lembramos que se $\mathbb{R}$ é o conjunto dos números reais e $\mathbb{C} = \mathbb{R} + \mathbb{R}i$ é o conjunto dos números complexos, a função *norma*

$$\begin{aligned} N\colon \mathbb{C} = \mathbb{R} + \mathbb{R}i &\to \mathbb{R} \\ a + bi &\mapsto (a + bi)(a - bi) \end{aligned}$$

preserva a multiplicação. De fato, se para todo $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ denotamos seu conjugado $a - bi$ por $\overline{\alpha}$, então é imediato verificar que temos $\overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\,\overline{\beta}$, $\forall\ \alpha, \beta \in \mathbb{C}$, e portanto que

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta \cdot \overline{\alpha\beta} = \alpha\bar{\alpha}\beta\bar{\beta} = N(\alpha)N(\beta).$$

Se p é um número primo que é soma de dois quadrados, então $p = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib)$ com $a, b \in \mathbb{Z}$, isto é, o primo p se fatora num produto de dois elementos de $\mathbb{Z}[i] := \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$, cada um desses fatores tendo norma $\neq 1$ (pois a norma é igual a $a^2 + b^2 \neq 1$). Reciprocamente, se um número primo p se fatora num produto de dois elementos de $\mathbb{Z}[i]$ de normas $\neq 1$, então

$$p^2 = N(p) = N[(a + ib)(c + id)] = N(a + ib)N(c + id),$$

isto é, temos $p^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$.

Agora,

$$\left.\begin{array}{lll} p^2 & = & (a^2+b^2)(c^2+d^2) \\ 1 & \neq & a^2+b^2 \in \mathbb{N} \\ 1 & \neq & c^2+d^2 \in \mathbb{N} \\ p & \text{primo} & \end{array}\right\} \Rightarrow a^2+b^2 = p,$$

isto é, o primo p é soma de dois quadrados.

Assim, para um número primo p, obtivemos que:

p é soma de dois quadrados de inteiros

$$\Updownarrow$$

p se fatora num produto de dois elementos de $\mathbb{Z}[i]$ de normas $\neq 1$.

Em outras palavras, o problema de caracterizar os inteiros primos que são somas de dois quadrados é equivalente a um certo problema de fatoração no anel $\mathbb{Z}[i]$.

É via este caminho de fatoração em $\mathbb{Z}[i]$ que vamos querer provar a validade desta "conjectura". Para isto, naturalmente, devemos estudar o problema da fatoração em $\mathbb{Z}[i]$ e, em particular, o problema da fatoração única.

É usual provar que o domínio $\mathbb{Z}$ tem a propriedade de fatoração única como conseqüência do teorema seguinte:

Teorema. (Algorítmo da divisão em $\mathbb{Z}$, de Euclides).
Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Então existem $t, r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$a = bt + r \quad \textit{com} \quad |r| < |b|.$$

Assim é natural se perguntar se existe no domínio $\mathbb{Z}[i]$ uma noção de divisão com resto pequeno similar à divisão euclidiana em $\mathbb{Z}$ (veremos que SIM), e se esta noção de divisão implica a propriedade de fatoração única (veremos que SIM).

Aplicaremos também a propriedade de fatoração única do domínio $\mathbb{Z}[i]$ para determinar o conjunto de todas as soluções inteiras da equação $X^2 + Y^2 = Z^2$.

Um outro problema básico é o de procurar as soluções de um sistema de equações polinomiais. Consideraremos aqui o caso particular seguinte: dados dois polinômios $f(X), g(X) \in \mathbb{Z}[X]$, determinar se o sistema de equações

$$\begin{cases} f(X) = 0 \\ g(X) = 0 \end{cases}$$

tem alguma solução. Veremos que este problema está relacionado com o problema da fatoração única no anel de polinômios $\mathbb{Z}[X]$. Nos perguntaremos então se em $\mathbb{Z}[X]$ existe uma noção de divisão com resto pequeno similar à divisão euclidiana em $\mathbb{Z}$ (veremos que NÃO), e se o domínio $\mathbb{Z}[X]$ tem a propriedade de fatoração única (veremos que SIM).

Capítulo I

Anéis e Domínios

I.1 Definições e Exemplos

Na expressão do algorítmo de Euclides para $\mathbb{Z}$, usamos o fato de $\mathbb{Z}$ possuir duas operações: a adição e a multiplicação. Uma tentativa de generalizar um tal algorítmo vai exigir trabalhar num conjunto D munido de duas operações que satisfazem algumas condições naturais, condições estas satisfeitas pelas operações de $\mathbb{Z}$. Isso nos leva à definição seguinte:

Definição I.1.1. Um *anel* ou *anel comutativo* $(A, +, \cdot)$ é um conjunto A com pelo menos dois elementos, munido de uma operação denotada por $+$ (chamada *adição*) e de uma operação denotada por $\cdot$ (chamada *multiplicação*) que satisfazem as condições seguintes:

A.1) A adição é associativa, isto é,

$$\forall x, y, z \in A, \quad (x + y) + z = x + (y + z).$$

A.2) Existe um elemento neutro com respeito à adição, isto é,

$$\exists 0 \in A \quad \text{tal que, } \forall x \in A,\ 0 + x = x \quad \text{e} \quad x + 0 = x.$$

A.3) Todo elemento de A possui um inverso com respeito à adição, isto é,

$$\forall x \in A,\ \exists z \in A \quad \text{tal que} \quad x + z = 0 \quad \text{e} \quad z + x = 0.$$

A.4) A adição é comutativa, isto é,

$$\forall x, y \in A, \quad x + y = y + x.$$

M.1) A multiplicação é associativa, isto é,

$$\forall x, y, z \in A, \quad (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

M.2) Existe um elemento neutro com respeito à multiplicação, isto é,

$$\exists 1 \in A \quad \text{tal que,}\ \forall x \in A, \quad 1 \cdot x = x \quad \text{e} \quad x \cdot 1 = x.$$

M.3) A multiplicação é comutativa, isto é,

$$\forall x, y \in A, \quad x \cdot y = y \cdot x.$$

AM) A adição é distributiva relativamente à multiplicação, isto é,

$$\forall x, y, z \in A, \quad x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Se todas as condições são satisfeitas com exceção de M.3), então $(A, +, \cdot)$ é chamado de *anel não-comutativo*.

Nota: Muitas vezes deixaremos de indicar as operações do anel, escrevendo A para denotar um anel $(A, +, \cdot)$. Também, quando não existir ambigüidade, escreveremos ab no lugar de $a \cdot b$.

Observação I.1.2. a) A condição A.2) garante a existência de um elemento neutro para a adição; é imediato verificar que realmente esse elemento neutro é único. De fato, se 0 e $0'$ são dois elementos neutros para a adição, temos

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + 0' && \text{pois } 0' \text{ é elemento neutro} \\ &= 0' && \text{pois } 0 \text{ é elemento neutro.} \end{aligned}$$

Esse único elemento neutro para a adição será chamado *zero* e denotado por 0.

Similarmente, existe um único elemento neutro para a multiplicação. Ele será chamado *um* e denotado por 1.

b) Dado $x \in A$, a condição A.3) garante a existência de um inverso para x com respeito à adição; é fácil verificar que esse inverso é único. De fato, se y e y' são dois inversos de x com respeito à adição, temos:

$$\begin{aligned} y &= y + 0 && \text{por A.2)} \\ &= y + (x + y') && \text{pois } y' \text{ é inverso de } x \\ &= (y + x) + y' && \text{por A.1)} \\ &= 0 + y' && \text{pois } y \text{ é inverso de } x \\ &= y' && \text{por A.2).} \end{aligned}$$

Esse único inverso de x com respeito à adição será denotado por $-x$.

c) O elemento neutro da adição 0 tem a seguinte propriedade:

$$0 \cdot x = 0, \quad \forall\, x \in A.$$

De fato, basta observar que $0 \cdot x = (0 + 0)x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$.

Definição I.1.3. Um anel $(D, +, \cdot\,)$ é chamado *domínio* ou *domínio de integridade* se ele satisfaz a seguinte condição:

M.4) O produto de quaisquer dois elementos não-nulos de D é um elemento não-nulo, isto é,

$$\forall\, x, y \in D \setminus \{0\}, \quad x \cdot y \neq 0.$$

Um anel $(K, +, \cdot)$ é chamado *corpo* se ele satisfaz a seguinte condição:

M.4') Todo elemento diferente de zero de K possui um inverso com respeito à multiplicação, isto é,

$$\forall x \in K \setminus \{0\}, \quad \exists y \in K \text{ tal que } x \cdot y = 1.$$

Observação I.1.4. a) Se $x \neq 0$ é um elemento de um domínio D e $y, z \in D$, então

$$x \cdot y = x \cdot z \quad \Rightarrow \quad y = z \text{ (verifique).}$$

b) Dado $x \in K$, $x \neq 0$, a condição M.4') garante a existência de um inverso com respeito à multiplicação; é fácil verificar que esse inverso é único. De fato, se y e y' são dois inversos de x com respeito à multiplicação, temos: $y = y \cdot 1 = y \cdot (x \cdot y') = (y \cdot x) \cdot y' = 1 \cdot y' = y'$. Denotaremos por x^{-1} este inverso multiplicativo.

c) O axioma M.4') é mais forte que o axioma M.4) (Verifique). Logo, em particular, um corpo é um domínio.

d) Todo domínio D com um número finito de elementos é um corpo. De fato, para $x \in D$, $x \neq 0$, considere o conjunto $\{x^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Pela finitude de D existem dois inteiros $n_1 < n_2$ tais que $x^{n_1} = x^{n_2}$; portanto $x \cdot x^{n_2 - n_1 - 1} = 1$ e o elemento x possui um inverso.

Exemplo I.1.5. Nos seis primeiros exemplos que seguem, $+$ denota a adição usual em $\mathbb{C}$ e $\cdot$ denota a multiplicação usual em $\mathbb{C}$.

a) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é um domínio.

b) $(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$ são corpos.

c) Seja $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Então $(\mathbb{Z}[i], +, \cdot)$ é um domínio chamado *anel dos inteiros de Gauss*.

d) $(\{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, +, \cdot)$ e $(\{a + bi\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, +, \cdot)$ são domínios.

e) Mais geralmente, se n é um inteiro positivo, temos então que $(\{a + b\sqrt{n} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, +, \cdot)$ e $(\{a + bi\sqrt{n} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, +, \cdot)$ são domínios.

f) $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ é um corpo; na procura de um inverso multiplicativo para $a + bi$, lembre-se que $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 \in \mathbb{Q}$. Esse corpo será denotado por $\mathbb{Q}(i)$.

g) Dados dois anéis $(A_1, \underset{1}{+}, \underset{1}{\cdot})$ e $(A_2, \underset{2}{+}, \underset{2}{\cdot})$, podemos construir um novo anel da maneira seguinte: definimos no conjunto $A_1 \times A_2 := \{(a_1, a_2);\ a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$ as operações:

$$(a_1, a_2) + (a_1', a_2') := (a_1 \underset{1}{+} a_1', a_2 \underset{2}{+} a_2')$$

$$(a_1, a_2) \cdot (a_1', a_2') := (a_1 \underset{1}{\cdot} a_1', a_2 \underset{2}{\cdot} a_2').$$

É rotina verificar que $(A_1 \times A_2, +, \cdot)$ é um anel, chamado *produto direto* de A_1 com A_2, onde o elemento neutro com respeito à adição é $(0_{A_1}, 0_{A_2})$ e o elemento neutro com respeito à multiplicação é $(1_{A_1}, 1_{A_2})$.

h) Mais geralmente, dados r anéis $(A_1, \underset{1}{+}, \underset{1}{\cdot}), \ldots, (A_r, \underset{r}{+}, \underset{r}{\cdot})$, defina a noção de produto direto $A_1 \times \cdots \times A_r$.

i) Se $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ são duas funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definimos:

$$\begin{array}{rccc} f \oplus g\colon & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x) + g(x) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} f \odot g\colon & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x) \cdot g(x). \end{array}$$

Então $(\{\text{funções de } \mathbb{R} \text{ em } \mathbb{R}\}, \oplus, \odot)$ é um anel comutativo com unidade, mas não é um domínio.

j) Seja $\mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes $n \times n$ com entradas em $\mathbb{R}$; sejam $+$ a adição usual de matrizes e $\cdot$ a multiplicação usual de matrizes. Então, $(\mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um anel não-comutativo se $n \geq 2$.

Exercício I.1.6. Mostre que se no Exemplo e) acima substituimos o anel dos inteiros $\mathbb{Z}$ pelo corpo dos números racionais $\mathbb{Q}$ (i.e., se tomamos $a, b \in \mathbb{Q}$), então obtemos corpos.

Exemplo I.1.7. (*Anel dos inteiros módulo n*).

Seja n um inteiro positivo. Sobre $\mathbb{Z}$, definimos a relação $\underset{n}{\equiv}$ da maneira seguinte: para $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \underset{n}{\equiv} b \quad \Leftrightarrow \quad a - b \text{ é um múltiplo de } n.$$

Em vez de escrever $a \underset{n}{\equiv} b$, escreve-se também $a \equiv b (\mathrm{mod}\, n)$ e diz-se que a é *côngruo* a b *módulo* n.
É imediato verificar que $\underset{n}{\equiv}$ é uma relação de equivalência, isto é,

$$\begin{cases} a \underset{n}{\equiv} a \\ a \underset{n}{\equiv} b \Rightarrow b \underset{n}{\equiv} a \\ a \underset{n}{\equiv} b, b \underset{n}{\equiv} c \Rightarrow a \underset{n}{\equiv} c. \end{cases}$$

Se $a \in \mathbb{Z}$, então, por definição, sua classe de equivalência módulo o inteiro n consiste no conjunto $\{b \in \mathbb{Z};\ b \underset{n}{\equiv} a\}$, i.e., no subconjunto $\{a + kn; k \in \mathbb{Z}\}$; ela será denotada por $\bar{a}$ ou $a + n\mathbb{Z}$. Denotaremos por $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ o conjunto das classes de equivalência módulo n; é claro que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$.

Sobre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, definimos duas operações:

$$\begin{array}{rccc} \underset{n}{\oplus}\colon & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ & (\bar{x}, \bar{y}) & \longmapsto & \overline{x+y} \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \underset{n}{\odot}\colon & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ & (\bar{x}, \bar{y}) & \longmapsto & \overline{xy}. \end{array}$$

Note que $\bar{x}$ representa uma classe de equivalência, classe esta que admite outras representações $\bar{x}'$ (com $x - x' = kn$ para algum $k \in \mathbb{Z}$). Similarmente, a classe de equivalência $\bar{y}$ tem várias representações. É necessário verificar que nossas definições das operações $\underset{n}{\oplus}$ e $\underset{n}{\odot}$ são boas no sentido do resultado não depender da escolha das representações das classes de equivalências; de maneira precisa,

é necessário verificar que

$$\left.\begin{array}{l} x \underset{n}{\equiv} x' \\ y \underset{n}{\equiv} y' \end{array}\right\} \Rightarrow \overline{x+y} = \overline{x'+y'} \quad \text{e} \quad \overline{xy} = \overline{x'y'},$$

isto é, deve-se verificar que

$$\left.\begin{array}{l} x \underset{n}{\equiv} x' \\ y \underset{n}{\equiv} y' \end{array}\right\} \Rightarrow x+y \underset{n}{\equiv} x'+y' \quad \text{e} \quad xy \underset{n}{\equiv} x'y'.$$

Deixamos essa verificação ao leitor.
Veremos agora que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus}, \underset{n}{\odot})$ é um anel onde:

$$\left\{\begin{array}{l} \text{o elemento neutro para } \underset{n}{\oplus} \text{ é a classe } \bar{0} \\ \text{o elemento neutro para } \underset{n}{\odot} \text{ é a classe } \bar{1} \\ \text{o inverso de } \bar{x} \text{ com respeito à operação } \underset{n}{\oplus} \text{ é a classe } \quad \overline{-x}. \end{array}\right.$$

Verificamos que o axioma A.1) é satisfeito, isto é,

$$\forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad (\bar{x} \underset{n}{\oplus} \bar{y}) \underset{n}{\oplus} \bar{z} = \bar{x} \underset{n}{\oplus} (\bar{y} \underset{n}{\oplus} \bar{z}).$$

Com efeito, temos:

$$\begin{aligned} (\bar{x} \underset{n}{\oplus} \bar{y}) \underset{n}{\oplus} \bar{z} &= \overline{(x+y)} \underset{n}{\oplus} \bar{z} && \text{por definição de } \underset{n}{\oplus} \\ &= \overline{(x+y)+z} && \text{por definição de } \underset{n}{\oplus} \\ &= \overline{x+(y+z)} && \text{pois } + \text{ é associativa em } \mathbb{Z} \\ &= \bar{x} \underset{n}{\oplus} \overline{(y+z)} && \text{por definição de } \underset{n}{\oplus} \\ &= \bar{x} \underset{n}{\oplus} (\bar{y} \underset{n}{\oplus} \bar{z}) && \text{por definição de } \underset{n}{\oplus}. \end{aligned}$$

Deixamos como exercício a verificação dos outros axiomas.
O anel $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus}, \underset{n}{\odot})$ se chama o *anel dos inteiros módulo n*.

Definição I.1.8. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel e seja I um subconjunto não-vazio de A. Dizemos que I é um *ideal* de A se

- $x + y \in I, \quad \forall\, x, y \in I$
- $ax \in I, \quad \forall\, x \in I, \ \forall\, a \in A.$

Exemplo I.1.9. a) Seja $n \geq 0$ um inteiro. Claramente, o subconjunto $n\mathbb{Z} := \{zn \mid z \in \mathbb{Z}\}$ é um ideal do anel dos inteiros.

b) Mais geralmente, seja $(A, +, \cdot)$ um anel e sejam $\alpha_1, \ldots, \alpha_t$ elementos do anel A. Então, claramente, o subconjunto $A\alpha_1 + \cdots + A\alpha_t := \{a_1\alpha_1 + \cdots + a_t\alpha_t \mid a_1, \ldots, a_t \in A\}$ é um ideal de $(A, +, \cdot)$ que será denotado por $(\alpha_1, \ldots, \alpha_t)$.

O conceito de ideal permite fazer uma construção totalmente análoga à construção do anel $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus}, \underset{n}{\odot})$ dos inteiros módulo n:

Exemplo I.1.10. (*Anel quociente módulo um ideal*).
Sejam $(A, +, \cdot)$ um anel e I um ideal de A. Sobre A, definimos a relação de congruência $(\mathrm{mod}\, I)$: para $a, b \in A$,

$$a \equiv b (\mathrm{mod}\, I) \quad \Leftrightarrow \quad a - b \in I.$$

É imediato verificar que esta relação é uma relação de equivalência. Se $a \in A$, então por definição, sua classe de equivalência módulo I consiste no subconjunto $\{b \in A\,;\ b \equiv a (\mathrm{mod}\, I)\}$, isto é, no subconjunto $\{a+c\,;\ c \in I\}$; ela será denotada por $\bar{a}$ ou $a+I$. Denotaremos por A/I o conjunto das classes de equivalência módulo I. Sobre este conjunto A/I, definimos duas operações $\underset{I}{\oplus}$ e $\underset{I}{\odot}$ da maneira seguinte: para $\bar{x}, \bar{y} \in A/I$,

$$\bar{x} \underset{I}{\oplus} \bar{y} := \overline{x + y} \quad \text{e} \quad \bar{x} \underset{I}{\odot} \bar{y} := \overline{x \cdot y}.$$

Deixamos ao leitor a tarefa de verificar que as operações $\underset{I}{\oplus}$ e $\underset{I}{\odot}$ estão bem definidas e que $(A/I, \underset{I}{\oplus}, \underset{I}{\odot})$ é um anel, chamado de *anel quociente de A módulo I*.

I.2 Anéis de Polinômios

Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Um *polinômio numa variável sobre* A é uma seqüência $(a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots)$, onde $a_i \in A$ para todo índice e onde $a_i \neq 0$ somente para um número finito de índices.

Seja $\mathcal{A} = \{\text{polinômios numa variável sobre } A\}$. No conjunto $\mathcal{A}$, definimos as operações seguintes:

$$\begin{array}{rccc} \oplus: & \mathcal{A} \times \mathcal{A} & \to & \mathcal{A} \\ & (a_0, a_1, \ldots), (b_0, b_1, \ldots) & \mapsto & (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \ldots) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \odot: & \mathcal{A} \times \mathcal{A} & \to & \mathcal{A} \\ & (a_0, a_1, \ldots), (b_0, b_1, \ldots) & \mapsto & (c_0, c_1, \ldots) \end{array}$$

onde

$$\begin{cases} c_0 = a_0 b_0 \\ c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 \\ \quad \vdots \\ c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 \\ \quad \vdots \end{cases}$$

Deixamos ao leitor a verificação de que $(\mathcal{A}, \oplus, \odot)$ é um anel onde:

- o elemento neutro de $\oplus$ é o elemento $(0, 0, 0, \ldots)$
- o elemento neutro de $\odot$ é o elemento $(1, 0, 0, \ldots)$
- o inverso de $(a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots)$ com respeito à operação $\oplus$ é o elemento $(-a_0, -a_1, \ldots, -a_n, \ldots)$.

Observe que a multiplicação de $\mathcal{A}$ é comutativa pois a multiplicação de A é comutativa.

Se $(a_0, a_1, \ldots)$ é um elemento de $\mathcal{A}$, então o símbolo $(a_0, a_1, \ldots)^n$ designará o elemento

$$\underbrace{(a_0, a_1, \ldots) \odot (a_0, a_1, \ldots) \odot \cdots \odot (a_0, a_1, \ldots)}_{n \text{ vezes}}.$$

Usando as definições de $\oplus$ e $\odot$, é fácil ver que

$$(0,\dots,0,\overbrace{a_n}^{\text{lugar } n+1},0,0,0,\dots) = (a_n,0,0,\dots)\odot(0,\dots,0,\overbrace{1}^{\text{lugar } n+1},0,0,\dots)$$

e que

$$(0,\dots,0,\overbrace{1}^{\text{lugar } n+1},0,0,\dots) = (0,1,0,0,\dots)^n.$$

Portanto

$$\begin{aligned}(a_0,a_1,\dots,a_n,0,0,\dots) = \quad & (a_0,0,0,\dots)\\ & \oplus[(a_1,0,0,\dots)\odot(0,1,0,0,\dots)]\\ & \oplus[(a_2,0,0,\dots)\odot(0,1,0,0,\dots)^2]\\ & \oplus\dots\\ & \oplus[(a_n,0,0,\dots)\odot(0,1,0,0,\dots)^n].\end{aligned}$$

Por razões de ordem prática, vamos utilizar o símbolo X para designar o elemento $(0,1,0,\dots)$. Também, no lugar de escrever $(a_i,0,0,\dots)$, vamos escrever a_i; assim, o símbolo a_i vai ser usado para designar duas coisas distintas: o elemento a_i de A e o elemento $(a_i,0,0,\dots)$ de $\mathcal{A}$; no entanto, isto não vai criar confusão. Finalmente, no lugar de escrever $\oplus$ e $\odot$, vamos escrever $+$ e $\cdot$; assim, o símbolo $+$ (respectivamente o símbolo $\cdot$) será usado para designar duas coisas distintas: a adição de A e a adição de $\mathcal{A}$ (respectivamente a multiplicação de A e a multiplicação de $\mathcal{A}$); no entanto, isto também não vai criar confusão. Com essas convenções, o elemento $(a_0,a_1,\dots,a_n,0,\dots)$ é igual à soma $a_0+a_1X+\cdots+a_nX^n$, onde a_iX^i designa $a_i\cdot X^i$. Vai ser conveniente representar o elemento $(a_0,a_1,\dots,a_n,0,\dots)$ pela expressão $a_0+a_1X+\cdots+a_nX^n$; então

$$\mathcal{A}=\left\{\sum_{i=0}^{n}a_iX^i \mid n\in\mathbb{N}\text{ e }a_i\in A\right\}$$

e as operações deste anel são simplesmente as operações com as quais todo mundo está acostumado. Vamos denotar o anel $(\mathcal{A},+,\cdot)$ por $A[X]$, e chamá-lo de *anel de polinômios numa variável sobre* A.

Definição I.2.1. Seja A um anel e seja $f(X) := a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in A[X]$ com $a_n \neq 0$. O inteiro n se chama o *grau* de $f(X)$. O coeficiente a_n se chama o *coeficiente líder* de $f(X)$. Quando o coeficiente líder for igual a 1, o polinômio é dito *mônico*.

Observe que não definimos a noção de grau para o polinômio nulo.

Exercício I.2.2. 1) Sejam A um anel e $f(X), g(X) \in A[X] \setminus \{0\}$.

a) Mostre que se A é um domínio, então

$$\text{grau}(f(X) \cdot g(X)) = \text{grau } f(X) + \text{grau } g(X).$$

b) Mostre que $A[X]$ é um domínio se e somente se A é um domínio.

2) Dê um exemplo de um anel e de polinômios $f(X)$ e $g(X)$ que não satisfazem a igualdade acima.

Por indução, podemos definir o *anel de polinômios em k variáveis sobre o anel A* do modo seguinte:

$$A[X_1, \ldots, X_k] = (A[X_1, \ldots, X_{k-1}])[X_k].$$

Olhamos mais de perto o caso $k = 2$. Por definição, $A[X_1, X_2] = (A[X_1])[X_2]$; logo um elemento qualquer do anel $A[X_1, X_2]$ é do tipo

$$((a_{00}, a_{01}, \ldots, 0, \ldots), \ldots, (a_{n0}, a_{n1}, \ldots, 0, \ldots,), (0, 0, \ldots), \ldots)$$

com $a_{ij} \in A, \quad \forall\, i, j$.

Note que o elemento $((0, 1, 0, \ldots), (0, 0, \ldots), \ldots)$ é representado por X_1 e o elemento $((0, 0, \ldots), (1, 0, \ldots), (0, 0, \ldots), \ldots)$ é representado por X_2. Não é mais um luxo utilizar esses símbolos X_1 e X_2. Com eles, o elemento qualquer acima se escreve como

$$a_0(X_1) + a_1(X_1) \cdot X_2 + \cdots + a_n(X_1) \cdot X_2^n,$$

onde

$$\begin{cases} a_0(X_1) = a_{00} + a_{01}X_1 + a_{02}X_1^2 + \dots \\ a_1(X_1) = a_{10} + a_{11}X_1 + a_{12}X_1^2 + \dots \\ \quad\vdots \\ a_n(X_1) = a_{n0} + a_{n1}X_1 + a_{n2}X_1^2 + \dots \ . \end{cases}$$

Utilizando a comutatividade e a distributividade no anel $A[X_1, X_2]$, podemos escrever um mesmo elemento de diversas maneiras. Por exemplo:

$$\begin{aligned} &(1 + X_1^2) + (3 + 2X_1 + 2X_1^3)X_2 + (X_1 - 2X_1^2)X_2^2 \\ &\quad = (1 + 3X_2) + (2X_2 + X_2^2)X_1 + (1 - 2X_2^2)X_1^2 + (2X_2)X_1^3 \\ &\quad = (1) + (3X_2) + (X_1^2 + 2X_1X_2) + (X_1X_2^2) + (2X_1^3X_2 - 2X_1^2X_2^2). \end{aligned}$$

Observe que na primeira linha os termos estão arranjados de modo a ter potências de X_2 com coeficientes em $A[X_1]$; na segunda linha, eles estão arranjados de modo a ter potências de X_1 com coeficientes em $A[X_2]$; na terceira linha, os termos de mesmo grau estão agrupados (o grau de um termo $X_1^iX_2^j$ é definido como sendo $i+j$). Dependendo do problema considerado, pode ser mais conveniente usar uma ou outra das representações.

Observação I.2.3. Dado $f(X) = \sum_{i=0}^{n} a_iX^i \in A[X]$, podemos considerar a função polinomial associada $\tilde{f}\colon A \to A$, definida por $\tilde{f}(\alpha) = \sum_{i=0}^{n} a_i\alpha^i$. É bom observar que um polinômio diferente de zero pode ter a função identicamente nula como função polinomial associada; esse é o caso com $f(X) := \bar{1} \cdot X + \bar{1} \cdot X^2 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ pois

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\bar{0}) &= \bar{1} \cdot \bar{0} + \bar{1} \cdot \bar{0}^2 = \bar{0} \\ \tilde{f}(\bar{1}) &= \bar{1} \cdot \bar{1} + \bar{1} \cdot \bar{1}^2 = \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}. \end{aligned}$$

No entanto, veremos mais tarde que isto não pode ocorrer se A é um domínio com um número infinito de elementos.

I.3 Domínios Euclidianos

Essencialmente o algorítmo de Euclides diz que em $\mathbb{Z}$ podemos fazer a divisão de um elemento a por um elemento b obtendo um "resto pequeno", ou mais precisamente, um resto cujo valor absoluto é menor do que o valor absoluto de b. É essa idéia que queremos generalizar. Para isso, precisamos então de um conjunto com duas operações (adição e multiplicação) e uma maneira de "medir" se um elemento do conjunto é menor do que um outro. Um domínio euclidiano será um domínio no qual existe um algorítmo similar ao algorítmo de Euclides.

Definição I.3.1. Um *domínio euclidiano* $(D, +, \cdot, \varphi)$ é um domínio de integridade $(D, +, \cdot)$ com uma função

$$\varphi\colon D \setminus \{0\} \to \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

que satisfaz as propriedades seguintes:

1) $\forall\ a, b \in D,\ b \neq 0$, existem $t, r \in D$ tais que

$$a = bt + r \text{ com } \begin{cases} \varphi(r) < \varphi(b) \\ \text{ou } r = 0. \end{cases}$$

2) $\varphi(a) \leq \varphi(ab),\ \forall\ a, b \in D \setminus \{0\}$.

Observação I.3.2. a) Dados dois elementos $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$ de um domínio euclidiano $(D, +, \cdot, \varphi)$, nós os comparamos, via a função φ, em $\mathbb{N}$ com a ordem usual. É claro que poderíamos fazer isso com uma função $\varphi\colon D \setminus \{0\} \to S$ onde S seria um conjunto totalmente ordenado qualquer no lugar de $\mathbb{N}$; assim, teríamos uma noção de divisão com resto nesses domínios também. Além disso, se supusermos a condição mais forte que S seja bem ordenado, isto é, que todo subconjunto não vazio de S tem um menor elemento ($\mathbb{N}$ com a ordem usual é bem ordenado), então todas as propriedades que vamos provar para os domínios euclidianos seriam também satisfeitas.

Por isso, vários autores dão uma definição de anel euclidiano usando uma função $\varphi\colon D \setminus \{0\} \to S$ com S conjunto bem ordenado qualquer no lugar de $\mathbb{N}$ com a ordem usual [vide P. Samuel, *About Euclidean Rings*, Journal of Algebra 19 (1971), 282–301]. No entanto, não se sabe se, com essa definição mais geral, tem-se uma classe maior de domínios.

b) Na definição de domínios euclidianos exigimos que a função φ satisfizesse a condição pouco natural $\varphi(a) \leq \varphi(ab)$, $\forall\, a, b \in D \setminus \{0\}$. Essa exigência é puramente técnica; ela vai permitir simplificar as provas dos teoremas. É bom notar que essa exigência não restringe nossa definição de domínio euclidiano; de fato, é possível mostrar que se existe uma função φ que satisfaz a condição 1), então existe também uma função φ_1 que satisfaz as duas condições 1) e 2) [vide P. Samuel, artigo acima citado, p. 284].

c) Nesse mesmo artigo, P. Samuel generaliza o conceito "euclidiano" para anéis que não são necessariamente domínios.

Agora vamos provar alguns teoremas que fornecem exemplos importantes de domínios euclidianos. Em cada caso, consideraremos o problema do cálculo efetivo e da unicidade do quociente e do resto da divisão de um elemento por outro.

Teorema I.3.3. (Algorítmo de Euclides para $\mathbb{Z}$).
Seja $|\ |\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ *a função valor absoluto. Então:*

(i) $(\mathbb{Z}, +, \cdot, |\ |)$ *é um domínio euclidiano, isto é,*

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ *é um domínio,*
- $\forall\, a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0,$ *existem* $t, r \in \mathbb{Z}$ *tais que*

$$a = bt + r \ \textit{com} \begin{cases} |r| < |b| \\ \textit{ou } r = 0 \end{cases},$$

- $\forall\, a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad |a| \leq |ab|.$

(ii) *Tais elementos t e r podem ser efetivamente calculados.*

(iii.1) *Em geral, tais inteiros t e r não são únicos.*

(iii.2) *É sempre possível escolher $r \geq 0$, e isso de maneira única.*

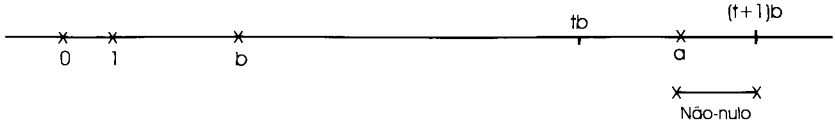
DEMONSTRAÇÃO. (i) e (ii): Que $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é um domínio, já foi visto. Se $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, temos $|b| \geq 1$, e conseqüentemente

$$|a| \leq |a||b| = |ab|, \quad \forall\, a \in \mathbb{Z}.$$

Agora, sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Procuramos elementos t e $r \in \mathbb{Z}$ tais que $a = bt + r$ com r "pequeno" e positivo (afim de obter (iii.2)), isto é, procuramos $t \in \mathbb{Z}$ tal que $a - bt$ seja "pequeno" e positivo.

Vejamos a idéia da prova no caso $b > 0$ e $a \geq 0$. Neste caso, temos $b \geq 1$ e existe um único inteiro t tal que

$$tb \leq a \quad \text{e} \quad (t+1)b > a.$$



Observe que este inteiro t é necessariamente tal que $0 \leq t \leq a$, de modo que calculando $0b, 1b, 2b, \ldots, ab$, vamos efetivamente encontrá-lo. Tome $r = a - tb$ (que pode ser efetivamente calculado pois a e b são dados e t foi calculado); temos $a = bt + r$ com $r \geq 0$; além disto, de $(t+1)b > a$, obtemos $|r| = r = a - tb < b = |b|$.

Os outros casos podem ser tratados de maneira similar (verifique!). É possível formalizar uma prova que cobre todos os casos de uma vez; tente se quiser.

Tratamos agora o problema da unicidade. Se existem elementos $t_1, r_1, t_2, r_2 \in \mathbb{Z}$ tais que

$$a = bt_1 + r_1 = bt_2 + r_2 \text{ com } \begin{cases} 0 \leq r_1 < |b| \\ 0 \leq r_2 < |b|, \end{cases}$$

então temos $|b||t_1-t_2| = |b(t_1-t_2)| = |r_2-r_1| < |b|$, logo $|t_1-t_2| = 0$ e portanto, $t_1 = t_2$ e $r_1 = r_2$. Falta agora verificar (iii.1). Podemos escrever

$$\begin{aligned} 3 &= 2 \cdot 1 + 1 \qquad (t = 1,\ r = 1) \\ 3 &= 2 \cdot 2 + (-1) \qquad (t = 2,\ r = -1), \end{aligned}$$

isto é, temos duas possibilidades para a divisão de 3 por 2. □

Vamos aplicar o Teorema I.3.3 no estudo dos ideais de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

DETERMINAÇÃO DE TODOS OS IDEAIS DE $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

É imediato verificar que os subconjuntos de $\mathbb{Z}$ da forma $n\mathbb{Z}$ com $n \geq 0$ são ideais de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Veremos agora que todo ideal de $\mathbb{Z}$ é dessa forma. Seja I um ideal qualquer de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Se $I = \{0\}$, então $I = 0\mathbb{Z}$. Podemos então supor que $I \neq \{0\}$. Seja $n := \min\{x \in I;\ x > 0\}$. Claramente, $I \supseteq n\mathbb{Z}$. Reciprocamente, seja $h \in I$; pelo algorítmo de Euclides, temos $h = qn + r$ com $0 \leq r < n$; como h e n pertencem ao ideal I, o inteiro r pertence a I também; pela minimalidade de n temos

$$\left.\begin{array}{c} r \in I \\ 0 \leq r < n \end{array}\right\} \Rightarrow r = 0,$$

e portanto $h = qn$, ou seja $h \in n\mathbb{Z}$. Logo $I = n\mathbb{Z}$.

Exercício I.3.4. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e d o Maior Divisor Comum deles. Já que $\mathbb{Z}a + \mathbb{Z}b$ é um ideal de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, então, pelo visto acima, existe $n \geq 0$ tal que $\mathbb{Z}a + \mathbb{Z}b = \mathbb{Z}n$. Mostre que $d = n$ e portanto que existem $e, f \in \mathbb{Z}$ tais que $ea + fb = d$.

Observação I.3.5. Seja p um número primo. Já sabemos que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \underset{p}{\oplus}, \underset{p}{\odot})$ é um anel. Mostraremos agora que, p sendo primo, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \underset{p}{\oplus}, \underset{p}{\odot})$ é um corpo, isto é, mostraremos que:

$$\forall\ \bar{a} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \setminus \{\bar{0}\}, \quad \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ tal que } \bar{a} \underset{p}{\odot} \bar{b} = \bar{1} = \bar{b} \underset{p}{\odot} \bar{a}.$$

Tome $\alpha \in \bar{a}$. Como $\bar{a} \neq \bar{0}$, o inteiro α não é um múltipo de p; então, já que p é primo, α e p são primos entre si, e conseqüentemente pelo exercício anterior

$$\exists b, c \in \mathbb{Z} \quad \text{tais que} \quad b\alpha + cp = 1.$$

Considerando as classes de equivalência módulo p, obtemos:

$$\exists b, c \in \mathbb{Z} \quad \text{tais que} \quad \overline{b\alpha + cp} = \bar{1};$$

logo,

$$\bar{b} \underset{p}{\odot} \bar{a} = (\bar{b} \underset{p}{\odot} \bar{\alpha}) \underset{p}{\oplus} \bar{0} = \overline{b\alpha} \underset{p}{\oplus} \overline{cp} = \overline{b\alpha + cp} = \bar{1}.$$

Como a multiplicação é comutativa, temos também $\bar{a} \underset{p}{\odot} \bar{b} = \bar{1}$.

Observação I.3.6. A função $N\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $N(a) = a^2$, é tal que $N(a) \leq N(ab)$, $\forall a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$; além disso, $N(r) = r^2 < b^2 = N(b)$ se e só se $|r| < |b|$. Assim, no Teorema I.3.3, poderíamos ter usado essa função N no lugar da função $|\ |$, e temos que $(\mathbb{Z}, +, \cdot, N)$ é um domínio euclidiano.

Essa função N é a restrição a $\mathbb{Z}$ da função *norma*

$$\begin{array}{rcl} N\colon \mathbb{C} = \mathbb{R} + \mathbb{R}i & \to & \mathbb{R} \\ a + bi & \mapsto & (a + bi)(a - bi). \end{array}$$

A função norma que, como vimos na Introdução preserva a multiplicação, será usada de novo no teorema seguinte.

Teorema I.3.7. *Seja $\mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ o anel dos inteiros de Gauss. Seja $N\colon \mathbb{Z}[i] \to \mathbb{N}$, $N(a + bi) = a^2 + b^2$, a função norma. Então:*

(i) *$(\mathbb{Z}[i], +, \cdot, N)$ é um domínio euclidiano, isto é,*

- *$(\mathbb{Z}[i], +, \cdot)$ é um domínio,*
- *$\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$, existem $t, r \in \mathbb{Z}[i]$ tais que*

$$\alpha = \beta t + r \ \textit{com} \begin{cases} N(r) < N(\beta) \\ \textit{ou } r = 0 \end{cases},$$

- $\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i] \setminus \{0\}, \quad N(\alpha) \leq N(\alpha\beta)$.

(ii) *Tais elementos t e r podem ser efetivamente calculados.*

(iii) *Em geral, tais elementos t e r não são únicos.*

DEMONSTRAÇÃO. (i) e (ii). Já foi visto que $(\mathbb{Z}[i], +, \cdot)$ é um domínio.

Se $\beta = c + di \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$, temos $N(\beta) = c^2 + d^2 \neq 0$, logo $N(\beta) \geq 1$ (já que $N(\beta)$ é um inteiro positivo), e conseqüentemente $N(\alpha) \leq N(\alpha) \cdot N(\beta) = N(\alpha\beta)$.

Agora vejamos a divisão:

Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i] \subseteq \mathbb{C}$, $\beta \neq 0$. Digamos que $\alpha = a + bi$ e $\beta = c + di$ com $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Procuramos dois elementos $t, r \in \mathbb{Z}[i]$ tais que $\alpha = \beta t + r$ com $N(r) < N(\beta)$, isto é, procuramos um elemento $t \in \mathbb{Z}[i]$ tal que

$$\begin{array}{c} N(\alpha - \beta t) < N(\beta) \\ \| \\ N\left(\beta \cdot \left(\dfrac{\alpha}{\beta} - t\right)\right) \\ \| \\ N(\beta) \cdot N\left(\dfrac{\alpha}{\beta} - t\right), \end{array}$$

isto é, procuramos $t \in \mathbb{Z}[i]$ tal que $N\left(\frac{\alpha}{\beta} - t\right) < 1$. Como $\frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{C} = \mathbb{R} + \mathbb{R}i$, existem $x, y \in \mathbb{R}$ tais que $\frac{\alpha}{\beta} = x + iy$. Afirmamos que x e y podem ser efetivamente calculados, e pertencem a $\mathbb{Q}$. De fato,

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1}{c + di} = \frac{c - di}{c^2 + d^2} = \frac{c}{c^2 + d^2} - \frac{d}{c^2 + d^2} i,$$

logo,

$$\alpha \cdot \frac{1}{\beta} = (a + bi)\left(\frac{c}{c^2 + d^2} - \frac{d}{c^2 + d^2} i\right) = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} i \in \mathbb{Q} + \mathbb{Q}i.$$

Agora, escolhemos

$$\begin{cases} e \in \mathbb{Z} \text{ tal que } |x - e| \leq \frac{1}{2} \\ f \in \mathbb{Z} \text{ tal que } |y - f| \leq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

É claro que, x e y sendo efetivamente calculáveis, tais elementos e e f podem ser efetivamente computados. Tomando $t = e + if$, temos

$$\begin{aligned} N\left(\frac{\alpha}{\beta} - t\right) &= N((x + iy) - (e + if)) \\ &= N((x - e) + i(y - f)) \\ &= (x - e)^2 + (y - f)^2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} < 1. \end{aligned}$$

Logo o elemento $t = e + if$ satisfaz a propriedade desejada. Além disso, o elemento t é efetivamente calculado. Naturalmente, o elemento $r = \alpha - \beta t$ é efetivamente calculado também.

(iii) Tais t e r não são únicos em geral pois, de novo temos

$$\begin{aligned} 3 &= 2 \cdot 1 + 1 \qquad (t = 1,\ r = 1) \\ 3 &= 2 \cdot 2 + (-1) \qquad (t = 2,\ r = -1), \end{aligned}$$

isto é, temos duas possibilidades para a divisão de 3 por 2. □

Finalmente, damos um exemplo de domínio euclidiano com anéis de polinômios.

Teorema I.3.8. *Seja $(K, +, \cdot)$ um corpo e seja $K[X]$ o anel de polinômios numa variável sobre K. Seja grau: $K[X] \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ a função grau. Então:*

(i) *$(K[X]$, grau) é um domínio euclidiano, isto é:*

- *$K[X]$ é um domínio.*

- $\forall f(X), g(X) \in K[X], g(X) \neq 0$, *existem polinômios* $t(X), r(X) \in K[X]$ *tais que*

$$f(X) = g(X) \cdot t(X) + r(X) \text{ com } \begin{cases} \text{grau } r(X) < \text{grau } g(X) \\ \text{ou } r(X) = 0 \end{cases}$$

- $\forall f(X), g(X) \in K[X] \setminus \{0\}$, *grau* $f(X) \leq$ *grau*$(f(X)g(X))$.

(ii) *Tais polinômios* $t(X)$ *e* $r(X)$ *podem ser efetivamente calculados.*

(iii) *Tais polinômios* $t(X)$ *e* $r(X)$ *são unicamente determinados.*

Agora, observando que todo elemento não-nulo de um corpo é invertível, isto é, possui inverso com respeito à multiplicação, obtemos o Teorema I.3.8 como conseqüência da seguinte proposição um pouco mais geral.

Proposição I.3.9. *Sejam* $(R, +, \cdot)$ *um anel e* $R[X]$ *o anel de polinômios numa variável sobre* R. *Seja* $f(X) \in R[X]$ *um polinômio e seja* $g(X) \in R[X]$ *um polinômio cujo coeficiente líder é invertível em* R. *Então,*

(i) *Existem* $t(X), r(X) \in R[X]$ *tais que*

$$f(X) = g(X) \cdot t(X) + r(X) \text{ com } \begin{cases} \text{grau } r(X) < \text{grau } g(X) \\ \text{ou } r(X) = 0. \end{cases}$$

(ii) *Tais polinômios* $t(X)$ *e* $r(X)$ *podem ser efetivamente calculados.*

(iii) *Tais polinômios* $t(X)$ *e* $r(X)$ *são unicamente determinados.*

A demonstração da Proposição I.3.9 generaliza o processo usual da divisão de polinômios que exibimos no seguinte exemplo concreto

em $\mathbb{Z}[X]$:

$$\begin{array}{rl} f(X) = 2X^4+3X^3+0X^2+2X+1 & \left|\begin{array}{l} -X^2-5 \\ \hline -2X^2-3X+10 = t(X) \end{array}\right. = g(X) \\ \underline{-(2X^4+0X^3+10X^2\quad)} & \\ f_1(X) = \quad 3X^3-10X^2+2X+1 & \\ \underline{-(3X^3+0X^2+15X\quad)} & \\ f_2(X) = \quad -10X^2-13X+1 & \\ \underline{-(-10X^2+0X-50)} & \\ r(X) = \quad -13X+51 & \end{array}$$

Assim, obtemos que

$$2X^4+3X^3+2X+1 = (-X^2-5)(-2X^2-3X+10)+(-13X+51),$$

onde

$$\text{grau}(-13X+51) = 1 < 2 = \text{grau}(-X^2-5).$$

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO I.3.9: (i) e (ii). Se $f(X)=0$ ou se grau $f(X) <$ grau $g(X)$, acabou: tome $t(X)=0$ e $r(X)=f(X)$. Se grau $f(X) \geq$ grau $g(X)=m$, escreva $f(X)=a_nX^n+\cdots+a_0$ com $n \geq m$ e $a_n \neq 0$, e escreva $g(X)=b_mX^m+\cdots+b_0$. Pela hipótese, o coeficiente líder b_m de $g(X)$ é invertível em R, logo $\frac{1}{b_m} \in R$ e portanto $\frac{1}{b_m}a_nX^{n-m} \in R[X]$; observe que $\frac{1}{b_m}a_nX^{n-m}$ é exatamente o polinômio pelo qual se precisa multiplicar o primeiro termo de $g(X)$ para se obter o primeiro termo de $f(X)$. Temos então

$$\begin{aligned} & f(X) - \frac{1}{b_m}a_nX^{n-m}g(X) \\ &= \underbrace{\left(a_{n-1}-\frac{a_nb_{m-1}}{b_m}\right)X^{n-1}+\cdots+\left(a_{n-m}-\frac{a_nb_0}{b_m}\right)X^{n-m}+\ldots}_{\text{chame isso de } f_1(X)\in R[X]} \end{aligned}$$

e $f(X) = g(X)\frac{1}{b_m}a_nX^{n-m} + f_1(X)$. Observe que $\frac{1}{b_m}a_n$ e $f_1(X)$ foram efetivamente calculados.

Se $f_1(X) = 0$ ou se grau $f_1(X) <$ grau $g(X) = m$, acabou: tome $t(X) = \frac{1}{b_m}a_nX^{n-m}$ e $r(X) = f_1(X)$. Se $p =$ grau $f_1(X) \geq m$, repita o processo com $f_1(X)$ e $g(X)$ no lugar de $f(X)$ e $g(X)$, isto é, escreva $f_1(X) = c_pX^p + \cdots + c_0$ com $n-1 \geq p \geq m$ e $c_p \neq 0$, e tome $f_2(X) = f_1(X) - \frac{1}{b_m}c_pX^{p-m}g(X)$; temos então

$$f(X) = g(X)\left[\frac{1}{b_m}a_nX^{n-m} + \frac{1}{b_m}c_pX^{p-m}\right] + f_2(X),$$

com $\frac{1}{b_m}a_n, \frac{1}{b_m}c_p, f_2(X)$ efetivamente calculáveis.

Se $f_2(X) = 0$ ou se grau $f_2(X) < m$, acabou: tome $t(X) = \frac{1}{b_m}a_nX^{n-m} + \frac{1}{b_m}c_pX^{p-m}$ e $r(X) = f_2(X)$. Se grau $f_2(X) \geq m$, repita o processo. Como grau $f(X) >$ grau $f_1(X) >$ grau $f_2(X) > \ldots$, obtemos depois de um número finito de passos um polinômio $f_i(X)$ nulo ou de grau menor que m. Tome $r(X) = f_i(X)$.

(iii) Se existem polinômios $t_1(X), r_1(X), t_2(X), r_2(X) \in R[X]$ tais que

$$f = gt_1 + r_1 = gt_2 + r_2 \text{ com } \begin{cases} \text{grau}\, r_1 < \text{grau}\, g & (\text{ou } r_1 = 0) \\ \text{grau}\, r_2 < \text{grau}\, g & (\text{ou } r_2 = 0), \end{cases}$$

então $g(X) \cdot [t_1(X) - t_2(X)] = r_2(X) - r_1(X)$. Suponha que o polinômio $t_1(X) - t_2(X)$ seja não-nulo; temos então

$$\begin{aligned} \text{grau}(r_2(X) - r_1(X)) &= \text{grau}(g(X) \cdot [t_1(X) - t_2(X)]) \\ &= \text{grau}\, g(X) + \text{grau}(t_1(X) - t_2(X)), \end{aligned}$$

onde a última igualdade acima decorre da hipótese que o coeficiente do termo de maior grau de $g(X)$ é invertível em R; assim, $\text{grau}(r_2(X) - r_1(X)) \geq \text{grau}\, g(X)$, o que é absurdo pois temos $\text{grau}(r_2(X) - r_1(X)) \leq \max\{\text{grau}\, r_1(X), \text{grau}\, r_2(X)\} < \text{grau}\, g(X)$. □

Exercício I.3.10. Seja $(T, +, \cdot)$ um anel. Seja $R \subseteq T$ um subconjunto tal que $(R, +, \cdot)$ é um anel. Seja $f(X) \in R[X]$ e seja

$g(X) \in R[X]$ um polinômio cujo coeficiente líder é invertível em R. Sejam $t(X)$ e $r(X) \in T[X]$ tais que

$$f(X) = g(X) \cdot t(X) + r(X) \text{ com } \begin{cases} \text{grau } r(X) < \text{grau } g(X) \\ \text{ou } r(X) = 0. \end{cases}$$

Mostre que $t(X)$ e $r(X) \in R[X]$.

Observação I.3.11. a) Se K é um corpo, vimos que $(K[X], \text{grau})$ é um domínio euclidiano; na prova dada, se usou de maneira essencial que b é invertível, $\forall b \in K \setminus \{0\}$. O domínio $\mathbb{Z}$ não é um corpo; é natural perguntar se, usando uma prova diferente, seria possível mostrar que $\mathbb{Z}[X]$ é um domínio euclidiano com a função grau ou com alguma outra função. Veremos um pouco mais tarde que a resposta é NÃO; de fato, dado um domínio D, veremos que $D[X]$ é euclidiano para alguma função φ (se e) só se D é um corpo.

b) Se K é um corpo, vimos que $(K[X], \text{grau})$ é um domínio euclidiano no qual a divisão é única; é fácil mostrar que (K, função identicamente nula) é um domínio euclidiano com a mesma propriedade. É possível mostrar que esses são os únicos domínios euclidianos onde a divisão é única; uma prova pode ser encontrada em M.A. Jodeit, *Uniqueness in the division algorithm*, American Math. Soc. Monthly 74 (1967), p. 835–836 ou em Picavet, *Caracterization de certains types d'anneaux euclidiens*, Enseignement Mathématique 18 (1972), p. 245–254.

c) Não é difícil mostrar que $(\mathbb{Z}, |\ |)$ é um domínio euclidiano tal que, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, a não-múltiplo de b, existem exatamente dois pares (t, r) distintos tais que $a = bt + r$ (verifique!). É possível mostrar que $(\mathbb{Z}, |\ |)$ é o único domínio euclidiano com essa propriedade; uma prova pode ser encontrada em S. Galovich, *A characterization of the integers among Euclidean domains*, American Math. Soc. Monthly 85 (1978), 572–575.

I.4 Homomorfismos de Anéis

Definição I.4.1. Sejam $(A,+,\cdot)$ e $(B,\oplus,\odot)$ dois anéis. Uma aplicação $f\colon A \to B$ é um *homomorfismo* se ela é compatível com as estruturas de anéis, isto é, se

(i) $f(x+y) = f(x) \oplus f(y)$, $\forall\, x,y \in A$.
(ii) $f(x\cdot y) = f(x) \odot f(y)$, $\forall\, x,y \in A$.
(iii) $f(1_A) = 1_B$.

Exemplo I.4.2. a) $Id\colon (A,+,\cdot) \to (A,+,\cdot)$, dado por $Id(a) = a$, $\forall\, a \in A$, é um homomorfismo chamado *identidade*.

b) $E\colon (A,+,\cdot) \to (B,\oplus,\odot)$, definido por $E(a) = 0_B$, $\forall\, a \in A$, é uma aplicação satisfazendo (i) e (ii) mas não (iii).

c) Se I é um ideal do anel $(A,+,\cdot)$, então $\varphi\colon (A,+,\cdot) \to (A/I, \underset{I}{\oplus}, \underset{I}{\odot})$, definido por $\varphi(a) = a + I$, $\forall a \in A$, é um homomorfismo chamado *homomorfismo canônico* ou *projeção canônica*.

d) Se $(B,\oplus,\odot)$ é um anel, então $\varphi\colon (\mathbb{Z},+,\cdot) \to (B,\oplus,\odot)$ definido por

$$\begin{cases} \varphi(n) & = \underbrace{1_B \oplus 1_B \oplus \cdots \oplus 1_B}_{n \text{ vezes}} & ,\forall\, n \geq 0, \\ \varphi(-n) & = \underbrace{(-1_B) \oplus (-1_B) \oplus \cdots \oplus (-1_B)}_{n \text{ vezes}} & ,\forall\, n \geq 0, \end{cases}$$

é um homomorfismo. Verifique que ele é o único homomorfismo de $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ em $(B,\oplus,\odot)$.

e) Se $(A_1, \underset{1}{+}, \underset{1}{\cdot}), \ldots, (A_r, \underset{r}{+}, \underset{r}{\cdot})$ são anéis, e se $(A_1 \times \cdots \times A_r, +, \cdot)$ é o produto direto então, $\forall\, i = 1, \ldots, r$,

$$\begin{array}{rcl} p_i\colon A_1 \times \cdots \times A_r & \longrightarrow & A_i \\ (a_1, \ldots, a_r) & \longmapsto & a_i \end{array}$$

é um homomorfismo chamado *i-ésima projeção*.

f) Se $f\colon (A_1, \underset{1}{+}, \underset{1}{\cdot}) \longrightarrow (A_2, \underset{2}{+}, \underset{2}{\cdot})$ e $g\colon (A_2, \underset{2}{+}, \underset{2}{\cdot}) \longrightarrow (A_3, \underset{3}{+}, \underset{3}{\cdot})$ são homomorfismos, então $g \circ f\colon (A_1, \underset{1}{+}, \underset{1}{\cdot}) \longrightarrow (A_3, \underset{3}{+}, \underset{3}{\cdot})$ é um homomorfismo.

Propriedades elementares

Seja $f\colon (A, \underset{A}{+}, \underset{A}{\cdot}) \to (B, \underset{B}{+}, \underset{B}{\cdot})$ um homomorfismo de anéis.

1) Seja $\ker f := \{a \in A;\ f(a) = 0\} \subseteq A$. Então $\ker f$ é um ideal de $(A, \underset{A}{+}, \underset{A}{\cdot})$ (verifique) chamado *núcleo* de f.

2) Seja $\operatorname{Im} f := \{f(a);\ a \in A\} \subseteq B$. Então $(\operatorname{Im} f, \underset{B}{+}, \underset{B}{\cdot})$ é um anel (verifique) chamado *imagem* de f.

3) f é injetivo se e somente se $\ker f = \{0\}$ (verifique).

Definição I.4.3. Um homomorfismo de anéis $f\colon A \to B$ é um *isomorfismo* se ele é injetivo e sobrejetivo.

Note que neste caso, a aplicação inversa $f^{-1}\colon B \to A$ também é um homomorfismo de anéis (verifique). Quando existe um isomorfismo entre dois anéis A e B, dizemos que A e B são *isomorfos*.

Teorema I.4.4. (Teorema dos isomorfismos).

Seja $f\colon (A, +, \cdot) \to (B, \oplus, \odot)$ um homomorfismo de anéis. Então, a aplicação $\bar{f}$ abaixo é um isomorfismo de anéis:

$$\begin{aligned} \bar{f}\colon (A/\ker f, \underset{\ker f}{\oplus}, \underset{\ker f}{\odot}) &\to (\operatorname{Im} f, \oplus, \odot) \\ \bar{a} &\mapsto f(a). \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO. Primeiramente, devemos verificar que $\bar{f}$ é uma função bem definida, isto é, se $a_1, a_2 \in A$ são tais que $\bar{a}_1 = \bar{a}_2$, então $f(a_1) = f(a_2)$. E de fato, se $\bar{a}_1 = \bar{a}_2$, então temos $a_1 - a_2 \in \ker f$, logo $f(a_1 - a_2) = 0$; além do mais $f(a_1 - a_2) = f(a_1) - f(a_2)$, pois f é um homomorfismo; portanto, $f(a_1) = f(a_2)$.

Agora, $\bar{f}$ é claramente uma aplicação sobrejetiva e é um homomorfismo pois, para elementos $a_1, a_2 \in A$, temos:

- $\begin{aligned} \bar{f}(\bar{a}_1 \underset{\ker f}{\oplus} \bar{a}_2) &= \bar{f}(\overline{a_1 + a_2}) && \text{pela definição de } \underset{\ker f}{\oplus} \\ &= f(a_1 + a_2) && \text{pela definição de } \bar{f} \\ &= f(a_1) \oplus f(a_2) && \text{pois } f \text{ é um homomorfismo} \\ &= \bar{f}(\bar{a}_1) \oplus \bar{f}(\bar{a}_2) && \text{pela definição de } \bar{f}. \end{aligned}$
- $\bar{f}(\bar{a}_1 \underset{\ker f}{\odot} \bar{a}_2) = \bar{f}(\bar{a}_1) \odot \bar{f}(\bar{a}_2)$ (verifique).

Finalmente, temos que $\ker \bar{f} = \{\bar{a} \in (A/\ker f);\ f(a) = 0\} = \{\bar{a} \in (A/\ker f);\ a \in \ker f\} = \{\bar{0}\}$; logo $\bar{f}$ é injetiva. □

Teorema I.4.5. (Teorema chinês dos restos). *Sejam $m_1, \ldots, m_r$ números inteiros positivos dois a dois primos entre si. Então, a aplicação diagonal*

$$\begin{aligned} \Delta\colon \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z} \\ z &\longmapsto (z + m_1\mathbb{Z}, \ldots, z + m_r\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

é sobrejetiva.

Equivalentemente, $\forall\ z_1, \ldots, z_r \in \mathbb{Z}$, $\exists\, z \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\begin{aligned} z &\equiv z_1 \mod m_1 \\ z &\equiv z_2 \mod m_2 \\ &\vdots \\ z &\equiv z_r \mod m_r. \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO. Note primeiro que a aplicação Δ é um homomorfismo entre os anéis

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot) \quad \text{e} \quad (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}, \underset{m_1}{\oplus}, \underset{m_1}{\odot}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}, \underset{m_r}{\oplus}, \underset{m_r}{\odot}).$$

O núcleo desse homomorfismo Δ é

$$\begin{aligned} \ker \Delta &:= \{z \in \mathbb{Z};\ z \underset{m_1}{\equiv} 0, \ldots, z \underset{m_r}{\equiv} 0\} \\ &= \{z \in \mathbb{Z};\ z \text{ múltiplo de } m_1, \ldots, z \text{ múltiplo de } m_r\}. \end{aligned}$$

Sendo $m_1, m_2, \ldots, m_r$ dois a dois relativamente primos, temos

$$\ker \Delta = \{z \in \mathbb{Z};\ z \text{ múltiplo de } m_1 \ldots m_r\} = m_1 \ldots m_r\mathbb{Z}.$$

Pelo Teorema dos isomorfismos, Δ induz um isomorfismo

$$\bar{\Delta}\colon \mathbb{Z}/m_1 \ldots m_r\mathbb{Z} \to Im\Delta,$$

o que implica em particular que ambos os lados acima têm a mesma cardinalidade:

$$|\mathbb{Z}/m_1 \dots m_r\mathbb{Z}| = |Im\Delta|,$$

isto é,

$$|Im\Delta| = m_1 \dots m_r.$$

Por outro lado, temos também

$$Im\Delta \subseteq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}$$

e

$$|\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}| \dots |\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}| = m_1 \dots m_r.$$

Portanto, concluimos que $Im\Delta = \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}$, isto é, que Δ é sobrejetiva. □

Observação I.4.6. O teorema anterior estabelece um resultado que envolve os conjuntos $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}$, e a aplicação Δ entre estes conjuntos. No entanto, a prova que demos consistiu em observar que, na realidade, estes conjuntos tinham estruturas de anéis e a respeito das quais a aplicação Δ era um homomorfismo de anéis. Aí, ao confrontar propriedades desses dois anéis através desse homomorfismo, obtivemos o resultado desejado. Isto ilustra a importância do conceito de homomorfismo entre dois anéis: ele estabelece uma interdependência entre duas estruturas, interdependência que pode trazer à luz resultados e relações até então escondidos.

Evidentemente, a prova que demos do Teorema I.4.5 nos permite enunciar a seguinte versão um pouco mais "sofisticada".

Teorema I.4.7. *Sejam $m_1, \dots, m_r$ inteiros positivos dois a dois primos entre si. Então, a aplicação*

$$\begin{array}{rcl} \bar{\Delta}\colon \mathbb{Z}/m_1 \dots m_r\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z} \\ z + m_1 \dots m_r\mathbb{Z} & \longmapsto & (z + m_1\mathbb{Z}, \dots, z + m_r\mathbb{Z}) \end{array}$$

é um isomorfismo de anéis.

Definição I.4.8. Seja A um anel e seja $\varphi\colon \mathbb{Z} \to A$ o (único) homomorfismo de $\mathbb{Z}$ em A (vide Exemplo I.4.2d) acima). O núcleo $\ker \varphi$ é um ideal de $\mathbb{Z}$, logo existe um único inteiro $c \geq 0$ tal que $\ker \varphi = c\mathbb{Z}$. Este inteiro c é chamado de *característica* do anel A.

Exercício I.4.9. Mostre que a característica de um domínio é igual a 0 ou igual a um número primo.

Exercício I.4.10. Sejam A um anel, I um ideal de A e

$$\begin{array}{ccc} \varphi\colon A[X] & \longrightarrow & (A/I)[X] \\ \sum a_i X^i & \longmapsto & \sum_i \bar{a}_i X^i. \end{array}$$

a) Mostre que φ é um homomorfismo de anéis.

b) Mostre que $I[X] := \{\sum_{i=0}^{n} a_i X^i;\ a_i \in I,\ n \in \mathbb{N}\}$ é um ideal de $A[X]$ e que os anéis $A[X]/I[X]$ e $(A/I)[X]$ são isomorfos.

I.5 Exercícios

1. Procure os elementos invertíveis para a multiplicação no anel $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \underset{12}{\oplus}, \underset{12}{\odot})$.

2. Mostre que o número de Fermat $2^{2^5} + 1$, i.e. $2^{32} + 1$, não é primo. Para isto, observe que 641 sendo primo, $\mathbb{Z}/641\mathbb{Z}$ é um corpo; observe também que

$$\begin{cases} 641 = 2^4 + 5^4 \\ 641 = 2^7 \cdot 5 + 1. \end{cases}$$

Agora, da segunda igualdade, tire a expressão de $5 (\mathrm{mod}\, 641)$, substitua esta expressão na primeira igualdade e veja que 641 divide $2^{32} + 1$.

3. Seja n um inteiro positivo que não é primo. Mostre que o anel $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus}, \underset{n}{\odot})$ não é um domínio.

4. Mostre que todo ideal não-nulo de $\mathbb{Z}[i]$ contém algum elemento positivo de $\mathbb{Z}$.

5. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel comutativo com 1. Um ideal P de A é dito *ideal primo* se $P \underset{\neq}{\subset} A$ e se

$$\left.\begin{array}{l} x, y \in A \\ xy \in P \end{array}\right\} \Rightarrow x \in P \quad \text{ou} \quad y \in P.$$

(Ver, por exemplo, que o ideal $2\mathbb{Z}$ é um ideal primo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, mas que o ideal $4\mathbb{Z}$ não é um ideal primo de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$). Um ideal M de A é dito *ideal máximo* (ou *ideal maximal*) se $M \underset{\neq}{\subset} A$ e se não existe ideal propriamente contido entre M e A, isto é, se não existe ideal J tal que $M \underset{\neq}{\subset} J \underset{\neq}{\subset} A$. (Por exemplo, ver que o ideal $2\mathbb{Z}$ é um ideal máximo de $\mathbb{Z}$).

a) Mostre que um ideal I é primo se e somente se o anel quociente A/I é um domínio.
Mostre que um ideal I é máximo se e somente se o anel quociente A/I é um corpo.
Mostre que todo ideal máximo é um ideal primo.

b) Seja B um anel e seja $A = B[X]$ o anel de polinômios numa variável sobre B. Mostre que o ideal (X) de A é primo se e só se B é um domínio.

6. Seja $A = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$ com as operações

$$\oplus \qquad \text{definida por} \qquad \begin{array}{l} f_1 \oplus f_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ \qquad\qquad x \longmapsto f_1(x) + f_2(x), \end{array}$$

$\odot$ definida por $f_1 \odot f_2 \colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
$x \longmapsto f_1(x) \cdot f_2(x)$.

Seja $r \in \mathbb{R}$; mostre que $M_r := \{f \in A \mid f(r) = 0\}$ é um ideal máximo de A. Dê um exemplo de ideal I, próprio e não-nulo, (i.e., $I \subsetneq A$ e $I \neq (0)$) que não seja ideal máximo de A.

7. Exiba dois elementos α, β do anel $\mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$, para os quais é possível fazer a divisão de α por β de quatro maneiras distintas. (A prova do Teorema I.3.7 sugere como fazer para encontrar tais elementos).

8. Seja $m \in \mathbb{Z}$ tal que $|m|$ é um número primo.
Seja $\mathbb{Z}[\sqrt{m}] := \{a + b\sqrt{m} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Seja

$$\varphi \colon \mathbb{Z}[\sqrt{m}] \longrightarrow \mathbb{N}$$
$$a + b\sqrt{m} \longmapsto |a^2 - mb^2|.$$

   a) Mostre que φ preserva a multiplicação, isto é, que $\varphi(\alpha \cdot \beta) = \varphi(\alpha) \cdot \varphi(\beta)$, $\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{m}]$.

   b) Para $m = 2, -2, 3$, mostre que $(\mathbb{Z}[\sqrt{m}], \varphi)$ é um domínio euclidiano.
   Dica. Faça uma argumentação similar àquela feita para provar que $(\mathbb{Z}[i],$ Norma$)$ é euclidiano.
   Nota. Como será visto mais tarde, existem primos m tais que os domínios $\mathbb{Z}[\sqrt{m}]$ não são euclidianos.

9. Seja K um corpo e seja $\varphi \colon K \to \mathbb{N}$ a função identicamente nula. Mostre que (K, φ) é um domínio euclidiano, e mostre que o quociente e o resto são unicamente determinados e efetivamente calculáveis (o resto é sempre igual a zero).

10. Sejam $\varphi \colon A_1 \to A_2$ um homomorfismo de anéis e $a_2 \in A_2$. Mostre que existe um único homomorfismo de anéis $\tilde{\varphi} \colon A_1[X] \to A_2$ com $\tilde{\varphi}(a_1) = \varphi(a_1)$, $\forall\, a_1 \in A_1$, tal que $\tilde{\varphi}(X) = a_2$.

11. a) Mostre que $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ é um corpo isomorfo a $\mathbb{C}$.
b) Mostre que $\mathbb{Z}[X]/(X^2+1)$ é um domínio isomorfo a $\mathbb{Z}[i]$.

12. Seja $\varphi\colon A_1 \to A_2$ um homomorfismo de anéis. Seja I um ideal de A_1 contido em $\ker \varphi$. Mostre que a aplicação

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}\colon A_1/I &\longrightarrow A_2 \\ \bar{a} &\longmapsto \varphi(a) \end{aligned}$$

é um homomorfismo (bem definido) de anéis, chamado de *homomorfismo induzido*.

13. Sejam m, n dois inteiros. Mostre que o Menor Múltiplo Comum entre m e n é a característica do anel $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Capítulo II

Fatoração Única

II.1 Definições e Exemplos

Seja D um anel. Seja $a \in D$; um elemento $b \in D$ é um *divisor* ou *fator* de a (em D) se existe $c \in D$ tal que $a = bc$; dizemos também que b divide a, ou que a é múltiplo de b, e denotamos $b|a$.

Um elemento $a \in D$ é *invertível* (em D) se existe $b \in D$ tal que $ab = 1$. Denotaremos por D^* o conjunto dos elementos invertíveis.

Dois elementos $a, b \in D$ são *associados* (em D) se existe $u \in D$, u invertível em D, tal que $a = ub$.

Um elemento não-invertível $a \in D \setminus \{0\}$ é *irredutível* (em D) se a possui apenas fatoração trivial em D, isto é,

$$\forall\ b, c \in D \text{ tais que } a = bc, \text{ então } b \text{ ou } c \text{ é invertível em } D.$$

Observe que os únicos divisores de um elemento irredutível a são os elementos associados de a em D e os elementos invertíveis.

Um elemento não-invertível $p \in D$ é *primo* se

$$\forall\ a, b \in D,\ p|a \cdot b \Rightarrow p|a \ \text{ ou } \ p|b.$$

Sejam $a_1, \ldots, a_n \in D$; um elemento $d \in D$ é um *Maior Divisor Comum* (M.D.C.) de $a_1, \ldots, a_n$ se d divide $a_1, \ldots, a_n$ e se todo elemento $d' \in D$ que divide $a_1, \ldots, a_n$, divide d também. Um tal Maior Divisor Comum de $a_1, \ldots, a_n$ pode não existir.

Exercício II.1.1. Seja D um domínio e sejam $a_1, \ldots, a_n \in D$. Mostre que dois M.D.C. para $a_1, \ldots, a_n$ são necessariamente associados em D.

Por este exercício, num domínio temos a unicidade (a menos de multiplicação por elementos invertíveis) do M.D.C.; em um anel, não temos essa unicidade em geral. Por isso, consideraremos o M.D.C. somente em domínios, e logo poderemos falar do M.D.C. de $a_1, \ldots, a_n$ que denotaremos por M.D.C. $\{a_1, \ldots, a_n\}$. Os elementos $a_1, \ldots, a_n$ são ditos *primos entre si* ou *relativamente primos* se M.D.C. $\{a_1, \ldots, a_n\} = 1$.

Exemplo II.1.2.

1) Em $\mathbb{Z}$:

- $\{a \in \mathbb{Z} \mid a \text{ é invertível}\} = \{1, -1\}$.
- Dado $a \in \mathbb{Z}$, $\{b \in \mathbb{Z} \mid b \text{ é associado a } a\} = \{a, -a\}$.
- $\{a \in \mathbb{Z} \mid a \text{ é irredutível}\} = \{\pm p \mid p \text{ primo}\}$.

2) Em $\mathbb{Z}[i]$:

- $\{\alpha \in \mathbb{Z}[i] \mid \alpha \text{ é invertível}\} = \{\alpha \in \mathbb{Z}[i] \mid N(\alpha) = 1\} = \{\pm 1, \pm i\}$.
- Dado $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, $\{\beta \in \mathbb{Z}[i] \mid \beta \text{ é associado a } \alpha\} = \{\pm\alpha, \pm i\alpha\}$.
- $\{\alpha \in \mathbb{Z}[i] \mid \alpha \text{ é irredutível}\}$ será determinado mais tarde (vide Corolário IV.1.3). Observamos que este conjunto de irredutíveis contém $\{\alpha \in \mathbb{Z}[i] \mid N(\alpha) \text{ é primo}\}$.

3) Em $K[X]$, onde K é um corpo:

- $\{f(X) \in K[X] \mid f(X) \text{ é invertível}\} = K \setminus \{0\}$.
- Dado $f(X) \in K[X], \{g(X) \in K[X] \mid g(X) \text{ é associado a } f(X)\} = \{kf(X) \mid k \in K \setminus \{0\}\}$.
- $\{f(X) \in K[X] \mid f(X) \text{ é irredutível}\} = ?$.

Observe que: a) {polinômios de grau 1} $\subseteq$ {irredutíveis de $K[X]$}. No caso de $K = \mathbb{C}$, o Teorema Fundamental da Álgebra garante que esses dois conjuntos são iguais. No caso de um corpo K qualquer, os dois conjuntos não são iguais em geral; procure um exemplo.

b) Em $\mathbb{Q}[X]$, é sempre possível determinar efetivamente se um polinômio dado é irredutível ou não (ver no livro de van der Waerden, *Modern Algebra*, §25 p. 77). Para um corpo K qualquer, em geral não é possível. Em todo caso, mesmo em $\mathbb{Q}[X]$, é um problema difícil determinar quando um polinômio é irredutível ou não; o método mencionado acima (devido a Kronecker) pode exigir um número finito tão grande de operações que na prática não é muito útil. Desenvolveremos critérios práticos que nos permitirão resolver o problema de irredutibilidade em alguns casos particulares.

4) *Num domínio euclidiano* (D, φ)

- $\{a \in D \mid a \text{ é invertível}\} = \{a \in D \mid \varphi(a) = \varphi(1)\}$ (Note que para todo $a \neq 0$, temos $\varphi(a) = \varphi(a \cdot 1) \geq \varphi(1)$).
- Dado $a \in D$, $\{b \in D \mid b \text{ é associado a } a\} = \{au \mid u \in D^*\} \subseteq \{b \in D \mid \varphi(b) = \varphi(a)\}$.
- $\{a \in D \mid a \text{ irredutível}\} =$?.

Estes fatos seguem diretamente da seguinte afirmação:

Afirmação II.1.3. Sejam a e b elementos não-nulos de um domínio euclidiano (D, φ). Então,

$$\begin{aligned} \varphi(b) &= \varphi(ba) \quad \text{se } a \text{ é invertível,} \\ \varphi(b) &< \varphi(ba) \quad \text{se } a \text{ não é invertível.} \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO. Seja a um elemento invertível do domínio D, isto é, $a, 1/a \in D$. Pela definição da função φ, temos

$$\varphi(b) \leq \varphi(ab) \leq \varphi\left(\frac{1}{a}(ab)\right) = \varphi(b).$$

Reciprocamente, suponha que $\varphi(b) = \varphi(ba)$. Sendo (D, φ) um domínio euclidiano e como $ab \neq 0$, podemos fazer a divisão de b por ab: existem elementos $t, r \in D$ tais que

$$b = (ab)t + r \text{ com } \begin{cases} \varphi(r) < \varphi(ab) = \varphi(b) \\ \text{ou } r = 0. \end{cases}$$

Afirmamos que $r = 0$; caso contrário, de $r = b - (ab)t = b(1 - at)$, obteríamos $\varphi(r) = \varphi(b(1 - at)) \geq \varphi(b)$, em contradição com a condição $\varphi(r) < \varphi(b)$. Assim, temos $r = 0$, isto é, $b(1 - at) = 0$. Como D é um domínio e como $b \neq 0$, obtemos que $1 - at = 0$, e logo que a é invertível em D. □

Em geral o conjunto $\{a \in D \mid a \text{ é irredutível}\}$ não é conhecido (vide o caso particular $D = K[X]$, K um corpo). No entanto, temos

Afirmação II.1.4. Seja (D, φ) um domínio euclidiano que não seja um corpo. Seja

$$\begin{aligned} \delta &= \min\{\varphi(d) \mid d \in D,\ d \text{ não-invertível}\} \\ &= \min\{\varphi(d) \mid d \in D,\ \varphi(d) > \varphi(1)\}. \end{aligned}$$

Então, $\{a \in D \mid \varphi(a) = \delta\} \subseteq \{a \in D \mid a \text{ é irredutível}\}$.

DEMONSTRAÇÃO. Seja $a \in D$ tal que $\varphi(a) = \delta$. Como $\delta > \varphi(1)$, então a não é um elemento invertível. Afirmamos que a não possui fatoração não-trivial em D. De fato, se $a = bc$ com c não-invertível, então pela Afirmação II.1.3,

$$\varphi(b) < \varphi(bc) = \varphi(a) = \delta.$$

Pela definição de δ, concluímos que $\varphi(b) = \varphi(1)$ e portanto que o elemento b é invertível em D. □

Definição II.1.5. Um domínio D é *domínio de fatoração única* ou *domínio fatorial* se todo elemento não-nulo e não-invertível de D se escreve de "maneira única" como produto de elementos irredutíveis de D, isto é, de maneira precisa:

(i) Todo elemento não-nulo e não-invertível de D é produto finito de fatores irredutíveis.

(ii) Se $\{p_i\}_{1\leq i\leq s}$ e $\{q_j\}_{1\leq j\leq t}$ são famílias finitas de elementos irredutíveis de D tais que $p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_t$, então

- $s = t$.
- a menos da ordenação, p_i é associado a q_i, $\forall i = 1, \ldots, s$ (i.e. existe uma bijeção σ de $\{1, \ldots, s\}$ sobre $\{1, \ldots, s\}$ tal que p_i é associado a $q_{\sigma(i)}$, $\forall\, i = 1, \ldots, s$).

Exercício II.1.6. Seja D um domínio fatorial.
Sejam $a, b \in D \setminus \{0\}$. Mostre que M.D.C. $\{a, b\}$ existe.

Exercício II.1.7. Seja D um domínio no qual vale a condição que todo irredutível é primo, isto é vale que:

(ii') $\forall\, p \in D$ irredutível, $\forall\, a, b \in D$,

$$p|ab \quad \Rightarrow \quad p|a \quad \text{ou} \quad p|b.$$

1º) Mostre que a seguinte condição vale:
$\forall\, p \in D$ irredutível, $\forall\, n \geq 1$, $\forall\, a_1, \ldots, a_n \in D$,

$$p|a_1 \ldots a_n \quad \Rightarrow \quad \exists\, i \text{ tal que } p|a_i.$$

2º) Sejam $p_1, \ldots, p_s, q_1, \ldots, q_t$ elementos irredutíveis de D tais que $p_1 \ldots p_s = q_1 \ldots q_t$.

a) Mostre que p_1 é associado a q_i, para algum i.

b) Se $s = 1$, mostre que $t = 1$ e que, conseqüentemente, os elementos p_1 e q_1 são associados.

c) Se $s \geq 1$, mostre (por indução sobre s) que $t = s$ e que, módulo a ordem, p_i e q_i são associados, $\forall\, i = 1, \ldots, s$.

A proposição seguinte relaciona a Definição II.1.5 com o Exercício II.1.7.

Proposição II.1.8. *Seja D um domínio. Então são equivalentes:*

a) *D satisfaz as condições (i) e (ii) (isto é, D é fatorial).*

b) *D safisfaz as condições (i) e (ii').*

DEMONSTRAÇÃO. a) $\Rightarrow$ b): Seja $p \in D$ elemento irredutível; sejam $a, b \in D$ tais que $p|ab$, i.e., tais que $ab = pc$ com $c \in D$. Pela condição (i) existem fatorações de a, b, c em elementos irredutíveis. Colocando juntas as fatorações de a e b, obtemos uma fatoração do produto ab. Colocando a fatoração de c junto com o elemento irredutível p obtemos uma outra fatoração de ab. Pela condição (ii), obtemos então que p é necessariamente associado a algum dos fatores da primeira fatoração de ab, logo associado a algum dos fatores da fatoração de a ou da fatoração de b; logo, em particular, p divide a ou p divide b.

b) $\Rightarrow$ a): É uma conseqüência do exercício precedente. □

Na prática, as condições (i) e (ii') são em geral mais fáceis de manipular do que as condições (i) e (ii).

O exercício seguinte apresenta uma situação onde existe uma relação íntima entre o maior divisor comum de elementos e o ideal gerado por esses elementos. Fazemos antes a seguinte definição:

Definição II.1.9. Seja R um anel. Um ideal I de R é dito *ideal principal* se existe $\alpha \in R$ tal que $I = (\alpha)$. Um domínio no qual todo ideal é principal é chamado *domínio principal*. Um ideal I é dito *finitamente gerado* se existem $m \in \mathbb{N}$ e $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in R$ tais que $I = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$. Um anel no qual todo ideal é finitamente gerado é dito *noetheriano*.

Exercício II.1.10. Seja D um domínio.

a) Sejam $a_1, \ldots, a_n \in D$ tais que $(a_1, \ldots, a_n)$ seja um ideal principal, digamos $(a_1, \ldots, a_n) = (d)$. Mostre que M.D.C. $\{a_1, \ldots, a_n\}$ existe, é igual a d, e portanto existem $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in D$ tais que

$$\text{M.D.C.}\{a_1, \ldots, a_n\} = \lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_n a_n.$$

b) Sejam $a, b, c \in D \setminus \{0\}$ tais que $(a, c) = (1)$ e $(b, c) = (1)$. Mostre que $(ab, c) = (1)$.

Exemplo II.1.11. • $\{0\}$ e R são ideais principais de um anel R.

• $\{f(X) \in \mathbb{Z}[X] \mid$ termo constante de $f(X)$ é igual a zero$\} = \{f(X) \in \mathbb{Z}[X] \mid f(0) = 0\}$ é um ideal principal de $\mathbb{Z}[X]$; verifique que ele é igual a (X).

Exercício II.1.12. Mostre que M.D.C. $\{2, X\} = 1$ em $\mathbb{Z}[X]$ e que o elemento 1 não pode ser escrito como combinação linear dos elementos 2 e X com coeficientes em $\mathbb{Z}[X]$. Conclua que $\mathbb{Z}[X]$ não é domínio principal.

Exercício II.1.13. Seja R um domínio que não seja um corpo. Mostre que $R[X]$ não é um domínio principal.

II.2 Fatoração em Domínios Noetherianos

Uma cadeia ascendente de ideais de um anel

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots \subseteq I_n \subseteq I_{n+1} \subseteq \ldots$$

é *estacionária* se existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $I_k = I_n$ para $k \geq n$.

Teorema II.2.1. *Seja $\mathcal{R}$ um anel. Então*

a) *$\mathcal{R}$ é noetheriano se e somente se toda cadeia ascendente de ideais de $\mathcal{R}$ é estacionária.*

b) *Se $\mathcal{R}$ é domínio noetheriano, então todo elemento não-invertível de $\mathcal{R} \setminus \{0\}$ se escreve como produto finito de irredutíveis.*

c) *$\mathcal{R}$ é domínio principal se e somente se $\mathcal{R}$ é um domínio fatorial com a propriedade abaixo:*

$$\forall\, a, b \in \mathcal{R} \setminus \{0\}, \quad \exists\, e, f \in \mathcal{R} \text{ tais que } MDC\{a, b\} = ea + fb.$$

DEMONSTRAÇÃO. a) Suponha $\mathcal{R}$ noetheriano e seja $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \ldots$ uma cadeia ascendente de ideais de $\mathcal{R}$. Então a união $I = \bigcup_{n\geq 1} I_n$ é um ideal de $\mathcal{R}$ e portanto I é finitamente gerado; digamos $I = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m)$. Claramente temos que $\alpha_1 \in I_{n_1}$, $\alpha_2 \in I_{n_2}, \ldots, \alpha_m \in I_{n_m}$ e denotando $n = \max\{n_1, n_2, \ldots, n_m\}$, temos

$$I = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m) \subseteq I_n \subseteq I_k \subseteq I$$

para cada $k \in \mathbb{N}$ com $k \geq n$. Isto mostra que $I_k = I_n$ para $k \geq n$ e, portanto, a cadeia ascendente é estacionária. Suponha agora que $\mathcal{R}$ não seja noetheriano e seja I um ideal de $\mathcal{R}$ que não é finitamente gerado. Vamos construir uma cadeia ascendente de ideais que não é estationária. Tome $\alpha_1 \in I$; tome $\alpha_2 \in I \setminus (\alpha_1)$; tome $\alpha_3 \in I \setminus (\alpha_1, \alpha_2)$ e assim sucessivamente. Note que existe sempre $\alpha_n \in I \setminus (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{n-1})$ pois o ideal I não é finitamente gerado e, em particular, temos que $I \supsetneq (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{n-1})$. Desta maneira obtemos a cadeia ascendente não-estacionária abaixo

$$(\alpha_1) \subsetneq (\alpha_1, \alpha_2) \subsetneq (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \subsetneq \cdots \subsetneq (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \subsetneq \ldots .$$

b) Provamos inicialmente a seguinte afirmação:

Afirmação: Seja $a \in \mathcal{R} \setminus \{0\}$ elemento não-invertível. Então existe elemento $p \in D$ irredutível com $p|a$.

Prova da Afirmação: Se o elemento a é irredutível, então podemos tomar $p = a$. Se o elemento a não é irredutível, então $a = a_1 b_1$ com ambos a_1, b_1 não-invertíveis. Se o elemento a_1 é irredutível, então podemos tomar $p = a_1$. Se o elemento a_1 não é irredutível, então $a_1 = a_2 b_2$ com ambos a_2, b_2 não-invertíveis. Se o elemento a_2 é irredutível, então podemos tomar $p = a_2$ pois temos

$$a = a_1 \cdot b_1 = a_2 b_2 b_1, \qquad \text{isto é,} \qquad a_2 | a.$$

O processo acima tem que acabar; isto é, para algum $n \in \mathbb{N}$ temos $a_{n-1} = a_n b_n$ com o elemento a_n irredutível. De fato, caso contrário, obtemos a cadeia ascendente não-estacionária de ideais

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \cdots \subsetneq (a_{n-1}) \subsetneq (a_n) \subsetneq \ldots .$$

Provamos agora a existência da fatoração em irredutíveis. Seja então $a \in \mathcal{R} \setminus \{0\}$ não-invertível. Pela afirmação temos $a = p_1 \cdot q_1$ com p_1 irredutível. Se q_1 é invertível, então a é irredutível. Se q_1 não é invertível, pela afirmação, temos $q_1 = p_2 \cdot q_2$ com p_2 irredutível. Se q_2 é invertível, temos que $a = p_1 \cdot q_1$ é uma fatoração irredutível para o elemento a. Se q_2 não é invertível, pela afirmação, temos $q_2 = p_3 \cdot q_3$ com p_3 irredutível. Se q_3 é invertível, temos então que $a = p_1 \cdot p_2 \cdot q_2$ é uma fatoração irredutível para o elemento a.

O processo acima tem que acabar; isto é, para algum $n \in \mathbb{N}$ temos $q_{n-1} = p_n \cdot q_n$ com p_n irredutível e q_n invertível, e então $a = p_1 \cdot p_2 \ldots p_{n-1} \cdot q_{n-1}$ é uma fatoração irredutível. De fato, caso contrário, obtemos a cadeia ascendente não-estacionária de ideais

$$(a) \subsetneqq (q_1) \subsetneqq (q_2) \subsetneqq \cdots \subsetneqq (q_{n-1}) \subsetneqq (q_n) \subsetneqq \cdots .$$

Note que a hipótese de $\mathcal{R}$ ser domínio foi usada acima para verificar a inclusão estrita dos ideais nas cadeias ascendentes (a_n) e (q_n).

c) Seja agora $\mathcal{R}$ um domínio principal, em particular, $\mathcal{R}$ é noetheriano e, portanto, temos a existência da fatoração em irredutíveis. Temos que verificar que elementos irredutíveis são primos. Seja então $p \in \mathcal{R}$ irredutível e sejam $a, b \in \mathcal{R}$ com $p \nmid a$ e $p \nmid b$. Sendo $\mathcal{R}$ principal temos $\mathcal{R} = (a, p) = (b, p)$ e, então, existem $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathcal{R}$ tais que $1 = a_1 a + a_2 p$ e $1 = b_1 b + b_2 p$.

Multiplicando as igualdades acima, existem $c_1, c_2 \in \mathcal{R}$ tais que

$$1 = c_1(ab) + c_2 p \quad \text{e, então, temos} \quad p \nmid ab.$$

Concluimos que $\mathcal{R}$ é fatorial usando a Proposição II.1.8. A propriedade do item c) segue do Exercício II.1.10.

Finalmente, seja $\mathcal{R}$ um domínio fatorial com a propriedade do item c). Vamos mostrar que $\mathcal{R}$ é domínio principal. Sejam $a_1, a_2, \ldots, a_n$ elementos de $\mathcal{R}$. Naturalmente, $(a_1, a_2) \subseteq d_1\mathcal{R}$ onde $d_1 := \text{MDC}\{a_1, a_2\}$; reciprocamente, por hipótese, existem elementos $e_1, e_2 \in \mathcal{R}$ tais que $d_1 = e_1 a_1 + e_2 a_2 \in (a_1, a_2)$. Logo temos que $(a_1, a_2) = d_1\mathcal{R}$. Similarmente, temos $(a_1, a_2, a_3) = (d_1, a_3) = d_2\mathcal{R}$ onde $d_2 := \text{MDC}\{d_1, a_3\} = \text{MDC}\{a_1, a_2, a_3\}$. Por indução, temos

que $(a_1, \ldots, a_n) = d\mathcal{R}$ onde $d := \text{MDC}\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Obtemos portanto que todo ideal finitamente gerado de $\mathcal{R}$ é principal. Afim de poder concluir que $\mathcal{R}$ é um domínio principal, basta então mostrar que todo ideal de $\mathcal{R}$ é finitamente gerado.

Suponha por absurdo que exista um ideal I de $\mathcal{R}$ que não seja finitamente gerado. Então, existe uma seqüência infinita $a_1, \ldots, a_n, \ldots$ de elementos de I tal que

$$(a_1) \subsetneqq (a_1, a_2) \subsetneqq \cdots \subsetneqq (a_1, \ldots, a_n) \subsetneqq \cdots .$$

Para cada n, o ideal $(a_1, \ldots, a_n)$ é finitamente gerado, logo pelo visto anteriormente, $(a_1, \ldots, a_n)$ é um ideal principal, digamos $(a_1, \ldots, a_n) = (b_n)$. Seja n um inteiro positivo arbitrário. Para todo $i \leq n$, temos $(b_{i-1}) \subsetneqq (b_i)$, logo b_{i-1} tem pelo menos um fator irredutível a mais do que b_i. Evidentemente, b_n tem pelo menos um fator irredutível, logo b_{n-1} tem pelo menos dois fatores irredutíveis, logo b_{n-2} tem pelo menos três fatores irredutíveis e por indução, $a_1 = b_1$ tem pelo menos n fatores irredutíveis. Assim, obtemos que a_1 tem um número de fatores irredutíveis arbitrariamente grande, pois n é arbitrário, o que é absurdo pois $\mathcal{R}$ é fatorial. □

Teorema II.2.2. *Seja (D, φ) um domínio euclidiano. Então*

(i) *D é um domínio principal.*

(ii) *$\forall\, a, b \in D \setminus \{0\}$, pode-se calcular efetivamente $e, f \in D$ tais que M.D.C. $\{a, b\} = ea + fb$, se a divisão em D for efetiva.*

DEMONSTRAÇÃO. (i) Seja $I \neq (0)$ um ideal do domínio D. Queremos mostrar que o ideal I é principal. Considere o conjunto $\varphi(I \setminus \{0\}) = \{\varphi(\alpha) \mid \alpha \in I,\ \alpha \neq 0\} \subseteq \mathbb{N}$. Como $\mathbb{N}$ é bem ordenado, $\varphi(I \setminus \{0\})$ possui um menor elemento; seja $a \in I$ tal que $\varphi(a)$ seja o menor elemento de $\varphi(I \setminus \{0\})$. Mostraremos que $I = (a)$, isto é que $\forall \xi \in I$, temos $\xi = at$ para algum elemento $t \in D$. Seja $\xi \in I$; pela condição euclidiana, existem $t, r \in D$ tais que

$$\xi = at + r \quad \text{com} \quad \varphi(r) < \varphi(a) \text{ ou } r = 0.$$

Observe que I sendo um ideal, temos:

$$a \in I \Rightarrow at \in I \Rightarrow -at \in I \underbrace{\Rightarrow}_{\text{pois } \xi \in I} r = \xi - at \in I,$$

logo $\varphi(r) < \varphi(a)$ é impossível já que $\varphi(a)$ é o menor elemento de $\varphi(I \setminus \{0\})$; portanto $r = 0$, isto é $\xi = at$ como queríamos.

(ii) Sejam $a, b \in D \setminus \{0\}$. Utilizando somente que D é um domínio principal, obtivemos no Teorema II.2.1 a existência de elementos $e, f \in D$ tais que MDC $\{a, b\} = ea + fb$, sem poder no entanto calcular estes elementos e e f.

Agora, vamos mostrar que se (D, φ) for um domínio euclidiano e se a divisão em D for efetiva, então os elementos e e f podem ser efetivamente calculados.

Pela propriedade euclidiana, existem $t_1, r_1 \in D$ tais que

$$a = bt_1 + r_1 \text{ com } \begin{cases} \varphi(r_1) < \varphi(b) \\ \text{ou } r_1 = 0. \end{cases} \qquad (*1)$$

- Se $r_1 = 0$, acabou: M.D.C. $\{a, b\}$ existe e é igual a b, que pode se escrever $0 \cdot a + 1 \cdot b$.

- Se $r_1 \neq 0$: Seja $\alpha \in D$. Então em virtude de $(*1)$, o elemento α divide a e b se e somente se α divide b e r_1; assim

$$\begin{array}{ll} \text{M.D.C.}\{a, b\} & \text{existe e é igual a } d \\ \Updownarrow & \\ \text{M.D.C.}\{b, r_1\} & \text{existe e é igual a } d. \end{array}$$

Agora consideramos b e r_1; existem $t_2, r_2 \in D$ tais que

$$b = r_1 t_2 + r_2 \text{ com } \begin{cases} \varphi(r_2) < \varphi(r_1) \\ \text{ou } r_2 = 0. \end{cases} \qquad (*2)$$

- Se $r_2 = 0$, acabou: M.D.C. $\{b, r_1\}$ existe e é igual a r_1 que, em virtude de $(*1)$. se escreve $1a + (-t_1)b$.

- Se $r_2 \neq 0$: Seja $\alpha \in D$. Então em virtude de $(*2)$, o elemento α divide b e r_1 se e somente se α divide r_1 e r_2; assim

$$\begin{array}{l} \text{M.D.C.}\{b, r_1\} \quad \text{existe e é igual a } d \\ \Updownarrow \\ \text{M.D.C.}\{r_1, r_2\} \quad \text{existe e é igual a } d. \end{array}$$

Agora consideramos r_1 e r_2; existem $t_3, r_3 \in D$ tais que

$$r_1 = r_2 t_3 + r_3 \text{ com } \begin{cases} \varphi(r_3) < \varphi(r_2) \\ \text{ou } r_3 = 0. \end{cases} \qquad (*3)$$

- Se $r_3 = 0$, acabou: M.D.C. $\{r_1, r_2\}$ existe e é igual a r_2 que, em virtude de $(*2)$ e $(*1)$, se escreve $(-t_2)a + (t_1 t_2 + 1)b$.

- Se $r_3 \neq 0$, continuamos o processo. Observe que nesse processo, quando $r_i \neq 0$, obtemos um r_{i+1} tal que

$$\begin{cases} \varphi(r_{i+1}) < \varphi(r_i) \\ \text{ou } r_{i+1} = 0. \end{cases}$$

Já que a função φ toma seus valores em $\mathbb{N}$, não é possível ter uma seqüência decrescente infinita, logo vai existir um inteiro n para o qual não será mais possível ter $\varphi(r_{n+1}) < \varphi(r_n)$, isto é, para o qual $r_{n+1} = 0$. Assim, obtemos um n tal que

$$r_{n-1} = r_n t_{n+1} + r_{n+1} = r_n t_{n+1}. \qquad (*n+1)$$

Isto termina a prova: M.D.C. $\{r_{n-1}, r_n\}$ existe, é igual a r_n e

$$\text{M.D.C.}\{a, b\} = \cdots = \text{M.D.C.}\{r_{n-1}, r_n\} = r_n.$$

Em virtude de $(*n), \ldots, (*1)$, o elemento r_n se escreve como combinação linear de a e b com coeficientes em D. □

Corolário II.2.3. *Sejam K um corpo e $f_1(X), f_2(X) \in K[X]$ dois polinômios primos entre si. Seja $k(X) \in K[X]$. Então:*

1) *É possível calcular efetivamente* $g_1(X), g_2(X) \in K[X]$ *tais que* $k(X) = g_1(X)f_1(X) + g_2(X)f_2(X)$.

2) *Se* $\operatorname{grau} k(X) < \operatorname{grau} f_1(X) + \operatorname{grau} f_2(X)$, *tais polinômios* $g_1(X)$ *e* $g_2(X)$ *podem ser tomados satisfazendo*

- $\operatorname{grau} g_1(X) < \operatorname{grau} f_2(X)$ (*ou* $g_1(X) = 0$)
- $\operatorname{grau} g_2(X) < \operatorname{grau} f_1(X)$ (*ou* $g_2(X) = 0$).

DEMONSTRAÇÃO. 1) Sabemos que a divisão em $K[X]$ é efetiva. Como $f_1(X)$ e $f_2(X)$ são primos entre si, podemos efetivamente encontrar (Teorema II.2.2) dois polinômios $\varphi_1(X), \varphi_2(X) \in K[X]$ tais que $1 = \varphi_1(X)f_1(X) + \varphi_2(X)f_2(X)$, logo também tais que $k(X) = k(X)\varphi_1(X)f_1(X) + k(X)\varphi_2(X)f_2(X)$. Portanto, basta tomarmos $g_1(X) = k(X)\varphi_1(X)$ e $g_2(X) = k(X)\varphi_2(X)$.

2) Pelo Teorema I.3.8, podemos efetivamente encontrar polinômios $q(X), r(X) \in K[X]$ tais que

$$g_1(X) = f_2(X)q(X) + r(X) \text{ com } \begin{cases} \operatorname{grau} r(X) < \operatorname{grau} f_2(X) \\ \text{ou } r(X) = 0. \end{cases}$$

Temos então $k(X) = r(X)f_1(X) + [f_1(X)q(X) + g_2(X)]f_2(X)$. Como $\operatorname{grau} k(X) < \operatorname{grau} f_1(X) + \operatorname{grau} f_2(X)$ e também $\operatorname{grau}(r(X)f_1(X)) < \operatorname{grau} f_1(X) + \operatorname{grau} f_2(X)$ (ou $r(X) = 0$), então $\operatorname{grau}([f_1(X)q(X) + g_2(X)]f_2(X)) < \operatorname{grau} f_1(X) + \operatorname{grau} f_2(X)$ (ou $f_1(X)q(X) + g_2(X) = 0$) e portanto, $f_1(X)q(X) + g_2(X)$ tem grau menor que o grau de $f_1(X)$ (ou é zero). Portanto os polinômios $r(X)$ e $f_1(X)q(X) + g_2(X)$ têm as propriedades desejadas. □

Exercício II.2.4. Seja $f(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$, $n \geq 1$, um polinômio mônico com coeficientes em $\mathbb{Z}$. Seja $\alpha \in \mathbb{Q}$. Mostre que se $f(\alpha) = 0$, então $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Exercício II.2.5. a) Seja α um elemento irredutível de $\mathbb{Z}[i]$. Mostre que existe um primo p de $\mathbb{Z}$ tal que, em $\mathbb{Z}[i]$, α é um fator de p.

Assim, tem-se

$$\{\text{elementos irredutíveis de } \mathbb{Z}[i]\} = \{\text{fatores irredutíveis de } p \text{ em } \mathbb{Z}[i]; \quad p \text{ número primo}\}.$$

b) Seja p um primo de $\mathbb{Z}$ tal que $p \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 4)$. Olhando módulo 4, mostre que p não é soma de dois quadrados de inteiros e que p é um elemento irredutível de $\mathbb{Z}[i]$.

c) Seja p um primo de $\mathbb{Z}$ tal que $p = a^2 + b^2$ com $a, b \in \mathbb{Z}$. Mostre que $p = (a+ib)(a-ib)$ é a fatoração de p em elementos irredutíveis de $\mathbb{Z}[i]$. Mostre que, se $p \neq 2$, então $(a + ib)$ e $(a - ib)$ não são associados em $\mathbb{Z}[i]$, e se $p = 2 = 1^2 + 1^2$, então $(1 + i)$ e $(1 - i)$ são associados em $\mathbb{Z}[i]$.

Observação II.2.6. Existem domínios principais não-euclidianos; o domínio $\left\{ z_1 \frac{1}{2} + z_2 \frac{\sqrt{-19}}{2} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{Z}, \text{ de mesma paridade} \right\}$ é um tal exemplo. Uma prova disso pode ser encontrada em J. Wilson, *A principal ideal ring that is not a Euclidean ring*, Mathematics Magazine 46 (1973), 34–38. (Apesar de sua aparência exótica, esse anel surge de maneira natural na teoria dos números; ele é o anel dos inteiros do corpo quadrático $\mathbb{Q}(\sqrt{-19})$).

Vamos agora generalizar o Teorema I.4.7 para qualquer domínio principal.

Teorema II.2.7. (Teorema chinês dos restos). *Seja D um domínio principal e sejam $d_1, d_2, \ldots, d_r$ elementos de D dois a dois primos entre si. Então a aplicação*

$$\begin{aligned} \overline{\Delta}\colon D/(d_1 \ldots d_r) &\longrightarrow (D/(d_1)) \times \cdots \times (D/(d_r)) \\ z + (d_1 \ldots d_r) &\longmapsto (z + (d_1), \ldots, z + (d_r)) \end{aligned}$$

é um isomorfismo de anéis.

DEMONSTRAÇÃO. Primeiro observe que pelo Teorema II.2.1, o domínio D é fatorial; como $d_1, \ldots, d_r$ são dois a dois relativamente primos, então os dois elementos $d_1 \ldots d_{r-1}$ e d_r são relativamente

primos. É fácil ver que se provarmos o teorema no caso $r = 2$, o caso geral seguirá por indução (verifique!).

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} \Delta\colon D &\longrightarrow (D/(d_1)) \times (D/(d_2)) \\ z &\longmapsto (z + (d_1),\ z + (d_2)). \end{aligned}$$

É rotina verificar que Δ é um homomorfismo de anéis.

É claro que $(d_1 d_2) \subseteq \ker \Delta$. Reciprocamente, seja $z \in \ker \Delta$, isto é, $z \in (d_1) \cap (d_2)$. Sejam $\alpha_1, \alpha_2 \in D$ tais que

$$z = d_1\alpha_1 = d_2\alpha_2. \tag{1}$$

Como d_1 e d_2 são primos entre si, então pelo Teorema II.2.1, existem $e_1, e_2 \in D$ tais que

$$1 = e_1 d_1 + e_2 d_2. \tag{2}$$

Temos

$$\begin{aligned} z &= e_1 d_1 z + e_2 d_2 z && \text{por (2)} \\ &= e_1 d_1 d_2 \alpha_2 + e_2 d_2 d_1 \alpha_1 && \text{por (1)} \\ &= (e_1\alpha_2 + e_2\alpha_1) d_1 d_2 \in (d_1 d_2). \end{aligned}$$

Logo $\ker \Delta = (d_1 d_2)$.

Vejamos agora que Δ é sobrejetiva. Seja $(a_1 + (d_1), a_2 + (d_2))$ um elemento qualquer de $(D/(d_1)) \times (D/(d_2))$. Este elemento é a imagem por Δ do elemento $a := a_2 e_1 d_1 + a_1 e_2 d_2$. De fato, é claro que $a \equiv a_1 e_2 d_2 \bmod(d_1)$; além disso, $e_2 d_2 \equiv 1 \bmod(d_1)$ pela igualdade (2); portanto $a \equiv a_1 \bmod(d_1)$. Similarmente, $a \equiv a_2 \bmod(d_2)$. Logo o homomorfismo Δ é sobrejetivo.

Finalmente, pelo Teorema I.4.4, temos que $\overline{\Delta}$ é um isomorfismo. □

Exercício II.2.8. Seja D um domínio principal e sejam d_1, d_2, d_3 elementos dois a dois relativamente primos de D. Exiba um elemento $z \in D$ tal que a imagem por $\overline{\Delta}$ de $z + (d_1 d_2 d_3)$ seja o elemento

$$(z_1 + (d_1), z_2 + (d_2), z_3 + (d_3)).$$

Dica: Escreva 1 como combinação linear de d_1 e d_2 e também como combinação linear de $(d_1 d_2)$ e d_3.

II.3 Fatoração Única em Anéis de Polinômios

Sabemos que $\mathbb{Q}[X]$ é um domínio euclidiano. O que podemos dizer de $\mathbb{Z}[X]$? Ele não é domínio euclidiano, pois vimos no Exercício II.1.12 que nem domínio principal ele é. No entanto, ainda podemos esperar que $\mathbb{Z}[X]$ seja um domínio fatorial. De fato, o teorema seguinte garante que este é o caso:

Teorema II.3.1. (Gauss). *Seja D um domínio fatorial. Então $D[X]$ é um domínio fatorial.*

Aplicações sucessivas do Teorema de Gauss nos dá o corolário seguinte:

Corolário II.3.2. *Seja D um domínio fatorial. Então $D[X_1, \ldots, X_n]$ é um domínio fatorial.*

A prova do Teorema II.3.1 vai exigir um trabalho de preparação. Para dar uma idéia da "dinâmica" da prova, suponha que D seja $\mathbb{Z}$. Temos $\mathbb{Z}[X] \subseteq \mathbb{Q}[X]$ e sabemos que $\mathbb{Q}[X]$ é um domínio fatorial. Dado $f(X) \in \mathbb{Z}[X] \subseteq \mathbb{Q}[X]$, então $f(X)$ tem uma fatoração em elementos irredutíveis em $\mathbb{Q}[X]$; digamos $f(X) = p_1(X) \ldots p_r(X)$ com $p_i(X) \in \mathbb{Q}[X]$, irredutível em $\mathbb{Q}[X]$. Agora, para um polinômio $p(X) \in \mathbb{Q}[X]$, escrevemos $p(X) = (a_0/b_0) + (a_1/b_1)X + \cdots + (a_n/b_n)X^n$ com $a_j, b_j \in \mathbb{Z}$; multiplicando pelo produto dos denominadores, obtemos um polinômio em $\mathbb{Z}[X]$ que, caso $p(X)$ seja irredutível em $\mathbb{Q}[X]$, não pode admitir dois fatores de grau ≥ 1 em $\mathbb{Z}[X]$. Assim, se c é o produto de todos os denominadores de todos os $p_i(X)$, então o polinômio $cf(X)$ tem uma fatoração em $\mathbb{Z}[X]$ em elementos que não admitem dois fatores de grau ≥ 1 em $\mathbb{Z}[X]$. Assim, já vemos que $f(X)$ está bem perto de ter uma fatoração em elementos irredutíveis em $\mathbb{Z}[X]$. Depois de estudar mais cuidadosamente o comportamento do conceito de irredutibilidade na passagem entre $\mathbb{Q}[X]$ e $\mathbb{Z}[X]$, obteremos que, de fato, $f(X)$ tem uma fatoração única em elementos irredutíveis em $\mathbb{Z}[X]$.

Gostaríamos de poder utilizar a idéia acima mencionada (transportar o estudo da fatoração em $\mathbb{Z}[X]$ para $\mathbb{Q}[X]$) para um domínio

fatorial qualquer D no lugar de $\mathbb{Z}$. Para isto, precisamos de um corpo K que faça o papel de $\mathbb{Q}$, isto é, um corpo K tal que:

a) K contém D.

b) $\forall \xi \in K$, existe $\alpha \in D$, $\alpha \neq 0$ tal que $\alpha\xi \in D$.

Observe que se existe tal corpo K, então:

a) Todo elemento $\alpha \neq 0$ de D possui um inverso α^{-1} em K (talvez não em D) pois K é um corpo que contém D. Se $\alpha, \beta \in D$, $\alpha \neq 0$, temos $\alpha^{-1}\beta \in K$; tal elemento $\alpha^{-1}\beta$ pode ser representado pela "fração" $\frac{\beta}{\alpha}$. Assim K terá que conter todas as "frações" $\frac{\beta}{\alpha}$ com $\alpha, \beta \in D$, $\alpha \neq 0$.

b) $\forall \xi \in K$, existem $\alpha, \beta \in D$, $\alpha \neq 0$, tais que $\alpha\xi = \beta$, isto é tais que $\xi = \frac{\beta}{\alpha}$. Assim, todo elemento de K terá que ser uma "fração".

Isso mostra que se um tal corpo K existe, ele consiste exatamente de todas as "frações" de D.

Vamos mostrar agora que, dado um domínio qualquer D (não necessariamente fatorial), sempre existe um tal "corpo de frações de D".

Quando dizemos que o domínio $(D, +, \cdot)$ está contido no corpo $(K, \oplus, \odot)$ queremos dizer que $D \subseteq K$ e que as operações de D são as restrições das operações de K, isto é, a inclusão de D em K é um homomorfismo de anéis.

Proposição II.3.3. *Seja $(D, +, \cdot)$ um domínio. Então*

1) *Existe um corpo $(K, \oplus, \odot)$ tal que*

   a) $(D, +, \cdot) \subseteq (K, \oplus, \odot)$.

   b) $\forall \xi \in K$, $\exists \alpha, \beta \in D$, $\alpha \neq 0$, *tais que* $\xi = \beta \odot \alpha^{-1}$.

2) *Se $(K_1, \oplus_1, \odot_1)$ e $(K_2, \oplus_2, \odot_2)$ são corpos que satisfazem as condições a) e b), então eles são isomorfos.*

O item 2) da Proposição II.3.3 diz que, a menos de isomorfismos, existe um único corpo K que satisfaz as condições a) e b). Tal corpo K se chama *o corpo das frações de* D. Observe que $\mathbb{Q}$ é o corpo das frações de $\mathbb{Z}$.

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO II.3.3: 1) Antes de começar a construção de K, observamos que se um tal corpo K existe, e se $a, b, c, d \in D$, $b \neq 0$, $d \neq 0$, são tais que $ad = bc$, então os símbolos $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ terão que representar o mesmo elemento de K pois:

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{b} \odot a = \left(\frac{1}{b} \odot \frac{1}{d}\right) \odot ad \underbrace{=}_{\text{pois } ad = bc} \left(\frac{1}{b} \odot \frac{1}{d}\right) \odot bc = \frac{1}{d} \odot c = \frac{c}{d}.$$

Faremos agora a construção de K:

Seja $A = D \times (D \setminus \{0\}) = \{(a, b) \mid a, b \in D,\ b \neq 0\}$.

Pensamos nos elementos (a, b) como sendo as futuras frações $\frac{a}{b}$; no entanto, já observamos que será necessário ter $(\frac{a}{b}) = (\frac{c}{d})$ quando $ad = bc$, isto é, será necessário identificar o par (a, b) com o par (c, d) quando $ad = bc$; é o que faremos agora.

Sobre A, definimos a relação de equivalência seguinte:

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Leftrightarrow \quad ad = bc.$$

Verifique que $\sim$ é realmente uma relação de equivalência, isto é que:

$$\begin{cases} (a, b) \sim (a, b). \\ (a, b) \sim (c, d) \Rightarrow (c, d) \sim (a, b). \\ (a, b) \sim (c, d) \text{ e } (c, d) \sim (e, f) \Rightarrow (a, b) \sim (e, f). \end{cases}$$

Seja K_1 o conjunto das classes de equivalência; o símbolo $\frac{a}{b}$, ou a/b, representará o elemento "classe de equivalência de (a, b)", i.e.,

$$a/b = \{(c, d) \in A \mid ad = bc\}.$$

Sobre K_1, definimos as duas operações seguintes:

Adição:

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d} := \frac{ad+bc}{bd}.$$

Note que a/b representa uma classe de equivalência, classe esta que admite outras representações a'/b' (com $ab' = a'b$); a mesma observação vale para c/d. É necessário verificar que nossa definição de $\oplus$ é boa no sentido de que a soma de dois elementos de K_1 não depende das escolhas das representações destes elementos; de maneira precisa, é necessário verificar que

$$\left.\begin{array}{rcl}(a,b) & \sim & (a',b') \\ (c,d) & \sim & (c',d')\end{array}\right\} \Rightarrow (ad+bc,bd) \sim (a'd'+b'c',b'd'),$$

isto é, que

$$\left.\begin{array}{rcl}ab' & = & a'b \\ cd' & = & c'd\end{array}\right\} \Rightarrow (ad+bc)b'd' = (a'd'+b'c')bd.$$

Faça esta verificação.

Multiplicação:

$$\frac{a}{b} \odot \frac{c}{d} := \frac{ac}{bd}.$$

De novo, é necessário verificar que $\odot$ é bem definida no sentido de que o produto de dois elementos de K_1 não depende das escolhas das representações destes elementos; de maneira precisa, é necessário verificar que

$$\left.\begin{array}{rcl}(a,b) & \sim & (a',b') \\ (c,d) & \sim & (c',d')\end{array}\right\} \Rightarrow (ac,bd) \sim (a'c',b'd').$$

Faça esta verificação.

Afirmamos que $(K_1, \oplus, \odot)$ é um corpo onde:

- o elemento neutro de $\oplus$ é a classe $0/1$.
- o elemento neutro de $\odot$ é a classe $1/1$.

- o inverso de a/b com respeito a $\oplus$ é a classe $(-a)/b$.
- se $a \neq 0$, o inverso de a/b com respeito a $\odot$ é a classe b/a.

Verifique estas afirmações.

Afirmamos ainda que

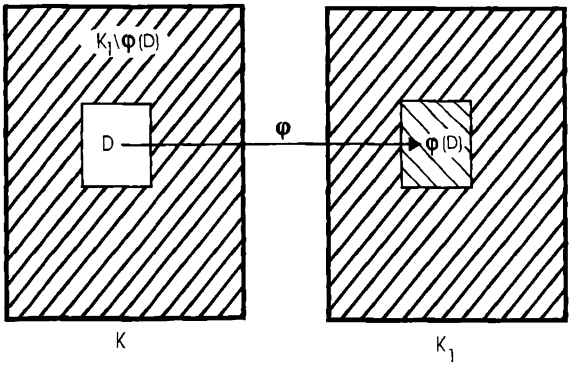
$$\begin{aligned} \varphi\colon (D,+,\cdot) &\longrightarrow (K_1,\oplus,\odot) \\ d &\longmapsto d/1 \end{aligned}$$

é uma função injetiva tal que

$$\begin{cases} \varphi(d_1+d_2) = \varphi(d_1) \oplus \varphi(d_2). \\ \varphi(d_1 d_2) = \varphi(d_1) \odot \varphi(d_2). \end{cases}$$

Verifique esta afirmação.

Então, temos que $(\varphi(D), \oplus|_{\varphi(D)}, \odot|_{\varphi(D)}) \subseteq (K_1, \oplus, \odot)$. Assim construimos um corpo $(K_1, \oplus, \odot)$ que não contém realmente $(D,+,\cdot)$, mas contém $(\varphi(D), \oplus|_{\varphi(D)}, \odot|_{\varphi(D)})$. Como φ é injetiva e "preserva" a adição e a multiplicação, podemos "identificar" $(D,+,\cdot)$ com sua imagem isomorfa $(\varphi(D), \oplus|_{\varphi(D)}, \odot|_{\varphi(D)})$. Querendo ter uma prova rigorosa (sem identificação), podemos fazer o seguinte:



A idéia é anexar $K_1 \setminus \varphi(D)$ ao conjunto D e transportar a estrutura de K_1. De maneira precisa:

Seja $K = D \cup (K_1 \setminus \varphi(D))$.
Defina $\psi\colon K \to K_1$ do seguinte modo:

$$\begin{cases} \psi(d) = \varphi(d), & \text{para } d \in D. \\ \psi(x) = x, & \text{para } x \in K_1 \setminus \varphi(D). \end{cases}$$

É claro que ψ é uma bijeção; agora, transporte a estrutura de K_1 para K via esse ψ, isto é, para cada $x, y \in K$, defina:

$$x \oplus y = \psi^{-1}(\psi(x) \oplus \psi(y)).$$
$$x \odot y = \psi^{-1}(\psi(x) \odot \psi(y)).$$

É fácil verificar que $(K, \oplus, \odot)$ é um corpo que tem todas as propriedades desejadas.

2) Provamos agora a unicidade módulo isomorfismos.
Sejam $(K_1, \oplus_1, \odot_1)$ e $(K_2, \oplus_2, \odot_2)$ dois corpos que satisfazem as condições desejadas.

Se $0 \neq \beta \in (D, +, \cdot)$, vamos escrever $(\beta^{-1})_1$ para designar o inverso de β em $(K_1, \oplus_1, \odot_1)$ e escrever $(\beta^{-1})_2$ para designar o inverso de β em $(K_2, \oplus_2, \odot_2)$. Se $\alpha, \beta \in (D, +, \cdot)$, $\beta \neq 0$, vamos escrever $(\frac{\alpha}{\beta})_1$ para designar $\alpha \odot_1 (\beta^{-1})_1$ e $(\frac{\alpha}{\beta})_2$ para designar $\alpha \odot_2 (\beta^{-1})_2$. Defina

$$\rho\colon (K_1, \oplus_1, \odot_1) \longrightarrow (K_2, \oplus_2, \odot_2)$$
$$(\frac{\alpha}{\beta})_1 \longmapsto (\frac{\alpha}{\beta})_2.$$

Verifique que ρ é bem definida no sentido de que a imagem de um elemento $x \in K_1$ não depende da representação deste elemento; verifique ainda que ρ é uma bijeção; verifique enfim que ρ "preserva" as operações. Isto acaba a prova da proposição. □

No que segue D vai designar um domínio fatorial e K vai ser seu corpo de frações. Queremos estudar o comportamento da noção de irredutibilidade na passagem entre $D[X]$ e $K[X]$. Note que se $a \neq 0$, $a \in D \subseteq D[X]$, então a fica invertível em $K[X]$; assim,

os fatores irredutíveis de grau zero em $D[X]$ se perdem em $K[X]$. Vamos ver que, essencialmente, estes fatores irredutíveis de grau zero são os únicos que se comportam mal. A fim de melhor os controlar, vamos fazer as definições seguintes:

Definição II.3.4. Seja D um domínio fatorial. Para um polinômio $f(X) = a_nX^n + \cdots + a_1X + a_0 \in D[X]$, o *conteúdo* de $f(X)$ é o M.D.C. $\{a_n, \ldots, a_0\}$; ele será denotado por $c(f(X))$. Dizemos que $f(X)$ é *primitivo* em $D[X]$ se o conteúdo de $f(X)$ é um elemento invertível de D, isto é, equivalentemente, se $f(X)$ não tem fator não-trivial de grau zero.

Observação II.3.5. Seja D um domínio fatorial e seja K o corpo de frações de D.

1) Se $f(X) \in D[X]$, então

$$f(X) = c(f(X)) \cdot f_1(X), \text{ com } f_1(X) \text{ primitivo em } D[X].$$

2) Se $f(X) \in D[X]$ e $d \in D$, então

$$c(d \cdot f(X)) = d \cdot c(f(X)).$$

3) Se $f(X) \in K[X]$, então existem $a, b \in D$, $b \neq 0$, tais que

$$f(X) = \frac{a}{b} \cdot f_1(X), \text{ com } f_1(X) \text{ primitivo em } D[X].$$

É claro que se $f(X) \in D[X]$ é um polinômio irredutível de $D[X]$ com grau ≥ 1, então $f(X)$ é primitivo em $D[X]$. Vejamos agora o comportamento do conceito de "irredutibilidade" e do conceito de "elementos associados", na passagem entre $D[X]$ e $K[X]$.

Lema II.3.6. (Gauss). *Seja D um domínio fatorial e seja K seu corpo de frações.*

1) *Se $g(X) \in D[X]$ tem grau ≥ 1, então $g(X)$ é irredutível em $D[X]$ se e só se $g(X)$ é primitivo em $D[X]$ e irredutível em $K[X]$.*

2) *Se $g(X)$ e $h(X)$ são primitivos em $D[X]$, então $g(X)$ e $h(X)$ são associados em $D[X]$ se e só se $g(X)$ e $h(X)$ são associados em $K[X]$.*

3) *Se $f(X)$, $g(X) \in D[X]$, então*

$$c(f(X) \cdot g(X)) = c(f(X)) \cdot c(g(X)).$$

DEMONSTRAÇÃO. 3) Sejam $d = c(f(X))$ e $d' = c(g(X))$. Temos $f(X) = d \cdot f_1(X)$ e $g(X) = d' \cdot g_1(X)$, com $f_1(X)$ e $g_1(X)$ primitivos; logo, $f(X) \cdot g(X) = dd' \cdot f_1(X)g_1(X)$ e, portanto,

$$c(f(X) \cdot g(X)) = c(dd' f_1(X)g_1(X)) = dd' \cdot c(f_1(X)g_1(X)).$$

Então, para provar a afirmação, basta provar que $c(f_1(X)g_1(X))$ é invertível em D (equivalentemente, que o produto de dois polinômios primitivos $f_1(X), g_1(X)$ é um polinômio primitivo).

Escreva

$$f_1(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n,$$

$$g_1(X) = b_0 + b_1 X + \cdots + b_m X^m,$$

$$f_1(X)g_1(X) = c_0 + c_1 X + \cdots + c_{n+m} X^{n+m}, \text{ onde } c_i = \sum_{j+k=i} a_j b_k.$$

Seja p um elemento irredutível qualquer de D; queremos mostrar que $\exists\, c_i$ tal que $p \nmid c_i$. Sendo $f_1(X)$ e $g_1(X)$ primitivos, podemos considerar os primeiros coeficientes a_s e b_r tais que $p \nmid a_s$ e $p \nmid b_r$. Então o coeficiente c_{r+s} não é divisível por p, pois temos:

$$c_{r+s} = \underbrace{a_0}_{p \text{ divide}} b_{r+s} + \underbrace{a_1}_{p \text{ divide}} b_{r+s-1} + \cdots + \underbrace{a_{s-1}}_{p \text{ divide}} b_{r+1} +$$
$$+ \underbrace{a_s b_r}_{p \text{ não divide}} +$$
$$+ a_{s+1} \underbrace{b_{r-1}}_{p \text{ divide}} + \cdots + a_{s+r} \underbrace{b_0}_{p \text{ divide}}$$

1) "$\Leftarrow$" claro.

"$\Rightarrow$" Suponha por absurdo que temos $g(X) = h(X)\ell(X)$ com ambos $h(X), \ell(X) \in K[X]$ de grau ≥ 1. Podemos então escrever $h(X) = (a/b)h_1(X)$ e $\ell(X) = (a'/b')\ell_1(X)$ com $a, b, a', b' \in D$, $b \neq 0$, $b' \neq 0$, $h_1(X)$, $\ell_1(X) \in D[X]$ polinômios primitivos de grau ≥ 1 e, portanto, temos $g(X) = (aa'/bb')h_1(X)\ell_1(X)$ ou equivalentemente $bb'g(X) = aa'h_1(X)\ell_1(X)$. Vemos que

$$\begin{aligned} bb'c(g(X)) &= c(bb'g(X)) = c(aa'h_1(X)\ell_1(X)) \\ &= aa'c(h_1(X)\ell_1(X)) = aa'. \end{aligned}$$

Portanto $(aa'/bb') = c(g(X)) \in D$. Assim,

$$g(X) = (aa'/bb')h_1(X)\ell_1(X)$$

com $(aa'/bb')h_1(X) \in D[X]$ de grau ≥ 1 e com $\ell_1(X) \in D[X]$ de grau ≥ 1, isto é, $g(X)$ é produto de dois fatores de grau ≥ 1 no anel $D[X]$; absurdo.

2) Sejam $g(X), h(X)$ dois polinômios primitivos em $D[X]$. É imediato ver que se $g(X)$ e $h(X)$ são associados em $D[X]$, então eles são também associados em $K[X]$. Reciprocamente, se $g(X)$ e $h(X)$ são associados em $K[X]$, então temos $g(X) = \varepsilon \cdot h(X)$ com ε invertível em $K[X]$, isto é, com $\varepsilon \in K \setminus \{0\}$. Sendo K o corpo de frações de D, temos $\varepsilon = a/b$ com $a, b \in D$, $b \neq 0$. Escrevendo $bg(X) = ah(X)$, vemos que o conteúdo do lado esquerdo desta igualdade é b e o do lado direito é a. Não podemos concluir que $a = b$ pois o conteúdo é definido somente a menos de multiplicação por um elemento invertível de D; no entanto, podemos concluir que a e b são associados em D, logo que $\varepsilon = a/b$ é invertível em D. Portanto $g(X)$ e $h(X)$ são associados em $D[X]$. $\square$

DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA II.3.1: Considere um polinômio $f(X) \in D[X] \subseteq K[X]$.

Existência de uma fatoração em elementos irredutíveis em $D[X]$.

Seja $f(X) \in D[X]$ um polinômio de grau ≥ 1. Escreva $f(X) = d \cdot f_1(X)$, onde $d \in D$ é o conteúdo de $f(X)$ e $f_1(X)$ é primitivo em $D[X]$. Como D é fatorial, o elemento d possui uma fatoração $d = p_1 \dots p_t$ com $p_1, \dots, p_t$ irredutíveis em D e portanto irredutíveis em $D[X]$. Como $f_1(X) \in D[X] \subset K[X]$, $f_1(X)$ possui uma fatoração em $K[X]$, digamos $f_1(X) = q_1(X) \dots q_r(X)$ com $q_i(X) \in K[X]$, $q_i(X)$ irredutível em $K[X]$, $\forall i = 1, \dots, r$. Escreva $q_i(X) = (a_i/b_i)q_i'(X)$ com $a_i, b_i \in D$, $b_i \neq 0$ e $q_i'(X) \in D[X]$ primitivo; $q_i(X)$ sendo irredutível em $K[X]$, então $q_i'(X)$ é irredutível em $K[X]$ e logo, pelo Lema II.3.6, $q_i'(X)$ é irredutível em $D[X]$. Temos

$$f_1(X) = q_1(X) \dots q_r(X) = (a_1 \dots a_r / b_1 \dots b_r) q_1'(X) \dots q_r'(X)$$

e portanto,

$$b_1 \dots b_r f_1(X) = a_1 \dots a_r q_1'(X) \dots q_r'(X).$$

O conteúdo do lado esquerdo da igualdade é $b_1 \dots b_r$ pois $f_1(X)$ é primitivo; o conteúdo do lado direito é $a_1 \dots a_r$ pois cada $q_i'(X)$ é primitivo. Portanto $b_1 \dots b_r$ e $a_1 \dots a_r$ são associados em D, e logo $(a_1 \dots a_r / b_1 \dots b_r)$ é um elemento invertível de D. Denotando este elemento por η, temos que

$$f(X) = (\eta p_1) p_2 \dots p_t \cdot q_1'(X) \dots q_r'(X)$$

é uma fatoração de $f(X)$ em elementos irredutíveis de $D[X]$.

Unicidade da fatoração. Considere duas fatorações em $D[X]$:

$$f(X) = \underbrace{p_1 \dots p_t}_{\text{fatores irredutíveis de grau } 0} \overbrace{q_1(X) \dots q_r(X)}^{\text{fatores irredutíveis de grau } \geq 1}$$

e

$$f(X) = \underbrace{u_1 \dots u_{t'}}_{\text{fatores irredutíveis de grau } 0} \overbrace{v_1(X) \dots v_{r'}(X)}^{\text{fatores irredutíveis de grau } \geq 1}$$

Vemos que $p_1 \dots p_t$ e $u_1 \dots u_{t'}$ são ambos iguais ao conteúdo de $f(X)$ e logo $p_1 \dots p_t = \varepsilon u_1 \dots u_{t'}$, com ε invertível em D. Pela unicidade da fatoração em D, obtemos que $t = t'$ e, módulo a ordem, p_i e u_i são associados em D e logo também em $D[X]$. Agora, temos $\varepsilon q_1(X) \dots q_r(X) = v_1(X) \dots v_{r'}(X)$; pela hipótese, os $q_i(X)$ e os $v_i(X)$ são irredutíveis em $D[X]$, logo são irredutíveis em $K[X]$ (pelo Lema II.3.6). Pela unicidade da fatoração em $K[X]$ obtemos que $r = r'$ e, módulo a ordem, que $q_i(X)$ e $v_i(X)$ são associados em $K[X]$; $q_i(X)$ e $v_i(X)$ sendo irredutíveis em $D[X]$ de grau ≥ 1, eles são primitivos em $D[X]$, e portanto, são associados em $D[X]$ (pelo Lema II.3.6). □

Exercício II.3.7. No teorema anterior, dê uma nova prova da unicidade da fatoração em $D[X]$, verificando que a condição (ii') da Proposição II.1.8 está satisfeita.

Exercício II.3.8. Seja D um domínio fatorial e seja K seu corpo das frações.

a) Se $f(X) \in K[X]$ tem algum coeficiente igual a 1 (por exemplo se $f(X)$ é mônico), então existe $d \in D$ tal que $df(X)$ é primitivo em $D[X]$.

b) Sejam $f_1(X)$ e $f_2(X) \in K[X]$, ambos com algum coeficiente igual a 1. Se $f_1(X)f_2(X) \in D[X]$, então ambos $f_1(X)$ e $f_2(X)$ estão em $D[X]$.

   Dica: No item b), utilize o item a) e o item 3) do Lema II.3.6.

c) Seja $f_1(X)$ primitivo em $D[X]$. Se $f_2(X) \in K[X]$ é tal que $f_1(X) \cdot f_2(X) \in D[X]$, então $f_2(X) \in D[X]$.

A seguir, enunciamos um resultado importante sobre anéis de polinômios (colocado neste ponto do livro embora não envolva o teorema de Gauss).

Proposição II.3.9. (Decomposição em frações parciais).
Sejam K um corpo e $K(X)$ o corpo de frações de $K[X]$.

1) *Sejam $a(X), b(X) \in K[X]$ e seja $b(X) = \prod_{i=1}^{t} p_i(X)^{r_i}$ a fatoração de $b(X)$ em elementos irredutíveis de $K[X]$. Então é possível encontrar efetivamente $c_1(X), \ldots, c_t(X) \in K[X]$ tais que*

$$\frac{a(X)}{b(X)} = \sum_{i=1}^{t} \frac{c_i(X)}{p_i(X)^{r_i}}.$$

2) *Sejam $c(X) \in K[X]$, $p(X) \in K[X]$ irredutível de grau d e r um inteiro positivo. Então é possível encontrar efetivamente $\alpha(X)$, $\beta_1(X), \ldots, \beta_r(X) \in K[X]$ com $\operatorname{grau} \beta_j(X) < d$ (ou $\beta_j(X) = 0$) tais que*

$$\frac{c(X)}{p(X)^r} = \alpha(X) + \sum_{j=1}^{r} \frac{\beta_j(X)}{p(X)^j}.$$

DEMONSTRAÇÃO. 1) Aplique o Corolário II.2.3.1) com $f_1(X) := p_1(X)^{r_1} \ldots p_{t-1}(X)^{r_{t-1}}$, $f_2(X) := p_t(X)^{r_t}$ e $k(X) = a(X)$, e faça uma indução sobre t.

2) Faça divisões sucessivas por $p(X)$. □

II.4 Exercícios

1. Calcular o M.D.C. em $\mathbb{Q}[X]$ dos seguintes pares de polinômios:

   a) $X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1$ e $X^3 + 4X^2 + 4X + 3$.

   b) $4X^5 + 7X^3 + 2X^2 + 1$ e $3X^3 + X + 1$.

   c) $X^4 + X^3 + 2X^2 + 3X + 1$ e $X^4 + X^3 - 2X^2 - X + 1$.

2. Calcular o M.D.C. em $\mathbb{Z}[i]$ dos seguintes pares de elementos:

   a) $8 + 9i$ e $-1 + 7i$.

   b) $3 + 2i$ e $2 - i$.

3. Seja $\mathbb{Z}[i\sqrt{7}] = \{a + ib\sqrt{7} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ com a adição e a multiplicação usuais em $\mathbb{C}$.

   a) Procurar os elementos invertíveis de $\mathbb{Z}[i\sqrt{7}]$.
   Dica: Use a função norma ($N(\gamma) = \gamma\bar{\gamma}$, $\forall\, \gamma \in \mathbb{C}$).

   b) Mostrar que $\mathbb{Z}[i\sqrt{7}]$ não é um domínio fatorial.
   Dica: Mostre que 2.2.2.2 e $(3 + i\sqrt{7})(3 - i\sqrt{7})$ são fatorações distintas em elementos irredutíveis de $\mathbb{Z}[i\sqrt{7}]$.

4. Seja $N\colon \mathbb{Z}[i] \to \mathbb{N}$ a função norma.

   a) Seja $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$. Se $N(\alpha)$ é irredutível em $\mathbb{Z}$, mostre que α é irredutível em $\mathbb{Z}[i]$.

   b) Sejam α, β dois elementos de $\mathbb{Z}[i]$ e seja γ o M.D.C. de α e β em $\mathbb{Z}[i]$.

      1) Mostre que $N(\gamma)$ divide o M.D.C. de $N(\alpha)$ e $N(\beta)$ em $\mathbb{Z}$.
      2) Se $N(\alpha)$ e $N(\beta)$ são primos entre si em $\mathbb{Z}$, mostre que α e β são primos entre si em $\mathbb{Z}[i]$.

   c) Mostre que a recíproca de b) é falsa, exibindo dois elementos $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ tais que

$$\begin{cases} \alpha \text{ e } \beta \text{ são primos entre si em } \mathbb{Z}[i]. \\ N(\alpha) \text{ e } N(\beta) \text{ não são primos entre si em } \mathbb{Z}. \end{cases}$$

5. Seja $\varphi\colon A_1 \to A_2$ um homomorfismo de anéis. Mostre que

   a) $\varphi(A_1^*) \subseteq A_2^*$.

   b) A inclusão em a) pode ser estrita, mesmo se supomos que φ é um homomorfismo sobrejetivo.

6. Seja D um domínio que não é um corpo e seja $\alpha \neq 0$ um elemento não-invertível em D. Seja $D[X]$ o anel de polinômios em uma indeterminada com coeficientes em D.

a) Mostre que o maior divisor comum entre α e X existe em $D[X]$ e é igual a 1.

b) Mostre que não existem $e(X), f(X) \in D[X]$ tais que $e(X) \cdot \alpha + f(X) \cdot X = 1$.

c) Mostre que o ideal (α, X) de $D[X]$ não é principal.

7. Sejam F um corpo e $F[X, Y]$ o anel de polinômios em duas variáveis. Mostre que $F[X, Y]$ não é domínio principal.

8. Determine a decomposição em frações parciais de $\frac{a(X)}{b(X)}$ nos casos seguintes:

a) Em $\mathbb{Q}[X], a(X) = 1$ e $b(X) = (X+2)^2(X+3)(X+5)$.

b) Em $\mathbb{Q}[X], a(X) = 1$ e $b(X) = (X^2-2)(X^3-2)$.

c) Em $\mathbb{R}[X], a(X) = 1$ e $b(X) = (X^2-2)(X^3-2)$.

9. Seja D um domínio.

a) Mostre que um elemento primo não-nulo é irredutível.

b) Mostre que a recíproca é falsa em geral, isto é, podem existir elementos irredutíveis que não são primos. A Proposição II.1.8 diz que a recíproca é verdadeira se D é um domínio fatorial.

10. a) Seja $F_{11} := \mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$. Mostre que $X^2 + \bar{1}$ é irredutível em $F_{11}[X]$. Mostre que o ideal $(X^2 + \bar{1})$ é maximal de $F_{11}[X]$. Mostre que $F_{11}[X]/(X^2 + \bar{1})$ é um corpo com 121 elementos.

b) Sejam p um número primo e $F_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Seja $f(X)$ um polinômio irredutível em $F_p[X]$ de grau n. Mostre que $F_p[X]/(f(X))$ é um corpo com p^n elementos.

11. Seja D um domínio principal.

    a) Se p é um elemento irredutível de D, mostre que $D/(p)$ é um corpo.

    b) Seja $\mathfrak{p}$ um ideal não-nulo de D. Mostre que as condições seguintes são equivalentes:

    (i) $\mathfrak{p}$ é um ideal maximal.

    (ii) $\mathfrak{p}$ é um ideal primo.

    (iii) existe irredutível $p \in D$ tal que $\mathfrak{p} = (p)$.

12. Sejam D um domínio e K seu corpo de frações. Um subconjunto S de D é dito *sistema multiplicativo* de D se

$$\begin{cases} s_1, s_2 \in S \Rightarrow s_1 s_2 \in S. \\ 1 \in S. \\ 0 \notin S. \end{cases}$$

    Dado um tal S, seja $D_S := \{\xi \in K;\ \exists\, d \in D, \exists\, s \in S \text{ tais que } \xi = d/s\}$. Mostre que D_S é um subanel de K que contém o domínio D. Mostre que

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{ideais primos } \mathfrak{p} \text{ de } D \\ \text{tais que } \mathfrak{p} \cap S = \emptyset \end{array} \right\} \longrightarrow \{\text{ideais primos de } D_S\}$$

$$\mathfrak{p} \longmapsto \{\frac{p}{s}\ ;\ p \in \mathfrak{p},\ s \in S\}$$

    é uma bijeção, cuja inversa é dada por

$$\mathcal{P} \cap D \hookleftarrow \mathcal{P}.$$

13. Seja $\mathbb{C}(X)$ o corpo de frações de $\mathbb{C}[X]$. Mostre que todo elemento de $\mathbb{C}(X)$ pode ser escrito como uma soma de um polinômio em $\mathbb{C}[X]$ com uma combinação $\mathbb{C}$-linear de termos da forma $(X - a)^{-n}$, onde $a \in \mathbb{C}$ e $n \in \mathbb{N}$.

14. Seja m um inteiro livre de quadrados tal que $m \equiv 1 (\text{mod } 4)$. Considere o anel

$$\mathbb{Z}[\sqrt{m}] = \{a + b\sqrt{m} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

a) Mostre que 2 é irredutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{m}]$.

b) Verifique que $2 \nmid (1 + \sqrt{m})$ e que $2 \nmid (1 - \sqrt{m})$ no anel $\mathbb{Z}[\sqrt{m}]$.

c) Verifique que no anel $\mathbb{Z}[\sqrt{m}][X]$, os polinômios $f(X) = 2X - (1 + \sqrt{m})$ e $g(X) = 2X - (1 - \sqrt{m})$ são primitivos, mas $f(X) \cdot g(X)$ não é primitivo.

d) Conclua que $\mathbb{Z}[\sqrt{m}]$ não é domínio fatorial.

Dica (item a)): Verifique que a função φ definida por $\varphi(a + b\sqrt{m}) = a^2 - b^2 m$ preserva a multiplicação. Se $2 = \alpha \cdot \beta$ com $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{m}]$, então $4 = \varphi(\alpha) \cdot \varphi(\beta)$. Raciocinando módulo 4, mostre que $|a^2 - b^2 m| = 2$ é impossível.

15. a) Sejam $A_1, \ldots, A_t$ anéis e $B := A_1 \times \cdots \times A_t$ o produto direto. Seja B^* o conjunto dos elementos invertíveis de B. Verifique que $B^* = \{(\alpha_1, \ldots, \alpha_t) \in B;\ \alpha_i \text{ é invertível em } A_i, \forall\, i = 1, \ldots, t\}$.

b) Sejam n, r dois inteiros. Mostre que $\bar{r}$ é invertível no anel $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ se e somente se n e r são primos entre si, e portanto que $\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \#\{1 \leq r \leq n;\ \text{M.D.C.}\{r, n\} = 1\}$.

c) Seja $\Phi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ a *função de Euler*, isto é, a função definida por

$$\Phi(n) := \#\{1 \leq r \leq n;\ \text{M.D.C.}\{r, n\} = 1\}.$$

c.1) Mostre que se $n_1, \ldots, n_t$ são inteiros positivos dois a dois primos entre si, então $\Phi(n_1 \ldots n_t) = \Phi(n_1) \ldots \Phi(n_t)$.

c.2) Mostre que se p é um número primo e u é um inteiro positivo, então $\Phi(p^u) = p^{u-1}(p - 1)$.

c.3) Concluir que se $p_1, \ldots, p_t$ são os números primos que dividem o inteiro positivo n, então

$$\Phi(n) = \frac{(p_1 - 1) \ldots (p_t - 1)n}{p_1 \ldots p_t}.$$

Capítulo III

Polinômios

III.1 Raízes e Fatores de um Polinômio

Dados um anel A e um polinômio $f(X) \in A[X]$, vamos relacionar os fatores mônicos de grau 1 de $f(X)$ em $A[X]$ com as raízes de $f(X)$ em A.

Proposição III.1.1. *Sejam A um anel, $f(X) \in A[X]$ e $\alpha \in A$. Então $f(\alpha) = 0$ se e somente se existe um polinômio $t(X) \in A[X]$ tal que $f(X) = (X - \alpha)t(X)$.*

DEMONSTRAÇÃO. Pela Proposição I.3.9, sabemos que existem $t(X), r(X) \in A[X]$ tais que $f(X) = (X - \alpha)t(X) + r(X)$ com grau $r(X) <$ grau$(X - \alpha) = 1$ ou $r(X) = 0$, isto é, com $r(X)$ uma constante. Então $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)t(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha) = r(X)$ e portanto $f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow r(X) = 0 \Leftrightarrow f(X) = (X - \alpha)t(X)$. □

Definição III.1.2. Sejam A um anel, $f(X) \in A[X]$, $\alpha \in A$, e um inteiro $s \geq 1$. Dizemos que α é uma *raiz de $f(X)$ de multiplicidade s* se $(X - \alpha)^s$ divide $f(X)$ mas $(X - \alpha)^{s+1}$ não divide $f(X)$.

Corolário III.1.3. *Sejam A um anel, $f(X) \in A[X]$, $\alpha \in A$, e seja $s \geq 1$ um inteiro. Então as afirmações seguintes são equivalentes:*

(i) *α é uma raiz de $f(X)$ de multiplicidade s.*

(ii) *Existe* $h(X) \in A[X]$ *tal que* $f(X) = (X-\alpha)^s h(X)$ *com* $h(\alpha) \neq 0$.

DEMONSTRAÇÃO. (i) $\Rightarrow$ (ii). Aplique a Proposição III.1.1.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Devemos mostrar que $(X-\alpha)^{s+1}$ não divide $f(X)$. Suponha que $(X-\alpha)^{s+1}$ divida $f(X)$. Temos então $(X-\alpha)^s h(X) = f(X) = (X-\alpha)^{s+1}\ell(X)$ para algum polinômio $\ell(X) \in A[X]$, logo $(X-\alpha)^s[h(X) - (X-\alpha)\ell(X)] = 0$. Como $(X-\alpha)^s$ é um polinômio mônico, obtemos $h(X) - (X-\alpha)\ell(X) = 0$ (verifique). Então $h(X) = (X-\alpha)\ell(X)$ e portanto $h(\alpha) = 0$, o que contradiz nossa hipótese. □

Definição III.1.4. Seja A um anel. Seja $f(X) = c_r X^r + c_{r-1}X^{r-1} + \cdots + c_1 X + c_0 \in A[X]$. Sua *derivada* é o polinômio

$$f'(X) = rc_r X^{r-1} + (r-1)c_{r-1}X^{r-2} + \cdots + c_1.$$

É fácil verificar que se $f(X) = g(X)h(X)$, então

$$f'(X) = g'(X)h(X) + g(X)h'(X).$$

Definimos indutivamente as derivadas de ordem superior $f^{(n)}(X)$, $n \geq 1$, de um polinômio $f(X) \in A[X]$ da maneira seguinte:

$$f^{(1)}(X) = f'(X) \quad \text{e} \quad f^{(n)}(X) = (f^{(n-1)})'(X).$$

Exercício III.1.5. Seja e um inteiro ≥ 1. Seja $\alpha \in A$ uma raiz de $f(X) \in A[X]$ com multiplicidade $\geq e$. Escreva

$$f(X) = (X-\alpha)^e \cdot h(X), \quad \text{com } h(X) \in A[X].$$

Seja $n \in \mathbb{N}$ tal que $1 \leq n \leq e$. Mostre que existe $h_1(X) \in A[X]$ tal que

$$f^{(n)}(X) = e(e-1)\ldots(e-n+1)(X-\alpha)^{e-n}\cdot h(X) + (X-\alpha)^{e-n+1}\cdot h_1(X).$$

Exercício III.1.6. Sejam A um anel, $f(X) \in A[X]$ e $\alpha \in A$.

a) Mostre que α é raiz de $f(X)$ com multiplicidade 1 se e somente se $f(\alpha) = 0$ e $f'(\alpha) \neq 0$.

b) Suponha que A seja um domínio contendo $\mathbb{Z}$. Mostre que α é raiz de $f(X)$ com multiplicidade $e \geq 2$ se e somente se $0 = f(\alpha) = f'(\alpha) = \cdots = f^{(e-1)}(\alpha)$ e $f^{(e)}(\alpha) \neq 0$.

Corolário III.1.7. *Sejam D um domínio e $0 \neq f(X) \in D[X]$. Então:*

1) *Número de raízes de $f(X)$ em D (contando as multiplicidades) $\leq$ grau $f(X)$.*

2) *Chamando $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ essas raízes e denotando por $e_1, \ldots, e_r$ as suas multiplicidades, temos*

$$f(X) = (X - \alpha_1)^{e_1} \ldots (X - \alpha_r)^{e_r} t(X),$$

onde $t(X) \in D[X]$ é um polinômio que não tem raiz em D.

DEMONSTRAÇÃO. • Se $f(X)$ não tem raiz em D, acabou.

• Se $f(X)$ tem uma raiz α_1 em D de multiplicidade e_1, então

$$f(X) = (X - \alpha_1)^{e_1} t_1(X)$$

com $t_1(X) \in D[X]$ e $t_1(\alpha_1) \neq 0$. Se $f(X)$ não tem outra raiz, então acabou, pois:

$$\#\{\text{raízes de } f(X) \text{ em } D\} = e_1 \leq e_1 + \text{grau}\, t_1(X) = \text{grau}\, f(X).$$

• Se $f(X)$ tem uma outra raiz α_2 em D de multiplicidade e_2, então

$$f(X) = (X - \alpha_1)^{e_1} t_1(X) \overset{(*)}{=} (X - \alpha_2)^{e_2} h_1(X)$$

com $h_1(X) \in D[X]$ e $h_1(\alpha_2) \neq 0$. Se K denota o corpo de frações de D, então $K[X]$ é um domínio fatorial e $f(X)$ tem uma única fatoração em polinômios irredutíveis em $K[X]$. Como $X - \alpha_1$ e $X - \alpha_2$ são irredutíveis e não são associados, então em vista da igualdade $(*)$, existe $t_2(X) \in K[X]$ tal que

$$t_1(X) = (X - \alpha_2)^{e_2} t_2(X).$$

Por outro lado, já que $t_1(X)$ e $(X-\alpha_2)^{e_2} \in D[X]$ e que $(X-\alpha_2)^{e_2}$ é mônico, temos $t_2(X) \in D[X]$ (vide Exercício I.3.10) e portanto

$$f(X) = (X-\alpha_1)^{e_1}(X-\alpha_2)^{e_2}t_2(X)$$

com $t_2(X) \in D[X]$, $t_2(\alpha_1) \neq 0$ e $t_2(\alpha_2) \neq 0$. Se $f(X)$ não tem outra raiz em D, então acabou pois:

$$\#\{\text{raízes de } f(X) \text{ em } D\} = e_1 + e_2 \leq \operatorname{grau} f(X).$$

• Se $f(X)$ tem uma outra raiz α_3 em D de multiplicidade e_3, então temos:

$$f(X) = (X-\alpha_1)^{e_1}(X-\alpha_2)^{e_2}t_2(X) = (X-\alpha_3)^{e_3}h_2(X)$$

com $h_2(X) \in D[X]$ e $h_2(\alpha_3) \neq 0$, e obteremos

$$t_2(X) = (X-\alpha_3)^{e_3}t_3(X) \quad \text{com } t_3(X) \in D[X].$$

O processo tem que terminar pois $\operatorname{grau} f(X) > \operatorname{grau} t_1(X) > \operatorname{grau} t_2(X) > \dots$. □

Observação III.1.8. O Corolário III.1.7 é falso em geral se D é um anel que não é domínio. De fato é possível construir, por exemplo, um anel A e um polinômio $f(X) \in A[X]$ de grau 1 tal que $f(X)$ possui um número infinito de raízes em A: basta tomar

$$A = \frac{\mathbb{Q}[Y,Z]}{(YZ)} \quad \text{e} \quad f(X) = \bar{Y}X \in A[X] \text{ (verifique)}.$$

Corolário III.1.9. *Seja D um domínio. Sejam $f(X), g(X)$ dois polinômios em $D[X]$ de* grau $\leq n$ *tais que $f(\alpha) = g(\alpha)$ para $(n+1)$ elementos α distintos de D. Então $f(X) = g(X)$.*

DEMONSTRAÇÃO. Basta aplicar o Corolário III.1.7 ao polinômio $f(X) - g(X)$. □

Corolário III.1.10. (Fórmula de interpolação de Lagrange)
Seja K um corpo. Sejam $a_1, \ldots, a_{n+1}$ elementos distintos de K. Sejam $b_1, \ldots, b_{n+1}$ elementos (talvez não-distintos) de K.
Então existe um único polinômio $f(X) \in K[X]$ com grau $f \leq n$ *tal que $f(a_i) = b_i$, $\forall i = 1, 2, \ldots, n+1$. Este polinômio é dado por*

$$f(X) = \sum_{i=1}^{n+1} b_i \frac{(X-a_1)\ldots\widehat{(X-a_i)}\ldots(X-a_{n+1})}{(a_i-a_1)\ldots\widehat{(a_i-a_i)}\ldots(a_i-a_{n+1})},$$

onde o símbolo $\widehat{\ }$ significa que omitimos o fator.

DEMONSTRAÇÃO. É claro que $f(X)$ satisfaz as propriedades desejadas. A unicidade decorre do Corolário III.1.9. □

A proposição seguinte mostra que os *polinômios homogêneos* (i.e., polinômios envolvendo somente monômios de mesmo grau) de duas variáveis têm um comportamento similar aos de uma.

Proposição III.1.11. *Seja K um corpo e seja $f(X,Y) = a_0X^n + a_1X^{n-1}Y + \cdots + a_nY^n$ um polinômio não-nulo de $K[X,Y]$, homogêneo de* grau n.

a) *Seja $\alpha \in K$. Então α é raiz de $f(X,1)$ se e somente se $(X - \alpha Y)$ divide $f(X,Y)$ em $K[X,Y]$.*

b) *Se $K = \mathbb{C}$, então $f(X,Y) = \prod_{i=1}^{n}(b_iX + c_iY)$ com $b_i, c_i \in \mathbb{C}$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) Se $f(X,Y) = (X - \alpha Y)g(X,Y)$, então é claro que $f(X,1) = (X-\alpha)g(X,1)$ e portanto que α é raiz de $f(X,1)$. Reciprocamente, se $f(X,1) = (X-\alpha)(b_0X^{n-1} + \cdots + b_{n-1})$, então substituindo X pelo valor $\frac{X}{Y}$ e multiplicando os dois lados por Y^n, obtemos $f(X,Y) = (X - \alpha Y)(b_0X^{n-1} + \cdots + b_{n-1}Y^{n-1})$.

b) Escreva $f(X,Y) = X^rY^s(d_0X^u + d_1X^{u-1}Y + \cdots + d_uY^u)$ com $d_0 \neq 0 \neq d_u$. Denote por $h(X,Y) := d_0X^u + d_1X^{u-1}Y + \cdots + d_uY^u$. Sejam $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_u$ em $\mathbb{C}$ as raízes de $h(X,1)$; assim,

$$h\left(\frac{X}{Y}, 1\right) = d_0 \cdot \prod_{i=1}^{u}\left(\frac{X}{Y} - \alpha_i\right).$$

Multiplicando a igualdade acima por Y^u, obtemos

$$h(X,Y) = d_0 \cdot \prod_{i=1}^{u}(X - \alpha_i Y).$$

Como $f(X,Y) = X^r Y^s h(X,Y)$, obtivemos a decomposição desejada para o polinômio $f(X,Y)$. □

III.2 Critérios de Irredutibilidade

Já mencionamos que em geral, mesmo se D for um domínio fatorial (ou até um corpo), pode não existir um algorítmo que determine se um polinômio qualquer $f(X) \in D[X]$ é irredutível ou não. Mesmo que um tal algorítmo exista (é o caso por exemplo em $\mathbb{Z}[X]$), ele pode ser tão "lento" que na prática não seja de grande utilidade. (Ver por exemplo, van der Waerden, *Modern Algebra*, Cap. IV, §25). Vamos estabelecer algumas condições suficientes para que um polinômio $f(X) \in D[X]$ seja irredutível. Primeiro, lembramos que no caso de D ser um domínio fatorial com corpo de frações K, a irredutibilidade de $f(X)$ em $D[X]$ está intimamente relacionada com a irredutibilidade de $f(X)$ em $K[X]$ (vide Lema II.3.6). Em geral vai ser mais fácil procurar os fatores em $D[X]$ pois D sendo um conjunto menor que K, existem menos fatores plausíveis para serem testados em $D[X]$. Ilustramos isto com alguns exemplos.

Exemplo III.2.1. Seja $f(X) = X^4 - X^2 + 1 \in \mathbb{Z}[X]$. Vamos mostrar que $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$. Claramente $f(X)$ é primitivo, de modo que basta mostrar que $f(X)$ não é um produto de dois fatores de grau ≥ 1 em $\mathbb{Z}[X]$.

• $f(X)$ não tem fator de grau 1 em $\mathbb{Z}[X]$; com efeito, se ele tivesse, este fator (que tem que ser mônico pois $f(X)$ é mônico) seria do tipo $X - a$ com $a \in \mathbb{Z}$, isto é, teríamos $X^4 - X^2 + 1 = (X - a)g(X)$ com $g(X) \in \mathbb{Z}[X]$; olhando para o termo constante, teríamos $1 = am$ com $m \in \mathbb{Z}$, logo $a = \pm 1$, isto é, ± 1 seria raiz de $X^4 - X^2 + 1$; no entanto, é imediato verificar que nem 1, nem -1, são raízes de

$X^4 - X^2 + 1$. (Observe que se tivéssemos trabalhado em $\mathbb{Q}[X]$ no lugar de $\mathbb{Z}[X]$, a priori a poderia ser qualquer elemento $\neq 0$ de $\mathbb{Q}$ e logo não daria para verificar, um por um, que nenhum a de $\mathbb{Q}$ é raiz de $f(X)$).

• $f(X)$ não tem fator $g(X)$ de grau 3 em $\mathbb{Z}[X]$; com efeito, se ele tivesse, teríamos $f(X) = g(X)h(X)$, onde $h(X) \in \mathbb{Z}[X]$ teria necessariamente grau 1; mas isto é impossível pelo caso precedente.

• $f(X)$ não tem fator de grau 2 em $\mathbb{Z}[X]$; com efeito, se ele tivesse, teríamos

$$X^4 - X^2 + 1 = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d) \text{ com } a, b, c, d \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{lll} \text{(termo constante)} & 1 = bd, & \text{logo } b = d = \pm 1; \\ \text{(termo em } X) & 0 = ad + bc & \\ & = b(a + c), & \text{logo } a = -c; \\ \text{(termo em } X^2) & -1 = d + ac + b & \\ & = 2b - a^2, & \text{logo } a^2 - 1 = 2b = \pm 2; \end{array}$$

assim $a^2 = 3$ ou $a^2 = -1$, o que é impossível.

Exemplo III.2.2. Seja $f(X) = X^4 + aX^2 - 1 \in \mathbb{Z}[X]$ com $a \neq 0$. Então $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$ (verifique).

Agora, se A é um anel e I é um ideal de A, já sabemos que a aplicação

$$\begin{array}{c} A[X] \longrightarrow (A/I)[X] \\ f(X) := \Sigma a_i X^i \longmapsto \bar{f}(X) := \Sigma \bar{a}_i X^i \end{array}$$

é um homomorfismo de anéis.

Escolhendo o ideal I de maneira adequada, pode-se esperar que o anel A/I seja relativamente simples para a análise do polinômio reduzido $\overline{f}(X)$. Conseguindo informações sobre o reduzido, podemos esperar traduzí-las em informações sobre o polinômio $f(X)$.

Proposição III.2.3. *Sejam A um domínio, I um ideal de A e $f(X) \in A[X]$ um polinômio mônico. Se o polinômio reduzido $\overline{f}(X)$ é irredutível em $(A/I)[X]$, então $f(X)$ é irredutível em $A[X]$.*

DEMONSTRAÇÃO. Exercício.

Proposição III.2.4. *Seja $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ um polinômio mônico. Seja p um número primo.*

a) *Sejam $\overline{\gamma}_1, \ldots, \overline{\gamma}_r$ as raízes de $\overline{f}(X)$ em $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Caso $f(X)$ tenha uma raíz $\alpha \in \mathbb{Z}$, então existe um índice $i \in \{1, \ldots, r\}$ tal que $\alpha \equiv \gamma_i (\mathrm{mod}\, p)$.*

b) *Suponha que* grau $f(X) \geq 3$ *e que $\overline{f}(X) = (X - \overline{\gamma})\varphi(X)$ com $\varphi(X)$ irredutível em $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$. Então $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$, ou $f(X)$ possui uma raíz $\alpha \in \mathbb{Z}$ tal que $\alpha \equiv \gamma (\mathrm{mod}\, p)$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) Como p é um número primo, então $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ é um corpo, logo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ é um domínio fatorial e $X - \overline{\gamma}_1, \ldots, X - \overline{\gamma}_r$ são os fatores irredutíveis de grau 1 de $\overline{f}(X)$. Caso $f(X)$ tenha uma raíz α em $\mathbb{Z}$, então $X - \alpha$ é um fator de $f(X)$ em $\mathbb{Z}[X]$, logo $X - \overline{\alpha}$ é um fator de $\overline{f}(X)$ em $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$, logo existe um índice $i \in \{1, \ldots, r\}$ tal que $\overline{\alpha} = \overline{\gamma}_i$, i.e., tal que $\alpha \equiv \gamma_i (\mathrm{mod}\, p)$.

b) Suponha que $f(X)$ não seja irredutível em $\mathbb{Z}[X]$, logo que $f(X) = g(X)h(X)$ com $g(X), h(X) \in \mathbb{Z}[X]$ mônicos de grau ≥ 1. Temos então

$$\overline{f}(X) = \overline{g}(X)\overline{h}(X) \quad \text{em} \quad (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X].$$

Pela hipótese, $\overline{f}(X) = (X - \overline{\gamma})\varphi(X)$ é uma fatoração em elementos irredutíveis em $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$. Como $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ é um domínio fatorial, concluímos que $\overline{g}(X) = X - \overline{\gamma}$ ou $\overline{h}(X) = X - \overline{\gamma}$, e portanto que $g(X) = X - \alpha$ ou $h(X) = X - \alpha$ com $\alpha \in \mathbb{Z}$, $\alpha \equiv \gamma \,\mathrm{mod}\, p$. □

Exemplo III.2.5. a) Seja $f(X) = X^3 + (1329!)X^2 + 3002X + 12.001 \in \mathbb{Z}[X]$. Olhando módulo 3, temos

$$\bar{f}(X) = X^3 + \bar{2}X + \bar{1} \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X].$$

Este polinômio $\bar{f}(X)$ é irredutível em $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$ pois, se ele fosse redutível em $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$, então ele teria um fator de grau 1, logo possuiria uma raiz em $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$, o que é absurdo pois $\bar{f}(\bar{0}) = \bar{1} \neq \bar{0}$, $\bar{f}(\bar{1}) = \bar{1} \neq \bar{0}$, $\bar{f}(\bar{2}) = \bar{1} \neq \bar{0}$. Logo $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

b) Seja $f(X) = X^3 - 15X^2 + 10X - 83 \in \mathbb{Z}[X]$. Olhando agora módulo 2, temos $\bar{f}(X) = X^3+X^2+1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$, que é irredutível em $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$. Logo $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

Exemplo III.2.6. O polinômio $f(X) = X^3 - 15X^2 + 10X - 84$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

DEMONSTRAÇÃO. Basta mostrar que $f(X)$ não tem raízes em $\mathbb{Z}$. Uma raiz em $\mathbb{Z}$ tem que ser um divisor de 84, portanto basta verificar que $\pm1, \pm2, \pm3, \pm4, \pm6, \pm7, \pm12, \pm14, \pm21, \pm28, \pm42$ e ±84 não são raízes de $f(X)$.

Vamos utilizar a proposição anterior para diminuir o número destas verificações.

Mod $3\mathbb{Z}$, temos

$$\overline{f}(X) = X(X^2 + \bar{1}) \quad \text{em} \quad (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$$

e, claramente, $X^2 + \bar{1}$ é irredutível em $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$. Logo se α é raiz de $f(X)$ em $\mathbb{Z}$, então $\alpha \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 3)$. Portanto bastaria verificar que $\pm3, \pm6, \pm12, \pm21, \pm42$ e ±84 não são raízes de $f(X)$.

Queremos limitar ainda mais o número destas verificações.

Mod $5\mathbb{Z}$, temos

$$\overline{f}(X) = (X - \bar{4})(X^2 + \bar{4}X + \bar{1}) \text{ em } (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})[X]$$

e, claramente, $X^2 + \bar{4}X + \bar{1}$ é irredutível em $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})[X]$. Logo se α é raiz em $\mathbb{Z}$ de $f(X)$, então $\alpha \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 5)$. Portanto bastaria verificar que -6, -21 e 84 não são raízes de $f(X)$.

Facilmente verifica-se que números inteiros negativos β não são raízes de $f(X)$, pois $f(\beta) < 0$. Verifica-se finalmente diretamente que $f(84) \neq 0$. Concluimos então que $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$. □

Observação III.2.7. O método do Exemplo anterior foi fazer considerações (mod p), para diversos primos p em $\mathbb{Z}$, acumulando então informações que nos permitiram concluir algo sobre o polinômio original $f(X)$ de $\mathbb{Z}[X]$.

A seguir, estabelecemos um critério que se destaca pela facilidade de seu uso quando se conhece os elementos irredutíveis de um domínio fatorial.

Teorema III.2.8. (Critério de Eisenstein). *Sejam D um domínio fatorial e $f(X) = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 \in D[X]$ um polinômio de* grau $n \geq 1$.

Se existe um elemento irredutível $p \in D$ tal que

$$\begin{cases} p \nmid a_n \\ p \mid a_i\,, \qquad \forall\, i \leq n-1, \\ p^2 \nmid a_0, \end{cases}$$

então $f(X)$ não é o produto de dois fatores de grau ≥ 1 *em $D[X]$ (equivalentemente, o polinômio $f(X)$ é irredutível em $K[X]$, onde K é o corpo de frações de D).*

DEMONSTRAÇÃO. Suponha que a afirmação seja falsa, isto é suponha que $f(X) = g(X)h(X)$ com

$$\begin{cases} g(X) = \alpha_sX^s + \cdots + \alpha_1X + \alpha_0 \in D[X], \quad \alpha_s \neq 0, \\ h(X) = \beta_tX^t + \cdots + \beta_1X + \beta_0 \in D[X], \quad \beta_t \neq 0, \\ s, t \geq 1 \qquad \text{(equivalentemente, } s, t \leq n-1\text{)}. \end{cases}$$

Temos

$$\left.\begin{array}{c} a_0 = \alpha_0\beta_0 \\ p \mid a_0 \\ p^2 \nmid a_0 \end{array}\right\} \quad \overbrace{\Longrightarrow}^{\text{pois } D \text{ é fatorial}} \quad \begin{cases} p \mid \alpha_0 \text{ e } p \nmid \beta_0 \\ \text{ou} \\ p \mid \beta_0 \text{ e } p \nmid \alpha_0\,. \end{cases}$$

Digamos que seja o caso $p \mid \alpha_0$ e $p \nmid \beta_0$ (o outro caso seria tratado de maneira análoga). Temos

$$\left.\begin{array}{c} a_n = \alpha_s\beta_t \\ p \nmid a_n \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow p \nmid \alpha_s \text{ e } p \nmid \beta_t.$$

Seja α_u com $u \leq s \leq n-1$, o coeficiente do termo de mais baixo grau de $g(X)$ que p não divida e considere o coeficiente a_u em $f(X)$; temos

$$a_u = \underbrace{\alpha_0\beta_u + \alpha_1\beta_{u-1} + \cdots + \alpha_{u-1}\beta_1}_{p \text{ divide}} + \underbrace{\alpha_u\beta_0}_{p \text{ não divide}},$$

e portanto p não divide a_u. Isto contradiz a hipótese que o elemento p divide a_i, $\forall\, i \leq n-1$. □

Observação III.2.9. Na demonstração do Teorema III.2.8 a hipótese de que D é fatorial somente foi usada para concluir que o elemento irredutível $p \in D$ é um *elemento primo* (i.e., vale que se $a, b \in D$ e $p \mid ab$, então $p \mid a$ ou $p \mid b$). O Critério de Eisenstein poderia então ter sido enunciado com as hipóteses de D ser um domínio qualquer e $p \in D$ ser um elemento primo.

Observação III.2.10. A demonstração apresentada acima do Critério de Eisenstein pode ser reescrita trabalhando-se módulo o ideal principal (p) de D. Faremos isto abaixo, onde utilizaremos as notações já introduzidas na demonstração:

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} D[X] &\longrightarrow (D/(p))[X] \\ k(X) = \Sigma d_i X^i &\longmapsto \overline{k}(X) = \Sigma \bar{d}_i X^i, \end{aligned}$$

que sabemos ser um homomorfismo de anéis.

Tendo $f(X) = g(X)h(X)$ em $D[X]$, temos

$$\overline{f}(X) = \overline{g}(X)\overline{h}(X) \quad \text{em} \quad (D/(p))[X].$$

Da hipótese $p \mid a_i$, $\forall\, i \leq n-1$, obtemos

$$\bar{a}_n X^n = (\bar{\alpha}_s X^s + \cdots + \bar{\alpha}_0)(\bar{\beta}_t X^t + \cdots + \bar{\beta}_0).$$

Da hipótese $p \nmid a_n$, obtemos

$$0 \neq \overline{a}_n X^n.$$

Da hipótese $p^2 \nmid a_0 = \alpha_0\beta_0$, obtemos $p \nmid \alpha_0$ ou $p \nmid \beta_0$, i.e.,

$$\overline{\alpha}_0 \neq \overline{0} \quad \text{ou} \quad \overline{\beta}_0 \neq \overline{0}.$$

Suponhamos que $\overline{\beta}_0 \neq \overline{0}$ em $D/(p)$. (O caso $\overline{\alpha}_0 \neq \overline{0}$ seria tratado de maneira análoga). Como $\overline{f}(X) = \overline{a}_n X^n$ é um polinômio não-nulo, então $\overline{g}(X)$ também é não-nulo; seja $\overline{\alpha}_u X^u$ seu monômio de menor grau. Então $\overline{\beta}_0\overline{\alpha}_u X^u$ é o monômio de menor grau do produto $\overline{g}(X)\overline{h}(X) = \overline{f}(X) = \overline{a}_n X^n$, e portanto $u = n$, o que é absurdo pois $u \leq s \leq n-1 < n$. □

Exemplo III.2.11. a) $f(X) = X^4 + 45X + 15$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$. De fato, $\mathbb{Z}$ sendo fatorial, podemos aplicar o critério de Eisenstein com o elemento irredutível $p = 3$ (ou $p = 5$) para obter que $f(X)$ não é produto de dois fatores de grau ≥ 1 em $\mathbb{Z}[X]$; já que $f(X)$ não tem também fatores não-invertíveis de grau 0, então $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

b) $f(X) = 2X^4 + 3X + 3$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

c) $f(X) = 2X^7 + 3^r X^5 + 3$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

d) $f(X) = 10X^{11} + 6X^3 + 6$ é irredutível em $\mathbb{Q}[X]$ (não em $\mathbb{Z}[X]$).

e) $f(X) = X^5 + 2X^3 + (1+i)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[i][X]$.

Exemplo III.2.12. (p-ésimo polinômio ciclotômico) *Seja p um primo. Então $f(X) = X^{p-1} + X^{p-2} + \cdots + 1$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.*

DEMONSTRAÇÃO. Já que $f(X)$ não tem fatores de grau 0, resta verificar que $f(X)$ não é o produto de dois polinômios de grau ≥ 1 em $\mathbb{Z}[X]$. Suponhamos que $f(X) = g(X)h(X)$ com $g(X), h(X) \in \mathbb{Z}[X]$ de grau ≥ 1, logo que $f(X+1) = g(X+1) \cdot h(X+1)$; observe que $g(X+1)$ e $h(X+1)$ são polinômios em $\mathbb{Z}[X]$, de grau ≥ 1. Então, para obter uma contradição, basta provar que $f(X+1)$ é

um polinômio irredutível em $\mathbb{Z}[X]$. Ora,

$$\begin{aligned} f(X+1) &= (X+1)^{p-1} + (X+1)^{p-2} + \cdots + (X+1) + 1 \\ &= \frac{(X+1)^p - 1}{(X+1) - 1} \\ &= \frac{X^p + C_p^1 X^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} X + 1 - 1}{X} \\ &= X^{p-1} + C_p^1 X^{p-2} + \cdots + C_p^{p-2} X + p, \end{aligned}$$

onde o símbolo C_p^i denota o coeficiente binomial.

Agora afirmamos que $p \mid C_p^i$, $\forall\, i \in \{1, \ldots, p-1\}$. Temos,

$$\mathbb{N} \ni C_p^i = \frac{p(p-1)\ldots(p-i+1)}{i!};$$

como $i < p$, todos os fatores irredutíveis de $i!$ são menores que p; como p é primo e como $i!$ divide $p(p-1)\ldots(p-i+1)$, obtemos que $i!$ divide o produto $(p-1)\ldots(p-i+1)$ e, conseqüentemente, que o coeficiente binomial C_p^i é múltiplo de p.

Aplicando o Critério de Eisenstein ao polinômio $f(X+1)$ com o primo p, concluímos que $f(X+1)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$. □

Exemplo III.2.13. *Seja p um primo. Então,*

$$f = X^{p-1} - X^{p-2} + X^{p-3} - \cdots - X + 1 \text{ é irredutível em } \mathbb{Z}[X].$$

DEMONSTRAÇÃO. Similar ao exemplo precedente, usando $f(X-1)$ no lugar de $f(X+1)$. Faça esta demonstração.

Exercício III.2.14. ("dual" do Critério de Eisenstein)

Sejam D um domínio fatorial e $f(X) = a_n X^n + \cdots + a_0 \in D[X]$ um polinômio de grau $n \geq 1$. Suponha que exista um elemento primo $p \in D$ tal que $p \nmid a_0$, $p \mid a_i$, $\forall\, i \geq 1$, $p^2 \nmid a_n$. Mostre que $f(X)$ não é o produto de dois fatores de grau ≥ 1 em $D[X]$.

III.3 Resultante de dois Polinômios

Seja D um domínio fatorial. Dados $f(X), g(X) \in D[X]$ dois polinômios de grau ≥ 1, estudamos neste parágrafo a questão de $f(X)$ e $g(X)$ possuirem um fator comum em $D[X]$ de grau ≥ 1. Poderíamos estudar esta questão através de aplicações repetidas do algorítmo de Euclides. No entanto, será conveniente introduzir um novo conceito: a resultante de dois polinômios.

Definição III.3.1. Seja D um domínio. Sejam

$$\begin{cases} f(X) &= a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0, \\ g(X) &= b_0X^m + b_1X^{m-1} + \cdots + b_m, \quad b_0 \neq 0, \end{cases}$$

dois polinômios em $D[X]$ de grau ≥ 1. A *resultante* de $f(X)$ e $g(X)$, denotada por $R_{f,g}$, é o elemento do domínio D dado pelo determinante da matriz $(m+n) \times (m+n)$ abaixo:

$$R_{f,g} := \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & & & & a_n & & & \\ & a_0 & & & & & a_n & & \\ & \vdots & & & & & & & \\ & \vdots & & \vdots & & & & & \\ & \vdots & & \vdots & a_0 & & & a_n & \\ b_0 & b_1 & & \vdots & b_{m-1} & b_m & & & \\ & b_0 & & \vdots & & b_{m-1} & b_m & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & \cdots & & & & \\ & & & & b_0 & & & b_m & \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{mat

Exemplo III.3.2. Seja $f(X) = X^3 + a_2X + a_3 \in \mathbb{C}[X]$. Vamos calcular o discriminante de $f(X)$. Temos

$$f(X) = X^3 + 0X^2 + a_2X + a_3,$$
$$f'(X) = 3X^2 + 0X + a_2\,,$$

$$R_{f,f'} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a_2 & a_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a_2 & a_3 \\ 3 & 0 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & a_2 \end{vmatrix} = 4a_2^3 + 27a_3^2.$$

Antes de procurar as informações que a resultante $R_{f,g}$ carrega, vamos mostrar que a resultante pode ser escrita como uma certa combinação linear não trivial dos polinômios $f(X)$ e $g(X)$. Mais precisamente:

Lema III.3.3. *Seja D um domínio. Sejam $f(X), g(X) \in D[X]$ dois polinômios de graus $n \geq 1$ e $m \geq 1$, respectivamente.*

a) *Se $R_{f,g} \neq 0$ e se $h(X) \in D[X]$ é um polinômio não-nulo de* grau $\leq n + m - 1$, *então existe um único par de polinômios $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ tal que*

$$\begin{cases} \text{grau}\, f_1(X) \leq n - 1 \text{ ou } f_1(X) = 0; \\ \text{grau}\, g_1(X) \leq m - 1 \text{ ou } g_1(X) = 0; \\ R_{f,g}h(X) = f_1(X)g(X) + g_1(X)f(X). \end{cases}$$

b) *As afirmações seguintes são equivalentes:*

(i) $R_{f,g} = 0$.

(ii) *Existem polinômios não-nulos $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ com*

$$\begin{cases} \text{grau}\, f_1(X) \leq n - 1; \\ \text{grau}\, g_1(X) \leq m - 1; \\ 0 = f_1(X)g(X) + g_1(X)f(X). \end{cases}$$

DEMONSTRAÇÃO. Seja $h(X) \in D[X]$ um polinômio não-nulo de grau $\leq n+m-1$, ou o polinômio nulo. Escrevemos

$$\begin{aligned} f(X) &= a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n, \quad \text{com } a_0 \neq 0, \\ g(X) &= b_0X^m + b_1X^{m-1} + \cdots + b_m, \quad \text{com } b_0 \neq 0, \\ h(X) &= c_0X^{n+m-1} + \cdots + c_{n+m-1}. \end{aligned}$$

Denotamos por K o corpo das frações do domínio D.

Encontrar polinômios $f_2(X) = \alpha_1X^{n-1} + \cdots + \alpha_n$ e $g_2(X) = \beta_1X^{m-1} + \cdots + \beta_m$ em $K[X]$ tais que $h(X) = f_2(X)g(X) + g_2(X)f(X)$ é equivalente a encontrar uma solução em K do seguinte sistema de $(n+m)$ equações nas $(n+m)$ incógnitas $\beta_1, \ldots, \beta_m, \alpha_1, \ldots, \alpha_n$:

$$(*) \qquad \begin{array}{c} \text{(termo em } X^{n+m-1}\text{)} \\ \text{(termo em } X^{n+m-2}\text{)} \\ \cdots \\ \cdots \\ \text{(termo constante)} \end{array} \left\{ \begin{array}{c} a_0\beta_1 + b_0\alpha_1 = c_0 \\ a_1\beta_1 + a_0\beta_2 + b_1\alpha_1 + b_0\alpha_2 = c_1 \\ \cdots \\ \\ a_n\beta_m + b_m\alpha_n = c_{n+m-1}. \end{array} \right.$$

A matriz dos coeficientes desse sistema de equações é a transposta da matriz a partir da qual a resultante $R_{f,g}$ foi definida; portanto, seu determinante é igual a $R_{f,g}$.

a) Se $h(X)$ é não-nulo, i.e., se os c_ℓ's não são todos iguais a zero, e se $R_{f,g} \neq 0$, então o sistema tem uma única solução em K^{n+m} que, pela regra de Cramer, é dada por $\beta_i = \det(B_i)/R_{f,g}$ onde B_i é a matriz obtida a partir da matriz dos coeficientes substituindo a i-ésima coluna pela coluna dos c_ℓ's $(i = 1, \ldots, m)$ e por $\alpha_j = \det(B_{m+j})/R_{f,g}$ $(j = 1, \ldots, n)$. Observe que $\det(B_\ell) \in D$, $\forall\, \ell = 1, \ldots, n+m$, logo que $R_{f,g}\beta_i \in D$, $\forall\, i = 1, \ldots, m$, e $R_{f,g}\alpha_j \in D$, $\forall\, j = 1, \ldots, n$. Tomando então

$$f_1(X) := R_{f,g}f_2(X) = R_{f,g}\alpha_1X^{n-1} + \cdots + R_{f,g}\alpha_n$$

e

$$g_1(X) := R_{f,g}g_2(X) = R_{f,g}\beta_1X^{m-1} + \cdots + R_{f,g}\beta_m,$$

teremos

$$R_{f,g}h(X) = f_1(X)g(X) + g_1(X)f(X),$$

com $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ como desejado.

b) Existe um par de polinômios $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ ambos não nulos (equivalentemente, não ambos nulos) tal que

$$\begin{cases} \text{grau } f_1(X) \leq n-1 \\ \text{grau } g_1(X) \leq m-1 \\ 0 = f_1(X)g(X) + g_1(X)f(X) \end{cases}$$

se e somente se o sistema de equações (*) com todos os c_ℓ's iguais a zero tem uma solução não trivial em D. É claro que se este sistema de equações tem uma solução não-trivial em K, então ele também tem uma solução não trivial em D (basta multiplicar por um múltiplo comum dos denominadores). Naturalmente, o sistema (*) com todos os c_ℓ's iguais a zero tem uma solução não-trivial em K se e somente se o determinante da matriz dos coeficientes é zero, i.e., se e somente se $R_{f,g} = 0$. □

Corolário III.3.4. *Sejam D um domínio e $f(X), g(X) \in D[X]$ dois polinômios de graus $n \geq 1$ e $m \geq 1$, respectivamente. Então, existem polinômios $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ tais que:*

$$\begin{cases} f_1(X) \text{ e } g_1(X) \text{ não são ambos nulos} \\ \text{grau } f_1(X) \leq n-1 \text{ ou } f_1(X) = 0 \\ \text{grau } g_1(X) \leq m-1 \text{ ou } g_1(X) = 0 \\ R_{f,g} = g_1(X)f(X) + f_1(X)g(X) \in (f(X), g(X)). \end{cases}$$

DEMONSTRAÇÃO. Aplique a parte a) do lema anterior com $h(X) = 1$ se $R_{f,g} \neq 0$, e a parte b) se $R_{f,g} = 0$. □

Observação III.3.5. 1) Se $h(X) \in D[X]$ é um polinômio não-nulo, e se $R_{f,g} = 0$, então pode existir, ou não, polinômios $f_2(X)$, $g_2(X) \in K[X]$ tais que $h(X) = f_2(X)g(X) + g_2(X)f(X)$ (verifique).

2) No caso particular de D ser um corpo e $f(X)$ e $g(X)$ serem primos entre si, a parte a) do lema já foi obtida no Corolário II.2.3.

Podemos agora enunciar um critério efetivo para reconhecer quando dois polinômios possuem um fator comum de grau ≥ 1.

Teorema III.3.6. *Sejam D um domínio e $f(X), g(X) \in D[X]$ dois polinômios de* grau ≥ 1.

a) *Se $f(X)$ e $g(X)$ possuem um fator comum de* grau ≥ 1 *em $D[X]$, então $R_{f,g} = 0$.*

b) *Se D é um domínio fatorial e se $R_{f,g} = 0$, então $f(X)$ e $g(X)$ possuem um fator comum de* grau ≥ 1 *em $D[X]$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) Seja $h(X) \in D[X]$ um fator comum de $f(X)$ e $g(X)$ com grau ≥ 1. Temos

$$f(X) = h(X)f_1(X) \text{ com } f_1(X) \in D[X], \text{ grau } f_1(X) < \text{grau } f(X),$$

$$g(X) = h(X)g_1(X) \text{ com } g_1(X) \in D[X], \text{ grau } g_1(X) < \text{grau } g(X).$$

É claro que $f_1(X)g(X) = g_1(X)f(X)$; portanto, pelo lema anterior, segue que $R_{f,g} = 0$.

b) Reciprocamente, suponhamos que $R_{f,g} = 0$. Pelo lema anterior, parte b), existem dois polinômios $f_1(X), g_1(X) \in D[X]$ tais que:

$$f_1(X)g(X) = g_1(X)f(X),$$

com grau $f_1(X) <$ grau $f(X)$ e grau $g_1(X) <$ grau $g(X)$. Como D é um domínio fatorial, então $D[X]$ é um domínio fatorial e todos os fatores irredutíveis de grau ≥ 1 de $f(X)$ em $D[X]$ devem aparecer no produto $f_1(X)g(X)$; nem todos eles podem aparecer em $f_1(X)$ pois temos grau $f_1(X) <$ grau $f(X)$; assim, pelo menos um dos fatores irredutíveis de grau ≥ 1 de $f(X)$ deve dividir $g(X)$. □

Corolário III.3.7. *Sejam $D \subset D'$ dois domínios, sendo D fatorial. Sejam $f(X), g(X) \in D[X]$ de* grau ≥ 1. *Então, $f(X)$ e $g(X)$ têm um fator comum de* grau ≥ 1 *em $D[X]$ se (e somente se) eles têm um fator comum de* grau ≥ 1 *em $D'[X]$.*

DEMONSTRAÇÃO. Se os polinômios $f(X)$ e $g(X)$ têm um fator comum de grau ≥ 1 em $D'[X]$, então $R_{f,g} = 0$ pelo Teorema III.3.6a). Como D é um domínio fatorial, e como $R_{f,g} = 0$, então $f(X)$ e $g(X)$ têm um fator comum de grau ≥ 1 em $D[X]$, pelo Teorema III.3.6b). □

Exercício III.3.8. Sejam D um domínio e $f(X)$ e $g(X) \in D[X]$ dois polinômios de grau ≥ 1, tais que $R_{f,g} \neq 0$. Seja $\alpha \in D$. Mostre que se existe $x_0 \in D$ tal que α divida $f(x_0)$ e $g(x_0)$, então α divide a resultante $R_{f,g}$.

Vamos precisar do seguinte resultado técnico:

Proposição III.3.9. *Seja D um domínio. Sejam*

$$f(X) = a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$
$$g(X) = b_0X^m + b_1X^{m-1} + \cdots + b_m, \quad b_0 \neq 0,$$

dois polinômios em $D[X]$ de grau ≥ 1. *Então a resultante $R_{f,g}$ é uma soma de termos do tipo*

$$\pm a_{i_1} \ldots a_{i_m} b_{j_1} \ldots b_{j_n}, \text{ com } i_1 + \cdots + i_m + j_1 + \cdots + j_n = nm.$$

DEMONSTRAÇÃO.

$$R_{f,g} = \det(c_{ij})_{1 \leq i,j \leq m+n},$$

onde

- para $1 \leq i \leq m$, $c_{ij} = \begin{cases} a_{j-i} & \text{se } i \leq j \leq i+n, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$
- para $m+1 \leq i \leq m+n$, $c_{ij} = \begin{cases} b_{m+j-i} & \text{se } i-m \leq j \leq i, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$

Agora, $\det(c_{ij})$ é uma soma de termos do tipo

$$\pm c_{1j_1} c_{2j_2} \ldots c_{mj_m} c_{m+1j_{m+1}} \ldots c_{m+nj_{m+n}},$$

com $\{j_1, \ldots, j_m, j_{m+1}, \ldots, j_{m+n}\} = \{1, 2, \ldots, m+n\}$.
Um tal termo é igual a zero ou igual a

$$\pm a_{j_1-1} a_{j_2-2} \ldots a_{j_m-m} b_{m+j_{m+1}-(m+1)} \ldots b_{m+j_{m+n}-(m+n)},$$

i.e.,

$$\pm a_{j_1-1} a_{j_2-2} \ldots a_{j_m-m} b_{j_{m+1}-1} \ldots b_{j_{m+n}-n}.$$

Seja S a soma dos índices deste termo. Temos:

$$\begin{aligned} S &= (j_1 - 1) + (j_2 - 2) + \cdots + (j_m - m) \\ &\quad + (j_{m+1} - 1) + \cdots + (j_{m+n} - n) \\ &= \sum_{k=1}^{m+n} j_k - \sum_{u=1}^{m} u - \sum_{v=1}^{n} v \\ &= \sum_{\ell=1}^{m+n} \ell - \sum_{u=1}^{m} u - \sum_{v=1}^{n} v \\ &= nm. \end{aligned}$$

□

Dado um domínio D, dados $f(X) = a_0X^n + \cdots + a_n$, $a_0 \neq 0$, e $g(X) = b_0X^m + \cdots + b_m$, $b_0 \neq 0$, dois polinômios em $D[X]$ de grau ≥ 1, é possível mostrar que sempre existe um corpo $L \supseteq D$ e elementos $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m \in L$ tais que $f(X) = a_0(X - x_1) \ldots (X - x_n)$ e $g(X) = b_0(X - y_1) \ldots (X - y_m)$.

É claro que $f(X)$ e $g(X)$ têm uma raiz comum em L se e somente se $\prod_i \prod_j (x_i - y_j) = 0$. Por outro lado sabemos, pelo Teorema III.3.6, que $f(X)$ e $g(X)$ têm uma raiz comum em L se e somente se $R_{f,g} = 0$. Isto sugere que deve ter alguma conexão entre $R_{f,g}$ e o produto $\prod_i \prod_j (x_i - y_j)$. A proposição seguinte esclarece esse ponto.

Proposição III.3.10. *Seja D um domínio. Sejam*

$$\begin{aligned} f(X) &= a_0X^n + \cdots + a_n = a_0(X - x_1) \ldots (X - x_n), \quad a_0 \neq 0, \\ g(X) &= b_0X^m + \cdots + b_m = b_0(X - y_1) \ldots (X - y_m), \quad b_0 \neq 0, \end{aligned}$$

dois polinômios em $D[X]$, com $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m$ pertencendo a algum corpo $L \supseteq D$. Então,

$$R_{f,g} = a_0^m b_0^n \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{m} (x_i - y_j) = a_0^m \prod_{i=1}^{n} g(x_i).$$

DEMONSTRAÇÃO. Sejam $X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m$ novas indeterminadas e

$$\begin{cases} F(X) := a_0(X - X_1)\ldots(X - X_n) \\ G(X) := b_0(X - Y_1)\ldots(X - Y_m). \end{cases}$$

Sejam

$$\begin{cases} F_1(X) := F(X)/a_0 & = (X - X_1)\ldots(X - X_n) \\ & = X^n + A_1X^{n-1} + \cdots + A_n \\ G_1(X) := G(X)/b_0 & = (X - Y_1)\ldots(X - Y_m) \\ & = X^m + B_1X^{m-1} + \cdots + B_m\,, \end{cases}$$

onde, para $i \in \{1, \ldots, n\}$,

$$A_i = A_i(X_1, \ldots, X_n) = (-1)^i \sum_{1 \le k_1 < \cdots < k_i \le n} X_{k_1} \ldots X_{k_i}$$

é um polinômio homogêneo de grau i nas variáveis $X_1, \ldots, X_n$ (lembre-se que o grau de um polinômio é o grau máximo de seus monômios, onde o grau de um monômio $(X_1^{i_1} \ldots X_n^{i_n})$ é $i_1 + \cdots + i_n$, e que um polinômio é dito homogêneo de grau r se todos seus monômios têm grau r), e para $j \in \{1, \ldots, m\}$,

$$B_j = B_j(Y_1, \ldots, Y_m) = (-1)^j \sum_{1 \le k_1 < \cdots < k_j \le m} Y_{k_1} \ldots Y_{k_j}$$

é um polinômio homogêneo de grau j nas variáveis $Y_1, \ldots, Y_m$.

Seja P o subanel primo de D, i.e., $P = \mathbb{Z}$ se a característica de D é zero e $P = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ se a característica de D é p. Note que

$$F_1(X), G_1(X) \in P[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m][X],$$

logo que

$$R_{F_1,G_1} \in P[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m].$$

Afirmação III.3.11. $\prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{m} (X_i - Y_j)$ *divide* R_{F_1,G_1} *em* $P[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m]$.

De fato, sejam $i \in \{1, \ldots, n\}$ e $j \in \{1, \ldots, m\}$. Substituindo X_i por Y_j, o polinômio $F_1(X)$ se transforma num polinômio $F_{ij}(X)$ e o polinômio $G_1(X)$ fica inalterado. Os polinômios $F_{ij}(X)$ e $G_1(X)$ têm um fator comum de grau 1, a saber $X - Y_j$; portanto, temos $R_{F_{ij},G_1} = 0$ pelo Teorema III.3.6. Mas é claro que R_{F_{ij},G_1} é obtida quando se substitui X_i por Y_j em R_{F_1,G_1}. Portanto, Y_j é raiz de R_{F_1,G_1} considerado como polinômio em X_i com coeficientes em

$$P[X_1, \ldots, \widehat{X}_i, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m]$$

(onde $\widehat{X}_i$ significa que X_i é ausente) e consequentemente, o elemento $(X_i - Y_j)$ divide R_{F_1,G_1} em $P[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m]$.

Todos os polinômios $(X_i - Y_j)$'s sendo primos entre si, e o domínio $P[X_1, \ldots, X_m, Y_1, \ldots, Y_m]$ sendo fatorial, obtemos que $\prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{m} (X_i - Y_j)$ divide R_{F_1,G_1} em $P[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m]$.

Afirmação III.3.12. *R_{F_1,G_1} é um polinômio homogêneo em $P[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m]$ de grau nm.*

De fato, pela Proposição III.3.9, temos

$$R_{F_1,G_1} = \sum \pm A_{i_1} \ldots A_{i_m} B_{j_1} \ldots B_{j_n},$$
$$\text{com } i_1 + \cdots + i_m + j_1 + \cdots + j_n = nm.$$

Cada termo $A_{i_1} \ldots A_{i_m} B_{j_1} \ldots B_{j_n}$ é homogêneo, pois cada A_i e cada B_j é homogêneo. Além disto, temos

$$\begin{aligned} &\text{grau}(A_{i_1} \ldots A_{i_m} B_{j_1} \ldots B_{j_n}) \\ &= \text{grau } A_{i_1} + \cdots + \text{grau } A_{i_m} + \text{grau } B_{j_1} + \cdots + \text{grau } B_{j_n} \\ &= i_1 + \cdots + i_m + j_1 + \cdots + j_n \\ &= nm. \end{aligned}$$

Assim, R_{F_1,G_1} é um polinômio homogêneo de grau nm, ou $R_{F_1,G_1} = 0$; mas esta última alternativa é impossível pois, claramente, F_1 e G_1 não têm fator comum de grau ≥ 1 em $P[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m][X]$.

Afirmação III.3.13. $R_{F_1,G_1} = \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(X_i - Y_j)$.

De fato, é claro que $\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(X_i - Y_j)$ é um polinômio homogêneo em $P[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m]$ de grau nm. Então, pelas Afirmações III.3.11 e III.3.12, temos

$$R_{F_1,G_1} = \alpha \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(X_i - Y_j),$$

com $\alpha \in P$. Agora, o monômio $(Y_1 \ldots Y_m)^n$ aparece no lado da esquerda com o coeficiente $(-1)^{mn}$ (ele provém da diagonal da matriz que define R_{F_1,G_1}), e aparece no lado da direita com o coeficiente $\alpha(-1)^{mn}$. Portanto $\alpha = 1$ e

$$R_{F_1,G_1} = \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(X_i - Y_j),$$

como queríamos.

Agora, podemos terminar a demonstração da proposição. Temos

$$\begin{aligned}
R_{f,g} &= R_{F,G}(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) \\
&= a_0^m b_0^n R_{F_1,G_1}(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) \\
&= a_0^m b_0^n \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i - y_j), \text{ pela Afirmação III.3.13} \\
&= a_0^m \prod_{i=1}^{n}(b_0 \prod_{j=1}^{m}(x_i - y_j)) \\
&= a_0^m \prod_{i=1}^{n} g(x_i). \qquad \square
\end{aligned}$$

Definição III.3.14. Seja A um anel. Seja $f(X) \in A[X]$ um polinômio. Um fator $g(X)$ de $f(X)$ em $A[X]$ é chamado *fator múltiplo* de $f(X)$ se $g(X)^2 \mid f(X)$, isto é, se $f(X) = g(X)^2 h(X)$ para algum polinômio $h(X) \in A[X]$.

Proposição III.3.15. *Seja D um domínio fatorial que contém $\mathbb{Z}$. Seja $f(X) \in D[X]$ um polinômio de grau ≥ 1 e seja $f'(X)$ a derivada de $f(X)$.*

1) *Se $g(X) \in D[X]$ é um polinômio irredutível de grau ≥ 1, então*

$$(g(X))^2 \mid f(X) \quad \Leftrightarrow \quad g(X) \mid f(X) \quad e \quad g(X) \mid f'(X).$$

2) *O polinômio $f(X)$ possui um fator múltipo de grau ≥ 1 em $D[X]$ se e somente se o discriminante de $f(X)$ é nulo.*

DEMONSTRAÇÃO. 1) Se $g^2 \mid f$, então $f = g^2 h$ para algum $h(X) \in D[X]$. Derivando, obtemos $f' = 2gg'h + g^2h'$ e portanto $g \mid f'$. Reciprocamente, suponhamos que $g \mid f$ e $g \mid f'$. Como $g \mid f$, temos $f = gk$ para algum $k(X) \in D[X]$. Derivando, obtemos $f' = g'k + gk'$. Como $g \mid f'$, obtemos $g \mid g'k$. Como $g(X)$ é irredutível em $D[X]$ e como $D[X]$ é um domínio fatorial, então $g \mid g'$ ou $g \mid k$. Agora, $g \nmid g'$ pois grau $g' <$ grau g (aqui usamos a hipótese "D contém $\mathbb{Z}$" para garantir que $g' \neq 0$) e portanto $g \mid k$. Isto mostra que $g^2 \mid f$.

2) Como D é um domínio fatorial, então é claro que $f(X)$ possui um fator múltiplo de grau ≥ 1 se e somente se $f(X)$ possui um fator irredutível múltiplo de grau ≥ 1. Pelo item 1), isto ocorre se e somente se f e f' possuem um fator comum de grau ≥ 1 e, portanto pelo Teorema III.3.6, se e somente se $R_{f,f'} = 0$. □

Se D é um domínio e $f(X) \in D[X]$ é um polinômio de grau n, e se $x_1, \ldots, x_n$ são as raízes (talvez não distintas) de $f(X)$ em algum corpo $L \supseteq D$, então é claro que $f(X)$ tem uma raiz múltipla em L se e somente se $\prod_{1 \leq i < j \leq n}(x_i - x_j) = 0$. Por outro lado, sabemos pela proposição anterior, que $f(X)$ tem uma raiz múltipla em L se e somente se $R_{f,f'} = 0$. Isto sugere que deve ter alguma conexão entre $R_{f,f'}$ e $\prod_{1 \leq i < j \leq n}(x_i - x_j)$. A proposição seguinte esclarece este ponto.

Proposição III.3.16. *Seja D um domínio. Seja*

$$f(X) = a_0X^n + \cdots + a_n = a_0(X - x_1)\ldots(X - x_n), \quad a_0 \neq 0,$$

um polinômio em $D[X]$ de grau $n \geq 2$, com $x_1, \ldots, x_n$ pertencendo a algum corpo $L \supseteq D$. Seja $f'(X)$ a derivada de $f(X)$, e suponha que grau $f'(X) = n - 1$. *Então,*

$$Disc(f(X)) := R_{f,f'} = (-1)^{n(n-1)/2}a_0^{2n-1} \prod_{1\leq i<j\leq n} (x_i - x_j)^2.$$

DEMONSTRAÇÃO. Pela Proposição III.3.10, temos

$$R_{f,f'} = a_0^{n-1} \prod_{i=1}^{n} f'(x_i).$$

Como $f(X) = a_0(X - x_1)\ldots(X - x_n)$, temos

$$f'(X) = \sum_{j=1}^{n} a_0(X - x_1)\ldots\widehat{(X - x_j)}\ldots(X - x_n),$$

logo

$$f'(x_i) = a_0(x_i - x_1)\ldots(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})\ldots(x_i - x_n).$$

Portanto,

$$\prod_{i=1}^{n} f'(x_i) = a_0^n \prod_{\substack{1\leq i,j\leq n \\ i\neq j}} (x_i - x_j) = a_0^n(-1)^{C_n^2} \prod_{1\leq i<j\leq n} (x_i - x_j)^2$$

e

$$R_{f,f'} = a_0^{n-1} \prod_{i=1}^{n} f'(x_i) = (-1)^{n(n-1)/2}a_0^{2n-1} \prod_{1\leq i<j\leq n} (x_i - x_j)^2.$$

□

Corolário III.3.17. *Seja D um domínio. Sejam $f(X)$, $g(X)$, $h(X) \in D[X]$ polinômios de graus $n, m, r \geq 1$, respectivamente. Então,*

a) $R_{f,gh} = R_{f,g}R_{f,h}$.

b) $R_{f,g} = (-1)^{mn}R_{g,f}$.

c) $R_{f,g} = R_{f,g+hf}$, *se $f(X)$ for mônico.*

DEMONSTRAÇÃO. Tome um corpo $L \supseteq D$ no qual existem $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta_1, \ldots, \beta_m, \gamma_1, \ldots, \gamma_r \in L$ tais que

$$\begin{aligned} f(X) &= a_0(X-\alpha_1)\ldots(X-\alpha_n), \quad a_0 \neq 0, \\ g(X) &= b_0(X-\beta_1)\ldots(X-\beta_m), \quad b_0 \neq 0, \\ h(X) &= c_0(X-\gamma_1)\ldots(X-\gamma_r), \quad c_0 \neq 0. \end{aligned}$$

Naturalmente, temos

$$g(X)h(X) = b_0c_0(X-\beta_1)\ldots(X-\beta_m)(X-\gamma_1)\ldots(X-\gamma_r).$$

a) Pela Proposição III.3.10, temos

$$R_{f,g} = a_0^m b_0^n \prod_i \prod_j (\alpha_i - \beta_j)$$

$$R_{f,h} = a_0^r c_0^n \prod_i \prod_k (\alpha_i - \gamma_k).$$

Assim, $R_{f,g}R_{f,h} = a_0^{r+m}(b_0c_0)^n \prod_i (\prod_j (\alpha_i - \beta_j) \prod_k (\alpha_i - \gamma_k))$

$= R_{f,gh}$, novamente pela Proposição III.3.10.

b) Claro pela Proposição III.3.10.

c) Se f for mônico, então pela Proposição III.3.10, temos

$$\begin{aligned} R_{f,g} &= \prod_{i=1}^{n} g(x_i) \\ R_{f,g+hf} &= \prod_{i=1}^{n} (g+hf)(x_i) \\ &= \prod_{i=1}^{n} g(x_i), \qquad \text{pois } f(x_i) = 0,\ \forall i = 1, \ldots, n. \end{aligned}$$

Portanto, $R_{f,g} = R_{f,g+hf}$. □

III.4 Polinômios Simétricos

Definição III.4.1. Seja A um anel e seja $f(X_1, \ldots, X_n)$ um polinômio em $A[X_1, \ldots, X_n]$. Dizemos que $f(X_1, \ldots, X_n)$ é um *polinômio simétrico* se ele é invariante por permutações das indeterminadas $X_1, \ldots, X_n$, i.e., se

$$f(X_1, \ldots, X_n) = f(X_{\sigma(1)}, X_{\sigma(2)}, \ldots, X_{\sigma(n)})$$

para todas as bijeções $\sigma\colon \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}$.

Exemplo III.4.2. Os seguintes polinômios são simétricos:

$$\begin{aligned} s_1 &:= X_1 + X_2 + \cdots + X_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \\ s_2 &:= \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le n} X_{i_1} X_{i_2} \\ &\vdots \\ s_j &:= \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_j \le n} X_{i_1} X_{i_2} \ldots X_{i_j} \\ &\vdots \\ s_n &:= X_1 X_2 \cdot \cdots \cdot X_n. \end{aligned}$$

De fato, os polinômios $s_1, s_2, \ldots, s_n$ acima são (a menos de sinal) os coeficientes do polinômio em $A[X_1, X_2, \ldots, X_n][Y]$ dado pelo produto $\prod_{i=1}^{n}(Y - X_i)$, o qual, evidentemente, é invariante quando se permuta as indeterminadas $X_1, \ldots, X_n$. O polinômio s_j, $1 \leq j \leq n$, é homogêneo de grau j e $s_1, s_2, \ldots, s_n$ são chamados *polinômios simétricos elementares nas variáveis* $X_1, \ldots, X_n$.

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} A[X_1, \ldots, X_n] &\xrightarrow{\varphi} A[X_1, \ldots, X_n] \\ h(X_1, \ldots, X_n) &\longmapsto h(s_1, s_2, \ldots, s_n), \end{aligned}$$

que sabemos ser um homomorfismo de anéis.

Claramente, os polinômios de $A[X_1, \ldots, X_n]$ que pertencem à imagem de φ são simétricos. Vamos mostrar que a imagem de φ é exatamente o conjunto dos polinômios simétricos e que φ é injetivo. Primeiro, fazemos uma definição:

Definição III.4.3. Se $m := aX_1^{i_1}X_2^{i_2} \ldots X_n^{i_n}$ é um monômio não-nulo, definimos seu *peso* $w(m)$ como

$$w(m) = i_1 + 2i_2 + \cdots + n\,i_n.$$

Para um polinômio $h(X_1, \ldots, X_n) \in A[X_1, \ldots, X_n]$, definimos seu *peso* $w(h)$ como o peso máximo de seus monômios.

É imediato verificar que para todo monômio $m(X_1, \ldots, X_n)$, temos (grau de $m(s_1, \ldots, s_n)$) = (peso de $m(X_1, \ldots, X_n)$) e portanto que para todo polinômio $h(X_1, \ldots, X_n) \in A[X_1, \ldots, X_n]$, temos

$$(\text{grau de } h(s_1, \ldots, s_n)) \leq (\text{peso de } h(X_1, \ldots, X_n)).$$

Teorema III.4.4. (Teorema de Newton). *Seja A um anel e seja $f(X_1, \ldots, X_n) \in A[X_1, \ldots, X_n]$ um polinômio simétrico. Então*

a) *Existe um único polinômio $h(X_1, \ldots, X_n) \in A[X_1, \ldots, X_n]$, efetivamente calculável, tal que $f(X_1, \ldots, X_n) = h(s_1, s_2, \ldots, s_n)$.*

b) *O peso deste polinômio h é igual ao grau de f.*

DEMONSTRAÇÃO. A demonstração vai ser feita por uma indução dupla sobre o número n de variáveis e o grau k do polinômio simétrico $f(X_1, \ldots, X_n)$. O caso $n = 1$ é trivial; neste caso temos $s_1 = X_1$ e tomamos $h(X_1) = f(X_1)$. Note que neste caso, os conceitos de grau e peso coincidem.

Assumindo o teorema válido para os polinômios em $(n-1)$ variáveis, com $n > 1$, vamos prová-lo para polinômios em n variáveis. Para polinômios simétricos f em n variáveis de grau ≤ 1 o teorema é trivial; de fato, tais polinômios f têm a forma

$$f = a_1(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) + a_0, \qquad \text{com } a_0, a_1 \in A,$$

e claramente $f = h(s_1)$, onde $h(X_1, \ldots, X_n) = a_1 X_1 + a_0$. Observe que temos a igualdade entre o grau de f e o peso de h.

Por indução, supomos que o teorema foi provado para polinômios simétricos de grau $< k$, com $k \geq 2$, nas n variáveis $X_1, X_2, \ldots, X_n$. Escrevemos $f(X_1, \ldots, X_n)$ como polinômio na variável X_n e com coeficientes em $A[X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}]$:

$$\begin{aligned} f(X_1, \ldots, X_n) &= \varphi_0(X_1, \ldots, X_{n-1}) X_n^k \\ &\quad + \varphi_1(X_1, \ldots, X_{n-1}) X_n^{k-1} + \cdots + \varphi_k(X_1, \ldots, X_{n-1}), \end{aligned} \tag{1}$$

com grau $\varphi_j(X_1, \ldots, X_{n-1}) \leq j$ ou $\varphi_j(X_1, \ldots, X_{n-1}) = 0$, para cada $j = 0, 1, \ldots, k$. Observe que qualquer permutação das variáveis $X_1, \ldots, X_{n-1}$ deixa $f(X_1, \ldots, X_n)$ invariante, logo deixa seus coeficientes $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_k$ invariantes também. Temos então que os polinômios $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_k$ são simétricos nas variáveis $X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}$. Para cada j, $1 \leq j \leq n-1$, seja $(s_j)_0 := s_j(X_1, \ldots, X_{n-1}, 0)$; note que estes $(s_j)_0$, $1 \leq j \leq n-1$, são os polinômios simétricos elementares nas variáveis $X_1, X_2, \ldots, X_{n-1}$.

Se $\varphi_k \neq 0$, seja $h_1(X_1, \ldots, X_{n-1})$ um polinômio em $A[X_1, \ldots, X_{n-1}]$, que pela hipótese de indução sobre n, existe e pode ser efetivamente calculado, com (peso de h_1) = (grau φ_k) $\leq k$, tal que

$$\varphi_k(X_1, \ldots, X_{n-1}) = h_1((s_1)_0, \ldots, (s_{n-1})_0). \tag{2}$$

Como $h_1(X_1, \ldots, X_{n-1}) \in A[X_1, \ldots, X_{n-1}]$, observe que

$$(\text{grau de } h_1(s_1, s_2, \ldots, s_{n-1})) \leq (\text{peso de } h_1(X_1, \ldots, X_{n-1})) \leq k.$$

Se $\varphi_k = 0$, seja $h_1(X_1, \ldots, X_{n-1}) = 0$.

Agora, considere o polinômio

$$f_1(X_1, \ldots, X_n) := f(X_1, \ldots, X_n) - h_1(s_1, s_2, \ldots, s_{n-1}). \quad (3)$$

Note que $f_1 = 0$, ou f_1 é um polinômio de grau $\leq k$, simétrico nas variáveis $X_1, \ldots, X_n$ pois é a diferença de dois polinômios simétricos de grau $\leq k$. Além disso, X_n divide $f_1(X_1, \ldots, X_n)$ pois $f_1(X_1, \ldots, X_{n-1}, 0) = 0$ por (1), (2) e (3). Já que f_1 é simétrico e tem X_n como fator, concluimos que f_1 tem $s_n = X_1 X_2 \ldots X_n$ como fator. Escreva:

$$f_1(X_1, \ldots, X_n) = s_n g(X_1, \ldots, X_n), \quad (4)$$

com $g(X_1, \ldots, X_n) \in A[X_1, \ldots, X_n]$.

Claramente, $g(X_1, \ldots, X_n)$ é simétrico também e $g = 0$ ou $(\text{grau}\, g) \leq k - n < k$. Pela hipótese de indução sobre k, existe um polinômio $h_2(X_1, \ldots, X_n)$ em $A[X_1, \ldots, X_n]$, que pode ser efetivamente calculado, com (peso de h_2) = (grau de g) $\leq k - n$, tal que

$$g(X_1, \ldots, X_n) = h_2(s_1, \ldots, s_n). \quad (5)$$

Então, o polinômio

$$h(X_1, \ldots, X_n) := h_1(X_1, \ldots, X_{n-1}) + X_n h_2(X_1, \ldots, X_n)$$

é tal que

$$\begin{aligned} h(s_1, \ldots, s_n) &= h_1(s_1, \ldots, s_{n-1}) + s_n h_2(s_1, \ldots, s_n) \\ &= h_1(s_1, \ldots, s_{n-1}) + s_n g(X_1, \ldots, X_n), \text{ por (5)}, \\ &= h_1(s_1, \ldots, s_{n-1}) + f_1(X_1, \ldots, X_n), \text{ por (4)}, \\ &= f(X_1, \ldots, X_n), \text{ por (3)}. \end{aligned}$$

Calculamos agora o peso de $h(X_1, \ldots, X_n)$. Por um lado, temos

$$(\text{peso de } h) = \max\{(\text{peso de } h_1), \quad n + (\text{peso de } h_2)\} \leq k.$$

Por outro lado, temos também

$$\begin{aligned} k = (\text{grau de } f(X_1, \ldots, X_n)) &= (\text{grau de } h(s_1, \ldots, s_n)) \\ &\leq (\text{ peso de } h(X_1, \ldots, X_n)). \end{aligned}$$

Portanto, obtemos

$$(\text{peso de } h(X_1,\ldots,X_n)) = (\text{grau de } f(X_1,\ldots,X_n)).$$

Vejamos agora a unicidade do polinômio h. Já que a aplicação $h(X_1,\ldots,X_n) \mapsto h(s_1,\ldots,s_n)$ é um homomorfismo, basta mostrar que

$$h(X_1,\ldots,X_n) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad h(s_1,\ldots,s_n) \neq 0.$$

Faremos uma prova por indução sobre n.

O caso $n = 1$ é trivial. Seja $n \geq 2$ e supomos por indução que para todo $0 \neq \psi(X_1,\ldots,X_{n-1})$, tenhamos $\psi((s_1)_0,\ldots,(s_{n-1})_0) \neq 0$. Suponhamos agora que exista $h(X_1,\ldots,X_n) \neq 0$ com $h(s_1,\ldots,s_n) = 0$. Escrevemos $h(X_1,\ldots,X_n)$ como polinômio na variável X_n com coeficientes em $A[X_1,\ldots,X_{n-1}]$:

$$\begin{aligned} h(X_1,\ldots,X_n) &= \psi_0(X_1,\ldots,X_{n-1})X_n^m \\ &\quad + \psi_1(X_1,\ldots,X_{n-1})X_n^{m-1} + \cdots + \psi_m(X_1,\ldots,X_{n-1}). \end{aligned}$$

Dentre os polinômios não-nulos $h(X_1,\ldots,X_n)$ com $h(s_1,\ldots,s_n) = 0$, escolhemos um de grau mínimo na variável X_n (i.e., com m mínimo). Observe que neste caso $\psi_m(X_1,\ldots,X_{n-1})$ é não-nulo, pois senão teríamos $h(X_1,\ldots,X_n) = X_n h_1(X_1,\ldots,X_n)$, logo $0 = h(s_1,\ldots,s_n) = s_n h_1(s_1,\ldots,s_n)$, e portanto $h_1(s_1,\ldots,s_n) = 0$, com (grau de $h_1(X_1,\ldots,X_n)$ na variável X_n) $= m-1$, o que contradiria a minimilidade de m. Temos

$$0 = h(s_1,\ldots,s_n) = \psi_0(s_1,\ldots,s_{n-1})s_n^m + \cdots + \psi_m(s_1,\ldots,s_{n-1}).$$

Fazendo $X_n = 0$, obtemos $0 = \psi_m((s_1)_0,(s_2)_0,\ldots,(s_{n-1})_0)$, o que contradiz a hipótese de indução. □

Observação III.4.5. Se $f(X_1,\ldots,X_n) \in A[X_1,\ldots,X_n]$ é um polinômio simétrico, então pelo teorema anterior, existe um único polinômio $h(X_1,\ldots,X_n)$ tal que $f(X_1,\ldots,X_n) = h(s_1,\ldots,s_n)$. Além disso, a prova do teorema fornece um algorítmo para calcular efetivamente este polinômio $h(X_1,\ldots,X_n)$. No entanto, por ser muito geral (funciona para todos os polinômios simétricos $f(X_1,\ldots,X_n)$),

este algorítmo também é muito lento. Portanto, em muitos casos particulares, será importante procurar por algum outro algorítmo melhor adaptado à situação específica.

Exemplo III.4.6. Para cada inteiro $k \geq 1$, considere o polinômio

$$\sigma_k := X_1^k + X_2^k + \cdots + X_n^k.$$

As igualdades abaixo, conhecidas como *Identidades de Newton*, fornecem recursivamente um algorítmo para o cálculo efetivo do polinômio $h_k(X_1, \ldots, X_n)$ tal que $\sigma_k = h_k(s_1, \ldots, s_n)$. Note que os termos envolvidos nestas identidades são todos de grau k.

a) Se $k \leq n$, então

$$\sigma_k = \sigma_{k-1}s_1 - \sigma_{k-2}s_2 + \cdots + (-1)^k \sigma_1 s_{k-1} + (-1)^{k+1} k s_k \,.$$

b) Se $k > n$, então

$$\sigma_k = \sigma_{k-1}s_1 - \sigma_{k-2}s_2 + \cdots + (-1)^{n+1} \sigma_{k-n} s_n \,.$$

Exercício III.4.7. Considere $\sigma_3 := X_1^3 + X_2^3 + X_3^3 \in A[X_1, X_2, X_3]$.

a) Utilizando a prova dada para o Teorema III.4.4, determine o polinômio $h(X_1, X_2, X_3)$ tal que $\sigma_3 = h(s_1, s_2, s_3)$.

b) Determine também este polinômio $h(X_1, X_2, X_3)$ usando as Identidades de Newton apresentadas no Exemplo III.4.6.

Agora, vamos aplicar o Teorema III.4.4 ao estudo das raízes de um polinômio numa variável.

Sejam D um domínio, $f(X) = a_0 X^n + \cdots + a_n \in D[X]$ um polinômio de grau n e $x_1, \ldots, x_n$ suas raízes (possivelmente não todas distintas) em algum corpo $L \supseteq D$. Temos

$$\begin{aligned} f(X) &= a_0(X^n + \cdots + (a_i/a_0)X^{n-i} + \cdots + (a_n/a_0)) \\ &= a_0(X - x_1)\ldots(X - x_n). \end{aligned}$$

É claro que

$$-(a_1/a_0) = x_1 + \cdots + x_n = s_1(x_1, \ldots, x_n),$$

$$(-1)^i(a_i/a_0) = \sum_{1 \le j_1 < \cdots < j_i \le n} x_{j_1} \ldots x_{j_i} = s_i(x_1, \ldots, x_n),$$

$$\vdots$$

$$(-1)^n(a_n/a_0) = x_1 \ldots x_n = s_n(x_1, \ldots, x_n).$$

Se $g(X_1, \ldots, X_n) \in D[X_1, \ldots, X_n]$ é um polinômio simétrico, então $g(x_1, \ldots, x_n)$ é chamada de *função simétrica nas raízes* de $f(X)$.Como aplicação imediata do Teorema de Newton, temos:

Proposição III.4.8. *Sejam D um domínio, $f(X) := \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in D[X]$ um polinômio numa variável de* grau n *e $x_1, x_2, \ldots, x_n$ as raízes de $f(X)$. Seja $g(Y_1, \ldots, Y_n) \in D[Y_1, \ldots, Y_n]$ um polinômio simétrico em n variáveis. Então existe um polinômio $h(Y_1, \ldots, Y_n) \in D[Y_1, \ldots, Y_n]$, que pode ser efetivamente calculado, tal que $g(x_1, \ldots, x_n) = h(-(a_1/a_0), \ldots, (-1)^i(a_i/a_0), \ldots, (-1)^n(a_n/a_0))$.*

Assim, mesmo não conhecendo as raízes de $f(X)$, podemos efetivamente expressar todas as funções simétricas nas raízes de $f(X)$ em função dos coeficientes de $f(X)$.

Agora, pode acontecer que uma certa função simétrica abstrata $g(x_1, \ldots, x_n)$ nas raízes de $f(X)$ contenha uma informação geométrica importante sobre as raízes e que então seja essencial expressar de fato $g(x_1, \ldots, x_n)$ em função dos coeficientes de $f(X)$. Muitas vezes, o algorítmo dado na prova do Teorema III.4.4 não será a melhor maneira de encontrar essa expressão. Por exemplo, querendo expressar a função simétrica

$$\Delta(f) := \prod_{1 \le i < j \le n} (x_i - x_j)^2$$

em função dos coeficientes de $f(X)$, poderíamos calcular o polinômio $h(Y_1, \ldots, Y_n)$ correspondente ao polinômio simétrico

$$g(Y_1, \ldots, Y_n) := \prod_{1 \le i < j \le n} (Y_i - Y_j)^2,$$

usando o Teorema III.4.4, e tomar $h(-(a_1/a_0), \ldots, (-1)^n(a_n/a_0))$. No entanto, é muito mais eficiente mostrar diretamente, como fizemos na Proposição III.3.16, que

$$\Delta(f) = (-1)^{n(n-1)/2}(1/a_0^{2n-1})R_{f,f'},$$

e observar que, pela definição de $R_{f,f'}$, isto é de fato uma expressão em função dos coeficientes de $f(X)$.

III.5 Teorema da Base de Hilbert

Em geometria, a descrição de um objeto muitas vezes é feita utilizando-se de equações. Por exemplo, o conjunto das soluções comuns (x, y, z) das equações

$$X + Y + Z = 1 \quad \text{e} \quad 2X - Y - Z = 3$$

é uma reta no espaço tridimensional $\mathbb{R}^3$.

Mais geralmente, dado um corpo K, definimos uma variedade algébrica afim no espaço K^n como o conjunto das soluções comuns $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in K^n$ de uma família de equações polinomiais $f(X_1, X_2, \ldots, X_n) = 0$, onde $f \in \mathcal{F} \subseteq K[X_1, X_2, \ldots, X_n]$. Claramente, o ideal $\langle \mathcal{F} \rangle$ de $K[X_1, X_2, \ldots, X_n]$ gerado pela família $\mathcal{F}$, i.e.,

$$\langle \mathcal{F} \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{m} a_i f_i;\ m \in \mathbb{N}, \quad a_i \in K[X_1, \ldots, X_n], \quad f_i \in \mathcal{F} \right\},$$

e a própria família $\mathcal{F}$ determinam a mesma variedade.

O teorema seguinte mostra que toda variedade algébrica afim pode ser descrita como o conjunto de soluções comuns de uma família finita de equações polinomiais. Antes de enunciá-lo vamos fazer algumas considerações que serão úteis na sua demonstração. Seja A um anel e seja $f(X) \in A[X]$ um polinômio não-nulo. Escrevemos

$$f(X) = aX^r + \text{ (termos de grau menor)},$$

significando que a diferença $f(X) - aX^r$ é nula ou tem grau $< r$.

Dado um ideal $\mathcal{U}$ do anel de polinômios $A[X]$ numa variável sobre A, podemos associar ao ideal $\mathcal{U}$ diversos ideais de A, utilizando a noção de coeficiente líder:

1) $\mathcal{L}(\mathcal{U}) = \{a \in A \mid a$ é coeficiente líder de algum $f(X) \in \mathcal{U}\} \cup \{0\}$.

2) Para cada inteiro não-negativo $r \geq 0$,

$$\mathcal{L}_r(\mathcal{U}) = \{a \in A \mid a \text{ é coeficiente líder de algum } f(X) \in \mathcal{U} \text{ com grau } f(X) = r\} \cup \{0\}.$$

Exercício III.5.1. a) Verifique que $\mathcal{L}(\mathcal{U})$ e $\mathcal{L}_r(\mathcal{U})$ são realmente ideais do anel A.

b) Mostre que $\mathcal{L}_0(\mathcal{U}) \subseteq \mathcal{L}_1(\mathcal{U}) \subseteq \mathcal{L}_2(\mathcal{U}) \subseteq \ldots$ e que

$$\mathcal{L}(\mathcal{U}) = \bigcup_{r=0}^{\infty} \mathcal{L}_r(\mathcal{U}).$$

Relembramos que um ideal I de um anel A é dito *finitamente gerado* quando podemos encontrar um número finito de elementos $b_1, b_2, \ldots, b_m$ em I tais que

$$I = (b_1, \ldots, b_m) = \left\{ \sum_{j=1}^{m} a_j b_j;\ a_j \in A, \quad \forall j \right\}.$$

Teorema III.5.2. (Teorema da base de Hilbert). *Seja A um anel onde todo ideal de A é finitamente gerado. Então todo ideal do anel de polinômios $A[X_1, X_2, \ldots, X_n]$ é também finitamente gerado.*

DEMONSTRAÇÃO. Fazendo uma indução sobre n, basta mostrar que todo ideal do anel $A[X]$ de polinômios numa variável sobre o anel A é finitamente gerado. Seja então $\mathcal{U}$ um ideal não-nulo de $A[X]$. Como $\mathcal{L}(\mathcal{U})$ é finitamente gerado, podemos encontrar $b_1, b_2, \ldots, b_m$ elementos do anel A tais que

$$\mathcal{L}(\mathcal{U}) = (b_1, b_2, \ldots, b_m).$$

Para cada $1 \leq j \leq m$, tome $f_j(X) \in \mathcal{U}$ da forma

$$f_j(X) = b_j X^{r_j} + \text{ (termos de grau menor).}$$

(Observamos que escolher $f_j(X)$ com o grau r_j menor possível dará mais eficiência na construção de um conjunto de geradores para $\mathcal{U}$.)

Seja $r = \max\{r_1, r_2, \ldots, r_m\}$. Para cada k, $0 \leq k \leq r-1$, o ideal $\mathcal{L}_k(\mathcal{U})$ é finitamente gerado; digamos que

$$\mathcal{L}_k(\mathcal{U}) = (c_{k,1}, c_{k,2}, \ldots, c_{k,t_k}).$$

Para $1 \leq i \leq t_k$, tome $g_{k,i}(X) \in \mathcal{U}$ da forma

$$g_{k,i}(X) = c_{k,i} X^k + \text{ (termos de menor grau).}$$

Vamos mostrar que o ideal $\mathcal{U}$ de $A[X]$ é gerado pelos $f_j(X)$, onde $1 \leq j \leq m$, e pelos $g_{k,i}(X)$, com $0 \leq k \leq r-1$ e $1 \leq i \leq t_k$.

Seja $f(X) \in \mathcal{U}$ um polinômio de grau s. Seja b seu coeficiente líder e sejam $a_1, a_2, \ldots, a_m$ elementos de A tais que

$$b = \sum_{j=1}^{m} a_j b_j.$$

Se grau $f(X) = s \geq r$, considere o polinômio $\tilde{f}(X)$

$$\tilde{f}(X) = f(X) - \sum_{j=1}^{m} a_j f_j(X) X^{s-r_j} \in \mathcal{U}.$$

Então $\tilde{f}(X) = 0$ ou grau $\tilde{f}(X) <$ grau $f(X)$. Se ainda tivermos que grau $\tilde{f}(X) \geq r$, escrevemos seu coeficiente líder como combinação de $b_1, b_2, \ldots, b_m$ e repetimos o processo. Depois de um número finito de etapas, obteremos polinômios $h_1(X), \ldots, h_m(X)$ em $A[X]$ tais que o polinômio $h(X)$ do ideal $\mathcal{U}$ dado por

$$h(X) = f(X) - \sum_{j=1}^{m} h_j(X) f_j(X) \in \mathcal{U}$$

seja o polinômio nulo ou tenha grau $< r$.

Se $h(X)=0$, acabou. Se $h(X)\neq 0$, seja $k :=$ (grau de $h(X)$)$<r$. Então o coeficiente líder α de $h(X)$ é da forma

$$\alpha = \sum_{i=1}^{t_k} \alpha_i c_{k,i}, \qquad \text{com} \qquad \alpha_i \in A.$$

Considere o polinômio $\tilde{h}(X)$ dado por

$$\tilde{h}(X) = h(X) - \sum_{i=1}^{t_k} \alpha_i \cdot g_{k,i}(X) \in \mathcal{U}.$$

Este polinômio $\tilde{h}(X)$ é nulo, ou tem grau $< k$. Se $\tilde{h}(X) = 0$, acabou. Se $\tilde{h}(X)$ não for nulo, repetimos o processo. Depois de um número finito de etapas obtemos o resultado desejado. □

O Teorema III.5.2 diz que o anel de polinômios $A[X_1, X_2, \ldots, X_n]$ é noetheriano se o anel A for noetheriano (vide Definição II.1.9).

III.6 Exercícios

1.a) Seja $\alpha \geq 0$ um inteiro e seja $f(X) = X^4+\alpha X^2+1$. Investigue a irredutibilidade de $f(X)$ em $\mathbb{Z}[X]$.

b) Seja D um domínio qualquer. Mostre que $f(X) := X^4+X^3+X+1$ não é irredutível em $D[X]$.

c) Mostre que X^3+2X^2+3X+1 é irredutível em $\mathbb{Z}[i][X]$, logo também em $\mathbb{Z}[X]$.

d) Mostre que $f(X) := X^3-15X^2+10X-82$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

2.a) Seja $f(X) = X^3+X^2+1 \in \mathbb{Z}[X]$. Mostre que $\bar{f}(X)$ é irredutível em $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ e portanto que $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$. Mostre que $\bar{f}(X)$ não é irredutível em $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[X]$.

b) Seja p um inteiro ≥ 5. Mostre que $f(X) := X^3 - 37X^2 + [(p+5)! + 1]X + (3p+1)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

c) Mostre que $f(X) := X^4 + 5X^3 + 2X^2 - 12X + (113! + 1)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

3. Investigue a irredutibilidade em $\mathbb{Z}[X]$ e em $\mathbb{Z}[i][X]$ dos polinômios abaixo:

   a) $X^{12} + 14X^5 + 21X + 7$.

   b) $X^{12} + 5X^7 + 15X^2 + 5$.

   c) $X^{10} + 5X + 5$.

   d) $X^{13} + 3X^5 + 3$.

   e) $2X^4 + 3X^3 + 12X^2 + 6X + 6$.

4.a) Mostre que $2X^{12} + 5(2+3i)X^{10} + 39X^3 + 13$ é irredutível em $\mathbb{Z}[i][X]$.

b) Mostre que $(2+i)X^5 + 5(4+i)X^3 + 5 \cdot 17$ é irredutível em $\mathbb{Q}[i][X]$.

5. Seja $f(X) := X^4 + 3X^3 + (3 + 78!)X^2 - 5 \in \mathbb{Z}[X]$. Mostre que $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.
   Dica: Mostre que o polinômio $\bar{f}(X) \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ se fatora em $\bar{f}(X) = (X + \bar{1})(X^3 + X + \bar{1})$.

6. Investigue a irredutibilidade em $\mathbb{Z}[X]$ e em $\mathbb{Z}[i][X]$ dos seguintes polinômios:

   a) $X^3 - 2$.

   b) $X^3 - 9$.

7. Sejam $0 \neq n \in \mathbb{Z}$, $\alpha \in \mathbb{Z}$ e $f(X) := X^3 - \alpha n^2 X + n^3 \in \mathbb{Z}[X]$. Investigue a irredutibilidade de $f(X)$ em $\mathbb{Z}[X]$.
   Dica: Considere o polinômio $f(nX)$.

8. Sejam p um número primo e $n \geq 1$ um inteiro.

   a) Mostre que $f(X) := X^n + p^{n+1}$ é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.

   b) Mais geralmente, se $b_1, \ldots, b_{n-1} \in \mathbb{Z}$, mostre que

$$f(X) := X^n + b_{n-1}p^2X^{n-1} + \cdots + b_i p^{n-i+1}X^i + \cdots + b_1 p^n X + p^{n+1}$$

   é irredutível em $\mathbb{Z}[X]$.
   Dica: Considere o polinômio $f(pX)$.

9. Utilizando o fato de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ ser um domínio fatorial, mostre que $f(X) = X^7 + \sqrt{2}(1-\sqrt{2})X^5 - \sqrt{2}(3+2\sqrt{2})$ é irredutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{2}][X]$.

10. Seja K o corpo de frações do domínio $\mathbb{Q}[X]$ e seja $f(X,Y) = X^2Y^7 + X(X+5)^3Y^4 + X(X+1)(X+5)Y^2 + X^4(X+5)$. Mostre que $f(X,Y)$ é irredutível em $K[Y]$ mas que $f(X,Y)$ não é irredutível em $\mathbb{Q}[X,Y]$.

11. Faça os seguintes itens:

    a) Determine se $X^3 + 2X^2 + X + 2$ e $X^2 + 1$ possuem um fator comum não-constante em $\mathbb{Z}[X]$.

    b) Determine se $X^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{3})X - \sqrt{6}$ e $X^2 - 2$ possuem um fator comum não-constante em $\mathbb{R}[X]$.

12. Seja D um domínio. Sejam $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, $\beta_1, \ldots, \beta_n \in D$ tais que:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \cdots + \alpha_n & = & \beta_1 + \cdots + \beta_n \\ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} \alpha_{i_1}\alpha_{i_2} & = & \sum_{1 \leq j_1 < j_2 \leq n} \beta_{j_1}\beta_{j_2} \\ \\ \alpha_1 \ldots \alpha_n & = & \beta_1 \ldots \beta_n. \end{cases}$$

   Mostre que $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} = \{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$.

13. Seja D um domínio que contém $\mathbb{Z}$, isto é um domínio D de característica zero. Sejam $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta_1, \ldots, \beta_n \in D$ tais que

$$\alpha_1^k + \cdots + \alpha_n^k = \beta_1^k + \cdots + \beta_n^k, \quad \text{para todo } 1 \leq k \leq n.$$

Mostre que $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} = \{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$.

14. (Determinante de Vandermonde)

a) Seja A um anel e sejam $X_1, \ldots, X_n$ indeterminadas sobre o anel A. Mostre que

$$\prod_{1 \leq j < i \leq n} (X_i - X_j) = \det \begin{pmatrix} 1 & X_1 & X_1^2 & & X_1^{n-1} \\ 1 & X_2 & X_2^2 & & X_2^{n-1} \\ & \cdots & \cdots & & \\ 1 & X_n & X_n^2 & & X_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

b) Sejam $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in A$. Mostre que

$$\prod_{1 \leq j < i \leq n} (\alpha_i - \alpha_j) = \det \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & & \alpha_2^{n-1} \\ & \cdots & \cdots & & \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

15. Seja p um número primo e seja $k \geq 1$ um inteiro. Seja

$$I := \{\sum_i a_i X^i \mid a_i \in \mathbb{Z}, a_i \equiv 0 \pmod{p},\ i = 0, 1, \ldots, k-1\}.$$

Mostre que I é um ideal de $\mathbb{Z}[X]$. Mostre que (exibindo os geradores) I pode ser gerado por dois elementos.

16. Seja p um número primo e seja $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Seja

$$I := \{f(X, Y) \in \mathbb{Z}[X, Y] \mid f(a, b) \equiv 0 \pmod{p}\}.$$

Mostre que I é um ideal de $\mathbb{Z}[X, Y]$. Mostre que (exibindo os geradores) o ideal I pode ser gerado por três elementos.

17. Seja p um número primo e seja $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ um polinômio de grau $(2n+1)$, digamos

$$f(X) = a_{2n+1}X^{2n+1} + \cdots + a_nX^n + \cdots + a_1X + a_0.$$

Suponha que

$$\begin{aligned} a_{2n+1} &\not\equiv 0 \,(\text{mod } p) \;; & a_0, a_1, \ldots, a_n &\equiv 0 \,(\text{mod } p^2) \\ a_0 &\not\equiv 0 \,(\text{mod } p^3) \;; & a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots, a_{2n} &\equiv 0 \,(\text{mod } p). \end{aligned}$$

Mostre que $f(X)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[X]$.

18. (Corpos Finitos) Seja $p \in \mathbb{Z}$ um primo. Seja $f(X) \in \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}[X]$ irredutível com grau n. Mostre que então o anel quociente $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}[X]/(f(X))$ é um corpo finito com p^n elementos. Mostre que $f(X) = X^3 + X + 1$ é irredutível em $\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}[X]$, mas não é irredutível em $\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}[X]$.

Observação: É possível mostrar que, para todo número primo $p \in \mathbb{Z}$ e para todo $n \in \mathbb{N}$, existem polinômios irredutíveis $f(X)$ em $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}[X]$ com grau $f(X) = n$. É possível mostrar que a cardinalidade de um corpo finito é sempre uma potência de um número primo.

Capítulo IV

Aplicações

IV.1 Somas de dois Quadrados

Neste parágrafo vamos dar uma caracterização simples dos inteiros que são soma de dois quadrados. Começaremos dando uma tal caracterização para os números primos. Mas antes, enunciamos um resultado clássico que nos será útil.

Proposição IV.1.1. (Pequeno Teorema de Fermat).
Seja p um número primo. Então,

$$\overline{x}^{p-1} = \overline{1}, \quad \forall\, \overline{x} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \setminus \{0\}.$$

DEMONSTRAÇÃO. O resultado é claro para $\overline{x} = \overline{1}$. Agora, seja $\overline{x} \neq \overline{0}, \overline{1}$ e suponha por indução que $\overline{(x-1)}^{p-1} = \overline{1}$, portanto também que $\overline{(x-1)}^{p} = \overline{(x-1)}$. Já vimos na análise do Exemplo III.2.12 que, para todo $1 \leq i \leq p-1$, o primo p divide C_p^i; logo temos

$$\overline{x}^p = \left(\overline{(x-1)} + \overline{1}\right)^p = \overline{(x-1)}^p + \overline{1}^p.$$

Como por hipótese de indução $\overline{(x-1)}^p = \overline{(x-1)}$, obtemos

$$\overline{x}^p = \overline{(x-1)} + \overline{1} = \overline{x},$$

e portanto, já que $\overline{x}$ é um elemento não-nulo do domínio $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,

$$\overline{x}^{p-1} = \overline{1}. \qquad \square$$

Teorema IV.1.2. (Fermat). *Seja p um número primo. Então as afirmações seguintes são equivalentes:*

(i) $p = 2$ *ou* $p \equiv 1 \bmod 4$.

(ii) *Existe* $a \in \mathbb{Z}$ *tal que* $a^2 \equiv -1 \bmod p$.

(iii) p *não é irredutível em* $\mathbb{Z}[i]$.

(iv) p *é soma de dois quadrados.*

DEMONSTRAÇÃO. (i) $\Rightarrow$ (ii). Se $p = 2$, tome $a = 1$.
Seja agora $p = 4n + 1$, com $n \in \mathbb{N}$. Pela Proposição IV.1.1, $\bar{1}, \bar{2}, \ldots, \overline{p-1}$, são raízes do polinômio $\bar{1}X^{p-1} - \bar{1} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$. Logo, pelo Corolário III.1.7, temos

$$\bar{1}X^{p-1} - \bar{1} = (X - \bar{1})(X - \bar{2}) \ldots (X - \overline{p-1}).$$

Como $p - 1 = 4n$, temos também

$$\bar{1}X^{p-1} - \bar{1} = \bar{1}X^{4n} - \bar{1} = (\bar{1}X^{2n} - \bar{1})(\bar{1}X^{2n} + \bar{1}),$$

e portanto

$$(\bar{1}X^{2n} - \bar{1})(\bar{1}X^{2n} + \bar{1}) = (X - \bar{1})(X - \bar{2}) \ldots (X - \overline{p-1}).$$

Como p é primo, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ é um corpo e, pelos Teoremas I.3.8 e II.2.2, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ é um domínio de fatoração única. Portanto, existe $x \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ tal que $\bar{x}^{2n} + \bar{1} = \bar{0}$. Tomando $a = x^n$, temos $\bar{a}^2 = \bar{x}^{2n} = -\bar{1}$, isto é, $a^2 \equiv -1 \bmod p$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Por hipótese, existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a^2 \equiv -1 \bmod p$. Então, $a^2 + 1 = kp$ para algum $k \in \mathbb{Z}$, logo $(a + i)(a - i) = kp$ ou seja $p \mid (a + i)(a - i)$.

Agora, p não divide $a + i$ em $\mathbb{Z}[i]$ pois, se ele dividisse, teríamos $a + i = p(e + fi)$ como $e, f \in \mathbb{Z}$; olhando no coeficiente de i, obteríamos $1 = pf$, o que é absurdo pois p não é invertível em $\mathbb{Z}$. Similarmente, p não divide $a - i$ em $\mathbb{Z}[i]$. Então,

$$\left.\begin{array}{c}\mathbb{Z}[i] \text{ domínio fatorial} \\ p \mid (a+i)(a-i) \\ p \nmid (a+i) \text{ e } p \nmid (a-i)\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c}p \text{ não é elemento} \\ \text{irredutível em } \mathbb{Z}[i].\end{array}$$

(iii) $\Rightarrow$ (iv). Por hipótese, existem $a+bi, c+di \in \mathbb{Z}[i]$ tais que $p=(a+bi)(c+di)$, $N(a+bi) \neq 1$ e $N(c+di) \neq 1$. Temos então

$$p^2 = N(p) = N(a+bi)N(c+di) = (a^2+b^2)(c^2+d^2),$$

onde $a^2+b^2 \neq 1$ e $c^2+d^2 \neq 1$. Sendo $\mathbb{Z}$ um domínio fatorial e p um elemento irredutível de $\mathbb{Z}$, devemos ter $p=a^2+b^2$. Portanto o primo p é soma de dois quadrados.

(iv) $\Rightarrow$ (i). Sendo p um número primo, temos somente três possibilidades: $p=2$, p é do tipo $4n+1$ ou p é do tipo $4n+3$. Basta então mostrar que nenhum inteiro do tipo $4n+3$ é soma de dois quadrados. Se a é um inteiro qualquer, então $\bar{a} = \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$ ou $\bar{3}$ em $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ e portanto $\bar{a}^2 = \bar{0}, \bar{1}, \bar{0}$ ou $\bar{1}$ isto é, $\bar{a}^2 = \bar{0}$ ou $\bar{1}$ em $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$. Então, se a e b são dois inteiros quaisquer, as possibilidades para $\bar{a}^2+\bar{b}^2$ são $\bar{0}, \bar{1}$ ou $\bar{2}$ em $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$, e $4n+3$ ($=\bar{3}$ em $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$) não é soma de dois quadrados. □

Corolário IV.1.3. *Os elementos irredutíveis de $\mathbb{Z}[i]$ são exatamente os elementos dos tipos seguintes:*

- $\pm p, \pm ip$ *com p primo em $\mathbb{Z}$ tal que $p \equiv 3 \bmod 4$.*
- $a+ib$ *com a^2+b^2 igual a um primo de $\mathbb{Z}$.*

DEMONSTRAÇÃO. Um elemento de $\mathbb{Z}[i]$ do tipo $\pm p$, $\pm ip$ com p primo em $\mathbb{Z}$, $p \equiv 3 \bmod 4$, é irredutível em $\mathbb{Z}[i]$ pelo Teorema IV.1.2. Um elemento $a+ib \in \mathbb{Z}[i]$, com a^2+b^2 igual a um primo em $\mathbb{Z}$, é irredutível em $\mathbb{Z}[i]$ pois senão, teríamos

$$a+ib = \alpha\beta \quad \text{com} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i], \quad \alpha, \beta \neq \pm 1, \pm i,$$

logo,

$$a^2+b^2 = N(a+ib) = N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$$

com $N(\alpha), N(\beta) \in \mathbb{Z}$, $N(\alpha) \neq 1$ e $N(\beta) \neq 1$, o que contradiz a hipótese de a^2+b^2 ser primo em $\mathbb{Z}$.

Reciprocamente, seja $a+ib$ um elemento irredutível em $\mathbb{Z}[i]$. Usando a conjugação complexa, é fácil mostrar que $a-ib$ é também

irredutível em $\mathbb{Z}[i]$. Se a^2+b^2 não é primo em $\mathbb{Z}$, então $a^2+b^2 = nm$ com $n, m \in \mathbb{Z}$, $n, m \neq \pm 1$, logo

$$(a+ib)(a-ib) = nm.$$

Pela unicidade da fatoração em $\mathbb{Z}[i]$, obtemos $a+ib = \varepsilon n$ (e $a-ib = \varepsilon m$) com $\varepsilon \in \{\pm 1, \pm i\}$; logo $a = 0$ ou $b = 0$, ou seja, $a+ib = \pm ic$ ou $a+ib = \pm c$ com $c \in \mathbb{N}$. Agora, sendo $a+ib$ irredutível em $\mathbb{Z}[i]$, vemos que c é irredutível em $\mathbb{Z}[i]$ e, a fortiori, irredutível em $\mathbb{Z}$. Pelo Teorema IV.1.2, este elemento c é côngruo a 3 módulo 4. □

Observação IV.1.4. a) A parte sutil do teorema anterior é a implicação (ii) ⇒ (iii), onde se usou o fato de $\mathbb{Z}[i]$ ser um domínio fatorial.

b) Quando um primo p é soma de dois quadrados, ele o é de maneira única. De fato, suponha que $p = a^2 + b^2 = c^2 + d^2$. Temos então

$$p = (a+ib)(a-ib) = (c+id)(c-id);$$

os elementos $a+ib$, $a-ib$, $c+id$, $c-id$ são irredutíveis em $\mathbb{Z}[i]$, pois têm norma igual a p que é irredutível em $\mathbb{Z}$. Sendo $\mathbb{Z}[i]$ domínio fatorial, obtemos que $a+ib$ é associado a $(c+id)$ ou a $(c-id)$; já que os elementos invertíveis de $\mathbb{Z}[i]$ são ± 1 e $\pm i$, obtemos:

$$\begin{cases} a = \pm c \\ b = \pm d \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} a = \pm d \\ b = \pm c \end{cases}, \quad \text{logo} \quad \begin{cases} a^2 = c^2 \\ b^2 = d^2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} a^2 = d^2 \\ b^2 = c^2. \end{cases}$$

c) Em geral, é possível para um inteiro positivo não-primo ser expresso como soma de dois quadrados de duas maneiras diferentes, por exemplo:

$$125 = 10^2 + 5^2 = 11^2 + 2^2.$$

Antes de generalizar o teorema anterior e caracterizar os inteiros que são soma de dois quadrados, observamos que o produto de somas de dois quadrados é uma soma de dois quadrados.

Lema IV.1.5. *Se f, g são inteiros que são soma de dois quadrados, então o produto fg também é soma de dois quadrados.*

DEMONSTRAÇÃO. Por hipótese, existem inteiros a, b, c, d tais que $f = a^2 + b^2$ e $g = c^2 + d^2$. Então,

$$\begin{aligned} fg &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = N(a + ib)N(c + id) \\ &= N((a + ib)(c + id)) = N((ac - bd) + i(ad + bc)) \\ &= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2. \end{aligned}$$

□

Teorema IV.1.6. (Fermat). *Seja n um inteiro positivo e seja $n = 2^r p_1^{u_1} \dots p_t^{u_t} q_1^{v_1} \dots q_s^{v_s}$ sua decomposição irredutível em $\mathbb{Z}$, onde $p_1, \dots, p_t$ são primos do tipo $4k + 1$ e $q_1, \dots, q_s$ são primos do tipo $4k + 3$. Então, n é soma de dois quadrados se e somente se $v_1, v_2, \dots, v_s$ são pares.*

DEMONSTRAÇÃO. Se $v_1, v_2, \dots, v_s$ são pares, então $q_1^{v_1}, \dots, q_s^{v_s}$ são quadrados e portanto são soma de dois quadrados. O Teorema anterior nos diz que $2, p_1, \dots, p_t$ são soma de dois quadrados e portanto, aplicando sucessivamente o lema anterior, temos que n é soma de dois quadrados.

Reciprocamente, suponhamos que $n = a^2 + b^2$ com $a, b \in \mathbb{Z}$. Seja p um primo ímpar e suponhamos que a maior potência de p que divide n seja ímpar. Queremos mostrar que p é necessariamente do tipo $4k + 1$. Seja $d = \text{M.D.C.}\{a, b\}$; então $a = da_1$, $b = db_1$ com $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}$ e $\text{M.D.C.}\{a_1, b_1\} = 1$. Temos $n = a^2 + b^2 = d^2(a_1^2 + b_1^2)$ e é claro que a maior potência de p que divide d^2 é par; conseqüentemente, p divide $a_1^2 + b_1^2$, ou seja $\bar{a}_1^2 + \bar{b}_1^2 = \bar{0}$ em $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. Note que $\bar{b}_1 \neq \bar{0}$ pois senão, teríamos $\bar{a}_1^2 = -\bar{b}_1^2 = \bar{0}$, logo também $\bar{a}_1 = 0$, isto é, teríamos que p divide a_1 e b_1, o que é impossível pois $\text{M.D.C.}\{a_1, b_1\} = 1$. Temos então

$$\bar{0} = \bar{a}_1^2 + \bar{b}_1^2 = \bar{b}_1^2[(\bar{a}_1/\bar{b}_1)^2 + \bar{1}],$$

e portanto $(\bar{a}_1/\bar{b}_1)^2 + \bar{1} = \bar{0}$ pois $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ é um domínio. Tomando $c \in \mathbb{Z}$ tal que $\bar{c} = \bar{a}_1/\bar{b}_1$, temos $\bar{c}^2 = -\bar{1}$, ou seja $c^2 \equiv -1 \bmod p$. Pelo Teorema IV.1.2, concluímos que p é do tipo $4k + 1$. □

Observação IV.1.7. a) A idéia da prova do Teorema IV.1.2 consistiu em traduzir um problema dado em $\mathbb{Z}$ (um primo é soma de dois quadrados?) em termos de propriedades de um anel maior (existe uma fatoração própria em $\mathbb{Z}[i]$?) e então resolver o problema neste anel maior (um primo p possui uma fatoração própria em $\mathbb{Z}[i]$ se e só se $p = 2$ ou p é do tipo $4n + 1$). A comunicação entre as propriedades de $\mathbb{Z}$ e as propriedades de $\mathbb{Z}[i]$ foi feita pela função norma que é bem adaptada ao nosso problema pois preserva a multiplicação. Essa idéia de procurar um domínio $D \supseteq \mathbb{Z}$ possuindo propriedades que garantam uma resposta para um problema inicialmente dado em $\mathbb{Z}$ tem sido usada com muito sucesso.

b) Já sabemos que o primo 2 e os primos do tipo $4n + 1$ são exatamente os primos que são soma de dois quadrados. O que podemos dizer sobre os primos do tipo $4n+3$? Claramente, $3 = 1^2+1^2+1^2$ e portanto 3 é soma de três quadrados. Por outro lado 7 não é soma de três quadrados; mais geralmente, olhando módulo 8, é fácil ver que nenhum inteiro do tipo $8n + 7$ é soma de três quadrados. Um teorema de Lagrange garante que todo inteiro positivo é uma soma de quatro quadrados. É possível dar uma prova deste teorema de Lagrange bastante análoga à prova dada acima para o teorema de Fermat. No lugar de $\mathbb{Z}[i] = \{z_0 + z_1 i \ ; \ z_0, z_1 \in \mathbb{Z}\}$, trabalhamos com

$$H = \left\{ \frac{z_0}{2} + \frac{z_1}{2}i + \frac{z_2}{2}j + \frac{z_3}{2}k \ ; \ z_0 \equiv z_1 \equiv z_2 \equiv z_3 \bmod 2 \right\},$$

onde definimos a adição de maneira natural e a multiplicação a partir de

$$\begin{cases} i^2 = j^2 = k^2 = -1. \\ ij = k = -ji. \\ jk = i = -kj. \\ ki = j = -ik. \end{cases}$$

Uma função norma em H é definida por:

$$N\left(\frac{z_0}{2} + \frac{z_1}{2}i + \frac{z_2}{2}j + \frac{z_3}{2}k\right) = \left(\frac{z_0}{2}\right)^2 + \left(\frac{z_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{z_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{z_3}{2}\right)^2$$

É possível verificar que $(H, +, \cdot, N)$ tem todas as propriedades de um domínio euclidiano com a exceção que a multiplicação não é comutativa. Este anel H é chamado *anel dos quaternios inteiros de Hurwitz*. Os detalhes de uma prova do teorema de Lagrange, seguindo estas idéias, podem ser encontrados no livro de I. Herstein, *Topics in Algebra*, pp. 371–377. Vide também o Exercício 4 no final deste capítulo.

IV.2 Soluções Inteiras de $X^2 + Y^2 = Z^2$

Observamos primeiro que se $x, y, z \in \mathbb{Z}$, então $x^2 + y^2 = z^2$ se e somente se $(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 = (\lambda z)^2$ para todo $\lambda \in \mathbb{Z}$. Portanto, para encontrar todas as soluções inteiras da equação $X^2 + Y^2 = Z^2$, basta encontrar as soluções com x, y, z relativamente primos.

Vamos precisar do seguinte lema:

Lema IV.2.1. *Sejam x e y dois elementos relativamente primos no anel $\mathbb{Z}$. Então:*

a) *Os inteiros x e y são relativamente primos em $\mathbb{Z}[i]$.*

b) *A menos de elementos invertíveis, os únicos possíveis divisores comuns de $x + iy$ e $x - iy$ em $\mathbb{Z}[i]$ são 1 e $1 + i$.*

c) *$x + iy$ e $x - iy$ são relativamente primos em $\mathbb{Z}[i]$ se e somente se $x^2 + y^2$ é ímpar (se e somente se x e y têm paridades distintas).*

DEMONSTRAÇÃO. a) Suponha que existe um elemento irredutível $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ tal que

$$x = \alpha x_1 \quad \text{e} \quad y = \alpha y_1 \quad \text{com} \quad x_1, y_1 \in \mathbb{Z}[i].$$

Tomando normas, obtemos

$$x^2 = N(x) = N(\alpha)N(x_1) \quad \text{e} \quad y^2 = N(y) = N(\alpha)N(y_1).$$

Vemos então que os fatores irredutíveis em $\mathbb{Z}$ de $N(\alpha)$ dividem ambos x e y, o que é absurdo.

b) Seja $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ um divisor comum de $(x+iy)$ e $(x-iy)$. Então o elemento α divide $2x$ (que é a soma dos dois) e $2y$ em $\mathbb{Z}[i]$. Pela parte a), os inteiros x e y são ainda relativamente primos em $\mathbb{Z}[i]$; como $\mathbb{Z}[i]$ é um domínio fatorial, obtemos que α divide 2 em $\mathbb{Z}[i]$. Assim, a menos de elementos invertíveis, temos $\alpha = 1, (1+i)$ ou 2. Não é possível termos $\alpha = 2$, pois $x+iy = 2(c+id)$ com $c, d \in \mathbb{Z}$ implicaria que 2 divide x e y em $\mathbb{Z}$, o que é absurdo. Portanto, a menos de elementos invertíveis, 1 e $1+i$ são os únicos possíveis divisores comuns de $(x+iy)$ e $(x-iy)$ em $\mathbb{Z}[i]$.

c) Temos $2 = (1+i)(1-i)$ e $x^2+y^2 = (x+iy)(x-iy)$.
Se 2 divide x^2+y^2, então $(1+i)$ divide um dos fatores, digamos $x+iy$, pois $(1+i)$ é irredutível em $\mathbb{Z}[i]$. Mas então por conjugação, $(1-i)$ divide $x-iy$; como $(1-i) = -i(1+i)$, obtemos que $(1+i)$ divide $x-iy$. Assim, $(1+i)$ divide os dois fatores $x+iy$ e $x-iy$.

Reciprocamente, se $x+iy$ e $x-iy$ não são relativamente primos em $\mathbb{Z}[i]$, então $(1+i)$ divide $x+iy$ pelo item b). Mas então $N(1+i)$ divide $N(x+iy)$, i.e., 2 divide x^2+y^2. □

Teorema IV.2.2. *Sejam x, y dois inteiros. Então, as afirmações seguintes são equivalentes:*

(i) *x, y são relativamente primos e $x^2+y^2 = z^2$ com $z \in \mathbb{Z}$.*

(ii) *x, y são relativamente primos e $x+iy = \varepsilon(a+ib)^2$ com $a, b \in \mathbb{Z}$ e ε invertível em $\mathbb{Z}[i]$.*

(iii) *$x = (a_1^2 - b_1^2)$ e $y = 2a_1b_1$ (ou vice-versa) com $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}$ relativamente primos e de paridades distintas.*

DEMONSTRAÇÃO. (i) ⇒ (ii). Seja $n \in \mathbb{Z}$; temos a seguinte tabela módulo 4:

n	0	1	2	3
n^2	0	1	0	1

Como $x^2 + y^2 = z^2$ com $z \in \mathbb{Z}$, temos $x^2 + y^2 \equiv 0$ ou $1 \bmod 4$. Se tivéssemos $x^2 + y^2 \equiv 0 \bmod 4$ então, como mostra a tabela, x e y seriam pares, o que contradiz a hipótese. Logo $x^2 + y^2 \equiv 1 \bmod 4$; em particular $x^2 + y^2$ é ímpar e, portanto, $x + iy$ e $x - iy$ são relativamente primos em $\mathbb{Z}[i]$ pelo Lema IV.2.1. Seja $z = \alpha_1^{n_1} \dots \alpha_t^{n_t}$ a fatoração de z em elementos irredutíveis de $\mathbb{Z}[i]$; então

$$(x + iy)(x - iy) = z^2 = \alpha_1^{2n_1} \dots \alpha_t^{2n_t}.$$

Como $x+iy$ e $x-iy$ são relativamente primos em $\mathbb{Z}[i]$, então, depois de uma reordenação dos fatores, existe $r \leq t$ tal que

$$x + iy = \varepsilon \alpha_1^{2n_1} \dots \alpha_r^{2n_r} = \varepsilon(\alpha_1^{n_1} \dots \alpha_r^{n_r})^2,$$

com ε invertível em $\mathbb{Z}[i]$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). É de fácil verificação.

(iii) $\Rightarrow$ (i). É imediato. □

Observação IV.2.3. Seja $n \geq 3$ um inteiro. Então não existem inteiros x, y e z com $xyz \neq 0$ tais que

$$x^n + y^n = z^n.$$

Este fato é conhecido como o último Teorema de Fermat e foi durante mais de 300 anos um grande desafio para os matemáticos. Somente em 1995 A. Wiles conseguiu uma demonstração deste fato.

IV.3 Teorema de Bezout

Seja K um corpo. Seja $f(X, Y)$ um polinômio não-nulo em $K[X, Y]$. Denotamos por $V_K(f)$ o conjunto dos pontos em K^2 da curva plana afim determinada por $f(X, Y)$, i.e.,

$$V_K(f) = \{(x, y) \in K^2 \mid f(x, y) = 0\}.$$

Dados $f(X, Y), g(X, Y)$ dois polinômios em $K[X, Y]$ de graus $n, m \geq 1$ respectivamente, escrevemos

$$f(X, Y) = \sum_{i=0}^{n} a_i(Y) X^{n-i}$$

$$g(X,Y) = \sum_{j=0}^{m} b_j(Y)X^{m-j},$$

onde $\forall\ i,\ a_i(Y) \in K[Y]$, grau $a_i(Y) \leq i$ ou $a_i(Y) = 0$ [e ainda com grau $a_\ell(Y) = \ell$ para algum índice $0 \leq \ell \leq n$], e $\forall\ j,\ b_j(Y) \in K[Y]$, grau $b_j(Y) \leq j$ ou $b_j(Y) = 0$ [e grau $b_k(Y) = k$ para algum $0 \leq k \leq m$].

O Teorema de Bezout dá informações sobre a cardinalidade da interseção $V_K(f) \cap V_K(g)$. Antes de enunciá-lo vamos fazer algumas considerações que serão utilizadas na demonstração deste teorema.

Para um elemento $\beta \in K$ qualquer, considere o homomorfismo K-linear φ_β abaixo:

$$\begin{aligned} K^2 &\xrightarrow{\varphi_\beta} K^2 \\ (x,y) &\longmapsto (x, y - \beta x). \end{aligned}$$

É imediato verificar que este homomorfismo φ_β leva os pontos das curvas afins $V_K(f)$ e $V_K(g)$ nos pontos das curvas afins $V_K(f_1)$ e $V_K(g_1)$, respectivamente, onde

$$f_1(X,Y) := f(X, Y + \beta X) \quad \text{e} \quad g_1(X,Y) := g(X, Y + \beta X),$$

e que φ_β induz uma bijeção entre $V_K(f) \cap V_K(g)$ e $V_K(f_1) \cap V_K(g_1)$. É imediato verificar também que temos grau $f_1 =$ grau $f = n$ e que grau $g_1 =$ grau $g = m$.

Dado um conjunto finito de pontos distintos em K^2, digamos $P_j = (x_j, y_j)$ para $j = 1, 2, \ldots, t$, e supondo que K é um corpo infinito, existe $\beta \in K$ tal que

$$y_j - \beta x_j \neq y_k - \beta x_k \quad \text{para todo} \quad 1 \leq k, j \leq t, \quad k \neq j.$$

Para verificar isto, basta tomar β diferente dos seguintes quocientes $(y_k - y_j)/(x_k - x_j)$, com $1 \leq k \neq j \leq t$ e com $x_k \neq x_j$. Assim, se K é um corpo infinito, podemos encontrar $\beta \in K$ tal que a imagem por φ_β de um conjunto finito dado de pontos distintos em K^2 seja um conjunto de pontos com todas ordenadas distintas.

Consideramos $a_0, a_1(Y), \ldots, a_n(Y) \in K[Y]$ os coeficientes de $f(X,Y)$. Como grau $a_i(Y) \leq i$, escrevemos

$$a_i(Y) = \alpha_i Y^i + (\text{ termos de grau menor}), \quad \text{para } 0 \leq i \leq n.$$

Para algum índice $0 \leq \ell \leq n$, temos por hipótese que grau $a_\ell(Y) = \ell$ e portanto temos $\alpha_\ell \neq 0$. O coeficiente de X^n no polinômio $f_1(X,Y) := f(X, Y + \beta X) = \sum_i a_i(Y + \beta X)X^{n-i}$ é então igual a

$$\sum_i \alpha_i \beta^i.$$

Assim, evitando apenas um número finito de elementos de K, a saber, evitando as raízes do polinômio $\alpha_0 + \alpha_1 Z + \cdots + \alpha_n Z^n$, o elemento $\beta \in K$ será tal que o coeficiente de X^n em $f_1(X,Y)$ será não-nulo. Analogamente, evitando apenas um número finito de elementos de K, o elemento $\beta \in K$ será tal que o coeficiente de X^m em $g_1(X,Y) := g(X, Y + \beta X)$ será não-nulo.

Teorema IV.3.1. (Teorema de Bezout). *Seja K um corpo. Sejam $f(X,Y), g(X,Y)$ dois polinômios em $K[X,Y]$ de graus $n, m \geq 1$. Se $f(X,Y)$ e $g(X,Y)$ não têm fator comum em $K[X,Y]$, então*

$$\#(V_K(f) \cap V_K(g)) \leq nm.$$

DEMONSTRAÇÃO. Podemos supor que o corpo K seja infinito. De fato, se não for, considere o corpo $K' = K(Z)$ das frações do anel de polinômios $K[Z]$, onde Z é uma indeterminada sobre K. É claro que K' é um corpo infinito que contém K e que, pelo Corolário III.3.7, $f(X,Y)$ e $g(X,Y)$ não têm fator comum em $K'[X,Y]$; se mostramos que $\#(V_{K'}(f) \cap V_{K'}(g)) \leq mn$, então a fortiori, teremos que $\#(V_K(f) \cap V_K(g)) \leq mn$.

Como $f(X,Y)$ e $g(X,Y)$ não têm fator comum em $K[Y][X]$, então de novo pelo Corolário III.3.7, eles não têm fator comum no domínio principal $K(Y)[X]$ e portanto, pelo Teorema II.2.1, existem elementos γ, δ em $K(Y)[X]$ tais que

$$1 = \gamma \cdot f + \delta \cdot g.$$

Multiplicando por um denominador comum $d(Y) \in K[Y]$ para estes elementos γ e δ, obtemos

$$d(Y) = A(X,Y) \cdot f(X,Y) + B(X,Y) \cdot g(X,Y),$$

com $A(X,Y), B(X,Y) \in K[X,Y]$.

Se $(x,y) \in K^2$ é tal que $f(x,y) = g(x,y) = 0$, então $d(y) = 0$. Assim existe somente um número finito de ordenadas possíveis para um ponto em K^2 da interseção das curvas determinadas por f e por g, a saber as raízes em K do polinômio não-nulo $d(Y)$. Agora, para uma ordenada fixa $y \in K$, existem no máximo n pontos em K^2 da curva determinada por $f(X,Y)$ com esta ordenada y, a saber os pontos $(x,y) \in K^2$ tais que x seja uma raiz de $f(X,y)$. Fica assim provado que

$$\#(V_K(f) \cap V_K(g)) < \infty.$$

Como K é um corpo infinito, existe $\beta \in K$ tal que, com

$$f_1(X,Y) := f(X, Y + \beta X) \quad \text{e} \quad g_1(X,Y) := g(X, Y + \beta X),$$

temos: os pontos distintos de $V_K(f_1) \cap V_K(g_1)$ tem ordenadas distintas, o coeficiente de X^n em $f_1(X,Y)$ e o coeficiente de X^m em $g_1(X,Y)$ são não-nulos.

Escrevemos

$$f_1(X,Y) = a_0 X^n + a_1(Y) X^{n-1} + \cdots + a_n(Y), \text{ com } a_0 \neq 0,$$
$$g_1(X,Y) = b_0 X^m + b_1(Y) X^{m-1} + \cdots + b_m(Y), \text{ com } b_0 \neq 0.$$

Vamos considerar $f_1(X,Y)$ e $g_1(X,Y)$ como polinômios na variável X com os coeficientes $a_i(Y), b_j(Y)$ em $K[Y]$ $\forall\, i,j$, e vamos considerar a resultante, que é um elemento de $K[Y]$. Denotaremos esta resultante por $R_{f_1,g_1}(Y)$ no lugar de $R_{f_1(X,Y),g_1(X,Y)}$. Temos:

$$\begin{aligned}
\#(V_K(f) \cap V_K(g)) &= \#(V_K(f_1) \cap V_K(g_1)) \\
&= \#\{y \in K;\ f_1(X,y) \text{ e } g_1(X,y) \text{ têm uma raiz comum em } K\} \\
&\leq \#\{y \in K;\ f_1(X,y) \text{ e } g_1(X,y) \text{ têm um fator comum de} \\
&\qquad \text{grau} \geq 1 \text{ em } K[X]\} \\
&= \#\{y \in K;\ R_{f_1(X,y),g_1(X,y)} = 0\}, \text{ pelo Teorema III.3.6} \\
&= \#\{y \in K;\ R_{f_1,g_1}(y) = 0\} \\
&\leq \text{grau}\, R_{f_1,g_1}(Y), \text{ pelo Corolário III.1.7.}
\end{aligned}$$

Pela Proposição III.3.9, a resultante $R_{f_1,g_1}(Y)$ envolve termos do tipo

$$a_{i_1}(Y)\dots a_{i_m}(Y)b_{j_1}(Y)\dots b_{j_n}(Y), \text{ com } i_1+\dots+i_m+j_1+\dots+j_n = nm.$$

Como grau $a_i(Y) \leq i$ e grau $b_j(Y) \leq j$, vemos que

$$\text{grau}(a_{i_1}(Y)\dots a_{i_m}(Y)b_{j_1}(Y)\dots b_{j_n}(Y)) \leq nm.$$

Logo grau$(R_{f_1,g_1}(Y)) \leq nm$, e portanto $\#(V_K(f) \cap V_K(g)) \leq nm$. □

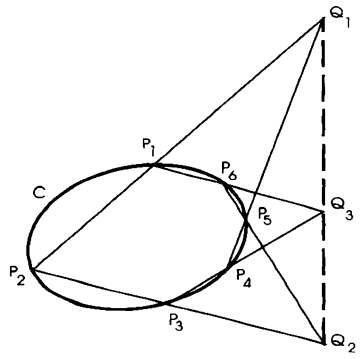
Seja $\mathbb{R}$ o corpo dos números reais. Lembramos que as cônicas irredutíveis em $\mathbb{R}^2$ são as parábolas, as elípses e as hipérboles; com uma escolha adequada de coordenadas, suas equações são do tipo

$$Y = X^2, \quad (X/a)^2 + (Y/b)^2 = 1 \quad \text{e} \quad (X/a)^2 - (Y/b)^2 = 1,$$

respectivamente.

Vamos agora aplicar o teorema de Bezout para obter o resultado seguinte: os pontos de interseção (quando eles existirem) dos lados opostos de um hexágono inscrito numa cônica irredutível são colineares. De maneira mais precisa:

Teorema IV.3.2. (Teorema do hexágono de Pascal). *Sejam $P_1,\dots,P_6$ seis pontos distintos sobre uma cônica irredutível C. Se as retas P_1P_2 e P_4P_5 se intersectam em Q_1, se as retas P_2P_3 e P_5P_6 se intersectam em Q_2 e se as retas P_3P_4 e P_6P_1 se intersectam em Q_3, então os pontos Q_1, Q_2, Q_3 são colineares.*



DEMONSTRAÇÃO. Escolha um sistema de coordenadas em $\mathbb{R}^2$. Seja L_i a reta P_iP_{i+1} para cada $i = 1, \ldots, 6$ (onde, por convenção, fazemos $P_7 = P_1$), e seja $\ell_i(X, Y)$ sua equação. Seja $f(X, Y)$ a equação da cônica irredutível C. Escolha um ponto A sobre C, diferente de $P_1, \ldots, P_6$; sejam (α, β) suas coordenadas.

Como ℓ_1 é irredutível de grau 1 e f é irredutível de grau 2, e como P_1, P_2 são dois pontos distintos de $L_1 \cap C$, então, pelo Teorema de Bezout, $L_1 \cap C = \{P_1, P_2\}$. Similarmente, $L_i \cap C = \{P_i, P_{i+1}\}$ para cada $i = 1, \ldots, 6$.

Como $A \in C$, $A \neq P_1, P_2$ e $L_1 \cap C = \{P_1, P_2\}$, então $A \notin L_1$. Similarmente, $A \notin L_i$ para cada $i = 1, \ldots, 6$.

Como $Q_1 \in L_1 \cap L_4$ e $(L_1 \cap C) \cap (L_4 \cap C) = \{P_1, P_2\} \cap \{P_4, P_5\} = \emptyset$, então $Q_1 \notin C$. Similarmente, $Q_1, Q_2, Q_3 \notin C$.

Para $\mu \in \mathbb{R}^*$, considere agora o polinômio

$$g(X, Y) = \ell_1\ell_3\ell_5 + \mu\ell_2\ell_4\ell_6.$$

Afirmamos que grau $g = 3$. De fato, grau $g \leq 3$ pois grau $\ell_i = 1$, $\forall\, i = 1, \ldots, 6$. Por outro lado, os pontos P_1, P_2, Q_1 são distintos e estão sobre a curva $V_{\mathbb{R}}(g)$ determinada por g, e também sobre a reta L_1. Logo, pelo teorema de Bezout, ou grau $g \geq 3$ ou ℓ_1 divide g. No entanto, é impossível ℓ_1 dividir g, pois, neste caso, ℓ_1 dividiria $\mu\ell_2\ell_4\ell_6$, o que é absurdo pois $\mathbb{R}[X, Y]$ é um domínio fatorial. Logo, grau $g = 3$.

Escolha o número real μ de maneira tal que o ponto A se encontre sobre a curva $V_{\mathbb{R}}(g)$, isto é, tome

$$\mu = -\frac{\ell_1(\alpha,\beta)\ell_3(\alpha,\beta)\ell_5(\alpha,\beta)}{\ell_2(\alpha,\beta)\ell_4(\alpha,\beta)\ell_6(\alpha,\beta)}.$$

Com esta escolha, os sete pontos $P_1,\ldots,P_6$, A se encontram na interseção de C com $V_{\mathbb{R}}(g)$. Pelo teorema de Bezout, f divide g; então, existe um polinômio $h(X,Y)$ de grau 1 tal que $g = fh$ e portanto

$$V_{\mathbb{R}}(g) = V_{\mathbb{R}}(f) \cup V_{\mathbb{R}}(h).$$

Obtemos finalmente que Q_1, Q_2, Q_3 estão sobre a reta $V_{\mathbb{R}}(h)$. De fato, Q_1, Q_2, Q_3 pertencem a $V_{\mathbb{R}}(g)$, e não pertencem a C. □

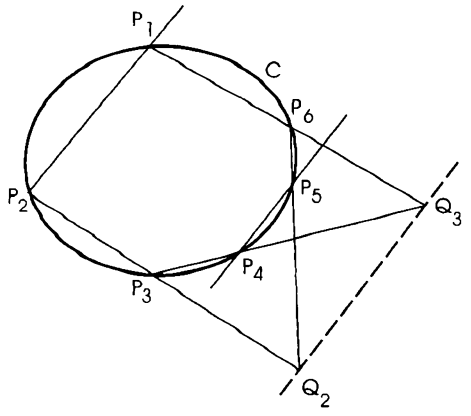
Exercício IV.3.3. (Complemento do Teorema IV.3.2). Sejam $P_1,\ldots,P_6$ seis pontos distintos sobre uma cônica irredutível C.

a) Se as retas P_1P_2 e P_4P_5 são paralelas, se as retas P_2P_3 e P_5P_6 se intersectam em Q_2 e se as retas P_3P_4 e P_6P_1 se intersectam em Q_3, então a reta Q_2Q_3 é paralela à reta P_1P_2.

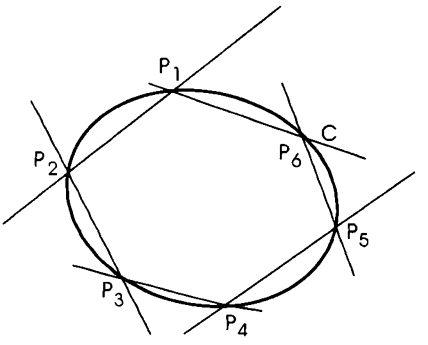
Dica: Tome um ponto $P_1' \neq P_1$ "muito perto" de P_1 na cônica C, e compare o caso $P_1'P_2\ldots P_6$ com o caso $P_1P_2\ldots P_6$.

b) Se as retas P_1P_2 e P_4P_5 são paralelas, se as retas P_2P_3 e P_5P_6 são paralelas, então as retas P_3P_4 e P_6P_1 são também paralelas.

Dica: Tome um ponto $P_1' \neq P_1$ "muito perto" de P_1 na cônica C, um ponto $P_6' \neq P_6$ "muito perto" de P_6 na cônica C, e compare o caso $P_1'P_2\ldots P_5P_6'$ com o caso $P_1P_2\ldots P_5P_6$.

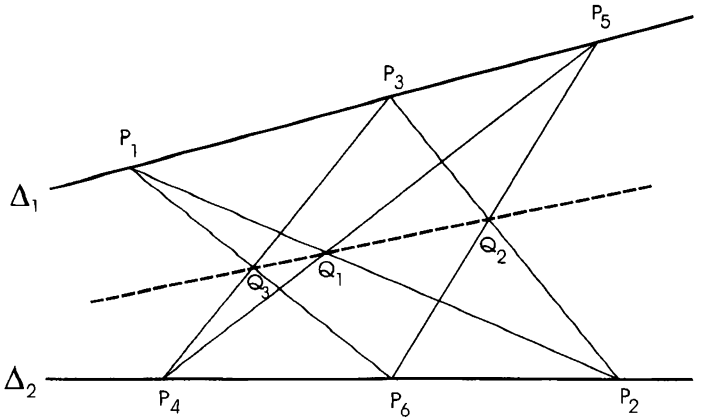


Item a)



Item b)

Teorema IV.3.4. (Teorema de Pappus). *Sejam Δ_1 e Δ_2 duas retas concorrentes. Sejam P_1, P_3, P_5 três pontos distintos sobre Δ_1 e P_2, P_4, P_6 três pontos distintos sobre Δ_2. Se as retas P_1P_2 e P_4P_5 se intersectam em Q_1, se as retas P_2P_3 e P_5P_6 se intersectam em Q_2 e se as retas P_3P_4 e P_6P_1 se intersectam em Q_3, então os pontos Q_1, Q_2, Q_3 são colineares.*



DEMONSTRAÇÃO. Faça uma prova análoga à prova do teorema de Pascal, escolhendo o ponto A na interseção de Δ_1 com Δ_2. □

IV.4 Exercícios

1.a) Mostre que $-6+48i$ é um múltiplo de $2+4i$ em $\mathbb{Z}[i]$.

b) Procure a fatoração de $-6+48i$ em fatores irredutíveis em $\mathbb{Z}[i]$.

2. Seja n um inteiro do tipo $4k+3$.

a) Mostre que n possui um fator primo do tipo $4\ell+3$ que aparece com uma potência ímpar na fatoração de n.

b) Mostre que a equação $X^2+Y^2=nZ^2$ não possui uma solução em $\mathbb{Z}^3$ diferente de $(0,0,0)$.

c) Mostre que a equação $X^2+Y^2=n$ não possui solução em $\mathbb{Q}$, i.e., que n não é soma de dois quadrados em $\mathbb{Q}$.

3. a) Mostre que $\mathbb{Z}[\sqrt{3}] \simeq \mathbb{Z}[X]/(X^2-3)$.

b) Seja $p \in \mathbb{Z}$ um número primo. Mostre que p é um elemento primo de $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ se e somente se o polinômio X^2-3 é irredutível em $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$.

4. O objetivo deste exercício é mostrar que todo inteiro positivo é uma soma de quatro quadrados de números inteiros. Seja $Q := \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, com as operações $\oplus$ e $\otimes$ definidas por:

$$(\alpha,\beta) \oplus (\gamma,\delta) = (\alpha+\gamma, \beta+\delta)$$
$$(\alpha,\beta) \otimes (\gamma,\delta) = (\alpha\gamma - \beta\bar{\delta}, \alpha\delta + \beta\bar{\gamma}),$$

onde $\bar{z}$ denota o complexo-conjugado de $z \in \mathbb{C}$. Considere a função $\varphi\colon Q \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida por

$$\varphi((\alpha,\beta)) := (\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta}).$$

Observe que se $\alpha = a_1 + ia_2$ e $\beta = a_3 + ia_4$, então $\varphi((\alpha, \beta)) = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$. Considere o seguinte subconjunto de Q:

$$H := \left\{ \left(\left(\frac{a}{2} + i\frac{b}{2} \right), \left(\frac{c}{2} + i\frac{d}{2} \right) \right); \quad \begin{array}{c} a, b, c, d \in \mathbb{Z} \quad \text{com} \\ a \equiv b \equiv c \equiv d \bmod 2 \end{array} \right\}.$$

a) Mostre que $(Q, \oplus, \otimes)$ é um anel não comutativo com unidade. Mostre que a função φ é multiplicativa, isto é, mostre que

$$\varphi(x \otimes y) = \varphi(x)\varphi(y), \quad \forall\, x, y \in Q.$$

Mostre que todo elemento não-nulo de Q tem inverso multiplicativo. Mais explicitamente, verifique que

$$(\alpha, \beta)^{-1} = \left(\frac{\bar{\alpha}}{\varphi((\alpha, \beta))}, \frac{-\beta}{\varphi((\alpha, \beta))} \right).$$

b) Mostre que $(H, \oplus, \otimes)$ é um subanel de Q tal que $\varphi(x) \in \mathbb{Z}$, $\forall\, x \in H$. Verifique que este anel é isomorfo ao anel dos quaternios inteiros de Hurwitz introduzido na Observação IV.1.7.

c) Mostre que $(H, \oplus, \otimes, \varphi)$ tem a seguinte propriedade euclidiana: dados dois elementos y e x não-nulos de H, existem elementos $t, r \in H$ tais que

$$y = t \otimes x \oplus r \quad \text{com} \quad \varphi(r) < \varphi(x).$$

Dica. A prova de que $\mathbb{Z}[i]$ é um domínio euclidiano sugere como fazer.

d) Um subconjunto não-vazio I de H é dito um ideal se $\forall\, x, y \in I$ e $\forall\, w \in H$ temos que $x \oplus y \in I$ e $w \otimes x \in I$. Mostre que todo ideal I de H é principal, isto é, mostre que existe um elemento $x \in I$ tal que $I = \{w \otimes x;\ w \in H\}$.

e) Um elemento $x \in H$ é dito *central* se $x \otimes y = y \otimes x$, para cada $y \in H$. Um elemento central $x \in H$ é dito *primo* se, $\forall\, y, w \in H$, temos

$$x | (y \otimes w) \Rightarrow x | y \text{ ou } x | w.$$

Um elemento x de H, x não-invertível em H, é dito *irredutível* se, $\forall\, y, w \in H$, temos

$$x = y \otimes w \Rightarrow y \text{ ou } w \text{ é invertível em } H.$$

Mostre que se $x \in H$ é um elemento central e irredutível, então o elemento x é primo.

f) Seja $p \in \mathbb{Z}$ um número primo. Mostre que o elemento $(p, 0)$ não é irredutível em H.

Dica. Utilize que existem inteiros $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que o número primo p divide $(a^2 + b^2 + 1)$ e que vale a seguinte igualdade $(a + i, b) \otimes (a - i, -b) = (a^2 + b^2 + 1, 0)$.

g) Seja $p \in \mathbb{N}$ um número primo. Mostre que existem números inteiros $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tais que

$$4p = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

h) Seja $n \in \mathbb{N}$ tal que $2n$ é uma soma de quatro quadrados de inteiros. Então n também é uma soma de quatro quadrados de inteiros.

Dica.

$$\frac{a^2 + b^2}{2} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2.$$

i) Conclua que todo número primo $p \in \mathbb{N}$ é uma soma de quatro quadrados de inteiros.

j) Usando a propriedade multiplicativa da função φ, mostre que o produto de duas somas de quatro quadrados de inteiros é ainda uma soma de quatro quadrados de inteiros. Conclua que todo número inteiro positivo é uma soma de quatro quadrados de inteiros.

5. Sejam $P_1 = (x_1, y_1), \ldots, P_5 = (x_5, y_5)$ cinco pontos distintos do plano real $\mathbb{R}^2$.

   a) Mostre que

$$\begin{aligned} \varphi\colon \mathbb{R}^6 &\longrightarrow \mathbb{R}^5 \\ (a_{20}, a_{11}, a_{02}, a_{10}, a_{01}, a_{00}) &\longmapsto (a_{20}x_i^2 + a_{11}x_iy_i + a_{02}y_i^2 + \\ &\qquad a_{10}x_i + a_{01}y_i + a_{00})_{i=1,\ldots,5} \end{aligned}$$

   é uma aplicação $\mathbb{R}$-linear.

   b) Mostre que existe ao menos uma cônica passando pelos cinco pontos $P_1, \ldots, P_5$.

   c) Mostre que se duas cônicas distintas contêm esses pontos, então quatro dos pontos são colineares.

6. Seja K um corpo infinito e seja $f(X, Y) \in K[X, Y]$ irredutível de grau 2. Se $V_K(f) \neq \emptyset$, então $V_K(f)$ é um conjunto infinito.

   Dica. Considere um ponto $(a, b) \in V_K(f)$ e as retas L_α dadas por $Y - b = \alpha(X - a)$ com $\alpha \in K$. Considere $L_\alpha \cap V_K(f)$.

Capítulo V

Teoria Básica dos Grupos

V.1 Exemplos de Grupos

Definição V.1.1. Um conjunto G com uma operação

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (a, b) &\longmapsto a \cdot b \end{aligned}$$

é um *grupo* se as condições seguintes são satisfeitas:

(i) A operação é associativa, isto é,

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall\, a, b, c \in G.$$

(ii) Existe um elemento neutro, isto é,

$$\exists\, e \in G \quad \text{tal que } e \cdot a = a \cdot e = a, \quad \forall\, a \in G.$$

(iii) Todo elemento possui um elemento inverso, isto é,

$$\forall\, a \in G, \quad \exists\, b \in G \quad \text{tal que } a \cdot b = b \cdot a = e.$$

O grupo é *abeliano* ou *comutativo* se:

(iv) A operação é comutativa, isto é,

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall\, a, b \in G.$$

Observação V.1.2. 1) O elemento neutro é único. De fato, se $e, e' \in G$ são elementos neutros de G, então

$$\begin{aligned} e &= e \cdot e' && \text{pois } e' \text{ é elemento neutro,} \\ &= e' && \text{pois } e \text{ é elemento neutro.} \end{aligned}$$

2) O elemento inverso é único. De fato, seja $a \in G$, e sejam $b, b' \in G$ dois elementos inversos de a; temos:

$$\begin{aligned} b &= b \cdot e = b \cdot (a \cdot b') && \text{pois } b' \text{ é inverso de } a, \\ &= (b \cdot a) \cdot b' = e \cdot b' = b' && \text{pois } b \text{ é inverso de } a. \end{aligned}$$

Denotaremos o único inverso de a por a^{-1}.

3) Da unicidade do inverso de um elemento $a \in G$, obtém-se o fato mais geral seguinte:

Se $a, b \in G$, então a equação $X \cdot a = b$ tem uma única solução em G, a saber $b \cdot a^{-1}$.

De fato, se c é uma solução de $X \cdot a = b$, então temos $c \cdot a = b$, logo $c \cdot a \cdot a^{-1} = b \cdot a^{-1}$, e portanto $c = b \cdot a^{-1}$. Por outro lado, $b \cdot a^{-1}$ é claramente uma solução.

De maneira similar, obtém-se que a equação $a \cdot X = b$ tem uma única solução em G, a saber $a^{-1} \cdot b$.

4) Em decorrência da Observação V.1.2 3), para mostrar que um elemento $f \in G$ é igual ao elemento neutro do grupo, basta mostrar que $f \cdot a = a$ para algum elemento $a \in G$.

5) $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$ (Verifique).

Nota: Muitas vezes deixaremos de indicar a operação do grupo, escrevendo G para denotar um grupo $(G, \cdot)$. Também, quando não existir ambigüidade, escreveremos ab no lugar de $a \cdot b$.

Pela definição, se $(A, +, \cdot)$ é um anel, então $(A, +)$ é um grupo abeliano. Pela definição, um corpo $(K, +, \cdot)$ é um conjunto K com duas operações $+$ e $\cdot$ tal que $(K, +)$ é um grupo abeliano, $(K - \{0\}, \cdot)$ é um grupo abeliano, e vale a distributividade.

Exemplos de grupos:

1) $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo abeliano infinito.
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus})$ é um grupo abeliano finito com n elementos.

2) $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ são grupos (aditivos) abelianos.

$(\mathbb{Q}\setminus\{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{R}\setminus\{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{C}\setminus\{0\}, \cdot)$ são grupos (multiplicativos) abelianos.

Se p é um número primo, $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \setminus \{0\}, \underset{p}{\odot})$ é um grupo abeliano.

3) Lembramos que se $(A, +, \cdot)$ é um anel, comutativo ou não, então A^* representa o conjunto dos elementos invertíveis de A; $(A^*, \cdot)$ é um grupo (prove) que será abeliano se o anel for comutativo. Em particular, se K é um corpo e se $M_{n\times n}(K)$ é o anel das matrizes $n \times n$ com entradas em K, então $((M_{n\times n}(K))^*, \cdot)$ é um grupo (em geral não abeliano, pois o produto de matrizes não é uma operação comutativa); tal grupo é denotado por $GL(n; K)$ e é chamado *grupo linear geral* sobre K.

3') Considere $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus}, \underset{n}{\odot})$. Por definição, o conjunto dos elementos de $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \underset{n}{\odot})$ consiste das classes $\overline{r}$ onde o inteiro r pertence ao conjunto $\{1 \leq r \leq n-1;\ \exists\, s \in \mathbb{Z} \text{ com } \overline{r} \underset{n}{\odot} \overline{s} = \overline{1}\}$ que é igual ao conjunto $\{1 \leq r \leq n-1;\ \text{MDC}\{r, n\} = 1\}$ (verifique isto, usando o fato que, se $d = \text{MDC}\{r, n\}$, então existem $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que $d = ar + bn$). Logo $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \odot)$ é um grupo com $\Phi(n)$ elementos, onde $\Phi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ é a *função de Euler*, i.e., a função definida por

$$\Phi(n) = \#\{1 \leq r \leq n;\ \text{MDC}\{r, n\} = 1\}.$$

4) Seja C um conjunto qualquer. Considere o conjunto $Bij(C) = \{f\colon C \to C \mid f \text{ é uma bijeção}\}$. Prove que $(Bij(C), \circ)$ é um

grupo, não-abeliano em geral, onde a operação $\circ$ é a composição de funções. Observe que o grupo $Bij(C)$ só será abeliano se o conjunto C tiver um ou dois elementos. Utilizaremos também o símbolo $\mathcal{P}(C)$ para designar este grupo.

4') Caso o conjunto C tenha um número finito n de elementos, $Bij(C)$ será denotado por S_n e será chamado *grupo simétrico* ou *grupo das permutações* de n letras. Temos que $\#S_n = n!$.

4") *O grupo* S_3:

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 123 \\ 321 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 123 \\ 132 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 123 \\ 312 \end{pmatrix} \right\},$$

onde a notação $\binom{123}{abc}$ representa a função definida da maneira seguinte: $f(1) = a$, $f(2) = b$ e $f(3) = c$.

Sejam $\alpha = \begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix}$ e $\beta = \begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix}$; temos

$$\alpha^2 = \begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 123 \\ 312 \end{pmatrix},$$

$$\alpha^3 = \begin{pmatrix} 123 \\ 312 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix} = id,$$

$$\beta^2 = \begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix} = id,$$

$$\beta\alpha = \begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 123 \\ 132 \end{pmatrix},$$

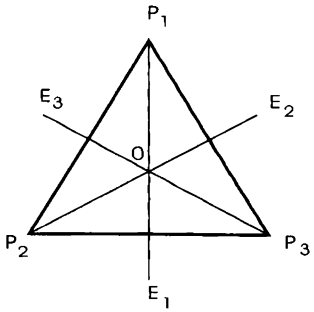
$$\alpha\beta = \begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 123 \\ 321 \end{pmatrix},$$

$$\alpha^2\beta = \begin{pmatrix} 123 \\ 312 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 123 \\ 132 \end{pmatrix}.$$

Complete a tabela de multiplicação desse grupo. Observe que foi verificado acima que α e β geram o grupo S_3, isto é, que todos os elementos do grupo são produtos finitos de fatores iguais a α ou β; foi também verificado que $\alpha^3 = id$, $\beta^2 = id$ e que $\beta\alpha = \alpha^2\beta \neq \alpha\beta$.

5) *O grupo S_Δ das simetrias espaciais de um triângulo equilátero.*

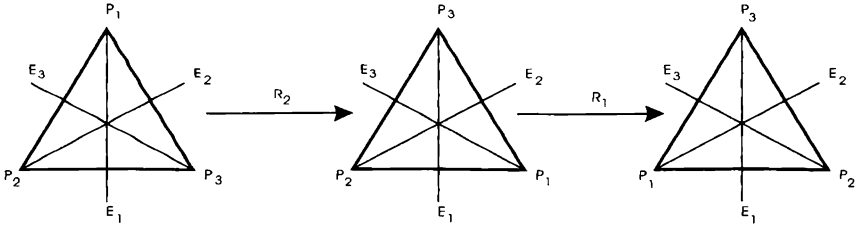
Seja $P_1P_2P_3$ um triângulo equilátero. Coloque o centro de gravidade do triângulo na origem 0 do espaço e chame de E_1, E_2, E_3 as retas do espaço passando pelas medianas do triângulo.



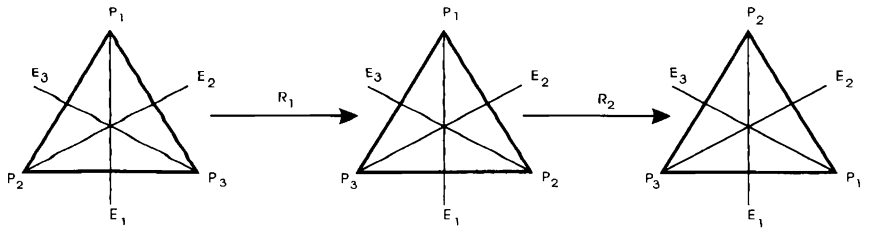
As transformações espaciais que preservam o triângulo são:

- $id, R_{\frac{2\pi}{3}}, R_{\frac{4\pi}{3}}$: as rotações planas centradas em 0, no sentido anti-horário, de ângulos zero, $\frac{2\pi}{3}$ e $\frac{4\pi}{3}$, respectivamente.
- R_1, R_2, R_3: as rotações espaciais de ângulo π com eixos E_1, E_2, E_3, respectivamente.

É fácil ver que $S_\Delta := \{id, R_{\frac{2\pi}{3}}, R_{\frac{4\pi}{3}}, R_1, R_2, R_3\}$ com a composição de funções é um grupo (faça a tabela de multiplicação e verifique os axiomas). O grupo não é abeliano pois temos:



isto é, $R_1 \circ R_2 = R_{\frac{2\pi}{3}}$.

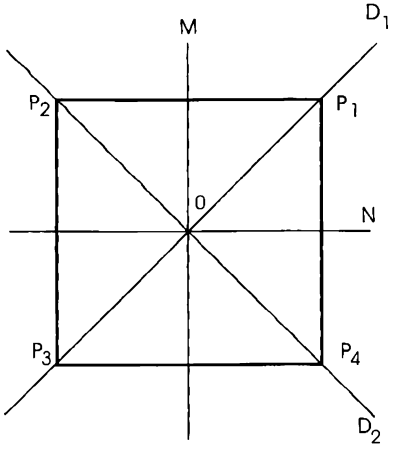


isto é, $R_2 \circ R_1 = R_{\frac{4\pi}{3}}$.

Mostre que os elementos $R_{\frac{2\pi}{3}}$ e R_1 geram o grupo S_Δ, isto é, qualquer elemento de S_Δ é um produto de alguns elementos $R_{\frac{2\pi}{3}}$'s com alguns R_1's.

6) *O grupo $D_\square$ das simetrias espaciais de um quadrado.*

Seja $P_1P_2P_3P_4$ um quadrado. Coloque o centro de gravidade do quadrado na origem 0 do espaço e chame de D_1, D_2, M, N as retas do espaço determinadas pelas diagonais e pelas mediatrizes do quadrado.



As transformações espaciais que preservam o quadrado são:

- $id, R_{\frac{\pi}{2}}, R_\pi, R_{\frac{3\pi}{2}}$: as rotações planas centradas em 0, no sentido anti-horário, de ângulos zero, $\frac{\pi}{2}$, π e $\frac{3\pi}{2}$, respectivamente.

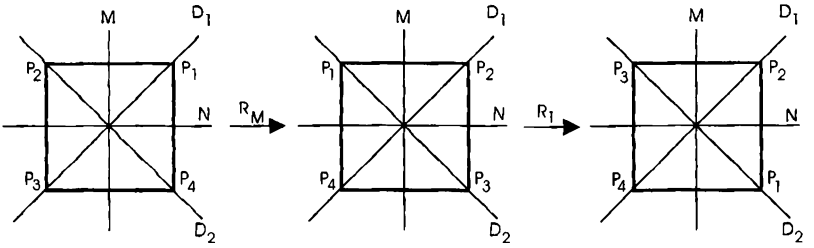
- R_1, R_2, R_M, R_N: as rotações espaciais de ângulo π com eixos D_1, D_2, M, N, respectivamente.

É fácil ver que

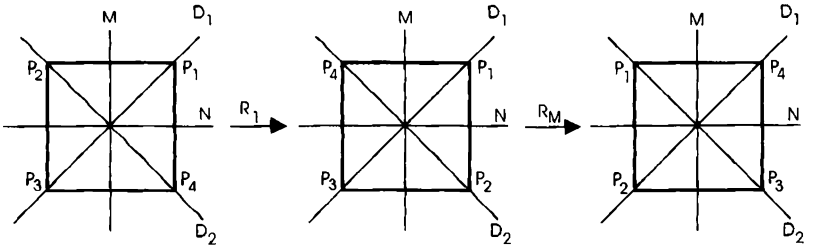
$$D_\square := \{id, R_{\frac{\pi}{2}}, R_\pi, R_{\frac{3\pi}{2}}, R_1, R_2, R_M, R_N\}$$

com a composição de funções é um grupo (faça a tabela de multiplicação e verifique os axiomas).

O grupo não é abeliano pois temos:



isto é, $R_1 \circ R_M = R_{\frac{3\pi}{2}}$.



isto é, $R_M \circ R_1 = R_{\frac{\pi}{2}}$.

Mostre que os elementos $R_{\frac{\pi}{2}}$ e R_1 geram o grupo $D_\square$, isto é, qualquer elemento de $D_\square$ é um produto de alguns elementos $R_{\frac{\pi}{2}}$'s com alguns R_1's.

7) Sejam $(G_1, \underset{1}{\odot})$ e $(G_2, \underset{2}{\odot})$ dois grupos. No conjunto $G_1 \times G_2$ defina a operação

$$(g_1, g_2) \cdot (g_1', g_2') = (g_1 \underset{1}{\odot} g_1', g_2 \underset{2}{\odot} g_2').$$

Mostre que $(G_1 \times G_2, \cdot)$ é um grupo (chamado *produto direto* de G_1 com G_2); o elemento neutro de $G_1 \times G_2$ é (e_1, e_2), onde e_i é o elemento neutro de G_i, $i = 1, 2$; o elemento inverso de (g_1, g_2) é (g_1^{-1}, g_2^{-1}). Mostre que $(G_1 \times G_2, \cdot)$ é um grupo abeliano se e somente se $(G_1, \underset{1}{\odot})$ e $(G_2, \underset{2}{\odot})$ são grupos abelianos.

Mais geralmente, dados grupos $(G_1, \underset{1}{\odot}), \ldots, (G_n, \underset{n}{\odot})$, defina a noção de *produto direto* $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$.

V.2 Subgrupos

Definição V.2.1. Seja $(G, \cdot)$ um grupo. Um subconjunto não-vazio H de G é um *subgrupo* de G (denotamos $H < G$) quando, com a operação de G, o conjunto H é um grupo, isto é, quando as condições seguintes são satisfeitas:

0) $h_1 \cdot h_2 \in H, \quad \forall\, h_1, h_2 \in H.$

i) $h_1 \cdot (h_2 \cdot h_3) = (h_1 \cdot h_2) \cdot h_3, \quad \forall\, h_1, h_2, h_3 \in H.$
ii) $\exists\, e_H \in H$ tal que $e_H \cdot h = h \cdot e_H = h, \forall\, h \in H.$
iii) Para cada $h \in H$, existe $k \in H$ tal que $h \cdot k = k \cdot h = e_H.$

Observação V.2.2. 1) A condição i) é sempre satisfeita, pois a igualdade $g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3) = (g_1 \cdot g_2) \cdot g_3$ é válida para todos os elementos de G.

2) O elemento neutro e_H de H é necessariamente igual ao elemento neutro e de G. De fato, tomando $a \in H \subseteq G$, temos $e_H \cdot a = a$; multiplicando os dois lados por a^{-1} à direita, obtemos $e_H = e$.

3) Dado $h \in H$, o inverso de h em H é necessariamente igual ao inverso de h em G. De fato, se k é o inverso de h em H, então $h \cdot k = k \cdot h = e_H$, logo $h \cdot k = k \cdot h = e$ pois $e_H = e$, e portanto k é o inverso de h em G.

Proposição V.2.3. *Seja H um subconjunto não-vazio do grupo G. Então H é um subgrupo de G se e somente se as duas condições seguintes são satisfeitas:*

1) $h_1 \cdot h_2 \in H, \ \forall h_1, h_2 \in H.$

2) $h^{-1} \in H, \ \forall h \in H.$

DEMONSTRAÇÃO. Suponhamos que H seja um subgrupo de G. A condição 1) é então claramente satisfeita. Agora, seja $h \in H$; sendo H um grupo, h possui um inverso em H; mas, pela Observação V.2.2 3) precedente, tal inverso é necessariamente igual ao inverso de h em G, isto é, é necessariamente igual a h^{-1}; logo $h^{-1} \in H$, e a condição 2) é satisfeita. Reciprocamente, suponhamos que as duas condições 1) e 2) sejam satisfeitas. Então, a condição 0) da Definição V.2.1 é claramente satisfeita. Como já observamos, a condição i) sempre é satisfeita. Para ver que a ii) é satisfeita, basta ver que $e \in H$; isto de fato acontece pois, tomando $h \in H$, temos $h^{-1} \in H$ pela condição 2) e logo $e = hh^{-1} \in H$ pela condição 1). Finalmente, que a condição iii) é satisfeita decorre da condição 2) ser satisfeita. □

Na prática, para verificar que um subconjunto H é um subgrupo de um grupo G, será mais conveniente verificar que as propriedades 1) e 2) da Proposição V.2.3 são satisfeitas.

Exemplos de subgrupos:

1) Se G é um grupo, então $\{e\}$ e G são subgrupos de G.

2) $(2\mathbb{Z}, +)$ é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$. De maneira mais geral, se n é um inteiro qualquer, $(n\mathbb{Z}, +)$ é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$.

3) $\{id, R_1\}$ e $\{id, R_{\frac{2\pi}{3}}, R_{\frac{4\pi}{3}}\}$ são subgrupos de S_Δ;
$\{id, R_\pi\}$ e $\{id, R_{\frac{\pi}{2}}, R_\pi, R_{\frac{3\pi}{2}}\}$ são subgrupos de $D_\square$.

4) Seja $U_n = \{1, e^{\frac{2\pi i}{n}}, e^{\frac{4\pi i}{n}}, \ldots, e^{\frac{2(n-1)\pi i}{n}}\}$ o grupo multiplicativo das *raízes n-ésimas da unidade*. Temos a seguinte cadeia de subgrupos de $\mathbb{C} - \{0\}$:

$$U_n < \bigcup_n U_n = \left\{ \begin{array}{c} \text{raízes da} \\ \text{unidade} \end{array} \right\} < S^1 < \mathbb{C} - \{0\},$$

onde S^1 é o grupo dos números complexos de norma 1, ou seja, S^1 é o círculo unitário em $\mathbb{R}^2$.

5) Considere o seguinte subconjunto D_4 de S_4:

$$D_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1234 \\ 1234 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1234 \\ 2341 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1234 \\ 3412 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1234 \\ 4123 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1234 \\ 4321 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1234 \\ 2143 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1234 \\ 1432 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1234 \\ 3214 \end{pmatrix} \right\}.$$

Mostre que $D_4 < S_4$. Verifique que D_4 não é um grupo abeliano.

6) Seja G um grupo qualquer. Considere o subconjunto $Z(G) = \{x \in G \mid xg = gx, \forall g \in G\}$. Mostre que $Z(G) < G$. Este subgrupo $Z(G)$ é chamado *centro* de G. Observe que G é abeliano se e somente se $Z(G) = G$.

7) Se H e K são dois subgrupos de G, então $H \cap K$ é um subgrupo de G. De maneira mais geral, mostre que se $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ é uma família de subgrupos de G, então $\bigcap\limits_{\alpha} H_\alpha$ é um subgrupo de G.

Determinação de todos os subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$:

Já sabemos que os $(n\mathbb{Z}, +)$, com $n \in \mathbb{N}$, são subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$. Veremos que são os únicos subgrupos de $\mathbb{Z}$. Seja H um subgrupo qualquer de $\mathbb{Z}$. Se $H = \{0\}$, então $H = 0\mathbb{Z}$. Podemos agora supor que $H \neq \{0\}$. Seja $n = \min\{x \in H \mid x > 0\}$. Como $n \in H$ e como H é um subgrupo, temos $n\mathbb{Z} \subseteq H$. Reciprocamente, seja $h \in H$; pelo algorítmo de Euclides, existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que $h = qn + r$ com $0 \leq r < n$; como h e n pertencem a H, então r pertence a H também; pela minimalidade de n, temos

$$\left.\begin{array}{c} r \in H \\ 0 \leq r < n \end{array}\right\} \Rightarrow r = 0,$$

e portanto $h = qn$, ou seja $h \in n\mathbb{Z}$. Logo $H = n\mathbb{Z}$.

Subgrupo gerado por um subconjunto:

Fixemos inicialmente algumas notações. Se H e K são subconjuntos de um grupo G (em particular, se H e K são subgrupos de G), o conjunto $\{hk \mid h \in H \text{ e } k \in K\}$ será denotado por HK, e o conjunto $\{h^{-1} \mid h \in H\}$ será denotado por H^{-1}. Em geral HK não é um subgrupo de G, mesmo quando H e K são subgrupos de G (procure um exemplo dentre os grupos que você já conhece).

Se S é um subconjunto não-vazio do grupo G, o conjunto $\{a_1a_2\dots a_n \mid n \in \mathbb{N},\ a_i \in S \text{ ou } a_i \in S^{-1}\}$ será denotado por $\langle S\rangle$. Quando o conjunto é finito, digamos $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, utilizaremos a notação $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\rangle$ para designar $\langle\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}\rangle$. Observe que se $g \in G$, então $\langle g\rangle = \{\dots, (g^{-1})^2, g^{-1}, e, g, g^2, \dots\}$; com freqüência, quando $r \in \mathbb{N}$, escreveremos g^{-r} para denotar o elemento $(g^{-1})^r$; assim, com estas notações, temos $\langle g\rangle = \{g^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$.

Proposição V.2.4. *Sejam G um grupo e S um subconjunto não-vazio de G. Então o conjunto $\langle S\rangle$ é um subgrupo de G.*

DEMONSTRAÇÃO. Devemos provar que:
1) $\forall x, y \in \langle S\rangle$, temos $xy \in \langle S\rangle$.
2) $\forall x \in \langle S\rangle$, temos $x^{-1} \in \langle S\rangle$.
Sejam $x, y \in \langle S\rangle$. Temos

$$x = a_1a_2\dots a_n, \text{ com } a_i \in S \text{ ou } a_i \in S^{-1}, \quad \forall i$$
$$y = b_1b_2\dots b_m, \text{ com } b_j \in S \text{ ou } b_j \in S^{-1}, \quad \forall j.$$

Logo, $xy = a_1a_2\dots a_n\, b_1b_2\dots b_m$ e $x^{-1} = a_n^{-1}a_{n-1}^{-1}\dots a_2^{-1}a_1^{-1}$ estão também em $\langle S\rangle$. □

Definição V.2.5. Sejam G um grupo e S um subconjunto não-vazio de G. Então $\langle S\rangle$ é o *subgrupo gerado* por S.

Exercício V.2.6. Seja G um grupo e seja S um subconjunto de G. Mostre que $\langle S\rangle$ é o menor subgrupo de G contendo S e que $\langle S\rangle$ é a interseção de todos os subgrupos de G que contém S.

Definição V.2.7. Um grupo G é *cíclico* quando ele pode ser gerado por um elemento, isto é, quando $G = \langle g\rangle$, para algum $g \in G$.

Exemplo V.2.8. $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$, $U_n = \left\langle e^{\frac{2\pi i}{n}} \right\rangle$.
Note que se G é cíclico, então G é abeliano.

Definição V.2.9. O subgrupo $\langle \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\} \rangle$ é o *subgrupo dos comutadores* do grupo G; ele será denotado por G'. Note que G é abeliano se e somente se $G' = \{e\}$.

Exercício V.2.10. Calcule o centro e o subgrupo dos comutadores dos grupos $(\mathbb{Z}, +)$, S_3 e D_4.

Definição V.2.11. A *ordem* de um grupo G é o número de elementos em G; ela será denotada por $|G|$. Se α é um elemento do grupo G, a *ordem* de α é a ordem do subgrupo gerado por α; ela será denotada por $\mathcal{O}(\alpha)$.

Assim, $|\mathbb{Z}| = \infty$; $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n$; $|D_4| = 8$; $|S_n| = n!$.

Proposição V.2.12. *Sejam α um elemento do grupo G e $\langle \alpha \rangle$ o subgrupo gerado por α. Então as seguintes condições são equivalentes:*

(i) *A ordem $|\langle \alpha \rangle|$ é finita.*

(ii) *Existe $t \geq 1$ tal que $\alpha^t = e$.*

Neste caso, denotando por n a ordem de α, temos

$$\{t \geq 0;\ \alpha^t = e\} = \{0, n, 2n, \dots\} \quad e \quad \langle \alpha \rangle = \{e, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}.$$

DEMONSTRAÇÃO. (i) $\Rightarrow$ (ii) Como $\langle \alpha \rangle = \{\alpha^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$, e como, por hipótese, o grupo $\langle \alpha \rangle$ é finito, existem $p, q \in \mathbb{Z}$, $p \neq q$ tais que $\alpha^p = \alpha^q$. Sem perda de generalidade, podemos supor que $p > q$. Como $\alpha^p = \alpha^q$, então $\alpha^{p-q} = e$, e portanto existe $t > 0$ tal que $\alpha^t = e$.
(ii) $\Rightarrow$ (i). Consideramos o inteiro $r := \min\{t \geq 1;\ \alpha^t = e\}$. Queremos mostrar que $r = n$. Para isto, basta claramente provar a afirmação seguinte:

Afirmação V.2.13. $\langle \alpha \rangle = \{e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{r-1}\}$ e os elementos $e, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{r-1}$ são todos distintos.

DEMONSTRAÇÃO DA AFIRMAÇÃO: Suponhamos que $\alpha^p = \alpha^q$ com $0 \leq p,\ q \leq r-1$, $p \neq q$; podemos supor $p > q$. Temos $\alpha^{p-q} = e$ com $0 < p-q < r$ e isso contradiz a minimalidade de r. Logo $e, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{r-1}$ são elementos distintos de G. Para provar que $\langle\alpha\rangle = \{e, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{r-1}\}$, devemos mostrar que $\forall\, m \in \mathbb{Z}$, $\alpha^m = \alpha^\ell$ para algum $0 \leq \ell < r$. Ora, pelo algorítmo de Euclides, existem $q, \ell \in \mathbb{Z}$ tais que $m = qr + \ell$ com $0 \leq \ell < r$, e portanto temos que $\alpha^m = \alpha^{qr+\ell} = (\alpha^r)^q \cdot \alpha^\ell = e^q \cdot \alpha^\ell = \alpha^\ell$. □

Exercício V.2.14. Seja $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Seja $m \in \mathbb{N}$; mostre que $\bar{m}$ gera o grupo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus})$ se e só se $\bar{m}$ é um elemento invertível do anel $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus}, \underset{n}{\odot})$.

Exercício V.2.15. Seja G um grupo e seja $\alpha \in G$, $\alpha \neq e$.

1) Mostre que α tem ordem 2 se e somente se $\alpha = \alpha^{-1}$.
2) Mostre que se $\mathcal{O}(\alpha) = mn$, então $\mathcal{O}(\alpha^m) = n$.
3) Mostre que $\mathcal{O}(\alpha^{-1}) = \mathcal{O}(\alpha)$.
4) Mostre que se $\mathcal{O}(\alpha) = 2$, $\forall\, \alpha \neq e$, então G é um grupo abeliano.

Exercício V.2.16. Seja G um grupo abeliano e considere o subconjunto $T(G) = \{\alpha \in G \mid \mathcal{O}(\alpha) < \infty\}$. Mostre que $T(G)$ é um subgrupo de G (chamado subgrupo de *torção* de G). Em particular, tomando $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, temos que

$$T(\mathbb{C} \setminus \{0\}) = \{\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \mid \mathcal{O}(\alpha) < \infty\} = \{\text{raízes da unidade}\}.$$

V.3 Classes Laterais e Teorema de Lagrange

Seja G um grupo e seja H um subgrupo de G. Sobre G, defina a relação de equivalência $\underset{E}{\sim}$ da maneira seguinte:

$$y \underset{E}{\sim} x \;\Leftrightarrow\; \exists\, h \in H \;\text{ tal que }\; y = xh.$$

Verifique que $\underset{E}{\sim}$ é realmente uma relação de equivalência.

Por definição, a classe de equivalência que contém x é o conjunto $\{y \in G \mid y \underset{E}{\sim} x\} = \{xh \mid h \in H\}$; denotaremos esse conjunto por xH e o chamaremos de *classe lateral à esquerda* de H em G que contém x. Quando não houver confusão possível, chamaremos simplesmente esta classe de classe lateral de x à esquerda. Em particular, H é a classe lateral do elemento neutro e à esquerda. Observe que $y \in xH \Leftrightarrow yH = xH$.

Analogamente, poderíamos definir a relação de equivalência seguinte:

$$y \underset{D}{\sim} x \quad \Leftrightarrow \quad \exists h \in H \quad \text{tal que} \quad y = hx.$$

Obteríamos então as *classes laterais à direita* de H em G; a classe lateral de x à direita seria $Hx = \{hx \mid h \in H\}$.

Definição V.3.1. A cardinalidade do conjunto das classes laterais à esquerda é o *índice* de H em G; ele será denotado por $(G : H)$.

Observação V.3.2. O índice de H em G também é a cardinalidade do conjunto das classes laterais à direita de H em G, pois a aplicação φ abaixo é uma bijeção bem definida (Verifique!):

$$\begin{aligned} \varphi\colon \{\text{classes laterais à esquerda}\} &\longrightarrow \{\text{classes laterais à direita}\} \\ xH &\longmapsto Hx^{-1}. \end{aligned}$$

Definição V.3.3. Dada uma partição de um conjunto, um *sistema de representantes* é um conjunto $\{x_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ que tem exatamente um elemento em cada subconjunto da partição. Em particular, a cardinalidade de qualquer sistema de representantes das classes laterais à esquerda de H em G é igual a $(G : H)$.

Proposição V.3.4. *Todas as classes laterais de H em G têm a mesma cardinalidade, igual à cardinalidade de H.*

DEMONSTRAÇÃO. A função

$$\begin{aligned} H &\longrightarrow xH \\ h &\longmapsto xh \end{aligned}$$

é claramente uma bijeção. □

Teorema V.3.5. (Teorema de Lagrange). *Sejam G um grupo finito e H um subgrupo de G. Então $|G| = |H|(G : H)$; em particular, a ordem e o índice de H dividem a ordem de G.*

DEMONSTRAÇÃO. Considerando a relação de equivalência à esquerda $\underset{E}{\sim}$ em G, obtemos uma partição de G em classes de equivalência. A proposição anterior mostra que em cada uma dessas classes temos $|H|$ elementos. Como, por definição, o número de classes é $(G : H)$, temos a igualdade $|G| = |H|(G : H)$. □

Corolário V.3.6. *Seja G um grupo finito e seja $\alpha \in G$. Então a ordem de α divide a ordem de G.*

DEMONSTRAÇÃO. Por definição, $\mathcal{O}(\alpha) = |\langle\alpha\rangle|$. Aplique agora o Teorema de Lagrange ao subgrupo $\langle\alpha\rangle$. Note que, equivalentemente, este corolário diz que $\alpha^{|G|} = e$ (vide Proposição V.2.12). □

Corolário V.3.7. (Pequeno Teorema de Fermat) *Seja p um número primo. Então:*

$$a^{p-1} \equiv 1 \bmod p, \quad \forall\, a \in \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}.$$

DEMONSTRAÇÃO. Seja $a \in \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$; então $\bar{a} \in \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \setminus \{\bar{0}\}$. Agora, $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \setminus \{0\} = (\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}})^*$ é um grupo de $(p-1)$ elementos, logo $\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$, ou seja $a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$. □

Exercício V.3.8. Mostre que se p é um número primo então, para cada $a \in \mathbb{Z}$, temos $a^p \equiv a \bmod p$.

Corolário V.3.9. (Euler) *Sejam x e n dois inteiros relativamente primos. Então $x^{\Phi(n)} \equiv 1 \bmod n$, onde Φ é a função de Euler.*

DEMONSTRAÇÃO. Segue do Corolário V.3.6 depois de observar que $|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| = \Phi(n)$. (Vide Exemplos de grupos 3')). □

Corolário V.3.10. *Seja G é um grupo de ordem prima. Então G é cíclico.*

DEMONSTRAÇÃO. Seja $\alpha \in G \setminus \{e\}$ e considere $\langle \alpha \rangle$ o subgrupo gerado por α. Pelo Teorema de Lagrange, $|\langle \alpha \rangle|$ divide $|G|$ e portanto $|\langle \alpha \rangle| = |G|$, pois $|G|$ é primo. Logo $G = \langle \alpha \rangle$. □

Proposição V.3.11. *Seja G um grupo abeliano.*

a) *Se $a, b \in G$ são dois elementos de ordem finita tais que $MDC\{\mathcal{O}(a), \mathcal{O}(b)\} = 1$, então $\mathcal{O}(ab) = \mathcal{O}(a)\mathcal{O}(b)$.*

b) *Se $r := \sup\{\mathcal{O}(g);\ g \in G\}$ é finito, então $\mathcal{O}(x)$ divide r para cada $x \in G$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) Sejam $n := \mathcal{O}(a)$, $m := \mathcal{O}(b)$, $z := \mathcal{O}(ab)$. Como a e b comutam, então $(ab)^{nm} = (a^n)^m(b^m)^n = e$; logo z é um divisor de nm (vide Proposição V.2.12). Por outro lado, temos $(ab)^z = e$. Como a e b comutam, então $a^z = b^{-z} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$; como $|\langle a \rangle|$ e $|\langle b \rangle|$ são relativamente primos, então $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$. Assim, $a^z = e$ e $b^z = e$; portanto z é um múltiplo de n e de m, logo um múltiplo de nm pois n e m são relativamente primos. Portanto obtemos que $z = nm$.

b) Primeiro, provamos a afirmação seguinte:

"se $a, b \in G$ são dois elementos de ordem finita, então existe um elemento $c \in G$ tal que $\mathcal{O}(c) = MMC\{\mathcal{O}(a), \mathcal{O}(b)\}$".

Sejam $n := \mathcal{O}(a)$, $m := \mathcal{O}(b)$. Se $MDC\{n, m\} = 1$, então, pelo item a), podemos tomar $c := ab$. Se $MDC\{n, m\} \neq 1$, considere as decomposições em elementos irredutíveis de n e m:

$$n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} \cdot p_{k+1}^{\alpha_{k+1}} \dots p_t^{\alpha_t}$$
$$m = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k} \cdot p_{k+1}^{\beta_{k+1}} \dots p_t^{\beta_t},$$

onde $0 \leq \alpha_i < \beta_i$ para cada $i = 1, 2, \dots, k$; $\alpha_j \geq \beta_j \geq 0$ para cada $j = k+1, \dots, t$, e onde os primos p_i's são todos distintos.

Considere então os elementos

$$a_1 = a^{p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}} \quad \text{e} \quad b_1 = b^{p_{k+1}^{\beta_{k+1}} \dots p_t^{\beta_t}}.$$

Temos

$$\mathcal{O}(a_1) = \frac{n}{p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}} = p_{k+1}^{\alpha_{k+1}} \dots p_t^{\alpha_t}$$
$$\mathcal{O}(b_1) = \frac{m}{p_{k+1}^{\beta_{k+1}} \dots p_t^{\beta_t}} = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k}.$$

Como as ordens $\mathcal{O}(a_1)$ e $\mathcal{O}(b_1)$ são relativamente primas, então $\mathcal{O}(a_1 b_1) = \mathcal{O}(a_1)\mathcal{O}(b_1)$ pelo item a). Assim, o elemento $c := a_1 b_1$ tem a ordem desejada. Isto prova nossa afirmação.

Agora, nós supomos que $r := \sup\{\mathcal{O}(g);\ g \in G\}$ é finito e tomamos $y \in G$ tal que $\mathcal{O}(y) = r$. Suponha que exista $x \in G$ tal que $\mathcal{O}(x)$ não divida r. Então teríamos $s := MMC\{\mathcal{O}(x), \mathcal{O}(y)\} > r$ e, pela afirmação anterior, existiria um elemento $c \in \langle x, y\rangle \subseteq G$ tal que $\mathcal{O}(c) = s > r$, o que contradiz a escolha de r. □

Proposição V.3.12. *Seja G um grupo e sejam $K < H < G$. Então*

$$(G : K) = (G : H)(H : K).$$

DEMONSTRAÇÃO. A proposição afirma que se o lado esquerdo da igualdade é finito então o lado direito também o é e vale a igualdade; e vice-versa.

No caso em que $|G| < \infty$, podemos dar uma prova muito simples utilizando três vezes o Teorema de Lagrange:

$$\left.\begin{array}{l} H < G \Rightarrow |G| = |H|(G : H) \\ K < H \Rightarrow |H| = |K|(H : K) \end{array}\right\} \Rightarrow |G| = |K|(H : K)(G : H),$$
$$K < G \Rightarrow |G| = |K|(G : K),$$

e, comparando as duas expressões para a ordem $|G|$, obtemos a igualdade $(G : K) = (G : H)(H : K)$.

No caso geral (i.e., no caso em que $|G|$ pode ser infinito), se mostra que se $\{x_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ é um sistema de representantes das classes laterais à esquerda de H em G e se $\{y_\beta\}_{\beta\in M}$ é um sistema de representantes das classes laterais à esquerda de K em H, então $\{x_\alpha y_\beta\}_{\alpha\in\Gamma,\beta\in M}$ é um sistema de representantes das classes laterais à esquerda de K em G. Deixamos a verificação dos detalhes para o leitor. □

Observação V.3.13. 1) Se G é um grupo abeliano e se H é um subgrupo de G, então $Hx = xH$, $\forall\, x \in G$.

2) Seja $D_{\square}$ o grupo das simetrias espaciais de um quadrado e seja $H = \{id, R_1\}$. Temos

$$HR_{\frac{\pi}{2}} = \{R_{\frac{\pi}{2}}, R_N\} \neq \{R_{\frac{\pi}{2}}, R_M\} = R_{\frac{\pi}{2}}H.$$

Isso ilustra que num grupo não-abeliano, a classe de x à direita pode ser diferente da classe de x à esquerda.

Exercício V.3.14. Seja $G = S_3$ (grupo das permutações de 3 elementos).

a) Procure todos os subgrupos de G com suas ordens.

b) Para cada subgrupo H de S_3, determinar as suas classes laterais à esquerda e à direita.

c) Exiba um subgrupo próprio H de S_3 tal que

$$Hx = xH, \quad \forall\, x \in S_3.$$

d) Exiba um subgrupo próprio K de S_3 para o qual exista $x \in S_3$ tal que $Kx \neq xK$.

V.4 Subgrupos Normais e Grupos Quocientes

Seja G um grupo e seja H um subgrupo de G. Queremos ver se a operação de G induz de maneira natural uma operação sobre o conjunto das classes laterais à esquerda de H em G, isto é, se a operação

$$(xH, yH) \mapsto xyH$$

é bem definida, no sentido de não depender da escolha dos representantes x e y. Dados $x, y \in G$ e $h, k \in H$ arbitrários, então x e xh são representantes da mesma classe xH e, y e yk são representantes

da mesma classe yH. Assim, a operação induzida sobre as classes laterais à esquerda é bem definida se e só se

$$xyH = xhykH, \quad \forall x, y \in G, \quad \forall h, k \in H;$$

logo, se e só se

$$y^{-1}x^{-1}xyH = y^{-1}x^{-1}xhykH,$$
$$\text{ou seja , } \quad H = y^{-1}hyH, \quad \forall y \in G, \quad \forall h \in H,$$

e portanto se e só se

$$ghg^{-1} \in H, \quad \forall g \in G, \quad \forall h \in H.$$

Proposição V.4.1. *Seja H um subgrupo de um grupo G. As afirmações seguintes são equivalentes:*

(i) *a operação induzida sobre as classes laterais à esquerda de H em G é bem definida.*

(ii) $gHg^{-1} \subseteq H, \forall g \in G.$

(iii) $gHg^{-1} = H, \forall g \in G.$

(iv) $gH = Hg, \forall g \in G.$

DEMONSTRAÇÃO. (i) $\Leftrightarrow$ (ii) já foi feito.
(iii) $\Leftrightarrow$ (iv) é óbvio.
(iii) $\Rightarrow$ (ii) é óbvio.
(ii) $\Rightarrow$ (iii) Suponhamos que $gHg^{-1} \subseteq H$, $\forall g \in G$; queremos mostrar que $H \subseteq gHg^{-1}$, $\forall g \in G$. Sejam então $h \in H$ e $g \in G$; temos

$$h = g(g^{-1}hg)g^{-1} \in g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1}.$$

□

Definição V.4.2. Um subgrupo H é um *subgrupo normal* de G (e escrevemos $H \triangleleft G$) se ele satisfaz as afirmações equivalentes da proposição anterior. Neste caso, as classes laterais à esquerda de H são iguais às classes laterais à direita de H; vamos chamá-las de *classes laterais* de H.

Exemplo V.4.3. 1) $\{e\}$, G são subgrupos normais de G.

2) $Z(G) \triangleleft G$. Mais geralmente, se $H < Z(G)$, então $H \triangleleft G$. (Prove!).

3) $G' = \langle \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\} \rangle$ é um subgrupo normal de G.

DEMONSTRAÇÃO. Primeiro, observe que se chamamos de S o conjunto $\{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\}$ e se $\alpha \in S$, então $\alpha^{-1} \in S$; consequentemente, se ξ é um elemento qualquer de $G' = \langle S \rangle$, então ξ se escreve da forma $\xi = \alpha_1 \dots \alpha_n$ com $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in S$. Segundo, se $g \in G$, temos

$$g\xi g^{-1} = g(\alpha_1 \dots \alpha_n)g^{-1} = (g\alpha_1 g^{-1})(g\alpha_2 g^{-1}) \dots (g\alpha_n g^{-1})$$

e consequentemente, para ver que $g\xi g^{-1} \in G'$, basta ver que vale $g\alpha g^{-1} \in S$ quando $\alpha \in S$. Seja então $\alpha = xyx^{-1}y^{-1}$ um elemento de S; temos

$$\begin{aligned} g\alpha g^{-1} &= g(xyx^{-1}y^{-1})g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1})(gx^{-1}g^{-1})(gy^{-1}g^{-1}) \\ &= (gxg^{-1})(gyg^{-1})(gxg^{-1})^{-1}(gyg^{-1})^{-1} \in S. \end{aligned}$$

4) Se $(G : H) = 2$, então $H \triangleleft G$.

Para mostrar isso, vamos mostrar que $xH = Hx$, $\forall x \in G$. Se $x \in H$ então $xH = H = Hx$. Se $x \notin H$ temos

$$\begin{cases} xH \neq H, \\ Hx \neq H. \end{cases}$$

Como $(G : H) = 2$, existem exatamente duas classes laterais à esquerda, que são então xH e H. Agora, uma relação de equivalência num espaço decompõe o espaço na união disjunta de suas classes de equivalência; assim $xH = G \setminus H$. Da mesma forma, $Hx = G \setminus H$. Portanto $xH = G \setminus H = Hx$.

5) Se G é um grupo abeliano, então todo subgrupo de G é normal em G. A recíproca é falsa em geral. Veremos mais tarde que o grupo Q_3 (grupo dos quaternios com 8 elementos) não é abeliano apesar de todos seus subgrupos serem normais em Q_3.

Exercício V.4.4. Procure todos os subgrupos normais de S_3 e D_4.

Teorema V.4.5. *Seja G um grupo e seja H um subgrupo normal de G. Então o conjunto das classes laterais, com a operação induzida de G, é um grupo.*

DEMONSTRAÇÃO. Deixamos essa demonstração a cargo do leitor; o elemento neutro de G/H é a classe lateral H; o elemento inverso da classe gH é a classe $g^{-1}H$. □

Definição V.4.6. Sejam G um grupo e H um subgrupo normal de G. O grupo de suas classes laterais, com a operação induzida de G, é chamado de *grupo quociente* de G por H; ele será denotado por G/H ou por $\frac{G}{H}$.

Proposição V.4.7. *Sejam G um grupo e G' seu subgrupo dos comutadores. Então,*

a) *G/G' é abeliano.*

b) *G' é o menor subgrupo normal de G com esta propriedade, isto é, se $H \triangleleft G$ é tal que G/H é abeliano, então $H \supseteq G'$.*

DEMONSTRAÇÃO. Deixamos isto como um exercício para o leitor. □

Proposição V.4.8. *Seja G um grupo e seja $Z(G)$ seu centro. Se o quociente $G/Z(G)$ é cíclico, então $Z(G) = G$. Em particular, o índice de $Z(G)$ em G nunca é igual a um número primo.*

DEMONSTRAÇÃO. Seja $\bar{z}$ um gerador do grupo $G/Z(G)$. Então, $\forall\, g \in G$, $\exists\, i$ tal que $\bar{g} = \bar{z}^i$, logo tal que $g = z^i h$ com $h \in Z(G)$. Se $g_1 := z^{i_1} h_1$ e $g_2 := z^{i_2} h_2$ são dois elementos quaisquer de G, temos

$$g_1 g_2 = z^{i_1} h_1 z^{i_2} h_2 = z^{i_1+i_2} h_1 h_2 = z^{i_2} h_2 z^{i_1} h_1 = g_2 g_1,$$

pois h_1 e h_2 comutam com qualquer elemento de G. Isto mostra que o grupo G é abeliano, i.e., que $Z(G) = G$. □

Subgrupos gerados pela união de dois subgrupos:

Sejam H e K dois subgrupos de um grupo G. Temos

$$\langle H \cup K \rangle \supseteq HK := \{hk \mid h \in H \text{ e } k \in K\} \supseteq H \cup K.$$

Portanto é claro que

$$\langle H \cup K \rangle = HK \Leftrightarrow HK \text{ é um subgrupo de } G.$$

Procuramos agora condições para que HK seja um subgrupo.

Proposição V.4.9. *Sejam H, K dois subgrupos de G. Então:*

$$HK \text{ é um subgrupo de } G \Leftrightarrow HK = KH.$$

DEMONSTRAÇÃO. ($\Rightarrow$) Seja $\alpha \in KH$. Então existem $k \in K$ e $h \in H$ tais que $\alpha = kh$. Temos $\alpha^{-1} = h^{-1}k^{-1} \in HK$. Como HK é por hipótese um subgrupo de G e $\alpha^{-1} \in HK$, então $\alpha \in HK$; assim, provamos que $KH \subseteq HK$. Para provar a inclusão contrária, tome $\gamma \in HK$. Como HK é um subgrupo, temos $\gamma^{-1} \in HK$; logo $\gamma^{-1} = h_0k_0$ com $h_0 \in H$, $k_0 \in K$. Tomando inversos, obtemos $\gamma = k_0^{-1}h_0^{-1} \in KH$. Portanto temos $HK = KH$.

($\Leftarrow$) Suponhamos que $HK = KH$. Para provar que HK é subgrupo, basta provar o seguinte:

1) $xy \in HK, \forall x, y \in HK$.

2) $x^{-1} \in HK, \forall x \in HK$.

Sejam $x, y \in HK$; escreva $x = h_1k_1$ e $y = h_2k_2$ com $h_1, h_2 \in H$, $k_1, k_2 \in K$. Temos

$$xy = (h_1k_1)(h_2k_2) = h_1(k_1h_2)k_2.$$

Como $k_1h_2 \in KH$ e por hipótese $KH = HK$, existem $h_3 \in H$ e $k_3 \in K$ tais que $k_1h_2 = h_3k_3$; substituindo na expressão para xy, obtemos

$$xy = h_1(h_3k_3)k_2 = (h_1h_3)(k_3k_2) \in HK.$$

Agora, temos também

$$x = h_1k_1 \Rightarrow x^{-1} = k_1^{-1}h_1^{-1} \in KH = HK. \qquad \square$$

Corolário V.4.10. *Sejam H e K dois subgrupos de G. Se H ou K for normal em G, então HK é um subgrupo de G.*

DEMONSTRAÇÃO. Faremos a prova no caso em que $H \lhd G$ e K é um subgrupo qualquer; o outro caso é totalmente análogo. Vamos mostrar que $HK = KH$. Seja $\alpha = hk \in HK$. Temos $\alpha = hk = kk^{-1}hk = k\beta$ com $\beta := k^{-1}hk \in H$ pois $H \lhd G$; portanto $\alpha = k\beta \in KH$. Provamos então que $HK \subseteq KH$. Para provar a inclusão contrária, seja $\gamma = kh \in KH$. Temos $\gamma = kh = khk^{-1}k = \delta k$ com $\delta := khk^{-1} \in H$ pois $H \lhd G$; portanto $\gamma = \delta k \in HK$. □

Corolário V.4.11. *Sejam H e K dois subgrupos normais de G. Então HK é um subgrupo normal de G.*

DEMONSTRAÇÃO. Já sabemos, pelo corolário anterior, que HK é um subgrupo de G. Para provar que HK é subgrupo normal devemos mostrar que

$$ghkg^{-1} \in HK, \quad \forall\, g \in G, \quad \forall\, h \in H, \quad \forall\, k \in K.$$

E de fato, temos

$$ghkg^{-1} = (ghg^{-1})(gkg^{-1}) \in HK,$$

pois por hipótese, H e K são ambos normais em G. □

Vamos agora exibir uma relação entre a cardinalidade do conjunto HK e a cardinalidade do subgrupo $H \cap K$ no caso em que $|G| < \infty$. Note que na proposição abaixo não temos hipótese nenhuma sobre o conjunto HK ser um grupo.

Proposição V.4.12. *Sejam H e K dois subgrupos de um grupo finito G. Então:*

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

DEMONSTRAÇÃO. Considere a seguinte função:

$$\begin{aligned} \varphi\colon H \times K &\longrightarrow HK \\ (h,k) &\longmapsto hk. \end{aligned}$$

Claramente, a função φ é sobrejetora e $\#(H \times K) = |H||K|$. Vamos provar que $\varphi^{-1}(x)$ tem exatamente $|H \cap K|$ elementos, $\forall x \in HK$. Provado este fato, é claro que temos então a igualdade desejada. Seja $x = hk \in HK$. Vamos mostrar que

$$\varphi^{-1}(hk) = \{(h\alpha^{-1}, \alpha k);\ \alpha \in H \cap K\},$$

o que nos dará claramente que $|\varphi^{-1}(x)| = |H \cap K|$. A inclusão $\supseteq$ é clara. Para ver a inclusão inversa, sejam $h_1 \in H$ e $k_1 \in K$ tais que $(h_1, k_1) \in \varphi^{-1}(hk)$. Temos $h_1 k_1 = hk$, logo $k_1 k^{-1} = h_1^{-1} h$; tomando $\alpha = k_1 k^{-1} = h_1^{-1} h$, temos $\alpha \in H \cap K$ e $(h_1, k_1) = (h\alpha^{-1}, \alpha k)$. □

Proposição V.4.13. *Seja G um grupo. Sejam H e K dois subgrupos de G tais que HK seja um subgrupo. Então,*

$$(HK : K) = (H : H \cap K)$$

(e similarmente, $(HK : H) = (K : H \cap K)$).

DEMONSTRAÇÃO. A proposição afirma que se o lado esquerdo da igualdade é finito, então o lado direito também é finito e vale a igualdade; e vice-versa.

No caso em que $|G| < \infty$, podemos dar a prova simples seguinte:

$$(HK : K) = \frac{|HK|}{|K|} \qquad \text{pelo Teorema V.3.5 ,}$$

$$\frac{|HK|}{|K|} = \frac{|H|}{|H \cap K|} \qquad \text{pela Proposição V.4.12,}$$

$$\frac{|H|}{|H \cap K|} = (H : H \cap K) \qquad \text{pelo Teorema V.3.5.}$$

No caso geral (i.e., no caso em que $|G|$ pode ser infinita), seja $\{h_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ um sistema de representantes das classes laterais à esquerda de $H \cap K$ em H. Evidentemente, se mostramos que $\{h_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$

também é um sistema de representantes das classes laterais à esquerda de K em HK, teremos provado a proposição. Ora, vejamos primeiro que se $\alpha \neq \beta$, então $h_\alpha K \neq h_\beta K$. De fato, senão teremos $h_\alpha = h_\beta \ell$ com $\ell \in K$; mas, como $\ell = h_\beta^{-1} h_\alpha \in H$, teremos $\ell \in H \cap K$ e portanto $h_\alpha(H \cap K) = h_\beta(H \cap K)$, absurdo. Agora vejamos que toda classe lateral à esquerda de K em HK é do tipo $h_\alpha K$, para algum $\alpha \in \Gamma$. De fato, seja ξK, $\xi \in HK$, uma tal classe lateral; escrevendo $\xi = hk$ com $h \in H$, $k \in K$, temos $\xi K = hkK = hK$, e escolhendo $\alpha \in \Gamma$ tal que $h \in h_\alpha(H \cap K)$, teremos $\xi K = hK = h_\alpha K$. □

Exercício V.4.14. Seja G um grupo. Sejam $A \lhd G$ e $B \lhd C < G$. Mostre que $AB \lhd AC$.

V.5 Homomorfismos de Grupos

Definição V.5.1. Sejam $(G, \cdot)$ e $(\mathcal{G}, \times)$ dois grupos. Uma função $f\colon G \to \mathcal{G}$ é um *homomorfismo* se ela é compatível com as estruturas dos grupos, isto é, se

$$f(a \cdot b) = f(a) \times f(b), \quad \forall\, a, b \in G.$$

Exemplo V.5.2. 1) $Id\colon (G, \cdot) \to (G, \cdot)$, $Id(g) = g$, é um homomorfismo chamado *identidade*.

2) $e\colon G \to \mathcal{G}$, $e(g) = e_{\mathcal{G}}$, para todo $g \in G$, é um homomorfismo chamado *homomorfismo trivial*.

3) Seja $n \in \mathbb{Z}$ fixo. Então, $\varphi_n\colon (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$, $\varphi_n(z) = nz$, é um homomorfismo. Mais geralmente, se $(G, \cdot)$ é um grupo abeliano então $\varphi_n\colon G \to G$, $\varphi_n(g) = g^n$, é um homomorfismo.

4) Seja $H \lhd G$, então $\varphi\colon G \to G/H$, $\varphi(g) = gH$, é um homomorfismo chamado de *projeção canônica*.

5) Seja $g \in G$ fixo. Então, $\mathcal{I}_g\colon G \to G$, $\mathcal{I}_g(x) = gxg^{-1}$, é um homomorfismo bijetivo.

6) Considere os elementos

$$\alpha_1 = (\bar{1}, \bar{0}), \quad \alpha_2 = (\bar{0}, \bar{1}) \quad \text{e} \quad \alpha_3 = (\bar{1}, \bar{1}) \quad \text{de} \quad (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}).$$

Então

$$\begin{aligned} f_i \colon \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} &\longrightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \\ \bar{0} &\longmapsto (\bar{0}, \bar{0}) \\ \bar{1} &\longmapsto \alpha_i \end{aligned}$$

é um homomorfismo injetivo ($\forall\, i = 1, 2, 3$).

Propriedades elementares:

Seja $f \colon (G, \cdot) \to (\mathcal{G}, \times)$ um homomorfismo de grupos. Então:

1) $f(e_G) = e_{\mathcal{G}}$.

$$\text{De fato,} \quad f(e_G) = f(e_G \cdot e_G) = f(e_G) \times f(e_G).$$

2) $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.

$$\text{De fato,} \quad e_{\mathcal{G}} = f(e_G) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x) \times f(x^{-1}).$$

3) $\ker f := \{x \in G \mid f(x) = e_{\mathcal{G}}\}$ é um subgrupo normal de G chamado *núcleo* do homomorfismo f.

DEMONSTRAÇÃO. Vejamos primeiramente que $\ker f < G$. Dados $x, y \in \ker f$, temos:

$$\begin{aligned} f(x \cdot y) &= f(x) \times f(y) = e_{\mathcal{G}} \times e_{\mathcal{G}} = e_{\mathcal{G}}, \\ f(x^{-1}) &= f(x)^{-1} = e_{\mathcal{G}}^{-1} = e_{\mathcal{G}}; \end{aligned}$$

portanto $\ker f < G$. Para provar que $\ker f \lhd G$ devemos mostrar que:

$$gxg^{-1} \in \ker f, \quad \forall\, g \in G \quad \text{e} \quad \forall\, x \in \ker f.$$

E de fato, temos

$$\begin{aligned} f(gxg^{-1}) &= f(g) \times f(x) \times f(g^{-1}) = f(g) \times e_{\mathcal{G}} \times f(g)^{-1} \\ &= f(g) \times f(g)^{-1} = e_{\mathcal{G}}. \end{aligned}$$

□

4) $Im(f) = \{y \in \mathcal{G} \mid y = f(g) \text{ para algum } g \in G\}$ é um subgrupo de $\mathcal{G}$ (Prove!), chamado *Imagem* de f.

5) Se H é um subgrupo de G, então $f(H)$ é um subgrupo de $\mathcal{G}$ e temos $f^{-1}(f(H)) = H\ker f$.

DEMONSTRAÇÃO. A prova de que $f(H)$ é um subgrupo é similar à prova de que $Im(f)$ é um subgrupo de $\mathcal{G}$ (note que $Im(f) = f(G)$). Vamos provar que $f^{-1}(f(H)) = H \ker f$. Seja $h \cdot k \in H\ker f$, isto é, $h \in H$ e $k \in \ker f$; temos

$$f(h \cdot k) = f(h) \times f(k) = f(h) \times e_{\mathcal{G}} = f(h) \in f(H);$$

provamos assim que

$$H\ker f \subseteq f^{-1}(f(H)).$$

Para provar a inclusão contrária, tome $y \in f^{-1}(f(H))$. Por definição, $f(y) \in f(H)$; existe então $h \in H$ tal que $f(y) = f(h)$, logo, multiplicando por $f(h^{-1})$ à esquerda, tal que $f(h)^{-1} \times f(y) = e_{\mathcal{G}}$, isto é, tal que $h^{-1} \cdot y \in \ker f$. Assim, $y = h \cdot (h^{-1} \cdot y) \in H\ker f$. □

Note que a igualdade $f^{-1}(f(H)) = H\ker f$ implica que $f^{-1}(f(H))$ é um subgrupo de G, pois $\ker f$ é um subgrupo normal de G. Mais geralmente, temos:

6) Se $\mathcal{H}$ é um subgrupo de $\mathcal{G}$, então $f^{-1}(\mathcal{H})$ é um subgrupo de G contendo $\ker f$ e temos que $f(f^{-1}(\mathcal{H})) = \mathcal{H} \cap Im(f)$.

DEMONSTRAÇÃO. A hipótese $\mathcal{H} < \mathcal{G}$ implica $e_{\mathcal{G}} \in \mathcal{H}$ e, portanto, temos

$$f^{-1}(\mathcal{H}) \supseteq f^{-1}(e_{\mathcal{G}}) = \ker f.$$

Deixamos a cargo do leitor a prova de que $f^{-1}(\mathcal{H})$ é subgrupo. Verifiquemos a igualdade $f(f^{-1}(\mathcal{H})) = \mathcal{H} \cap Imf$.

- A inclusão $f(f^{-1}(\mathcal{H})) \subseteq \mathcal{H} \cap Im(f)$ é trivial.

- Para provar a inclusão oposta, tome $y \in \mathcal{H} \cap Im(f)$; como o elemento $y \in Im(f)$, existe $g \in G$ tal que $f(g) = y$. Como $y \in \mathcal{H}$, então $g \in f^{-1}(\mathcal{H})$ e assim $y = f(g) \in f(f^{-1}(\mathcal{H}))$. □

Note que no caso particular em que $f\colon G \to \mathcal{G}$ é um homomorfismo sobrejetor temos:

$$f(f^{-1}(\mathcal{H})) = \mathcal{H}.$$

7) $\ker f = \{e_G\} \Leftrightarrow f$ é injetiva. (Prove!)

8) Se $\mathcal{O}(x) < \infty$ então $\mathcal{O}(f(x))$ divide $\mathcal{O}(x)$.

DEMONSTRAÇÃO. Seja $n = \mathcal{O}(x)$. Temos $x^n = e_G$, logo

$$e_{\mathcal{G}} = f(e_G) = f(x^n) = f(x)^n,$$

e portanto $\mathcal{O}(f(x))$ divide n (vide Proposição V.2.12). □

9) Sejam $f\colon (G,\cdot) \to (\mathcal{G},\times)$ e $h\colon (\mathcal{G},\times) \to (\mathcal{H},\odot)$ dois homomorfismo de grupos. Então a composição $h \circ f\colon (G,\cdot) \to (\mathcal{H},\odot)$ é um homomorfismo.

DEMONSTRAÇÃO. Sejam $x, y \in G$ quaisquer. Temos

$$\begin{aligned} h \circ f(x \cdot y) &= h(f(x \cdot y)) = h(f(x) \times f(y)) = h(f(x)) \odot h(f(y)) \\ &= (h \circ f(x)) \odot (h \circ f(y)). \end{aligned}$$

□

Definição V.5.3. Um homomorfismo $f\colon G \to \mathcal{G}$ é um *isomorfismo* se existe um homomorfismo $g\colon \mathcal{G} \to G$ tal que $f \circ g = id_{\mathcal{G}}$ e $g \circ f = id_G$. Quando existe um isomorfismo entre dois grupos G e $\mathcal{G}$, dizemos que G e $\mathcal{G}$ são *isomorfos* e denotamos $G \simeq \mathcal{G}$.

Proposição V.5.4. *Seja $f\colon (G,\cdot) \to (\mathcal{G},\times)$ um homomorfismo de grupos. Então, f é um isomorfismo se e somente se f é bijetivo.*

DEMONSTRAÇÃO. ($\Rightarrow$) trivial.

($\Leftarrow$) Para provar isto, mostraremos que se f é um homomorfismo bijetivo, então f^{-1} é um homomorfismo, isto é,

$$f^{-1}(\alpha \times \beta) = f^{-1}(\alpha) \cdot f^{-1}(\beta), \quad \forall\, \alpha, \beta \in \mathcal{G}.$$

Sejam então $\alpha, \beta \in \mathcal{G}$, e sejam $a = f^{-1}(\alpha)$ e $b = f^{-1}(\beta)$; temos

$$\begin{aligned} f^{-1}(\alpha \times \beta) &= f^{-1}(f(a) \times f(b)) = f^{-1}(f(a \cdot b)) \\ &= a \cdot b = f^{-1}(\alpha) \cdot f^{-1}(\beta). \end{aligned}$$

□

Observação V.5.5. Seja $f\colon G \to \mathcal{G}$ um homomorfismo injetivo de grupos. Então

$$\mathcal{O}(f(x)) = \mathcal{O}(x), \quad \forall\, x \in G \quad \text{(Prove!)}.$$

Exemplos de isomorfismos:

1) Os grupos S_3 e S_Δ são isomorfos. De fato, considere a bijeção φ abaixo:

$$\begin{aligned}
\varphi\colon S_3 &\longrightarrow S_\Delta \\
id &\longmapsto id \\
\begin{pmatrix}123\\231\end{pmatrix} = \alpha &\longmapsto R_{\frac{2\pi}{3}} \\
\begin{pmatrix}123\\312\end{pmatrix} = \alpha^2 &\longmapsto R_{\frac{4\pi}{3}} \\
\begin{pmatrix}123\\213\end{pmatrix} = \beta &\longmapsto R_3 \\
\begin{pmatrix}123\\321\end{pmatrix} = \alpha\beta &\longmapsto R_2 \\
\begin{pmatrix}123\\132\end{pmatrix} = \alpha^2\beta &\longmapsto R_1
\end{aligned}$$

Mostre que φ é um homomorfismo, logo um homomorfismo bijetivo, e portanto um isomorfismo.

2) Os grupos D_4 e $D_\square$ são isomorfos. De fato, considere a bijeção φ abaixo:

$$\begin{aligned}
\varphi\colon D_4 &\longrightarrow D_\square \\
id &\longmapsto id \\
\begin{pmatrix}1234\\2341\end{pmatrix} = \alpha &\longmapsto R_{\frac{\pi}{2}} \\
\alpha^2 &\longmapsto R_\pi \\
\alpha^3 &\longmapsto R_{\frac{3\pi}{2}}
\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix}1234\\4321\end{pmatrix} = \beta \longmapsto R_N$$
$$\alpha\beta \longmapsto R_1$$
$$\alpha^2\beta \longmapsto R_M$$
$$\alpha^3\beta \longmapsto R_2$$

Mostre que φ é um homomorfismo, logo um homomorfismo bijetivo, e portanto um isomorfismo.

Teorema V.5.6. (Teorema dos isomorfismos).
Seja $f\colon (G,\cdot) \to (\mathcal{G},\times)$ *um homomorfismo de grupos. Então,*

1) *A função induzida*

$$\bar{f}\colon \frac{G}{\ker f} \longrightarrow f(G)$$
$$g\ker f \longmapsto f(g)$$

é um isomorfismo.

2) *As seguintes funções*

$$\left\{\begin{array}{c}\text{subgrupos de } G\\ \text{que contêm } \ker f\end{array}\right\} \overset{1-1}{\longleftrightarrow} \{\text{subgrupos de } f(G)\}$$
$$H \longmapsto f(H)$$
$$f^{-1}(\mathcal{H}) \longmapsto \mathcal{H},$$

são bijeções, inversas uma da outra. Além disso, estas bijeções levam subgrupos normais em subgrupos normais, isto é:

a) $H \lhd G \Rightarrow f(H) \lhd f(G)$.

b) $\mathcal{H} \lhd f(G) \Rightarrow f^{-1}(\mathcal{H}) \lhd G$.

DEMONSTRAÇÃO. 1) Primeiramente, devemos verificar que $\bar{f}$ é uma função bem definida, isto é, se $g\ker f = \tilde{g}\ker f$ então temos $f(g) = f(\tilde{g})$. Mas, $g\ker f = \tilde{g}\ker f$ implica que $g = \tilde{g} \cdot k$, para algum $k \in \ker f$ e, portanto,

$$f(g) = f(\tilde{g} \cdot k) = f(\tilde{g}) \times f(k) = f(\tilde{g}) \times e_{\mathcal{G}} = f(\tilde{g}).$$

Agora, $\bar{f}$ é claramente uma função sobrejetora e, para $g, g' \in G$, obtemos

$$\begin{aligned} \bar{f}(g\ker f \cdot g'\ker f) &= \bar{f}((gg')\ker f) = f(g \cdot g') \\ &= f(g) \times f(g') = \bar{f}(g\ker f) \times \bar{f}(g'\ker f); \end{aligned}$$

assim $\bar{f}$ é um homomorfismo. Agora,

$$\ker \bar{f} = \{g\ker f \mid f(g) = e_{\mathcal{G}}\} = \{g\ker f \mid g \in \ker f\} = \ker f;$$

assim $\ker \bar{f} = \{e_{G/\ker f}\}$ ou seja, a função $\bar{f}$ é injetiva.

2) Já sabemos que $f^{-1}(f(H)) = H(\ker f)$, $\forall\, H < G$, e também que $f(f^{-1}(\mathcal{H})) = \mathcal{H} \cap f(G)$, $\forall\, \mathcal{H} < \mathcal{G}$. Daí, se $H \supseteq \ker f$ então $f^{-1}(f(H)) = H$, e se $\mathcal{H} \subseteq f(G)$ então $f(f^{-1}(\mathcal{H})) = \mathcal{H}$. Obtemos assim que as duas funções definidas em 2) são uma a inversa da outra. Só falta então mostrar que essas funções levam subgrupos normais em subgrupos normais.

Prova de a): Dados $y \in f(G)$ e $x \in f(H)$ quaisquer, devemos mostrar que $yxy^{-1} \in f(H)$. Temos $y = f(g)$ e $x = f(h)$, com $g \in G$ e $h \in H$, e logo $yxy^{-1} = f(g)f(h)f(g^{-1}) = f(ghg^{-1})$; como, por hipótese, $H \lhd G$, temos $ghg^{-1} \in H$ e portanto $yxy^{-1} \in f(H)$.

Prova de b): Dados $g \in G$ e $\alpha \in f^{-1}(\mathcal{H})$ quaisquer, devemos mostrar que $g\alpha g^{-1} \in f^{-1}(\mathcal{H})$. Temos

$$f(g\alpha g^{-1}) = f(g)f(\alpha)f(g)^{-1} \quad \text{e} \quad f(\alpha) \in \mathcal{H};$$

como, por hipótese, $\mathcal{H} \lhd f(G)$, temos $f(g\alpha g^{-1}) \in \mathcal{H}$ e portanto obtemos $g\alpha g^{-1} \in f^{-1}(\mathcal{H})$. □

Corolário V.5.7. *Seja $f: G \to \mathcal{G}$ um homomorfismo de grupos e seja H um subgrupo de G. Então a função*

$$\begin{aligned} \frac{H}{H \cap \ker f} &\longrightarrow f(H) \\ h \cdot (H \cap \ker f) &\longmapsto f(h) \end{aligned}$$

é um isomorfismo.

DEMONSTRAÇÃO. Considere o homomorfismo f restrito a H:

$$\begin{aligned} f|_H \colon H &\longrightarrow \mathcal{G} \\ h &\longmapsto f(h). \end{aligned}$$

Claramente, $f|_H(H) = f(H)$ e $\ker(f|_H) = (\ker f) \cap H$. Aplicando a parte 1) do teorema dos isomorfismos ao homomorfismo $f|_H$, obtemos o corolário. □

Corolário V.5.8. *Seja H um subgrupo normal de G. Então a função*

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{c} \textit{subgrupos (normais) de } G \\ \textit{que contêm } H \end{array} \right\} &\xrightarrow{1-1} \left\{ \textit{subgrupos (normais) de } \frac{G}{H} \right\} \\ K &\longmapsto K/H \end{aligned}$$

é uma bijeção.

DEMONSTRAÇÃO. Considere o homomorfismo $\varphi: G \to \frac{G}{H}$, dado por $\varphi(g) = gH$. Claramente, φ é um homomorfismo sobrejetor e $\ker \varphi = H$. Aplicando a parte 2) do teorema dos isomorfismos ao homomorfismo φ, obtemos o corolário. □

Corolário V.5.9. *Sejam $H \lhd G$ e $K < G$. Então,*

$$\frac{K}{H \cap K} \simeq \frac{KH}{H}.$$

DEMONSTRAÇÃO. Já que $H \triangleleft G$, sabemos que KH é um subgrupo de G e que $HK = KH$. Claramente, $H \triangleleft G \Rightarrow H \triangleleft KH$ e, portanto, faz sentido considerar o grupo quociente KH/H. Considere o homomorfismo canônico $KH \xrightarrow{\varphi} KH/H$ e seja $\varphi|_K$ a sua restrição ao subgrupo $K < KH$, isto é:

$$\begin{aligned} \varphi|_K \colon K &\longrightarrow \frac{KH}{H} \\ k &\longmapsto kH. \end{aligned}$$

Claramente, $\ker(\varphi|_K) = \{k \in K \mid kH = H\} = H \cap K$. Seja agora $\alpha \in KH/H$; temos $\alpha = (kh)H$ para algum $k \in K$ e algum $h \in H$; logo $\alpha = (kh)H = kH = \varphi|_K(k)$ e portanto $\varphi|_K$ é sobrejetor. Aplicando agora a parte 1) do teorema dos isomorfismos ao homomorfismo $\varphi|_K$, obtemos o corolário. □

Corolário V.5.10. *Sejam $K < H < G$ com $K \triangleleft G$ e $H \triangleleft G$. Então,*

$$\frac{G/K}{H/K} \simeq \frac{G}{H}.$$

DEMONSTRAÇÃO. Considere o homomorfismo

$$\begin{aligned} \psi \colon \frac{G}{K} &\longrightarrow \frac{G}{H} \\ gK &\longmapsto gH. \end{aligned}$$

A função ψ é bem definida; de fato $gK = \tilde{g}K$ implica que $g = \tilde{g}k$ para algum $k \in K$, e portanto vemos que $gH = \tilde{g}kH = \tilde{g}H$ pois temos $k \in K \subseteq H$. Claramente, ψ é sobrejetor e $\ker \psi = H/K$. Aplicando a parte 1) do teorema dos isomorfismos ao homomorfismo ψ, obtemos o corolário. □

Exemplo V.5.11. Considere

$$\begin{aligned} (\mathbb{Z}, +) &\xrightarrow{\varphi} (U_n, \cdot) \\ k &\longmapsto e^{2\pi k i/n}. \end{aligned}$$

Claramente φ é um homomorfismo sobrejetor e $\ker \varphi = n\mathbb{Z}$; portanto $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus}) \simeq (U_n, \cdot)$.

Definição V.5.12. Seja $(G, \cdot)$ um grupo. Um *automorfismo* de G é um isomorfismo $f\colon G \to G$. O conjunto dos automorfismos de G será denotado por $\mathrm{Aut}(G)$. É fácil verificar que a composição de dois automorfismos de G é um automorfismo de G e que $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$ é um grupo, onde "$\circ$" denota a operação composição de funções.

Exemplo V.5.13. Já foi observado que $\mathcal{I}_g\colon G \to G$, definido por $\mathcal{I}_g(x) = gxg^{-1}$, é um homomorfismo bijetivo e portanto um automorfismo de G, chamado *automorfismo interno* associado ao elemento $g \in G$. O conjunto dos automorfismos internos de G será denotado por $\mathcal{I}(G)$; assim

$$\mathcal{I}(G) := \{\mathcal{I}_g \mid g \in G\} \subseteq \mathrm{Aut}(G).$$

Proposição V.5.14. $(\mathcal{I}(G), \circ)$ *é um subgrupo normal de* $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$.

DEMONSTRAÇÃO. Que $\mathcal{I}(G)$ é um subgrupo de $\mathrm{Aut}(G)$, segue das igualdades:

$$(\mathcal{I}_g)^{-1} = \mathcal{I}_{g^{-1}} \quad \text{e} \quad \mathcal{I}_{g_1} \circ \mathcal{I}_{g_2} = \mathcal{I}_{g_1 g_2}. \qquad \text{(Verifique!)}.$$

Vamos agora mostrar que $\mathcal{I}(G)$ é normal em $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$, isto é, dados $\sigma \in \mathrm{Aut}(G)$ e $g \in G$ quaisquer, temos $\sigma \circ \mathcal{I}_g \circ \sigma^{-1} \in \mathcal{I}(G)$. Para todo $x \in G$, temos:

$$\begin{aligned}(\sigma \circ \mathcal{I}_g \circ \sigma^{-1})(x) &= \sigma \circ \mathcal{I}_g(\sigma^{-1}(x)) = \sigma(g\sigma^{-1}(x)g^{-1}) \\ &= \sigma(g)x\sigma(g)^{-1} = \mathcal{I}_{\sigma(g)}(x);\end{aligned}$$

portanto, $\sigma \circ \mathcal{I}_g \circ \sigma^{-1} = \mathcal{I}_{\sigma(g)} \in \mathcal{I}(G)$. □

Observação V.5.15. 1) Seja G um grupo. Um elemento $g \in G$ comuta com todos os elementos de G se e só se $\mathcal{I}_g = id$. Portanto, o grupo G é abeliano se e somente se $\mathcal{I}(G) = \{id\}$.

2) $H \lhd G \Leftrightarrow H$ é estável por todos os automorfismos internos de G (i.e., $\mathcal{I}_g(H) \subseteq H, \quad \forall\, g \in G$).

3) Existem automorfismos que não são automorfismos internos. Por exemplo, seja G um grupo abeliano que possui um elemento y de ordem ≥ 3; é fácil ver que $\rho\colon G \to G$, $\rho(x) = x^{-1}$, é um homomorfismo

bijetivo e portanto um automorfismo de G; ρ não é a aplicação identidade pois $\rho(y) = y^{-1} \neq y$ e portanto, pela Observação V.5.15,1), ρ não é automorfismo interno. Assim, em particular, obtemos que

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z} \\ n & \mapsto & -n \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \\ \bar{r} & \mapsto & -\bar{r} \end{array} \quad (\text{com } d \geq 3)$$

são exemplos de automorfismos que não são internos.

Definição V.5.16. Um subgrupo H de G é dito *subgrupo característico* (denotado por $H \trianglelefteq\trianglelefteq G$) se ele é estável por todos os automorfismos de G, i.e., se $\sigma(H) \subseteq H$, $\forall \sigma \in \mathrm{Aut}(G)$. (Equivalentemente, se $\sigma(H) = H, \forall \sigma \in \mathrm{Aut}(G)$). Claramente, $H \trianglelefteq\trianglelefteq G \Rightarrow H \triangleleft G$.

Exemplo V.5.17. $\{e\}, G, Z(G)$ e G' são subgrupos característicos de G. (Prove).

Exercício V.5.18. Se H é o único subgrupo de ordem n de um grupo G, então $H \trianglelefteq\trianglelefteq G$.

Proposição V.5.19. *Seja $K \trianglelefteq\trianglelefteq H \triangleleft G$. Então $K \triangleleft G$.*

DEMONSTRAÇÃO. Queremos mostrar que $\mathcal{I}_g(K) = K$, $\forall g \in G$. Seja $g \in G$ e $\mathcal{I}_g \colon G \to G$, $\mathcal{I}_g(x) = gxg^{-1}$. Considere a restrição de $\mathcal{I}_g$ a H:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_g|_H \colon H &\longrightarrow G \\ h &\longmapsto ghg^{-1}. \end{aligned}$$

Como, por hipótese, $H \triangleleft G$, temos $\mathcal{I}_g|_H(H) = \mathcal{I}_g(H) = H$; portanto temos que $\mathcal{I}_g|_H$ é um automorfismo de H (não é um automorfismo interno de H em geral, quando g não pertence a H). Como, por hipótese, $K \trianglelefteq\trianglelefteq H$ e como $\mathcal{I}_g|_H \in \mathrm{Aut}(H)$, temos

$$\mathcal{I}_g(K) = \mathcal{I}_g|_H(K) = K.$$

□

Observação V.5.20. Em geral, $K \triangleleft H \triangleleft G$ não implica que K seja normal em G. Por exemplo no grupo $D_{\square}$, temos $\langle R_1 \rangle \triangleleft \langle R_1, R_\pi \rangle \triangleleft D_{\square}$ mas $\langle R_1 \rangle$ não é normal em $D_{\square}$. (Verifique!)

Exercício V.5.21. Considere a função

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon (G,\cdot) &\longrightarrow (\mathcal{I}(G),\circ) \\ g &\longmapsto \mathcal{I}_g. \end{aligned}$$

Por definição $\mathcal{I}$ é uma função sobrejetiva.

a) Mostre que $\mathcal{I}$ é um homomorfismo de grupos.

b) Mostre que $\ker \mathcal{I} = Z(G)$ e que $\mathcal{I}(G) \simeq G/Z(G)$.

c) Mostre que se G não é abeliano, então $\mathcal{I}(G)$ não é cíclico.

Determinação dos homomorfismos entre dois grupos:

Sejam G e $\mathcal{G}$ dois grupos e seja $\mathrm{Hom}(G,\mathcal{G})$ o conjunto dos homomorfismos de G em $\mathcal{G}$. Sabemos que todo homomorfismo de G em $\mathcal{G}$ tem um subgrupo normal de G como núcleo. Portanto,

$$\mathrm{Hom}(G,\mathcal{G}) = \bigcup_{H \lhd G} \{\text{Homomorfismos de } G \text{ em } \mathcal{G} \text{ com núcleo } H\}.$$

Seja H um subgrupo normal de G, e seja $\varphi_H\colon G \to G/H$ o homomorfismo canônico. É claro que $\{\psi \circ \varphi_H;\ \psi \text{ homomorfismo injetivo de } G/H \text{ em } \mathcal{G}\} \subseteq \{\text{Homomorfismos de } G \text{ em } \mathcal{G} \text{ com núcleo } H\}$. Pelo Teorema dos isomorfismos, temos a inclusão inversa. Assim, obtemos

$$\mathrm{Hom}(G,\mathcal{G}) = \bigcup_{H \lhd G} \{\psi \circ \varphi_H;\ \psi \text{ homomorfismo injetivo de } G/H \text{ em } \mathcal{G}\}.$$

Observe ainda que a função sobrejetiva abaixo

$$\begin{aligned} \left\{\begin{array}{c}\text{Homomorfismos injetivos} \\ \text{de } G/H \text{ em } \mathcal{G}\end{array}\right\} &\longrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{Homomorfismos de } G \\ \text{em } \mathcal{G} \text{ com núcleo } H\end{array}\right\} \\ \psi &\longmapsto \psi \circ \varphi_H \end{aligned}$$

também é injetiva, e portanto é uma bijeção.

Exemplo V.5.22. Vamos determinar $\mathrm{Hom}(S_3, S_3)$.

Sabemos que $S_3 = \{id, \alpha, \alpha^2, \beta, \alpha\beta, \alpha^2\beta\}$ com $\alpha = \binom{123}{231}$ e com $\beta = \binom{123}{213}$, e que seus subgrupos normais são $\{id\}$, $\{id, \alpha, \alpha^2\}$ e S_3.

• Para $H = \{id\}$, temos $S_3/H = S_3$ e procuramos os homomorfismos injetivos de S_3/H em S_3, i.e., procuramos os automorfismos de S_3. Ora, um homomorfismo f de S_3 em S_3 é completamente determinado pelos seus valores $f(\alpha)$ e $f(\beta)$. Para que f possa ser um automorfismo, é necessário que $f(\alpha)$ tenha a mesma ordem que α (a saber 3), logo que $f(\alpha)$ seja igual a α ou α^2; também é necessário que $f(\beta)$ tenha a mesma ordem que β (a saber 2), logo que $f(\beta)$ seja igual a $\beta, \alpha\beta$ ou $\alpha^2\beta$. Portanto, temos exatamente seis candidatos a automorfismos de S_3. Por outro lado, temos $\mathcal{I}(S_3) \subseteq \mathrm{Aut}(S_3)$ e $\mathcal{I}(S_3) \simeq S_3/Z(S_3) = S_3$, logo $\mathrm{Aut}(S_3)$ tem pelo menos seis elementos. Concluimos portanto que os seis candidatos a automorfismos de S_3 são de fato automorfismos e que

$$\mathcal{I}(S_3) = \mathrm{Aut}(S_3) = \{f_{ij}\colon S_3 \to S_3;\ f_{ij}(\alpha) = \alpha^i,\ f_{ij}(\beta) = \alpha^j\beta, \\ \text{com } i = 1, 2 \text{ e } j = 0, 1, 2\}.$$

• Para $H = \{id, \alpha, \alpha^2\}$, temos $S_3/H = \{\bar{e} = \overline{id}, \bar{\beta}\}$ e procuramos os homomorfismos injetivos de $\{\bar{e} = \overline{id}, \bar{\beta}\}$ em S_3. Ora, para que uma aplicação ψ de $\{\bar{e} = \overline{id}, \bar{\beta}\}$ em S_3 possa ser um homomorfismo, é necessário que $\psi(\bar{\beta})$ tenha ordem igual a um divisor da ordem de $\bar{\beta}$, i.e., um divisor de 2; para ser injetiva, é necessário que $\psi(\bar{\beta}) \neq id$. Portanto, temos exatamente três candidatos a homomorfismos injetivos de $\{\bar{e} = \overline{id}, \bar{\beta}\}$ em S_3, a saber os homomorfismos definidos por $\psi(\bar{\beta}) = \beta, \alpha\beta$ ou $\alpha^2\beta$. É imediato verificar que, definidos desta maneira e com $\psi(\overline{id}) = id$, os três candidatos são de fato homomorfismos injetivos de $\{\bar{e} = \overline{id}, \bar{\beta}\}$ em S_3. Portanto, obtemos

$$\begin{aligned}
&\{\text{Homomorfismos de } S_3 \text{ em } S_3 \text{ com núcleo } \{id, \alpha, \alpha^2\}\} \\
&= \{\psi_\ell \circ \varphi_{\{id,\alpha,\alpha^2\}};\ \psi_\ell\colon \{\overline{id}, \bar{\beta}\} \to S_3,\ \psi_\ell(\bar{\beta}) = \alpha^\ell\beta,\ \ell = 0, 1, 2\} \\
&= \{g_\ell\colon S_3 \to S_3;\quad g_\ell(\alpha) = id,\quad g_\ell(\beta) = \alpha^\ell\beta,\quad \ell = 0, 1, 2\}.
\end{aligned}$$

• Para $H = S_3$, temos $S_3/H = \{\overline{id}\}$. É claro que $\rho\colon \{\overline{id}\} \to S_3$ definido por $\rho(\overline{id}) = id$ é o único homomorfismo (injetivo) de $\{\overline{id}\}$ em S_3 e portanto que

$$\{\text{Homomorfismos de } S_3 \text{ em } S_3 \text{ com núcleo } S_3\} = \{\text{Homomorfismo trivial}\}.$$

Exercício V.5.23. Determinar os homomorfismos do grupo S_3 em $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

V.6 Grupos Cíclicos

Proposição V.6.1. a) *Se $H \subseteq \mathbb{Z}$, então H é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$ se e só se $H = n\mathbb{Z}$ com $n \in \mathbb{N}$.*

b) *$m\mathbb{Z} \supseteq n\mathbb{Z}$ se e só se $m \mid n$; neste caso, temos $(m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}) = n/m$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) já foi feita.

b) É claro que $m\mathbb{Z} \supseteq n\mathbb{Z} \Leftrightarrow m \mid n$.

Suponhamos que $n\mathbb{Z} < m\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$; tomando $K = n\mathbb{Z}$ e $H = m\mathbb{Z}$ no Corolário V.5.10, obtemos

$$\frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}};$$

portanto, $n/(m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}) = m$ e daí $(m\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}) = n/m$. □

Proposição V.6.2. *Seja $G = \langle a \rangle = \{\ldots, a^{-1}, e, a, a^2, \ldots\}$ um grupo cíclico de ordem infinita. Então:*

a) *A função $f\colon (\mathbb{Z}, +) \to (G, \cdot)$, $f(z) = a^z$, é um isomorfismo.*

b) *O elemento a^z gera G se e somente se $z = 1$ ou $z = -1$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) A função $f\colon (\mathbb{Z}, +) \to (G, \cdot)$, $f(z) = a^z$, é um homomorfismo pois

$$f(z_1 + z_2) = a^{z_1 + z_2} = a^{z_1} \cdot a^{z_2} = f(z_1) \cdot f(z_2), \quad \forall\, z_1, z_2 \in \mathbb{Z};$$

a função f é claramente uma bijeção e portanto um isomorfismo.

b) A função $f\colon z \mapsto a^z$ sendo um isomorfismo, temos que a^z gera G se e somente se z gera $\mathbb{Z}$. Agora, claramente, os únicos elementos que geram $\mathbb{Z}$ são $z = 1$ ou $z = -1$. □

Proposição V.6.3. *Seja $G = \langle a \rangle = \{e, a, \ldots, a^{n-1}\}$ um grupo cíclico de ordem finita igual a n. Então:*

a) *A função $f\colon (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus}) \to (G, \cdot)$, $f(\bar{m}) = a^m$, é um isomorfismo.*

b) *O elemento a^m gera G se e somente se M.D.C.$\{m, n\} = 1$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) Como vimos na prova da Proposição anterior, a função f de $\mathbb{Z}$ em G dada por $z \mapsto a^z$ é um homomorfismo, claramente sobrejetor. Sendo isomorfo a G, o grupo $\mathbb{Z}/\ker f$ tem n elementos e portanto $\ker f = n\mathbb{Z}$.

b) A função $\bar{m} \mapsto a^m$ sendo um isomorfismo, a^m gera G se e somente se $\bar{m}$ gera $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \underset{n}{\oplus})$, logo se e somente se M.D.C.$\{m, n\} = 1$. □

Proposição V.6.4. *Seja $G = \langle a \rangle = \{e, a, \ldots, a^{n-1}\}$ um grupo cíclico finito de ordem n.*

a) *Se H é um subgrupo de G, então H é cíclico. De maneira precisa, $H = \langle a^m \rangle$ onde m é o menor inteiro positivo tal que $a^m \in H$; o subgrupo H tem ordem igual a n/m.*

b) *Se d é um divisor de n, então existe um único subgrupo H de G com ordem igual a d. Este subgrupo H é igual a $\langle a^{n/d} \rangle$.*

DEMONSTRAÇÃO. A proposição é uma conseqüência da Proposição V.6.3 e da Proposição V.6.1. Fazemos abaixo uma prova direta que utiliza, essencialmente, os mesmos argumentos.

a) Seja m o menor inteiro positivo tal que $a^m \in H$. Claramente, $\langle a^m \rangle \subseteq H$. Reciprocamente, seja $a^u \in H$; vamos mostrar que $m \mid u$

(o que claramente implicará que $a^u \in \langle a^m \rangle$). Fazendo a divisão de u por m, temos

$$u = qm + r \quad \text{com} \quad 0 \leq r < m,$$

logo $a^u = (a^m)^q \cdot a^r$. Como $a^u \in H$ e $a^m \in H$, então $a^r \in H$ e portanto, pela minimalidade de m, temos $r = 0$; logo $m \mid u$. Agora, é fácil verificar que a ordem de a^m (e portanto a ordem de H) é igual a n/m.

b) Seja d um divisor de n. O subgrupo $\langle a^{n/d} \rangle$ tem ordem d. Vamos agora provar a unicidade. Seja então H um subgrupo qualquer de G de ordem d; pela parte a), temos que $H = \langle a^m \rangle$ com m inteiro tal que $\frac{n}{m}$ seja a ordem de H, isto é, tal que $\frac{n}{m} = d$; portanto temos $m = n/d$ e $H = \langle a^{n/d} \rangle$. □

Exercício V.6.5. Mostre que todo grupo quociente de um grupo cíclico é cíclico.

Proposição V.6.6. *Seja $(K, +, \cdot)$ um corpo e seja $(G, \cdot)$ um subgrupo finito do grupo multiplicativo $(K^*, \cdot)$. Então G é cíclico.*

Em particular, se p é um número primo, então o grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ é cíclico, i.e., $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \simeq \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$.

DEMONSTRAÇÃO. Seja $r := \max\{\mathcal{O}(g);\ g \in G\}$. Evidentemente, pelo Teorema de Lagrange, $r \leq |G|$. Como G é abeliano e finito, então pela Proposição V.3.11, $\mathcal{O}(x)$ divide r para todo $x \in G$. Assim, todos os elementos do grupo G são raízes do polinômio $X^r - 1 \in K[X]$. Pelo Corolário III.1.7, isto implica que $|G| \leq r$, e portanto $|G| = r$. Então, se $y \in G$ tem ordem r, este elemento y é um gerador do grupo G e logo G é cíclico. □

Homomorfismos e automorfismos de grupos cíclicos:

Proposição V.6.7. *Sejam G e $\mathcal{G}$ dois grupos, $a \in G$, $b \in \mathcal{G}$.*

a) *Se $\mathcal{O}(a) < \infty$, então existe um homomorfismo $f\colon \langle a \rangle \to \mathcal{G}$ tal que $f(a) = b$ se e somente se $\mathcal{O}(b)$ divide $\mathcal{O}(a)$. Quando existir, o homomorfismo f é único e definido por $f(a^r) = b^r$, $\forall r \in \mathbb{N}$.*

b) *Se* $\mathcal{O}(a) = \infty$ *(e* $\mathcal{O}(b)$ *qualquer), então existe um único homomorfismo* $f\colon \langle a\rangle \to \mathcal{G}$ *tal que* $f(a) = b$. *Tal homomorfismo é dado por* $f(a^r) = b^r$, $\forall\, r \in \mathbb{Z}$.

DEMONSTRAÇÃO. Se $\mathcal{O}(a) < \infty$ e $\mathcal{O}(b)$ não divide $\mathcal{O}(a)$, já sabemos que não existe homomorfismo $f\colon \langle a\rangle \to \mathcal{G}$ tal que $f(a) = b$.

Agora, se $\mathcal{O}(a) = \infty$ ou se $\mathcal{O}(a) < \infty$ e $\mathcal{O}(b)$ divide $\mathcal{O}(a)$, considere $f\colon \langle a\rangle \to \mathcal{G}$, definido por $f(a^r) = b^r$. Observe que no caso de $\mathcal{O}(a) < \infty$, um mesmo elemento $\xi \in \langle a\rangle$ pode ter duas representações $\xi = a^r$ e $\xi = a^s$; para que f seja uma função bem definida devemos verificar que o valor $f(\xi)$ é independente desta representação, isto é, devemos verificar que se r e s são dois inteiros tais que $a^r = a^s$, então $b^r = b^s$. De fato, sejam $\xi = a^r$ e $\xi = a^s$ duas representações de ξ. Temos $a^{r-s} = e$, logo $r - s$ é múltiplo de $\mathcal{O}(a)$; como $\mathcal{O}(b)$ divide $\mathcal{O}(a)$, temos que $r - s$ é múltiplo de $\mathcal{O}(b)$ e portanto que $b^{r-s} = e$, donde $b^r = b^s$. Assim, vemos que nesse caso a função f é bem definida.

Se $\mathcal{O}(a) = \infty$, então todo elemento $\xi \in \langle a\rangle$ tem representação única $\xi = a^r$ (pois $a^r = a^s \Leftrightarrow a^{r-s} = e \Leftrightarrow r - s = 0 \Leftrightarrow r = s$). Portanto, se $\mathcal{O}(a) = \infty$, f é realmente uma função, qualquer que seja a ordem do elemento $b \in \mathcal{G}$.

Deixamos a cargo do leitor a verificação de que a função f assim definida é realmente um homomorfismo.

Este é o único homomorfismo que leva a em b pois, se g é um homomorfismo tal que $g(a) = b$, então temos $g(a^r) = g(a)^r = b^r$, $\forall\, r \in \mathbb{Z}$, e portanto temos $g = f$. □

Exemplo V.6.8. Seja $G = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \langle \bar{\bar{1}} \rangle$ e $\mathcal{G} = \mathbb{Z}/10\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \ldots, \bar{9}\}$.

Procuramos todos os homomorfismos f de G em $\mathcal{G}$. Os elementos $b \in \mathcal{G}$ tais que $\mathcal{O}(b)$ divide $\mathcal{O}(\bar{\bar{1}}) = 8$ são $\bar{0}, \bar{5}$. Portanto, pela

proposição anterior, os homomorfismos de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ são:

$$f_1\colon \frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}} \longrightarrow \frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}} \quad \text{que é o homomorfismo trivial, e}$$
$$\bar{\bar{n}} \longmapsto \bar{0}$$

$$f_2\colon \frac{\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}} \longrightarrow \frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$$
$$\bar{\bar{n}} \longmapsto \overline{5n}.$$

Exercício V.6.9. a) Procure todos os homomorfismos de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ em D_4.

b) Procure todos os homomorfismos de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ em S_3. Mostre que nenhum deles é um isomorfismo.

c) Procure todos os homomorfismos de $\mathbb{Z}$ em S_3.

d) Procure todos os homomorfismos de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ em D_4.

e) Seja G um grupo finito. Mostre que $\varphi\colon G \to \mathbb{Z}$, dado por $\varphi(g) = 0$, $\forall\, g \in G$, é o único homomorfismo de G em $\mathbb{Z}$.

f) Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico e seja $f\colon G \to G$ um homomorfismo de grupos. Mostre que f é um automorfismo se e somente se $f(a)$ é um gerador do grupo G.

Proposição V.6.10. $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) = \{Id, -Id\}$.

DEMONSTRAÇÃO. Aplique o Exercício V.6.9 f), acima. □

Proposição V.6.11. *Seja $n \geq 1$ um inteiro e seja $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ o grupo multiplicativo dos elementos invertíveis do anel $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Então temos $\mathcal{I}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{Id\}$ e a aplicação $\psi\colon \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, definida por $\psi(f) = f(\bar{1})$, é um isomorfismo.*

DEMONSTRAÇÃO. Que $\mathcal{I}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{Id\}$ é claro pois $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é um grupo abeliano. Agora, se $f\colon \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle\bar{1}\rangle \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é um automorfismo, então $f(\bar{1})$ é um gerador de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overset{\oplus}{\underset{n}{}})$, logo $f(\bar{1}) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Podemos portanto definir:

$$\psi\colon \left(\mathrm{Aut}\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right), \circ\right) \longrightarrow \left(\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)^*, \cdot\right)$$
$$f \longmapsto f(\bar{1}).$$

Verificamos que a aplicação ψ é um homomorfismo de grupos: sejam então $f, g \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ e sejam $f(\bar{1}) = \bar{z}_1$ e $g(\bar{1}) = \bar{z}_2$; temos

$$\begin{aligned}\psi(g \circ f) &= (g \circ f)(\bar{1}) = g(f(\bar{1})) = g(\bar{z}_1)\\ &= g\underbrace{(\bar{1} + \bar{1} + \cdots + \bar{1})}_{z_1 \text{ vezes}} = g(\bar{1}) + g(\bar{1}) + \cdots + g(\bar{1})\\ &= \bar{z}_2 + \bar{z}_2 + \cdots + \bar{z}_2 = \underbrace{\overline{z_2 + z_2 + \cdots + z_2}}_{z_1 \text{ vezes}} = \overline{z_2 z_1}\\ &= \bar{z}_2 \cdot \bar{z}_1 = \psi(g) \cdot \psi(f).\end{aligned}$$

O homomorfismo ψ é injetivo pois $\psi(f) = \bar{1} \Leftrightarrow f(\bar{1}) = \bar{1} \Leftrightarrow$

$$f(\bar{r}) = f(r \cdot \bar{1}) = r \cdot f(\bar{1}) = r \cdot \bar{1} = \bar{r}, \quad \forall \bar{r} \quad \Leftrightarrow \quad f = Id.$$

Mostramos agora que ψ é sobrejetiva. Se r é um elemento qualquer de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overset{\oplus}{\underset{n}{}})$ então, em virtude da Proposição V.6.7 parte a), podemos sempre definir um homomorfismo

$$f_r\colon \left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}, \overset{\oplus}{\underset{n}{}}\right) \longrightarrow \left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}, \overset{\oplus}{\underset{n}{}}\right)$$
$$\bar{a} \longmapsto \overline{ra},$$

pois $\mathcal{O}(\bar{r})$ divide $n = \mathcal{O}(\bar{1})$ (a ordem de um elemento de um grupo sempre divide a ordem do grupo). Agora, tal homomorfismo f_r será um automorfismo de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ se e somente se $\bar{r}$ for um gerador de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overset{\oplus}{\underset{n}{}})$, isto é, se e somente se $\bar{r} \in ((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \cdot)$. Portanto, tomando $\bar{m} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, f_m é um automorfismo de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overset{\oplus}{\underset{n}{}})$ tal que $\psi(f_m) = f_m(\bar{1}) = \bar{m}$. Daí a sobrejetividade. □

A proposição seguinte já foi provada no contexto dos anéis. Damos agora uma nova prova que somente usa os conceitos elementares da teoria dos grupos.

Proposição V.6.12. (Teorema chinês dos restos).
Sejam $m_1, \ldots, m_r$ números inteiros dois a dois primos entre si. Então a aplicação diagonal

$$\begin{aligned} \Delta\colon \mathbb{Z} &\longrightarrow (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}) \\ z &\longmapsto (z + m_1\mathbb{Z} \quad , \ldots , \quad z + m_r\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

é sobrejetiva.

Equivalentemente, $\forall\, z_1, \ldots, z_r \in \mathbb{Z}$, existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\begin{aligned} z &\equiv z_1 \bmod m_1, \\ &\vdots \\ z &\equiv z_r \bmod m_r. \end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO. Seja $\alpha := (1 + m_1\mathbb{Z}, \ldots, 1 + m_r\mathbb{Z}) \in (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})$. É claro que $\mathcal{O}(\alpha) = |m_1 \ldots m_r| = |(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})|$, pois $m_1, \ldots, m_r$ são dois a dois relativamente primos; logo α é um gerador do grupo aditivo $(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})$. Portanto, $\forall\, z_1, \ldots, z_r \in \mathbb{Z}$, existe $z \in \mathbb{Z}$ tal que

$$(z_1 + m_1\mathbb{Z}, \ldots, z_r + m_r\mathbb{Z}) = z\alpha,$$

i.e., tal que

$$(z_1 + m_1\mathbb{Z}, \ldots, z_r + m_r\mathbb{Z}) = (z + m_1\mathbb{Z}, \ldots, z + m_r\mathbb{Z}). \qquad \square$$

Corolário V.6.13. *Sejam $m_1, \ldots, m_r$ números inteiros dois a dois primos entre si. Então a aplicação*

$$\begin{aligned} \bar{\Delta}\colon \mathbb{Z}/m_1 \ldots m_r\mathbb{Z} &\longrightarrow (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}) \\ z + m_1 \ldots m_r\mathbb{Z} &\longmapsto (z + m_1\mathbb{Z} \quad , \ldots , \quad z + m_r\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

é um isomorfismo de grupos.

DEMONSTRAÇÃO. A aplicação diagonal $\Delta\colon \mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})$ é claramente um homomorfismo de grupos cujo kernel é igual a $m_1 \ldots m_r\mathbb{Z}$, pois $m_1, \ldots, m_r$ são dois a dois relativamente primos. Pela proposição anterior, a aplicação Δ é sobrejetiva. Portanto, $\bar{\Delta}$ é um isomorfismo pelo Teorema dos isomorfismos. □

Exercício V.6.14. Seja

$$\begin{aligned} \Phi\colon \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ n &\longmapsto \#\{1 \leq r \leq n \mid \text{M.D.C.}\{r, n\} = 1\} \end{aligned}$$

a função de Euler. Com a multiplicação módulo n, o conjunto $\{1 \leq r \leq n; \quad \text{M.D.C.}\{r, n\} = 1\}$ é o grupo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

a) Sejam n, m dois inteiros primos entre si. Queremos mostrar que $\Phi(mn) = \Phi(m)\Phi(n)$. Usando o Teorema I.4.7, obtemos facilmente o resultado. Sugerimos agora um novo roteiro que usa somente os conceitos da teoria dos grupos.

Para todo inteiro $r \geq 1$, sejam r_1 o resto da divisão de r por n e r_2 o resto da divisão de r por m. É claro que temos

$$\begin{aligned} \text{M.D.C.}\{r, nm\} = 1 &\Leftrightarrow \begin{cases} \text{M.D.C.}\{r, n\} = 1 \\ \text{M.D.C.}\{r, m\} = 1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \text{M.D.C.}\{r_1, n\} = 1 \\ \text{M.D.C.}\{r_2, m\} = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Portanto, temos uma aplicação

$$\begin{aligned} \psi\colon (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^* &\longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \\ r &\longmapsto (r_1, r_2). \end{aligned}$$

1) Mostre que ψ é uma bijeção; portanto $\Phi(nm) = \Phi(n)\Phi(m)$.

2) Mostre que ψ é um homomorfismo, e portanto um isomorfismo, entre o grupo $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^*$ e o grupo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$.

b) Seja $n = p_1^{t_1} \ldots p_s^{t_s}$ com $p_1, \ldots, p_s$ números primos distintos e $t_1, \ldots, t_s$ números inteiros ≥ 1.

1) Mostre que $\Phi(n) = \Phi(p_1^{t_1}) \dots \Phi(p_s^{t_s})$.

2) Mostre que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/p_1^{t_1}\mathbb{Z})^* \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_s^{t_s}\mathbb{Z})^*$.

c) Seja p um número primo e seja $t \geq 1$ um número inteiro. Mostre que $\Phi(p^t) = p^{t-1}(p-1)$.

Mais preciso do que a parte c) do exercício anterior, temos o seguinte resultado:

Proposição V.6.15. a) *Se p é um número primo ímpar, então temos $(\mathbb{Z}/p^t\mathbb{Z})^* \simeq \mathbb{Z}/p^{t-1}(p-1)\mathbb{Z}$ para cada inteiro $t \geq 1$.*

b) *Temos $(\mathbb{Z}/2^t\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2^{t-2}\mathbb{Z})$ para cada inteiro $t \geq 2$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) Podemos supor $t \geq 2$, pois o caso $t = 1$ já foi provado na Proposição V.6.6. Considere o homomorfismo sobrejetivo de grupos multiplicativos

$$f\colon (\mathbb{Z}/p^t\mathbb{Z})^* \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$$
$$\overline{\alpha} = \alpha + p^t\mathbb{Z} \mapsto \alpha + p\mathbb{Z}.$$

Temos $\ker f = \{\overline{\alpha};\ \alpha \equiv 1 \bmod p\}$. Pelo Teorema dos isomorfismos, temos também $|\ker f| = p^{t-1}$.

AFIRMAÇÃO 1. $\ker f$ é um grupo cíclico gerado por $\overline{p+1}$.
Para provar esta afirmação, basta ver que

$$\overline{(p+1)}^{p^{t-2}} \neq \bar{1} \quad \text{em} \quad (\mathbb{Z}/p^t\mathbb{Z})^*.$$

E de fato, temos (aqui usamos p primo ímpar):

$$(p+1)^{p^{t-2}} = \sum_{i=0}^{p^{t-2}} C_{p^{t-2}}^i p^i$$
$$\equiv p^{t-1} + 1 \not\equiv 1 \pmod{p^t}.$$

Consideramos agora o seguinte subgrupo H de $(\mathbb{Z}/p^t\mathbb{Z})^*$:

$$H := \{\overline{\alpha} \mid \overline{\alpha}^{p-1} = \bar{1}\}.$$

Se $\overline{\alpha} \in H \cap \ker f$, então $\mathcal{O}(\overline{\alpha})$ divide $p-1$ e divide também p^{t-1}, logo $\mathcal{O}(\overline{\alpha}) = 1$. Portanto $H \cap \ker f = \{\bar{1}\}$.

AFIRMAÇÃO 2. H é um grupo cíclico com $|H| = p-1$.

De fato, primeiramente observamos que das duas relações seguintes

$$|H \ker f| \leq |(\mathbb{Z}/p^t\mathbb{Z})^*| = (p-1)p^{t-1} \quad \text{e}$$

$$|H(\ker f)| = \frac{|H||\ker f|}{H \cap \ker f} = |H| \cdot p^{t-1},$$

obtemos $|H| \leq p-1$.

Observamos agora que $\bar{1}^{p^{t-1}}, \bar{2}^{p^{t-1}}, \ldots, \overline{p-1}^{p^{t-1}}$ são elementos de H. De fato, temos $(\bar{i}^{p^{t-1}})^{p-1} = (\bar{i})^{(p-1)p^{t-1}} = \bar{1}$, já que $(\mathbb{Z}/p^t\mathbb{Z})^*$ tem ordem $(p-1)p^{t-1}$. Estes elementos são distintos pois eles têm imagens distintas em $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ pelo homomorfismo f definido acima. Logo temos $|H| = p-1$.

Vejamos agora que o grupo H é realmente cíclico. Seja $b \in \mathbb{Z}$ tal que $(b+p\mathbb{Z})$ é um gerador do grupo cíclico $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ e tome $h := b^{p^{t-1}}$. Então, a classe $\bar{h}$ pertence a H. Para verificar que $H = \langle \bar{h} \rangle$ (e obter em particular que H é cíclico), basta mostrar que $(p-1)$ divide $\mathcal{O}(\bar{h})$. Temos $f(\bar{h}) = (b+p\mathbb{Z})$ e portanto $(p-1) = \mathcal{O}(b+p\mathbb{Z}) = \mathcal{O}(f(\bar{h}))$ divide $\mathcal{O}(\bar{h})$. Isto termina a prova da Afirmação 2.

Considere agora o elemento

$$\alpha := \overline{(p+1)} \cdot \bar{h} \in (\mathbb{Z}/p^t\mathbb{Z})^*.$$

Como $\mathcal{O}(\overline{p+1}) = p^{t-1}$ e $\mathcal{O}(\bar{h}) = p-1$ são primos entre si, então pela Proposição V.3.11a), temos

$$\mathcal{O}(\alpha) = \mathcal{O}(\overline{p+1})\mathcal{O}(\bar{h}) = p^{t-1}(p-1),$$

e assim concluímos que α é um gerador para o grupo $(\mathbb{Z}/p^t\mathbb{Z})^*$.

b) Vide P. Ribenboim, *Algebraic Numbers*, Chapter 3K. □

V.7 Grupos Finitos Gerados por dois Elementos

Os grupos gerados por um elemento, i.e., os grupos cíclicos, foram facilmente classificados. Em compensação, os grupos gerados por dois elementos podem ser extremamente complicados. Vamos então restringir nosso estudo aos grupos finitos gerados por dois elementos muito particulares, a saber os grupos finitos $G = \langle a, b \rangle$ com elementos a, b satisfazendo uma relação do tipo $ba = a^s b$. Os resultados que obteremos serão de grande utilidade na classificação dos grupos de ordem pequena.

Considere

$$S_3 = \left\{ id, \begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix} = \alpha, \begin{pmatrix} 123 \\ 312 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 123 \\ 213 \end{pmatrix} = \beta, \begin{pmatrix} 123 \\ 321 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 123 \\ 132 \end{pmatrix} \right\}.$$

Vemos que S_3 é um grupo de ordem 6 tal que:

$$\begin{cases} S_3 = \langle \alpha, \beta \rangle \\ \alpha^3 = id \\ \beta^2 = id \\ \beta\alpha = \alpha^2\beta. \end{cases}$$

Reciprocamente, vamos mostrar que se G é um grupo de ordem 6 no qual existem A e B tais que:

$$\begin{cases} G = \langle A, B \rangle \\ A^3 = e \\ B^2 = e \\ BA = A^2B, \end{cases}$$

então existe um isomorfismo entre S_3 e G. Assim, a menos de isomorfismos, o grupo S_3 é caracterizado como sendo o grupo de ordem 6 gerado por dois elementos α e β que satisfazem as relações

$$\begin{cases} \alpha^3 = e \\ \beta^2 = e \\ \beta\alpha = \alpha^2\beta. \end{cases}$$

Similarmente, $D_\square = \{id, R_{\frac{\pi}{2}} = A, R_\pi, R_{\frac{3\pi}{2}}, R_1, R_2, R_M, R_N = B\}$ é um grupo de ordem 8 tal que:

$$\begin{cases} D_\square = \langle A, B \rangle \\ A^4 = id \\ B^2 = id \\ BA = A^3B; \end{cases}$$

vamos ver também que $D_\square$ é caracterizado, a menos de isomorfismos, por geradores satisfazendo estas relações.

Primeiro, precisamos determinar a natureza dos homomorfismos definidos sobre um grupo gerado por dois elementos satisfazendo a relação $ba = a^s b$:

Teorema V.7.1. *Seja $s \geq 1$ um inteiro. Sejam G um grupo finito e $a, b \in G$ satisfazendo $ba = a^s b$ (equivalentemente, $\mathcal{I}_b(a) = a^s$). Sejam $\mathcal{G}$ um grupo e $\alpha, \beta \in \mathcal{G}$. Sejam $n, m \geq 1$ inteiros tais que*

$$a^n = e, \quad b^m \in \langle a \rangle. \tag{$*$}$$

Então:

a) • $b^t \cdot a^r = a^{rs^t} \cdot b^t \quad \forall r, t \in \mathbb{N}$, *e*

$$\langle a, b \rangle = \{a^i b^j \mid 0 \leq i \leq n-1 \text{ e } 0 \leq j \leq m-1\}.$$

• *Se os inteiros n, m são escolhidos minimalmente satisfazendo (*), então o grupo $\langle a, b \rangle$ tem ordem igual a nm.*

b) *Se os inteiros n, m são escolhidos minimalmente, e se u é um inteiro tal que $b^m = a^u$, então existe um homomorfismo $f\colon \langle a, b \rangle \to \mathcal{G}$ com $f(a) = \alpha$ e $f(b) = \beta$ se e somente se*

$$\beta\alpha = \alpha^s\beta, \quad \alpha^n = e, \quad \beta^m = \alpha^u.$$

DEMONSTRAÇÃO. Primeiro observe que G sendo um grupo finito, tais inteiros n, m existem de fato.

a) • Queremos mostrar que $b^t a^r = a^{rs^t} b^t$, ou equivalentemente que $\mathcal{I}_{b^t}(a^r) = a^{rs^t}$. Fazemos uma indução sobre t. Se $t = 1$, temos

$$\mathcal{I}_b(a^r) = (\mathcal{I}_b(a))^r = (a^s)^r = a^{sr}.$$

Se $t \geq 2$ e se supomos o resultado provado para $t-1$, temos

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{b^t}(a^r) &= \mathcal{I}_b \circ \mathcal{I}_{b^{t-1}}(a^r) = \mathcal{I}_b(a^{rs^{t-1}}) = (\mathcal{I}_b(a))^{rs^{t-1}} \\ &= (a^s)^{rs^{t-1}} = a^{rs^t}.\end{aligned}$$

Com isso obtemos que todo elemento do grupo $\langle a, b\rangle$ pode ser escrito na forma $a^v b^w$ com $v, w \in \mathbb{N}$. Agora, a condição $b^m \in \langle a\rangle$ permite escrever este elemento $a^v b^w$ na forma $a^{v'} b^j$ com $v' \in \mathbb{N}$ e com $0 \leq j \leq m-1$; a condição $a^n = e$ permite reescrever este elemento $a^{v'} b^j$ na forma $a^i b^j$ com $0 \leq i \leq n-1$ e $0 \leq j \leq m-1$. Portanto, temos $\langle a, b\rangle = \{a^i b^j; \quad 0 \leq i \leq n-1, \quad 0 \leq j \leq m-1\}$.

• Agora nós supomos que n e m são minimais satisfazendo $(*)$.

Para ver que $\langle a, b\rangle$ tem ordem nm, basta verificar que se $0 \leq i, k \leq n-1$, $0 \leq j, \ell \leq m-1$ e $a^i b^j = a^k b^\ell$, então $i = k$ e $j = \ell$. Suponhamos que $\ell \leq j$; multiplicando ambos os lados da igualdade $a^i b^j = a^k b^\ell$ por a^{-i} à esquerda e por $b^{-\ell}$ à direita, obtemos então que $b^{j-\ell} = a^{k-i} \in \langle a\rangle$ com $0 \leq j - \ell \leq j \leq m-1$. Portanto, pela minimalidade de m, temos $j - \ell = 0$. Assim $\ell = j$ e, consequentemente, $a^{k-i} = e$; pela minimalidade de n, obtemos $i = k$ também.

b) Suponhamos que exista um homomorfismo $f\colon \langle a, b\rangle \to \mathcal{G}$ tal que $f(a) = \alpha$ e $f(b) = \beta$. Como $ba = a^s b$, temos

$$\beta\alpha = f(b)f(a) = f(ba) = f(a^s b) = (f(a))^s f(b) = \alpha^s \beta.$$

Similarmente, como $a^n = e$, temos $\alpha^n = e$ e como $b^m = a^u$, temos também $\beta^m = \alpha^u$.

Reciprocamente, suponhamos que $\beta\alpha = \alpha^s\beta$, $\alpha^n = e$, $\beta^m = \alpha^u$. Naturalmente, pela parte a) aplicada a $\mathcal{G}$ e α, β, temos $\beta^t \alpha^r = \alpha^{rs^t} \beta^t$, $\forall r, t \in \mathbb{N}$. Vamos verificar que a aplicação $f\colon \langle a, b\rangle \to \mathcal{G}$ definida por $f(a^i b^j) = \alpha^i \beta^j$, para $0 \leq i \leq n-1$, $0 \leq j \leq m-1$, é um

homomorfismo. A boa definição de f decorre das escolhas minimais de n e m. Agora, para $i, j, k, \ell \in \mathbb{N}$, escreva $j + \ell = pm + v$ com $0 \leq v \leq m-1$ e escreva $i + ks^j + pu = qn + w$ com $0 \leq w \leq n-1$. Temos:

$$\begin{aligned} f(a^i b^j \cdot a^k b^\ell) &= f(a^i \cdot b^j a^k \cdot b^\ell) = f(a^i \cdot a^{ks^j} b^j \cdot b^\ell) = f(a^{i+ks^j} b^{j+\ell}) \\ &= f(a^{i+ks^j} b^{pm} b^v) = f(a^{i+ks^j} a^{pu} b^v) = f(a^w b^v) \\ &= \alpha^w \beta^v = \alpha^{i+ks^j} \alpha^{pu} \beta^v = \alpha^{i+ks^j} \beta^{pm} \beta^v = \alpha^{i+ks^j} \beta^{j+\ell} \\ &= \alpha^i \cdot \alpha^{ks^j} \beta^j \cdot \beta^\ell = \alpha^i \beta^j \cdot \alpha^k \beta^\ell = f(a^i b^j) \cdot f(a^k b^\ell). \quad \square \end{aligned}$$

Observação V.7.2. Se no Teorema V.7.1 sabemos que a ordem do grupo $\langle a, b \rangle$ é o produto nm, então em virtude da parte a), os inteiros n e m são minimais; em particular, $\mathcal{O}(a) = n$.

Teorema V.7.3. *Sejam n, m, s, u inteiros ≥ 0.*

a) 1) *Se G é um grupo de ordem nm que possui elementos a, b tais que*

$$(**) \qquad \begin{cases} G = \langle a, b \rangle \\ a^n = e \\ b^m = a^u \\ ba = a^s b. \end{cases}$$

Então, $s^m \equiv 1 \bmod n$ *e* $u(s-1) \equiv 0 \bmod n$.

2) *Reciprocamente, se $s^m \equiv 1 \bmod n$ e $u(s-1) \equiv 0 \bmod n$, então existe um grupo G de ordem nm que possui dois elementos a, b satisfazendo as condições $(**)$.*

b) *Quando existir um grupo de ordem nm satisfazendo as condições $(**)$, ele é único a menos de isomorfismos.*

DEMONSTRAÇÃO. a) 1) Pelo item a) do Teorema V.7.1, temos $b^m a = a^{s^m} b^m$. Como $b^m \in \langle a \rangle$, vemos que b^m comuta com a e assim $ab^m = a^{s^m} b^m$; dividindo ambos os lados por a à esquerda e por b^m

à direita, obtemos $e = a^{s^m-1}$. Portanto, $s^m - 1$ é um múltiplo da ordem de a. Logo, $s^m \equiv 1 \bmod n$.

De novo pelo Teorema V.7.1, item a), temos $ba^u = a^{us}b$. Como $a^u \in \langle b \rangle$, vemos que a^u comuta com b e temos $a^u b = a^{us}b$; dividindo ambos os lados por a^u à esquerda e por b à direita, obtemos que vale $e = a^{u(s-1)}$. Portanto, $u(s-1)$ é um múltiplo da ordem de a. Logo $u(s-1) \equiv 0 \bmod n$.

2) Daremos uma prova deste resultado somente no caso particular $u = 0$, pois a prova do caso geral seria muito técnica. Mas esta prova do caso $u = 0$ somente poderá ser dada mais tarde, pois antes precisaremos desenvolver o conceito do produto semidireto de dois grupos (Vide Proposição V.9.9).

b) Sejam $\mathcal{G}$ um grupo de ordem nm que possui dois elementos α, β tais que

$$\begin{cases} \mathcal{G} = \langle \alpha, \beta \rangle \\ \beta\alpha = \alpha^s\beta \\ \alpha^n = e \\ \beta^m = \alpha^u. \end{cases}$$

Como $|G| = |\mathcal{G}| = nm$ então a aplicação $f\colon G \to \mathcal{G}$ definida por $f(a^ib^j) = \alpha^i\beta^j$, para $0 \leq i \leq n-1$, $0 \leq j \leq m-1$ é uma bijeção. Pela parte b) do Teorema V.7.1, f é um isomorfismo. □

Como corolário do Teorema V.7.1, obtemos:

Proposição V.7.4. *Sejam n, m, s, u inteiros ≥ 0. Seja G um grupo de ordem nm que possui dois elementos a, b tais que*

$$\begin{cases} G = \langle a, b \rangle \\ ba = a^sb \\ a^n = e \\ b^m = a^u. \end{cases}$$

Então,

$$\begin{aligned}\mathrm{Aut}(G) &\longrightarrow \{(\alpha,\beta) \in G \times G\,;\ G = \langle \alpha, \beta\rangle,\ \beta\alpha = \alpha^s\beta,\ \alpha^n = e,\\ &\qquad \beta^m = \alpha^u\}\\ f &\longmapsto (f(a), f(b))\end{aligned}$$

é uma bijeção.

DEMONSTRAÇÃO. Deixamos esta verificação para o leitor. □

Exercício V.7.5. Mostre que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq S_3$.

Exercício V.7.6. Mostre que $\mathrm{Aut}(S_3) \simeq S_3$ e que $\mathcal{I}(S_3) \simeq S_3$.

Exercício V.7.7. Mostre que $\mathrm{Aut}(D_4) \simeq D_4$ e que os automorfismos internos satisfazem $\mathcal{I}(D_4) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exercício V.7.8. Mostre que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq D_4$.

Determinação de todos os grupos de ordem ≤ 11:

Vamos aplicar os resultados obtidos até esse ponto para classificar os grupos de ordem ≤ 11. Não utilizaremos a parte não provada do Teorema V.7.3.

Grupo de ordem 1.

Claramente, $\{e\}$ é o único tal grupo.

Grupos de ordem p com $p = 2, 3, 5, 7$ ou 11.

Sendo p primo, G é grupo cíclico com p elementos e portanto temos $G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Grupos de ordem 4.

Já sabemos que os grupos $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ são grupos de ordem 4. Eles não são isomorfos pois $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ possui elementos de ordem 4 enquanto $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ não possui tais elementos. Vamos mostrar que, a menos de isomorfismos, estes dois grupos são os únicos grupos de ordem 4.

Seja G um grupo de ordem 4. Se G possui um elemento de ordem 4, então $G \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Se G não possui elemento de ordem 4 então, pelo Teorema de Lagrange, todos seus elementos $\neq e$ são de ordem 2; sabemos então, pelo Exercício V.2.15, que o grupo G é um grupo abeliano. Escreva $G = \{e, a, b, c\}$; procuramos a sua tabela de multiplicação.

Qual é o resultado da multiplicação ab?

$ab \neq e$ pois caso contrário, $a = b^{-1}$, o que é absurdo, pois b sendo de ordem 2, temos $b^{-1} = b$;

$ab \neq a$ pois caso contrário, teríamos $b = e$, absurdo;

$ab \neq b$ pois caso contrário, teríamos $a = e$, absurdo.

Portanto, $ab = c$ e também $ba = c$, pois o grupo é abeliano. Similarmente, temos:

$$ac = b = ca \quad \text{e} \quad bc = a = cb.$$

Tendo determinado a tabela de multiplicação de G, deixamos ao leitor a tarefa de verificar que a função abaixo é um isomorfismo:

$$\begin{aligned} \varphi\colon \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ (\bar{0}, \bar{0}) &\longmapsto e \\ (\bar{1}, \bar{0}) &\longmapsto a \\ (\bar{0}, \bar{1}) &\longmapsto b \\ (\bar{1}, \bar{1}) &\longmapsto c. \end{aligned}$$

Assim, a menos de isomorfismos, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ são os únicos grupos de ordem 4.

Exercício V.7.9. Utilize o item b) do Teorema V.7.3 para dar uma outra prova de

$$|G| = 4, \quad G \not\simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Grupos de ordem 6.

Já sabemos que os grupos $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ e S_3 são grupos de ordem 6. Eles não são isomorfos pois $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ é abeliano enquanto que S_3 não o é. Vamos mostrar que, a menos de isomorfismos, eles são os únicos grupos de ordem 6.

Seja G um grupo qualquer de ordem 6.

Afirmação V.7.10. O grupo G possui um elemento α de ordem 3.

Se G é cíclico gerado por um elemento γ, tome $\alpha = \gamma^2$.

Se G não é cíclico, suponha por absurdo que nenhum elemento de G tenha ordem 3. Nesse caso, todo elemento $\neq e$ tem que ter ordem 2 (pelo Teorema de Lagrange), logo G é abeliano e, tomando dois elementos $a, b \in G \setminus \{e\}$, o conjunto $\{e, a, b, ab\}$ é um subgrupo de ordem 4 de G (Verifique!). Isto contradiz o Teorema de Lagrange, pois 4 não divide 6.

Afirmação V.7.11. O grupo G possui pelo menos um elemento β de ordem 2 e $G = \langle \alpha, \beta \rangle$.

Se G é cíclico gerado por um elemento γ, tome $\beta = \gamma^3$. Temos $\gamma^3 \notin \langle \gamma^2 \rangle = \{e, \gamma^2, \gamma^4\}$, logo $|\langle \gamma^2, \gamma^3 \rangle| > 3$ e, pelo Teorema de Lagrange, $|\langle \gamma^2, \gamma^3 \rangle|$ divide 6; portanto $G = \langle \gamma^2, \gamma^3 \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$.

Se G não é cíclico, tome $\beta \notin \langle \alpha \rangle = \{e, \alpha, \alpha^2\}$. Os 6 elementos $e, \alpha, \alpha^2, \beta, \alpha\beta, \alpha^2\beta$ são distintos (Verifique!); logo

$$G = \{e, \alpha, \alpha^2, \beta, \alpha\beta, \alpha^2\beta\} \quad \text{e} \quad G = \langle \alpha, \beta \rangle.$$

A priori, a ordem de β é igual a 2 ou 3; vamos verificar que ela é igual a 2. Observe primeiramente que $\beta^2 \in \langle \alpha \rangle$, pois senão teríamos $\beta^2 \in \{\beta, \alpha\beta, \alpha^2\beta\}$ e β então pertenceria a $\{e, \alpha, \alpha^2\} = \langle \alpha \rangle$, absurdo. Agora, se supomos que a ordem de β é 3, então temos

$$\beta = \beta^4 = (\beta^2)^2 \in \{e, \alpha, \alpha^2\},$$

o que é absurdo. Logo a ordem de β é igual a 2.

Obtivemos então que:

$$\begin{cases} |G| = 6 \\ G = \langle \alpha, \beta \rangle \\ \alpha^3 = e \\ \beta^2 = e. \end{cases}$$

Quais as possibilidades para o produto $\beta\alpha$? Por razões elementares, temos $\beta\alpha \notin \{e, \alpha, \alpha^2, \beta\}$ (Verifique!); logo $\beta\alpha = \alpha\beta$ ou $\beta\alpha = \alpha^2\beta$. Assim existem duas possibilidades para o grupo G:

$$(1) \quad \begin{cases} |G| = 6 = 3.2 \\ G = \langle \alpha, \beta \rangle \\ \alpha^3 = e \\ \beta^2 = e \\ \beta\alpha = \alpha\beta \end{cases} \qquad (2) \quad \begin{cases} |G| = 6 = 3.2 \\ G = \langle \alpha, \beta \rangle \\ \alpha^3 = e \\ \beta^2 = e \\ \beta\alpha = \alpha^2\beta. \end{cases}$$

Pela parte b) do Teorema V.7.3, em cada caso, temos no máximo um grupo, a menos de isomorfismos, satisfazendo as condições. Será que existem de fato tais grupos? Sim; no Caso (1), tome $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ e no Caso (2), tome $G = S_3$.

Note que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ também satisfaz as condições do Caso (1) e que portanto, pela unicidade, temos que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Isto pode ser visto diretamente simplesmente observando que o elemento $(\bar{1}, \bar{1}) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ tem ordem 6.

Grupos de ordem 8.

Já sabemos que $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ e D_4 são grupos de ordem 8. Eles não são isomorfos entre si (Verifique!).

Vamos mostrar que, a menos de isomorfismos, existe somente mais um grupo de ordem 8, chamado grupo dos quaternios e denotado por Q_3 (abaixo, $i \in \mathbb{C}$ com $i^2 = -1$):

$$Q_3 := \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}; \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

É fácil verificar que Q_3 com a operação produto de matrizes é um grupo. Tomando $A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, verifique que:

$$\begin{cases} |Q_3| = 8 \\ Q_3 = \langle A, B \rangle \\ A^4 = id = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ B^2 = A^2 \\ BA = A^3B. \end{cases}$$

Pela parte b) do Teorema V.7.3, sabemos que Q_3 é caracterizado pelas relações acima. É claro que o grupo Q_3 não é isomorfo a $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Falta então somente verificar que D_4 e Q_3 não são isomorfos. Isto fica claro mostrando que D_4 possui exatamente 5 elementos de ordem 2 enquanto que o grupo Q_3 possui somente 1 elemento de ordem 2 (Verifique!).

Seja agora G um grupo qualquer de ordem 8. Pelo Teorema de Lagrange, as possíveis ordens dos elementos de $G \setminus \{e\}$ são 2, 4 e 8.

CASO 1: G possui um elemento de ordem 8.

Seja $\gamma \in G$ elemento de ordem 8; então $G = \langle \gamma \rangle$ e $G \simeq \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

CASO 2: G não possui nenhum elemento de ordem 8. Então, as possíveis ordens dos elementos $\neq e$ são 2 e 4.

Dividimos o Caso 2 em dois subcasos:

CASO 2.1: G não possui nenhum elemento de ordem 4.

Nesse caso, todos os elementos $\neq e$ de G são de ordem 2 e, portanto, o grupo G é abeliano. Seja $a \neq e$; como $\mathcal{O}(a) = 2$, temos que $H = \{e, a\}$ é um subgrupo de G. Tome $b \in G \setminus H$; então $K = \{e, a, b, ab\}$ é um subgrupo de G. Tome $c \in G \setminus K$; temos:

$$G = \{e, a, b, ab, c, ac, bc, abc\} = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \in \{0, 1\}\}.$$

Deixamos ao leitor a tarefa de verificar que a função abaixo é um isomorfismo entre os grupos $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ e G:

$$\begin{aligned} \varphi\colon \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ (\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}) &\longmapsto a^i b^j c^k. \end{aligned}$$

CASO 2.2: G possui um elemento de ordem 4.

Seja $a \in G$ um elemento de ordem 4 e seja $H = \langle a \rangle$. Tome agora $b \in G \setminus H$. Então $G = \langle a, b \rangle = \{e, a, a^2, a^3, b, ab, a^2b, a^3b\}$, pelo Teorema de Lagrange.

Temos $b^2 \in H$ pois, claramente, $b^2 \notin \{b, ab, a^2b, a^3b\}$. Também temos $ba \notin \{e, a, a^2, a^3, b\}$.

Provamos assim que:

$$\begin{cases} |G| = 8 \\ G = \langle a, b \rangle \\ a^4 = e \\ b^2 = a^u \quad \text{(para algum } u \in \{0,1,2,3\}) \\ ba = a^s b \quad \text{(para algum } s \in \{1,2,3\}). \end{cases}$$

Vejamos agora quais são as possibilidades para $u, s \in \{0,1,2,3\}$. Primeiramente, $\mathcal{O}(bab^{-1}) = \mathcal{O}(a) = 4$, logo $s = 1$ ou 3. Agora, $b^2 \notin \{a, a^3\}$, pois senão a ordem de b^2 seria 4, portanto $\mathcal{O}(b)$ seria um múltiplo de 4 e logo $\mathcal{O}(b)$ seria 8 (absurdo, pois G não possui elementos de ordem 8) ou seria 4 (absurdo, pois então $\mathcal{O}(b^2) = 2$). Logo $u = 0$ ou 2. Vemos então que $u = 0$ ou 2 e que $s = 1$ ou 3.

Se $u = 0$, temos dois casos correspondentes a $s = 1$ e $s = 3$:

$$(1) \quad \begin{cases} |G| = 8 \\ G = \langle a, b \rangle \\ a^4 = e \\ b^2 = e \\ ba = ab \end{cases} \qquad (2) \quad \begin{cases} |G| = 8 \\ G = \langle a, b \rangle \\ a^4 = e \\ b^2 = e \\ ba = a^3 b \end{cases}$$

Pela parte b) do Teorema V.7.3, em cada caso acima ((1) ou (2)), temos no máximo um grupo, a menos de isomorfismos, satisfazendo as condições. Será que existem de fato tais grupos? Sim; no caso (1), tome $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ e no caso (2), tome $G = D_4$.

Se $u = 2$, temos dois casos correspondentes a $s = 1$ e $s = 3$:

$$(3) \quad \begin{cases} |G| = 8 \\ G = \langle a, b \rangle \\ a^4 = e \\ b^2 = a^2 \\ ba = ab \end{cases} \qquad (4) \quad \begin{cases} |G| = 8 \\ G = \langle a, b \rangle \\ a^4 = e \\ b^2 = a^2 \\ ba = a^3 b. \end{cases}$$

Pela parte b) do Teorema V.7.3, em cada caso acima ((3) ou (4)), temos no máximo um grupo, a menos de isomorfismos, satisfazendo as condições. Será que existem de fato tais grupos? Sim; no caso (3), tome $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ e no caso (4), tome $G = Q_3$.

Assim, no final das contas, obtemos que, a menos de isomorfismos, existem exatamente cinco grupos de ordem 8:

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \ D_4 \ \text{ e } \ Q_3.$$

Observação V.7.12. 1) Os casos (1) e (3) acima põem em evidência que um mesmo grupo pode ser apresentado, por meio de geradores e relações, de formas distintas. O que ocorre é que mudando a escolha dos geradores podemos alterar as relações entre eles. Assim, no caso (1) os geradores escolhidos para $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ são $a = (\bar{1}, \bar{0})$ e $b = (\bar{0}, \bar{1})$, e no caso (3) os geradores escolhidos são $a = (\bar{1}, \bar{0})$ e $b = (\bar{1}, \bar{1})$.

2) O grupo Q_3 é um grupo não-abeliano cujos subgrupos são todos normais (verifique!).

Grupos de ordem 9:

Já sabemos que os grupos $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ são grupos de ordem 9. Eles não são isomorfos pois $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ possui elementos de ordem 9 enquanto $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ não possui tais elementos. Vamos mostrar agora que, a menos de isomorfismos, eles são os únicos grupos de ordem 9.

Seja G um grupo de ordem 9 que não seja cíclico. Pelo teorema de Lagrange, todos seus elementos $\neq e$ tem ordem 3. Sejam $e \neq \alpha \in G$ e $\beta \in G \setminus \langle \alpha \rangle$. Por razões elementares, temos $G = \{e, \alpha, \alpha^2, \beta, \alpha\beta, \alpha^2\beta, \beta^2, \alpha\beta^2, \alpha^2\beta^2\}$ (Verifique!) e portanto que

$$\begin{cases} |G| = 9 \\ G = \langle \alpha, \beta \rangle \\ \alpha^3 = e \\ \beta^3 = e. \end{cases}$$

Quem é o produto $\beta\alpha$? Por razões elementares, temos $\beta\alpha \notin \{e, \alpha, \alpha^2, \beta, \beta^2\}$. Assim, falta analisar os casos $\beta\alpha = \alpha\beta$, $\beta\alpha = \alpha^2\beta$, $\beta\alpha = \alpha\beta^2$, $\beta\alpha = \alpha^2\beta^2$, sendo que, pela parte b) do Teorema V.7.3, em cada caso temos no máximo um grupo. Será que existem de fato tais grupos?

Caso $\beta\alpha = \alpha\beta$. Existe sim: tome $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Caso $\beta\alpha = \alpha^2\beta$. Pela parte a), item 1), do Teorema V.7.3, não existe tal grupo, pois $2^3 = 8 \not\equiv 1 \bmod 3$.

Caso $\beta\alpha = \alpha\beta^2$. Não existe, pois senão, tomando $A = \beta^2$ e $B = \alpha$, teríamos $G = \langle A, B \rangle$, com $A^3 = e$, $B^3 = e$, $BA = \alpha\beta^2 = \beta\alpha = A^2B$. Como acima isto não é possível, pois $2^3 = 8 \not\equiv 1 \bmod 3$.

Caso $\beta\alpha = \alpha^2\beta^2$. Não existe, pois senão teríamos

$$(\alpha\beta)^2 = \alpha\beta\alpha\beta = \alpha \cdot \alpha^2\beta^2 \cdot \beta = e,$$

o que é absurdo pois sabemos que $\alpha\beta$ tem ordem 3.

Grupos de ordem 10:

Seja G um grupo qualquer de ordem 10.

Afirmação 1: G possui um elemento α de ordem 5 (dê uma prova).

Afirmação 2: G possui um elemento β de ordem 2. Se G é cíclico gerado por um elemento γ, tome $\beta := \gamma^5$. Se G não é cíclico, tome $\beta \in G \setminus \langle\alpha\rangle$; pelo Teorema de Lagrange, a ordem de β é igual a 2 ou 5. Suponha que a ordem seja 5. Sendo um subgrupo de $\langle\alpha\rangle$, a interseção $\langle\alpha\rangle \cap \langle\beta\rangle$ tem ordem igual a um divisor de 5, logo igual a 1. Logo $e, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \beta, \beta^2, \beta^3, \beta^4$ representam nove elementos distintos de G; como $\alpha\beta$ e $\alpha^2\beta$ são outros dois elementos de G que, por razões elementares, são distintos dos nove outros, obtemos que o grupo G possui pelo menos onze elementos, o que é absurdo. Logo, a ordem de β é igual a 2.

Agora, é claro que $G = \{e, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \beta, \alpha\beta, \alpha^2\beta, \alpha^3\beta, \alpha^4\beta\} = \langle\alpha, \beta\rangle$. Quem é o produto $\beta\alpha$? Por razões elementares, vemos que $\beta\alpha \notin \{e, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \beta\}$. Segue do Teorema V.7.3 que $\beta\alpha \neq \alpha^2\beta$ pois $2^2 = 4 \not\equiv 1 \bmod 5$ e que $\beta\alpha \neq \alpha^3\beta$ pois $3^2 = 9 \not\equiv 1 \bmod 5$. Assim, temos duas possibilidades:

$$(1)\quad \begin{cases} |G| = 10 = 5.2 \\ G = \langle\alpha, \beta\rangle \\ \alpha^5 = e \\ \beta^2 = e \\ \beta\alpha = \alpha\beta \end{cases} \qquad (2)\quad \begin{cases} |G| = 10 = 5.2 \\ G = \langle\alpha, \beta\rangle \\ \alpha^5 = e \\ \beta^2 = e \\ \beta\alpha = \alpha^4\beta. \end{cases}$$

Pela parte b) do Teorema V.7.3, em cada caso, temos no máximo um grupo, a menos de isomorfismos, satisfazendo as condições. Será que existem de fato tais grupos? Sim; no caso (1), tome o grupo $G = \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$; no caso (2), tome $G := D_5$ o grupo das simetrias espaciais do pentágono regular; este grupo consiste da identidade, das rotações de ângulos $2\pi/5, 4\pi/5, 6\pi/5, 8\pi/5$ e das reflexões espaciais em torno das cinco bissetrizes. Note que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ também satisfaz as condições do caso (1) e que portanto, pela unicidade, temos $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$. Isto pode ser visto diretamente observando que $(\bar{1}, \bar{\bar{1}}) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ tem ordem 10.

GRUPOS DE ORDEM $2p$, COM p PRIMO ÍMPAR.

O *grupo dihedral* D_n é o grupo das simetrias espaciais do polígono regular de n lados. Verifique que ele admite a seguinte apresentação:

$$\begin{cases} |D_n| = 2n \\ D_n = \langle a, b \rangle \\ a^n = e \\ b^2 = e \\ ba = a^{n-1}b. \end{cases}$$

Se p é um número primo ímpar, verifique que $\mathbb{Z}/2p\mathbb{Z}$ e D_p são os únicos grupos de ordem $2p$ (a menos de isomorfismos).

GRUPO Q_n DOS QUATERNIOS GENERALIZADOS

Seja $n \geq 3$ um inteiro. Pelo Teorema V.7.3, existe um único grupo, que denotaremos por Q_n e chamaremos de *grupo dos quaternios generalizados*, tal que

$$(***) \qquad \begin{cases} |Q_n| = 2^n \\ Q_n = \langle a, b \rangle \\ a^{2^{n-1}} = e \\ b^2 = a^{2^{n-2}} \\ ba = a^{2^{n-1}-1}b. \end{cases}$$

A unicidade pode ser obtida pela parte b) do Teorema V.7.3. Quanto à existência, ela é dada pela parte a) item 2) deste mesmo teorema, pois com $s := 2^{n-1} - 1$ e $u := 2^{n-2}$, temos

$$s^2 = (2^{n-1} - 1)^2 = 2^{2(n-1)} - 2^n + 1 \equiv 1 \bmod 2^{n-1}$$

$$u(s-1) = 2^{n-2}(2^{n-1} - 2) = 2^{2n-3} - 2^{n-1} \equiv 0 \bmod 2^{n-1}.$$

A existência pode também ser obtida da maneira seguinte:

Seja $Q_n := \langle a, b \rangle$ com

$$a := \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \quad \text{onde} \quad \alpha := e^{2\pi i/2^{n-1}} \in \mathbb{C} \quad \text{e} \quad b := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verifique que as condições $(***)$ são satisfeitas.

V.8 Produto Direto de Grupos

Se $G_1, \ldots, G_n$ são grupos, já definimos o produto direto de $G_1, \ldots, G_n$ como sendo o produto cartesiano $G_1 \times \cdots \times G_n$ com a operação

$$(x_1, \ldots, x_n) \cdot (y_1, \ldots, y_n) := (x_1 y_1, \ldots, x_n y_n).$$

Agora, queremos considerar o problema de expressar um grupo em termos de grupos menos complexos. De maneira precisa, queremos encontrar condições para que um grupo G seja isomorfo a um produto direto de grupos $G_1, \ldots, G_n$.

Teorema V.8.1. *Sejam $G, G_1, \ldots, G_n$ grupos. Então o grupo G é isomorfo ao grupo $G_1 \times \cdots \times G_n$ se e somente se o grupo G possui subgrupos $H_1 \simeq G_1, \ldots, H_n \simeq G_n$ tais que:*

1) $G = H_1 \ldots H_n$.

2) $H_i \lhd G$, $\forall\, i = 1, \ldots, n$.

3) $H_i \cap (H_1 \ldots H_{i-1} H_{i+1} \ldots H_n) = \{e\}$, $\forall\, i = 1, \ldots, n$.

Antes de iniciar a prova, damos um sistema de condições equivalente ao sistema 1), 2), 3) que nos será útil:

Lema V.8.2. *Sejam G um grupo e $H_1, \ldots, H_n$ subgrupos de G. Então as condições* 1), 2), 3) *do Teorema V.8.1 são satisfeitas se e somente se as condições 4) e 5) seguintes são satisfeitas:*

4) *Para cada $g \in G$, existem elementos unicamente determinados $x_1 \in H_1, \ldots, x_n \in H_n$ tais que $g = x_1 \ldots x_n$.*

5) *Para cada $i \neq j$, temos $xy = yx$, $\forall\, x \in H_i$ e $\forall\, y \in H_j$.*

DEMONSTRAÇÃO. Suponhamos que as condições 1), 2) e 3) estejam satisfeitas. Sejam $x \in H_i$ e $y \in H_j$, com $i \neq j$, e considere o elemento $xyx^{-1}y^{-1}$. Temos $xyx^{-1}y^{-1} = (xyx^{-1})y^{-1} \in H_j$,

pois $H_j \lhd G$, e $xyx^{-1}y^{-1} = x(yx^{-1}y^{-1}) \in H_i$, pois $H_i \lhd G$; assim $xyx^{-1}y^{-1} \in H_i \cap H_j = \{e\}$, como segue da condição 3). Portanto $xy = yx$, isto é, a condição 5) está satisfeita. Seja agora $g \in G$. Pela condição 1), existem $x_1 \in H_1$, $x_2 \in H_2, \ldots, x_n \in H_n$ tais que $g = x_1 x_2 \ldots x_n$; queremos mostrar que os x_i's são únicos. Suponha então que $x_1 \ldots x_n = y_1 \ldots y_n$ com $y_i \in H_i$; multiplicando ambos os lados por y_1^{-1} à esquerda e por $x_n^{-1} x_{n-1}^{-1} \ldots x_2^{-1}$ à direita obtemos que $y_1^{-1} x_1 = y_2 y_3 \ldots y_{n-1} y_n x_n^{-1} x_{n-1}^{-1} \ldots x_2^{-1}$; usando repetidas vezes a condição 5), que já sabemos ser satisfeita, obtemos que

$$\underbrace{y_1^{-1} x_1}_{\in H_1} = \underbrace{y_2 x_2^{-1}}_{\in H_2} \underbrace{y_3 x_3^{-1}}_{\in H_3} \cdots \underbrace{y_n x_n^{-1}}_{\in H_n},$$

e então $y_1^{-1} x_1 \in H_1 \cap H_2 \ldots H_n = \{e\}$; logo $x_1 = y_1$. De $x_1 x_2 \ldots x_n = y_1 y_2 \ldots y_n$ e de $x_1 = y_1$, tiramos que $x_2 \ldots x_n = y_2 \ldots y_n$. Procedendo como acima, obtemos que

$$\underbrace{y_2^{-1} x_2}_{\in H_2} = \underbrace{y_3 x_3^{-1}}_{\in H_3} \cdots \underbrace{y_n x_n^{-1}}_{\in H_n},$$

e então $y_2^{-1} x_2 \in H_2 \cap H_3 \ldots H_n \subseteq H_2 \cap H_1 H_3 \ldots H_n = \{e\}$; logo temos também $x_2 = y_2$. Continuando desta maneira obtemos que a condição 4) está satisfeita.

Reciprocamente, suponhamos que as condições 4) e 5) são satisfeitas. Sejam então $y \in H_i$ e $g \in G$; queremos mostrar que $gyg^{-1} \in H_i$. Pela condição 4), temos $g = x_1 x_2 \ldots x_n$ com $x_j \in H_j$ e portanto $gyg^{-1} = x_1 \ldots x_i\, x_{i+1} \ldots x_n y x_n^{-1} \ldots x_{i+1}^{-1} x_i^{-1} x_{i-1}^{-1} \ldots x_1^{-1}$.

Aplicando repetidamente a condição 5) ao elemento y com os elementos x_j, $j = i+1, \ldots, n$, obtemos $gyg^{-1} = x_1 \ldots x_i y x_i^{-1} \ldots x_1^{-1}$.

Agora, aplicando repetidamente a condição 5) ao elemento $x_i y x_i^{-1}$ (que pertence a H_i) com os elementos x_j, $j = 1, \ldots, i-1$, obtemos

$$gyg^{-1} = x_i y x_i^{-1},$$

logo gyg^{-1} pertence a H_i; isto prova que a condição 2) é satisfeita. A condição 1) é claramente satisfeita pois ela é mais fraca que a

condição 4). Provaremos agora que a condição 3) é satisfeita. Seja $g \in H_i \cap H_1 \dots H_{i-1}H_{i+1} \dots H_n$; como $g \in H_i$, podemos escrever

$$g = x_1 \dots x_n, \text{ com } x_1 = \cdots = x_{i-1} = x_{i+1} = \cdots = x_n = e \text{ e } x_i = g;$$

como $g \in H_1 \dots H_{i-1}H_{i+1} \dots H_n$, podemos escrever

$$g = x_1 \dots x_n, \text{ com } x_j \in H_j \ \forall j = 1, \dots, i-1, \ i+1, \dots, n \text{ e } x_i = e.$$

Da unicidade dada pela condição 4), concluímos que $g = e$, e isto termina a prova. □

DEMOSTRAÇÃO DO TEOREMA V.8.1: Se $\varphi\colon G \to G_1 \times \cdots \times G_n$ é um isomorfismo, então é claro que os subgrupos H_i de G definidos por $H_i := \varphi^{-1}(K_i)$, $i = 1, \dots, n$, onde

$$K_i := \{e\} \times \cdots \times \{e\} \times G_i \times \{e\} \times \cdots \times \{e\},$$

satisfazem as condições 1), 2), 3) pois os K_i's são subgrupos do produto direto $G_1 \times \cdots \times G_n$ satisfazendo estas condições.

Reciprocamente, suponha que G possua subgrupos $H_1, \dots, H_n$ com $H_i \simeq G_i$ que satisfazem as condições 1), 2), 3). Considere a aplicação

$$\varphi\colon G = H_1 \dots H_n \to H_1 \times \cdots \times H_n$$

definida por $\varphi(h_1 \dots h_n) = (h_1, \dots, h_n)$. Pela condição 4), a aplicação φ é bem definida e, claramente, é uma bijeção. Provaremos que φ é um homomorfismo de grupos e portanto um isomorfismo.

Sejam $g = x_1x_2 \dots x_n$ e $g' = y_1y_2 \dots y_n$ dois elementos de G; então $gg' = x_1x_2 \dots x_n\, y_1y_2 \dots y_n = x_1y_1x_2y_2 \dots x_ny_n$, onde a última igualdade foi obtida por aplicações sucessivas da condição 5); deste modo obtemos que $\varphi(gg') = (x_1y_1, x_2y_2, \dots, x_ny_n) = \varphi(g)\varphi(g')$ e portanto que φ é um homomorfismo. □

Notação V.8.3. Quando um grupo G e subgrupos $H_1, \dots, H_n$ satisfazem as condições 1), 2), 3) do Teorema V.8.1 (equivalentemente, satisfazem as condições 4), 5) do Lema V.8.2), escrevemos

$$G = H_1 \oplus \cdots \oplus H_n.$$

V.9 Produto Semidireto de Grupos

Já classificamos todos os grupos de ordem ≤ 11, usando as técnicas elementares desenvolvidas até agora e usando o resultado de unicidade dado pela parte b) do Teorema V.7.3. Se tentarmos encontrar todos os grupos de ordem 12 seguindo as idéias utilizadas para encontrar os de ordem ≤ 11, defrontamo-nos com duas dificuldades:

1) Provar a existência de elementos e subgrupos de certa ordem, por exemplo de ordem 3 ou 4, em todo grupo de ordem 12.

2) Provar a existência (ou a não existência) de grupos de ordem 12 gerados por dois elementos satisfazendo certas relações.

Para enfrentar essa segunda dificuldade, seria conveniente ter à nossa disposição o resultado de existência dado pela parte a), item 2), do Teorema V.7.3. Estamos portanto interessados em provar este resultado, pelo menos no caso de $u = 0$. Para este fim, vamos desenvolver uma técnica de construção de grupos a partir de dois grupos dados, construção esta que generaliza o produto direto.

Se K e H são dois grupos (não necessariamente finitos), se $\sigma\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ é um homomorfismo do grupo K no grupo dos automorfismos de H, então $\underset{\sigma}{\cdot}$ denotará a operação definida sobre o conjunto $K \times H$ da maneira seguinte:

$$(k,h) \underset{\sigma}{\cdot} (k',h') := (k \cdot k', h \cdot \sigma(k)(h')).$$

Teorema V.9.1. *Sejam K, H dois grupos e $\sigma\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ um homomorfismo. Então, $(K \times H, \underset{\sigma}{\cdot})$ é um grupo.*

DEMONSTRAÇÃO. A operação $\underset{\sigma}{\cdot}$ é associativa. De fato, temos:

- $$[(k_1,h_1) \underset{\sigma}{\cdot} (k_2,h_2)] \underset{\sigma}{\cdot} (k_3,h_3) = [k_1k_2, h_1 \cdot \sigma(k_1)(h_2)] \underset{\sigma}{\cdot} (k_3,h_3)$$
$$= (k_1k_2k_3, h_1 \cdot \sigma(k_1)(h_2) \cdot \sigma(k_1k_2)(h_3))$$

- $(k_1, h_1) \underset{\sigma}{\cdot} [(k_2, h_2) \underset{\sigma}{\cdot} (k_3, h_3)] = (k_1, h_1) \underset{\sigma}{\cdot} [k_2k_3, h_2 \cdot \sigma(k_2)(h_3)]$
$= (k_1k_2k_3, h_1 \cdot \sigma(k_1)(h_2 \cdot \sigma(k_2)(h_3)))$
$= (k_1k_2k_3, h_1 \cdot \sigma(k_1)(h_2) \cdot \sigma(k_1)(\sigma(k_2)(h_3)))$
$= (k_1k_2k_3, h_1 \cdot \sigma(k_1)(h_2) \cdot \sigma(k_1k_2)(h_3)).$

Existe um elemento neutro, a saber (e_K, e_H). Também, todo elemento (k, h) possui um inverso, a saber $(k^{-1}, \sigma(k^{-1})(h^{-1}))$ (verifique). □

Definição V.9.2. O grupo $(K \times H, \underset{\sigma}{\cdot})$ é chamado de *produto semidireto de H por K com homomorfismo σ*. Ele será denotado por $(K \times H, \underset{\sigma}{\cdot})$ ou por $K \underset{\sigma}{\times} H$.

Propriedades elementares:

Sejam K, H dois grupos e $\sigma\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ um homomorfismo.

1) O produto semidireto $K \underset{\sigma}{\times} H$ é igual ao produto direto $K \times H$ se e somente se σ é o homomorfismo trivial (i.e., se e somente se $\sigma(k) =$ Identidade de H, $\forall\, k \in K$). (Verifique!).

2) $\underbrace{(k, h) \underset{\sigma}{\cdot} \ldots \underset{\sigma}{\cdot} (k, h)}_{n \text{ vezes}} = \left(k^n, \prod_{i=0}^{n-1} \sigma(k^i)(h)\right)$ (Verifique fazendo uma indução sobre n). Em particular,

$$\underbrace{(k, e) \underset{\sigma}{\cdot} \ldots \underset{\sigma}{\cdot} (k, e)}_{n \text{ vezes}} = (k^n, e) \quad \text{e} \quad \underbrace{(e, h) \underset{\sigma}{\cdot} \ldots \underset{\sigma}{\cdot} (e, h)}_{n \text{ vezes}} = (e, h^n).$$

3) $(e, h) \underset{\sigma}{\cdot} (k, e) = (k, h)$, $\forall\, k \in K$, $\forall\, h \in H$.
$(k, e) \underset{\sigma}{\cdot} (e, h) = (k, \sigma(k)(h))$ que é diferente de (k, h), para algum $k \in K$ e $h \in H$, se σ não é o homomorfismo trivial.

4) $e \times H$ é um subgrupo normal de $K \underset{\sigma}{\times} H$.

De fato:

$$\begin{aligned}(k,h)\underset{\sigma}{\cdot}(e,h')\underset{\sigma}{\cdot}(k,h)^{-1} &= (k,h)\underset{\sigma}{\cdot}(e,h')\underset{\sigma}{\cdot}(k^{-1},\sigma(k^{-1})(h^{-1})) \\ &= (k,h\cdot\sigma(k)(h'))\underset{\sigma}{\cdot}(k^{-1},\sigma(k^{-1})(h^{-1})) \\ &= (e,h\cdot\sigma(k)(h')\cdot h^{-1}) \in e\times H.\end{aligned}$$

5) $K\times e$ é um subgrupo de $K\underset{\sigma}{\times}H$; ele é normal em $K\underset{\sigma}{\times}H$ se e somente se σ é o homomorfismo trivial.

De fato, é claro que $K\times e$ é um subgrupo de $K\underset{\sigma}{\times}H$ e que ele é normal em $K\underset{\sigma}{\times}H$ se σ é o homomorfismo trivial. Agora, se σ não é o homomorfismo trivial, tome $\ell\in K$ e $h\in H$ com $\sigma(\ell)(h)\neq h$, tome $k\in K$ qualquer e $k':=k^{-1}\ell k$. Temos:

$$\begin{aligned}(k,h)\underset{\sigma}{\cdot}(k',e)\underset{\sigma}{\cdot}(k,h)^{-1} &= (k,h)\underset{\sigma}{\cdot}(k',e)\underset{\sigma}{\cdot}(k^{-1},\sigma(k^{-1})(h^{-1})) \\ &= (kk',h)\underset{\sigma}{\cdot}(k^{-1},\sigma(k^{-1})(h^{-1})) \\ &= (kk'k^{-1},h\cdot\sigma(kk')(\sigma(k^{-1})(h^{-1}))) \\ &= (kk'k^{-1},h\cdot\sigma(kk'k^{-1})(h^{-1})) \\ &= (kk'k^{-1},h\cdot\sigma(\ell)(h^{-1}))\notin K\times\{e\},\end{aligned}$$

e portanto $K\times e$ não é normal em $K\underset{\sigma}{\times}H$.

Exemplo V.9.3. Sejam $K=\langle\beta\rangle$ um grupo cíclico de ordem 2 e $H=\langle\alpha\rangle$ um grupo cíclico de ordem 3. Temos $\mathrm{Aut}(H)=\{Id,\zeta\}$ onde $\zeta\colon H=\langle\alpha\rangle\to\langle\alpha\rangle$ é definido por $\zeta(\alpha^i)=\alpha^{2i}$ para todo $i=0,1,2$. Como ζ tem ordem 2, então existe um homomorfismo

$$\sigma\colon K=\langle\beta\rangle\to\mathrm{Aut}(H)=\{Id,\zeta\}$$

definido por $\sigma(\beta^i)=\zeta^i$ para $i=0,1$.

O que podemos dizer do grupo $G:=K\underset{\sigma}{\times}H$? Ele tem ordem 6 e não é abeliano, pois σ não é trivial (vide Propriedade 5) acima). Então, pelo estudo já feito dos grupos de ordem 6, sabemos que

$G \simeq S_3$. Uma verificação direta disto pode ser feita tomando os elementos $a = (e, \alpha)$ e $b = (\beta, e)$ e observando que temos

$$\begin{cases} |G| = 6 \\ G = \langle a, b \rangle \\ a^3 = e \\ b^2 = e \\ ba = a^2 b. \end{cases}$$

Verificamos por exemplo que $ba = a^2 b$ (e deixamos ao leitor a verificação das outras afirmações):

$$ba = (\beta, e) \underset{\sigma}{\cdot} (e, \alpha) = (\beta e, e\sigma(\beta)(\alpha)) = (\beta, \zeta(\alpha)) = (\beta, \alpha^2),$$

$$a^2 b = (e, \alpha^2) \underset{\sigma}{\cdot} (\beta, e) = (e\beta, \alpha^2 \sigma(e)(e)) = (\beta, \alpha^2).$$

Exemplo V.9.4. Classificação dos grupos de ordem 12 que são produtos semidiretos de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ por $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Evidentemente, $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = \{Id, \rho\}$ onde

$$\begin{aligned} \rho \colon \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ \bar{1} &\longmapsto \bar{2}. \end{aligned}$$

Escrevendo $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \{e, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, os homomorfismos de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ em $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ são:

$$\begin{aligned} \sigma \colon (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) &\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = \{Id, \rho\} \\ e &\longmapsto Id \\ \alpha_i &\longmapsto Id, \qquad \forall\, i = 1, 2, 3, \end{aligned}$$

(isto é, σ é o homomorfismo trivial), e para cada $j = 1, 2, 3$,

$$\begin{aligned} \sigma_j \colon (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) &\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = \{Id, \rho\} \\ e &\longmapsto Id \\ \alpha_j &\longmapsto Id \\ \alpha_i &\longmapsto \rho, \qquad \forall\, i \neq j. \end{aligned}$$

Naturalmente, $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \underset{\sigma}{\times} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ é simplesmente o produto direto $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$, que é isomorfo a $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$.

Seja $j \in \{1,2,3\}$ e perguntamos o que podemos dizer do grupo $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \underset{\sigma_j}{\times} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Tomando $i \in \{1,2,3\} \setminus \{j\}$, e tomando $a := (\alpha_j, \bar{1})$, $b := (\alpha_i, \bar{1})$, vamos verificar que

$$\begin{cases} ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \underset{\sigma_j}{\times} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \langle a, b \rangle \\ a^6 = (e, \bar{0}) \\ b^2 = (e, \bar{0}) \\ ba = a^5 b. \end{cases}$$

Assim os produtos semidiretos de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ por $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ com os homomorfismos σ_j, $j = 1,2,3$, são todos isomorfos (ao grupo dihedral D_6). Temos,

$$\begin{aligned} a^2 &= (\alpha_j, \bar{1}) \underset{\sigma_j}{\cdot} (\alpha_j, \bar{1}) = (2\alpha_j, \bar{1} + \sigma_j(\alpha_j)(\bar{1})) \\ &= (e, \bar{1} + Id(\bar{1})) = (e, \bar{2}), \text{ logo } a^6 = (e, \bar{2})^3 = (e, \bar{0}). \\ b^2 &= (\alpha_i, \bar{1}) \underset{\sigma_j}{\cdot} (\alpha_i, \bar{1}) = (2\alpha_i, \bar{1} + \sigma_j(\alpha_i)(\bar{1})) \\ &= (e, \bar{1} + \rho(\bar{1})) = (e, \bar{1} + \bar{2}) = (e, \bar{0}). \\ ba &= (\alpha_i, \bar{1}) \underset{\sigma_j}{\cdot} (\alpha_j, \bar{1}) = (\alpha_i + \alpha_j, \bar{1} + \sigma_j(\alpha_i)(\bar{1})) \\ &= (\alpha_i + \alpha_j, \bar{1} + \rho(\bar{1})) = (\alpha_i + \alpha_j, \bar{0}). \\ a^5 b &= aa^2a^2b = (\alpha_j, \bar{1}) \underset{\sigma_j}{\cdot} (e, \bar{2}) \underset{\sigma_j}{\cdot} (e, \bar{2}) \underset{\sigma_j}{\cdot} (\alpha_i, \bar{1}) \\ &= (\alpha_j, \bar{1}) \underset{\sigma_j}{\cdot} (e, \bar{4}) \underset{\sigma_j}{\cdot} (\alpha_i, \bar{1}) = (\alpha_j + \alpha_i, \bar{0}). \end{aligned}$$

Além disso, temos $a^3 \neq (e, \bar{0})$ e $b \notin \langle a \rangle$ (verifique), de modo que $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \underset{\sigma_j}{\times} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \langle a, b \rangle$.

Assim, obtemos que a menos de um isomorfismo, os grupos $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ e D_6 são os únicos produtos semidiretos do grupo $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ por $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Exemplo V.9.5. Classificação dos grupos de ordem 12 que são produtos semidiretos de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

De novo, $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = \{Id, \rho\}$ onde

$$\begin{aligned} \rho\colon \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ \bar{1} &\longmapsto \bar{2}. \end{aligned}$$

Claramente, os homomorfismos de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ em $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ são

$$\begin{aligned} \tau\colon \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = \{Id, \rho\} \\ \bar{1} &\longmapsto Id, \end{aligned}$$

(isto é, τ é o homomorfismo trivial), e

$$\begin{aligned} \tau_1\colon \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = \{Id, \rho\} \\ \bar{1} &\longmapsto \rho. \end{aligned}$$

Naturalmente, o grupo $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \underset{\tau}{\times} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ é simplesmente o produto direto $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$, que é isomorfo a $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Agora, perguntamos o que podemos dizer do grupo não-abeliano $T := (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \underset{\tau_1}{\times} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$? Vejamos as ordens de seus elementos. Pelas propriedades elementares da operação $\underset{\tau_1}{\cdot}$, sabemos que

$$\mathcal{O}((\bar{0},\bar{0})) = 1, \quad \mathcal{O}((\bar{1},\bar{0})) = 4, \quad \mathcal{O}((\bar{2},\bar{0})) = 2, \quad \mathcal{O}((\bar{3},\bar{0})) = 4,$$

$$\mathcal{O}((\bar{0},\bar{1})) = 3, \quad \mathcal{O}((\bar{0},\bar{2})) = 3.$$

Também, é rotina verificar que

$$\mathcal{O}((\bar{1},\bar{1})) = 4, \quad \mathcal{O}((\bar{1},\bar{2})) = 4, \quad \mathcal{O}((\bar{2},\bar{1})) = 6, \quad \mathcal{O}((\bar{2},\bar{2})) = 6,$$

$$\mathcal{O}((\bar{3},\bar{1})) = 4, \quad \mathcal{O}((\bar{3},\bar{2})) = 4.$$

Este grupo T possui somente um elemento de ordem 2, logo T não é isomorfo ao dihedral D_6 que possui 7 elementos de ordem 2. Ele é um grupo que, até agora, não tínhamos encontrado.

Assim, obtemos que a menos de um isomorfismo, os grupos $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ e T são os únicos produtos semidiretos de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Exemplo V.9.6. O grupo $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ é o único produto semidireto de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Verifique!

Exemplo V.9.7. Seja H um grupo tal que $\mathrm{Aut}(H)$ tenha pelo menos dois elementos. Seja $K := \mathrm{Aut}(H)$ e seja $\sigma = Id\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$. Como $\sigma = Id$ não é o homomorfismo trivial, então $\mathrm{Aut}(H) \underset{Id}{\times} H$ é um grupo não abeliano de ordem $|H| \cdot |\mathrm{Aut}(H)|$.

Para construir produtos semidiretos interessantes de dois grupos H e K, precisamos saber exibir homomorfismos não-triviais de K em $\mathrm{Aut}(H)$. Em geral, isto é uma tarefa difícil. No entanto, quando os grupos K e H são grupos cíclicos, a tarefa é mais fácil:

Lema V.9.8. *Seja $H := \langle\alpha\rangle$ um grupo cíclico de ordem n e seja $K := \langle\beta\rangle$ um grupo cíclico de ordem m. Então as funções*

$$\begin{aligned} \mathit{Hom}(K, \mathrm{Aut}(H)) &\longrightarrow \{\tau \in \mathrm{Aut}(H);\ \mathcal{O}(\tau)\ \mathit{divide}\ m\} \\ \sigma &\longmapsto \sigma(\beta) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \{\tau \in \mathrm{Aut}(H);\ \mathcal{O}(\tau)\ \mathit{divide}\ m\} &\longrightarrow \{1 \leq s \leq n-1;\ s^m \equiv 1 \bmod n\} \\ \tau &\longmapsto s,\ \mathit{onde}\ s\ \mathit{é\ dado\ por}\ \tau(\alpha) = \alpha^s, \end{aligned}$$

são bijeções.

DEMONSTRAÇÃO. Pela Proposição V.6.7, a aplicação

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(\langle\beta\rangle, \mathrm{Aut}(\langle\alpha\rangle)) &\longrightarrow \{\tau \in \mathrm{Aut}(\langle\alpha\rangle);\ \mathcal{O}(\tau) \text{ é um divisor de } m\} \\ \sigma &\longmapsto \sigma(\beta) \end{aligned}$$

é uma bijeção. Pela Proposição V.6.11, a aplicação

$$\begin{aligned} \mathrm{Aut}(\langle\alpha\rangle) &\longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \\ \tau &\longmapsto s, \end{aligned}$$

onde s é definido por $\tau(\alpha) = \alpha^s$, é um isomorfismo de grupo. Portanto, τ tem ordem igual a m se e somente se s tem ordem igual a m, e τ tem ordem igual a um divisor de m se e somente se s tem ordem igual a um divisor de m, i.e., se e somente se $s^m \equiv 1 \bmod n$. Obtemos que a segunda função do enunciado é também uma bijeção. □

Agora, podemos dar uma prova do resultado de existência do Teorema V.7.3 no caso particular de $u = 0$. Para maior clareza, nós enunciamos de novo o resultado neste caso particular:

Proposição V.9.9. *Sejam n, m, s inteiros positivos. Então,*

a) *Existem um grupo G de ordem nm e dois elementos $a, b \in G$ tais que*

$$\begin{cases} G = \langle a, b \rangle \\ a^n = e \\ b^m = e \\ ba = a^s b \end{cases}$$

se e somente se $s^m \equiv 1 \bmod n$.

b) *Quando existir, tal grupo G é único a menos de isomorfismos.*

DEMONSTRAÇÃO. a) Que a existência de um tal grupo G implica a condição $s^m \equiv 1 \bmod n$ já foi provado no Teorema V.7.3. Agora, para a recíproca, sejam $H := \langle \alpha \rangle$ um grupo cíclico de ordem n e $K := \langle \beta \rangle$ um grupo cíclico de ordem m. Já que $s^m \equiv 1 \bmod n$ então, o automorfismo $\zeta\colon \langle \alpha \rangle \to \langle \alpha \rangle$ definido por $\zeta(\alpha) = \alpha^s$ tem ordem igual a um divisor de m e existe um homomorfismo

$$\sigma\colon \langle \beta \rangle \to \mathrm{Aut}(\langle \alpha \rangle),$$

definido por $\sigma(\beta) = \zeta$.

Considere o produto semidireto $G := K \underset{\sigma}{\times} H$, e tome os elementos $a := (e, \alpha)$ e $b := (\beta, e)$. Pelas propriedades elementares do produto semidireto vistas anteriormente, temos $G = \langle a, b \rangle$, $a^n = e$, $b^m = e$. Verificamos agora que $ba = a^s b$:

- $ba = (\beta, e) \underset{\sigma}{\cdot} (e, \alpha) = (\beta, e \cdot \sigma(\beta)(\alpha)) = (\beta, \zeta(\alpha)) = (\beta, \alpha^s)$.

- $a^s b = (e, \alpha) \underset{\sigma}{\cdot} (e, \alpha) \underset{\sigma}{\cdot} \ldots \underset{\sigma}{\cdot} (e, \alpha) \underset{\sigma}{\cdot} (\beta, e) = (e, \alpha^s) \underset{\sigma}{\cdot} (\beta, e) = (\beta, \alpha^s)$.

b) Já foi visto no Teorema V.7.3. □

Como foi observado no Exemplo V.9.4, se K e H são dois grupos e se σ_1 e σ_2 são homomorfismos distintos de K em $\mathrm{Aut}(H)$, então pode acontecer que os produtos semidiretos $K \underset{\sigma_1}{\times} H$ e $K \underset{\sigma_2}{\times} H$ sejam isomorfos. No Exemplo V.9.4, o isomorfismo foi obtido apelando ao resultado de unicidade do Teorema V.7.3. Este teorema se aplica no contexto dos grupos gerados por dois elementos a, b satisfazendo a relação muito particular $ba = a^s b$ (i.e., $ba = a^s b^t$, com $t = 1$). Vamos estabelecer um resultado que se aplica num contexto mais geral.

Primeiro, fazemos uma observação. Se $\psi\colon H \to H_1$ é um isomorfismo entre dois grupos H e H_1 então, claramente, para qualquer elemento $f \in \mathrm{Aut}(H)$, temos

$$\psi^*(f) := \psi \circ f \circ \psi^{-1} \in \mathrm{Aut}(H_1);$$

obtemos portanto uma aplicação

$$\begin{aligned} \psi^*\colon \mathrm{Aut}(H) &\longrightarrow \mathrm{Aut}(H_1) \\ f &\longmapsto \psi \circ f \circ \psi^{-1}, \end{aligned}$$

aplicação esta que é um isomorfismo de grupos como é imediato verificar.

Pode ser conveniente visualizar $\psi^*(f)$ como sendo o homomorfismo que faz o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} H & \xleftarrow{f} & H \\ {\scriptstyle\psi}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\psi^{-1}} \\ H_1 & \xleftarrow{\psi^*(f)} & H_1 \end{array} \qquad (1)$$

Note que então o seguinte diagrama é também comutativo:

$$\begin{array}{ccc} H & \xleftarrow{f} & H \\ {\scriptstyle\psi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\psi} \\ H_1 & \xleftarrow{\psi^*(f)} & H_1 \end{array} \tag{2}$$

Teorema V.9.10. *Sejam H e H_1 dois grupos, $\psi\colon H \to H_1$ um isomorfismo e $\psi^*\colon \mathrm{Aut}(H) \to \mathrm{Aut}(H_1)$ o isomorfismo definido por $\psi^*(f) = \psi \circ f \circ \psi^{-1}$, para $f \in \mathrm{Aut}(H)$. Sejam K e K_1 dois grupos e sejam $\sigma\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$, $\sigma_1\colon K_1 \to \mathrm{Aut}(H_1)$ dois homomorfismos.*

a) *Se existir um homomorfismo $\varphi\colon K \to K_1$ tal que $\sigma_1 \circ \varphi = \psi^* \circ \sigma$, i.e., tal que o seguinte diagrama comuta*

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\sigma} & \mathrm{Aut}(H) \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\psi^*} \\ K_1 & \xrightarrow[\sigma_1]{} & \mathrm{Aut}(H_1), \end{array} \tag{3}$$

então a aplicação

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}\colon K \underset{\sigma}{\times} H &\longrightarrow K_1 \underset{\sigma_1}{\times} H_1 \\ (k,h) &\longmapsto (\varphi(k), \psi(h)) \end{aligned}$$

é um homomorfismo.

b) *Se φ for um isomorfismo, então $\bar{\varphi}$ é também um isomorfismo.*

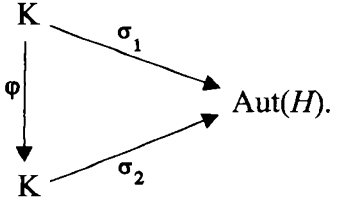
DEMONSTRAÇÃO. Temos

$$\begin{aligned} &\bar{\varphi}((k,h) \underset{\sigma}{\cdot} (k',h')) \\ &= \bar{\varphi}(kk', h \cdot \sigma(k)(h')) \\ &= (\varphi(kk'), \psi(h \cdot \sigma(k)(h'))) = (\varphi(kk'), \psi(h) \cdot (\psi \circ \sigma(k))(h')) \\ &= (\varphi(kk'), \psi(h) \cdot ((\psi^*(\sigma(k))) \circ \psi)(h')), \text{ pelo diagrama (2)}, \\ &= (\varphi(kk'), \psi(h) \cdot (\sigma_1(\varphi(k)) \circ \psi)(h')), \text{ pelo diagrama (3)}, \\ &= (\varphi(k)\varphi(k'), \psi(h) \cdot \sigma_1(\varphi(k))(\psi(h'))) \\ &= (\varphi(k), \psi(h)) \underset{\sigma_1}{\cdot} (\varphi(k'), \psi(h')); \end{aligned}$$

logo a aplicação $\overline{\varphi}$ é um homomorfismo.

b) Caso φ seja um isomorfismo, então φ e ψ são bijeções e, portanto, a aplicação $\overline{\varphi} = (\varphi, \psi)$ é também uma bijeção. □

Corolário V.9.11. *Sejam* $\sigma_1 \colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ *e* $\sigma_2 \colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ *dois homomorfismos e seja* $\varphi \colon K \to K$ *um automorfismo tal que* $\sigma_1 = \sigma_2 \circ \varphi$, *i.e., tal que o seguinte diagrama comuta:*



Então a aplicação $\tilde{\varphi}$ *abaixo é um isomorfismo:*

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} \colon K \underset{\sigma_1}{\times} H &\longrightarrow K \underset{\sigma_2}{\times} H \\ (k, h) &\longmapsto (\varphi(k), h). \end{aligned}$$

Exercício V.9.12. Aplique o Corolário V.9.11 para dar uma nova prova de que os grupos $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \underset{\sigma_j}{\times} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$, $j = 1, 2, 3$, do Exemplo V.9.4 são isomorfos.

Exemplo V.9.13. Classificação dos grupos de ordem 12 que são produtos semidiretos de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ por $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Sabemos que $\mathrm{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ é isomorfo a S_3. De maneira mais precisa, se escrevemos $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \{e, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, temos $\mathrm{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) = \{Id, \mu_1, \mu_2, \nu_1, \nu_2, \nu_3\}$ onde

$$\mu_1 : \begin{vmatrix} \alpha_1 \mapsto \alpha_2 \\ \alpha_2 \mapsto \alpha_3 \\ \alpha_3 \mapsto \alpha_1 \end{vmatrix}, \quad \mu_2 : \begin{vmatrix} \alpha_1 \mapsto \alpha_3 \\ \alpha_3 \mapsto \alpha_2 \\ \alpha_2 \mapsto \alpha_1 \end{vmatrix},$$

$$\nu_1 : \begin{vmatrix} \alpha_1 \mapsto \alpha_1 \\ \alpha_2 \mapsto \alpha_3 \\ \alpha_3 \mapsto \alpha_2 \end{vmatrix}, \quad \nu_2 : \begin{vmatrix} \alpha_1 \mapsto \alpha_3 \\ \alpha_2 \mapsto \alpha_2 \\ \alpha_3 \mapsto \alpha_1 \end{vmatrix}, \quad \nu_3 : \begin{vmatrix} \alpha_1 \mapsto \alpha_2 \\ \alpha_2 \mapsto \alpha_1 \\ \alpha_3 \mapsto \alpha_3 \end{vmatrix},$$

Já que Id tem ordem 1, os μ_i's tem ordem 3 e os ν_j's tem ordem 2, então os homomorfismos de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ em $\mathrm{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ são

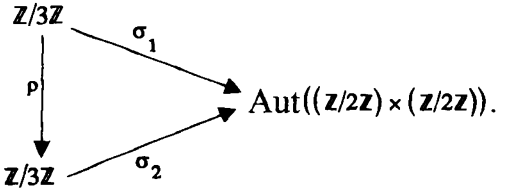
$$\begin{aligned} \sigma \colon \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathrm{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \\ \bar{1} &\longmapsto Id \end{aligned}$$

(isto é, σ é o homomorfismo trivial), e para cada $i = 1, 2$,

$$\begin{aligned} \sigma_i \colon \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathrm{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \\ \bar{1} &\longmapsto \mu_i. \end{aligned}$$

Naturalmente, $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \underset{\sigma}{\times} ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ é simplesmente o produto direto $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, que é isomorfo ao grupo $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$.

Agora, perguntamos o que podemos dizer dos produtos semidiretos $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \underset{\sigma_i}{\times} ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$? Primeiro, eles são isomorfos entre si. De fato, considerando o isomorfismo $\rho \colon \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ definido por $\rho(\bar{1}) = \bar{2}$, e observando que $\mu_2^2 = \mu_1$, então nós temos o seguinte diagrama comutativo:



Portanto os produtos semidiretos $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \underset{\sigma_1}{\times} ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ e $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \underset{\sigma_2}{\times} ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ são isomorfos pelo Corolário V.9.11.

Vejamos as ordens dos elementos desse produto semidireto $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \underset{\sigma_1}{\times} ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$. Pelas propriedades elementares da

operação $\underset{\sigma_1}{\times}$, temos

$$\mathcal{O}((\bar{1}, e)) = \mathcal{O}((\bar{2}, e)) = 3, \quad \mathcal{O}((\bar{0}, e)) = 1,$$
$$\mathcal{O}((\bar{0}, \alpha_1)) = \mathcal{O}((\bar{0}, \alpha_2)) = \mathcal{O}((\bar{0}, \alpha_3)) = 2.$$

Também, é rotina verificar que os outros seis elementos tem ordem igual a 3. Esse grupo não-abeliano possui exatamente 8 elementos de ordem 3, logo ele não é isomorfo ao grupo dihedral D_6, nem, ao grupo T construido no Exemplo V.9.5, pois estes tem somente dois elementos de ordem 3. Denotaremos este grupo por A_4 (esta notação será justificada mais tarde).

Assim, obtemos que a menos de um isomorfismo, os grupos $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ e A_4 são os únicos produtos semidiretos do grupo $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ por $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Observação V.9.14. Pelos Exemplos V.9.4, V.9.5, V.9.6 e V.9.13, obtivemos que existem exatamente 5 grupos de ordem 12 que sejam produtos semidiretos de um grupo de ordem 3 por um grupo de ordem 4, ou de um grupo de ordem 4 por um grupo de ordem 3; eles são:

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}), D_6, A_4, (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \underset{\tau_1}{\times} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}),$$

onde

$$\tau_1 \colon \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$$
$$\bar{1} \longmapsto \rho \colon \bar{1} \mapsto \bar{2}.$$

Corolário V.9.15. *Sejam K e H dois grupos e seja $\sigma \colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ um homomorfismo. Sejam K_1 e H_1 dois grupos isomorfos a K e H, respectivamente. Então, existe um homomorfismo $\sigma_1 \colon K_1 \to \mathrm{Aut}(H_1)$ tal que os grupos $K \underset{\sigma}{\times} H$ e $K_1 \underset{\sigma_1}{\times} H_1$ sejam isomorfos.*

DEMONSTRAÇÃO. Seja $\varphi \colon K \to K_1$ e $\psi \colon H \to H_1$ dois isomorfismos; seja $\psi^* \colon \mathrm{Aut}(H) \to \mathrm{Aut}(H_1)$ o isomorfismo definido por

$\psi(f) = \psi \circ f \circ \psi^{-1}$, para $f \in \mathrm{Aut}(H)$. Tome $\sigma_1 := \psi^* \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$, i.e., σ_1 definido como sendo o homomorfismo que faz o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\sigma} & \mathrm{Aut}(H) \\ {\scriptstyle \varphi^{-1}}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi^*} \\ K_1 & \xrightarrow[\sigma_1]{} & \mathrm{Aut}(H_1), \end{array}$$

É claro que então o seguinte diagrama é comutativo

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\sigma} & \mathrm{Aut}(H) \\ {\scriptstyle \varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi^*} \\ K_1 & \xrightarrow[\sigma_1]{} & \mathrm{Aut}(H_1), \end{array}$$

Portanto, já que φ é um isomorfismo, os grupos $K \underset{\sigma}{\times} H$ e $K_1 \underset{\sigma_1}{\times} H_1$ são isomorfos pelo Teorema V.9.10. □

Agora, analogamente ao que fizemos para o produto direto, queremos encontrar condições para que um grupo G seja isomorfo a um produto semidireto de dois grupos, obtendo assim uma expressão de G em termos de grupos menos complexos.

Teorema V.9.16. *Sejam G, K, H grupos. Então, existe um homomorfismo $\sigma\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ tal que G seja isomorfo a $K \underset{\sigma}{\times} H$ se e somente se G possui subgrupos $H_1 \simeq H$ e $K_1 \simeq K$ tais que:*

1) $G = K_1 H_1$.
2) $H_1 \triangleleft G$.
3) $K_1 \cap H_1 = \{e\}$.

DEMONSTRAÇÃO. Seja $\sigma\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ um homomorfismo e seja $\psi\colon K \underset{\sigma}{\times} H \to G$ um isomorfismo. Sabemos que $K \times e$ e que $e \times H$ são subgrupos de $K \underset{\sigma}{\times} H$ isomorfos a K e H, respectivamente, tais que

$$K \underset{\sigma}{\times} H = (K \times e)(e \times H), \quad e \times H \triangleleft K \underset{\sigma}{\times} H, \quad (K \times e) \cap (e \times H) = \{(e, e)\}.$$

Logo, tomando $K_1 := \psi(K \times e)$ e $H_1 := \psi(e \times H)$, teremos

$$G = K_1 H_1, \quad H_1 \lhd G, \quad K_1 \cap H_1 = \{e\}.$$

Reciprocamente, sejam $H_1 \simeq H$ e $K_1 \simeq K$ dois subgrupos de G satisfazendo as condições 1), 2), 3). Para todo elemento $k \in K_1$, podemos considerar o automorfismo interno $\mathcal{I}_k \colon G \to G$ definido por $\mathcal{I}_k(g) = kgk^{-1}$. Já que $H_1 \lhd G$, então $\mathcal{I}_k(H_1) = H_1$ e portanto, a restrição de $\mathcal{I}_k$ a H_1, que denotaremos por $\mathcal{I}'_k$, é um automorfismo de H_1 (não necessariamente um automorfismo interno!). Assim obtemos uma aplicação

$$\begin{aligned} \mathcal{I}' \colon K_1 &\longrightarrow \mathrm{Aut}(H_1) \\ k &\longmapsto \mathcal{I}'_k, \end{aligned}$$

que satisfaz a condição $\mathcal{I}'(kk') = \mathcal{I}'(k) \circ \mathcal{I}'(k')$, $\forall\, k, k' \in K_1$, i.e., a aplicação $\mathcal{I}'$ é um homomorfismo.

Já que H_1 é isomorfo a H e K_1 isomorfo a K, então sabemos pelo Corolário V.9.15 que existe um homomorfismo $\sigma \colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ tal que $K_1 \underset{\mathcal{I}'}{\times} H_1$ seja isomorfo a $K \underset{\sigma}{\times} H$. Portanto, afim de mostrar que G é isomorfo a $K \underset{\sigma}{\times} H$, basta mostrar que G é isomorfo a $K_1 \underset{\mathcal{I}'}{\times} H_1$.

Primeiro, observe que $H_1 K_1 = K_1 H_1$ (pois $H_1 \lhd G$), e observe que todo elemento $g \in G$ se escreve na forma $g = hk$, com $h \in H_1$ e $k \in K_1$, de maneira única (pois, se $g = hk = h'k'$, então temos $h'^{-1}h = k'k^{-1} \in H_1 \cap K_1 = \{e\}$ e, portanto, $h = h'$ e $k = k'$). Agora, considere a aplicação

$$\begin{aligned} \rho \colon K_1 \underset{\mathcal{I}'}{\times} H_1 &\longrightarrow G \\ (k, h) &\longmapsto hk. \end{aligned}$$

Pela observação anterior a aplicação ρ é uma bijeção. Vejamos agora que ρ é um homomorfismo:

$$\begin{aligned} \rho((k,h) \underset{\mathcal{I}'}{\cdot} (k',h')) &= \rho(kk', h \cdot \mathcal{I}'_k(h')) = \rho(kk', hkh'k^{-1}) \\ &= hkh'k^{-1}kk' = hkh'k' = \rho(k,h) \cdot \rho(k',h'). \quad \square \end{aligned}$$

Este Teorema V.9.16 é uma ferramenta útil para determinar a estrutura de um grupo G.

Exemplo V.9.17. A menos de um isomorfismo, $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ é o único grupo de ordem 15.

DEMONSTRAÇÃO. Seja G um grupo de ordem 15.

Afirmação 1: O grupo G possui um elemento de ordem 3. (Verifique)

Afirmação 2: O grupo G possui um elemento de ordem 5. De fato, suponhamos que G não possua elementos de ordem 5. Então, pelo Teorema de Lagrange, todos os elementos $\neq e$ teriam ordem igual a 3. Tome $x \in G \setminus \{e\}$ e $y \in G \setminus \langle x \rangle$.

a) e, x, x^2, y, y^2 são elementos distintos, por razões elementares.

b) $e, x, x^2, y, y^2, xy, y^2x^2$ são sete elementos distintos. De fato, temos que $xy \notin \{e, x, x^2, y, y^2\}$ por razões elementares, e por ser o inverso de xy, o elemento y^2x^2 também não pertence a este conjunto.

c) $e, x, x^2, y, y^2, xy, y^2x^2, xy^2, yx^2$ são nove elementos distintos. De fato, $xy^2 \notin \{e, x, x^2, y, y^2, xy\}$ por razões elementares; também, $xy^2 \neq y^2x^2$ pois caso contrário, teríamos $xy^2 = y^2x^2$, logo multiplicando ambos os lados por xy^2 à direita, obteríamos $(xy^2)^2 = y$ e tomando os inversos de ambos os lados, $xy^2 = y^2$, o que seria absurdo. Logo $xy^2 \notin \{e, x, x^2, y, y^2, xy, y^2x^2\}$ e, por ser o inverso de xy^2, o elemento yx^2 também não pertence a este conjunto.

d) $e, x, x^2, y, y^2, xy, y^2x^2, xy^2, yx^2, x^2y, y^2x$ são onze elementos distintos. De fato, $x^2y \notin \{e, x, x^2, y, y^2, xy, xy^2\}$ por razões elementares; também $x^2y \neq y^2x^2$ pois, caso contrário, teríamos $x^2y = y^2x^2$, logo multiplicando ambos os lados por y^2x^2 à direita, obteríamos $x = (y^2x^2)^2$ e, tomando os inversos de ambos os lados, $x^2 = y^2x^2$, o que seria absurdo; similarmente, $x^2y \neq yx^2$ pois, caso contrário, os elementos x^2 e y comutariam, logo

$$\langle x^2, y \rangle = \{e, x^2, x, y, x^2y, xy, y^2, x^2y^2, xy^2\}$$

seria um subgrupo de G contendo 9 elementos, o que seria absurdo pelo Teorema de Lagrange. Logo $x^2y \notin \{e, x, x^2, y, y^2, xy, y^2x^2,$

$xy^2, yx^2\}$, e por ser o inverso de x^2y, o elemento y^2x também não pertence a este conjunto.

e) $e, x, x^2, y, y^2, xy, y^2x^2, xy^2, yx^2, x^2y, y^2x, x^2y^2, yx$ são 13 elementos distintos. De fato, $x^2y^2 \notin \{e, x, x^2, y, y^2, xy, xy^2, x^2y\}$ por razões elementares; também $x^2y^2 \neq y^2x^2$ pois, caso contrário, x^2 e y^2 comutariam, logo $\langle x^2, y^2\rangle$ seria um subgrupo de G contendo 9 elementos, o que seria absurdo pelo Teorema de Lagrange; similarmente, trocando os papéis de x e y no argumento dado em c), obtemos $x^2y^2 \neq yx^2$; finalmente, trocando os papéis de x e y no argumento dado em d), obtemos $x^2y^2 \neq y^2x$. Logo

$$x^2y^2 \notin \{e, x, x^2, y, y^2, xy, y^2x, xy^2, yx^2, x^2y, y^2x\},$$

e por ser o inverso de x^2y^2, o elemento yx também não pertence a este conjunto.

f) Adicionando xyx e $x^2y^2x^2$ ao conjunto anterior, temos 15 elementos distintos. De fato, se tivéssemos $xyx = x^iy^j$, então multiplicando ambos os lados por x^2 à esquerda, obteríamos $yx = x^{i+2}y^j$ que sabemos ser absurdo pelo item e); similarmente, se tivessemos $xyx = y^jx^i$, então multiplicando ambos os lados por x^2 à direita, obteríamos $xy = y^jx^{i+2}$ que sabemos ser absurdo pelo item e). Logo xyx não pertence ao conjunto de 13 elementos dado no item e), e por ser o inverso de xyx, o elemento $x^2y^2x^2$ também não pertence a este conjunto de 13 elementos.

g) O elemento xy^2x não pertence ao conjunto de 15 elementos dado no item f). De fato, substituindo y por y^2 no argumento dado no item f), obtemos que xy^2x não pertence ao conjunto de 13 elementos dado no item e); também, $xy^2x \neq xyx$ pois, caso contrário, teríamos $xy^2x = xyx$, logo multiplicando ambos os lados por x^2 à direita e à esquerda, obteríamos $y^2 = y$, o que seria absurdo; similarmente, $xy^2x \neq x^2y^2x^2$ pois caso contrário, teríamos $xy^2x = x^2y^2x^2$, logo multiplicando ambos os lados por y^2 à direita, obteríamos $(xy^2)^2 = (x^2y^2)^2$ e, tomando os inversos de ambos os lados, $xy^2 = x^2y^2$, o que seria absurdo.

Assim, supondo a não existência de elemento de ordem 5 em G, isto nos leva à existência de 16 elementos distintos em G, o que é absurdo. Logo, a Afirmação 2 esta provada.

Afirmação 3: O grupo G possui pelo menos um subgrupo H de ordem 5 que é normal em G ou um subgrupo K de ordem 3 que é normal em G.

De fato, seja n o número de subgrupos de ordem 5. Pela Afirmação 2, temos $1 \leq n$, e por razões elementares, temos $n \leq 3$.

Se $n = 1$, então o único subgrupo H de ordem 5 deve ser normal em G pois, $\forall\, g \in G$, gHg^{-1} é um subgrupo de ordem 5, logo igual ao subgrupo H.

Se $n = 2$, sejam H_1 e H_2 os subgrupos de ordem 5. É imediato verificar que $N_1 := \{g \in G;\ gH_1g^{-1} = H_1\}$ é um subgrupo de G, que contém H_1. Por outro lado, $\forall\, x \in H_2$, temos que $\mathcal{I}_x(H_1) := xH_1x^{-1}$ é um subgrupo de ordem 5, logo que $\mathcal{I}_x(H_1) = H_1$ ou H_2; no entanto, $\mathcal{I}_x$ é um automorfismo e $\mathcal{I}_x(H_2) = H_2$; logo $\mathcal{I}_x(H_1)$ não pode ser igual a H_2 e deve portanto ser igual a H_1. Assim, $N_1 \supseteq \langle H_1, H_2\rangle \supsetneq H_1$; portanto $N_1 = G$ e H_1 é normal em G.

Se $n = 3$, então G possui exatamente $3 \times 4 = 12$ elementos de ordem 5. Logo, neste caso G possui exatamente dois elementos de ordem 3, e portanto exatamente um subgrupo K de ordem 3. Naturalmente, tal subgrupo K é normal em G.

Afirmação 4: O grupo G é isomorfo a $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

De fato, seja H um subgrupo de ordem 5 e seja K um subgrupo de ordem 3, tais que pelo menos um dos dois é normal em G. Então, temos claramente que

$$\begin{cases} G = KH \\ H \lhd G \text{ ou } K \lhd G \\ K \cap H = \{e\}, \end{cases}$$

e portanto, pelo Teorema V.9.16, o grupo G é isomorfo a um produto semidireto de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ou a um produto semidireto de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Ora, o único homomorfismo de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ em

$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ é o homomorfismo trivial, e também o único homomorfismo de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ em $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ é o trivial; logo, a menos de um isomorfismo o produto direto $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ é o único grupo de ordem 15. Portanto o grupo G é isomorfo ao grupo cíclico $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

No próximo capítulo, vamos dar uma outra prova, menos elementar porém mais eficiente, de que $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ é o único grupo de ordem 15.

V.10 Grupos de Permutações

Observamos primeiramente que todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo de um grupo de permutações.

Proposição V.10.1. (Teorema de Cayley). *Seja G um grupo finito de ordem n; seja G_0 o conjunto subjacente a G (i.e., G_0 é o conjunto G sem a estrutura de grupo). Então*

$$\begin{aligned} T\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(G_0) \simeq S_n \\ g &\longmapsto T_g\colon G_0 \to G_0 \\ & \qquad x \mapsto gx, \end{aligned}$$

é um homomorfismo injetivo.

DEMONSTRAÇÃO. Sejam g_1, g_2 dois elementos quaisquer de G; para todo elemento x de G_0, temos

$$T_{g_1g_2}(x) = (g_1g_2)x = g_1(g_2x) = T_{g_1}(T_{g_2}(x)) = T_{g_1} \circ T_{g_2}(x);$$

logo

$$T_{g_1g_2} = T_{g_1} \circ T_{g_2},$$

e assim obtemos que T é um homomorfismo entre o grupo G e o grupo $\mathcal{P}(G_0)$. Agora, T é injetivo pois se $g \in \ker T$, temos que $id_{G_0} = T_g$, isto é $x = T_g(x) = gx, \quad \forall\, x \in G$; logo $g = e$. □

Em virtude deste teorema de Cayley, é muito importante estudar os grupos S_n e seus subgrupos.

Definição V.10.2. Uma permutação $\alpha \in S_n$ é denominada um *r-ciclo* se existem elementos distintos $a_1, \ldots, a_r \in \{1, \ldots, n\}$ tais que $\alpha(a_1) = a_2$, $\alpha(a_2) = a_3, \ldots, \alpha(a_{r-1}) = a_r$, $\alpha(a_r) = a_1$, e tais que $\alpha(j) = j$, $\forall\, j \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{a_1, \ldots, a_r\}$; tal r-ciclo será denotado por $(a_1 \ldots a_r)$; o número r é chamado o *comprimento* do ciclo. Os 2-ciclos são também chamados de *transposições*.

Exemplos em S_5:

$\binom{12345}{23451}$ é um 5-ciclo, denotado por (12345); ele poderia também ser denotado por (23451), ou (34512), ou (45123), ou (51234).

$\binom{12345}{42135}$ é um 3-ciclo, denotado por (143); ele poderia também ser denotado por (431), ou (314).

$\binom{12345}{32145}$ é uma transposição, denotada por (13); ela poderia também ser denotada por (31).

$\binom{12345}{14325}$ é uma transposição, denotada por (24) ou por (42).

O único 1-ciclo é a identidade, que denotamos por (1) ou também por (a) com $a \in \{1, 2, 3, \ldots, n\}$.

$\binom{12345}{34521}$ não é um r-ciclo, qualquer que seja r.

Definição V.10.3. Seja $\alpha \in S_n$ um r-ciclo e seja $\beta \in S_n$ um s-ciclo; as permutações α e β são *disjuntas* se nenhum elemento de $\{1, 2 \ldots, n\}$ é movido por ambas, isto é, $\forall\, a \in \{1, 2, \ldots, n\}$, temos que $\alpha(a) = a$ ou $\beta(a) = a$.

Exemplos em S_5:

Os ciclos (134) e (25) são disjuntos; os ciclos (14) e (25) são disjuntos. Os ciclos (135) e (25) não são disjuntos, pois claramente o elemento 5 é movido por ambos.

Exercício V.10.4. a) Sejam $\alpha, \beta \in S_n$ dois ciclos disjuntos. Mostre que eles comutam, isto é, $\alpha\beta = \beta\alpha$.

b) Seja $\alpha \in S_n$ um r-ciclo. Mostre que a ordem de α é igual a r.

c) Sejam $\alpha_1, \ldots, \alpha_t \in S_n$ ciclos disjuntos de comprimentos $r_1, \ldots, r_t$, respectivamente. Mostre que o produto $\alpha_t \ldots \alpha_1$ tem ordem igual a M.M.C.$\{r_1, \ldots, r_t\}$.

Proposição V.10.5. *Seja $\alpha \in S_n$, $\alpha \neq id$. Então a permutação α é igual a um produto de ciclos disjuntos de comprimentos ≥ 2; tal fatoração é única a menos da ordem dos fatores.*

DEMONSTRAÇÃO. Como α é diferente de id, existe $i_1 \in \{1, 2, \ldots, n\}$ tal que $\alpha(i_1) \neq i_1$. Considere a seqüência i_1, $\alpha(i_1), \alpha^2(i_1), \ldots$; claramente, existe r_1, $2 \leq r_1 \leq n$, tal que $i_1, \alpha(i_1), \ldots \alpha^{r_1-1}(i_1)$ são todos distintos e $\alpha^{r_1}(i_1) \in \{i_1, \alpha(i_1), \ldots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}$; é imediato verificar que $\alpha^{r_1}(i_1) = i_1$. Portanto a restrição de α ao conjunto $\{i_1, \alpha(i_1), \ldots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}$ é tal que

$$\alpha|_{\{i_1, \alpha(i_1), \ldots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}} = (i_1 \alpha(i_1) \ldots \alpha^{r_1-1}(i_1)).$$

Denotaremos este r_1-ciclo $(i_1 \alpha(i_1) \ldots \alpha^{r_1-1}(i_1))$ por σ_1.

Se a restrição de α ao complementar de $\{i_1, \alpha(i_1), \ldots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}$ é a identidade, acabou: $\alpha = \sigma_1$. Senão, tomamos um elemento $i_2 \in \{1, 2, \ldots, n\} \setminus \{i_1, \alpha(i_1), \ldots, \alpha^{r_1-1}(i_1)\}$ tal que $\alpha(i_2) \neq i_2$; de maneira similar à etapa precedente, temos que existe um inteiro $r_2 \geq 2$ tal que

$$\alpha|_{\{i_2, \alpha(i_2), \ldots, \alpha^{r_2-1}(i_2)\}} = (i_2 \alpha(i_2) \ldots \alpha^{r_2-1}(i_2)).$$

Denotaremos este r_2-ciclo $(i_2 \alpha(i_2) \ldots \alpha^{r_2-1}(i_2))$ por σ_2. Observamos que σ_1 e σ_2 são disjuntos. Se a restrição de α ao complementar do conjunto $\{i_1, \alpha(i_1), \ldots, \alpha^{r_1-1}(i_1), i_2, \alpha(i_2), \ldots, \alpha^{r_2-1}(i_2)\}$ é a identidade, acabou: $\alpha = \sigma_1\sigma_2 = \sigma_2\sigma_1$. Senão, tomamos $i_3 \in \{1, 2, \ldots, n\} \setminus \{i_1, \alpha(i_1), \ldots, \alpha^{r_1-1}(i_1), i_2, \alpha(i_2), \ldots, \alpha^{r_2-1}(i_2)\}$ tal que $\alpha(i_3) \neq i_3$ e continuamos o processo. Claramente este processo vai ter que parar depois de um número finito de etapas, e vamos obter que $\alpha = \sigma_1\sigma_2 \ldots \sigma_t$, onde $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_t$ são ciclos disjuntos de comprimentos ≥ 2.

Agora, para provar a unicidade, suponha que temos também $\alpha = \tau_1\tau_2 \ldots \tau_u$ com $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_u$ ciclos disjuntos, cada um deles de comprimento ≥ 2. Como $\tau_1 \ldots \tau_u(i_1) = \alpha(i_1) \neq i_1$ e como os

τ_i's são ciclos disjuntos, existe um único τ_j tal que $\tau_j(i_1) = \alpha(i_1)$. Como os ciclos τ_i's comutam entre si, podemos supor que $j = 1$ e então temos $\tau_1(i_1) = \alpha(i_1)$. Vamos mostrar que $\tau_1 = \sigma_1$. O ciclo τ_1 não pode deixar $\alpha(i_1)$ fixo, isto é, τ_1 não pode mandar $\alpha(i_1)$ sobre $\alpha(i_1)$, pois τ_1 já manda i_1 sobre $\alpha(i_1)$; como os τ_i's são ciclos disjuntos, então, $\forall\, j \geq 2$, τ_j deixa $\alpha(i_1)$ fixo e portanto $\alpha(\alpha(i_1)) = \tau_1(\alpha(i_1))$; assim vale que $\tau_1(\alpha(i_1)) = \alpha^2(i_1)$. De maneira similar obtemos que $\tau_1(\alpha^{k-1}(i_1)) = \alpha^k(i_1)$, $\forall\, k \geq 0$, e portanto que $\tau_1 = \sigma_1$. Similarmente, trabalhando com i_2 no lugar de i_1, vamos obter que $\tau_2 = \sigma_2$; continuando assim, obteremos que $u = t$ e que a menos da ordem $\sigma_j = \tau_j$, para cada $j = 1, \ldots, t$. □

O fato de poder escrever de maneira única todo elemento do grupo S_n como um produto de ciclos disjuntos vai ajudar muito a fazer computações no grupo S_n.

Exercício V.10.6. Seja p um número primo e seja $n \in \mathbb{N}$. Mostre que todo elemento de ordem p no grupo S_p é um p-ciclo. Mostre que S_p não tem elemento de ordem kp com $k \geq 2$. Se t é um inteiro positivo, mostre que o grupo S_n possui elementos de ordem p^t se e somente se $n \geq p^t$.

Exercício V.10.7. Mostre que as possíveis ordens de elementos do grupo S_7 pertencem ao conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12\}$.

Proposição V.10.8. a) *Todo elemento de S_n é um produto de transposições, isto é, $S_n = \langle\{\text{transposições}\}\rangle$.*

b) $S_n = \langle(12), (13), \ldots, (1n)\rangle$.

c) $S_n = \langle(12), (23), \ldots, (n-1\,n)\rangle$.

DEMONSTRAÇÃO. a) Temos $id = (12)(12) \in \langle\{\text{transposições}\}\rangle$. Em virtude da proposição precedente, basta mostrar que todo ciclo $(a_1 \ldots a_r)$ é um produto de transposições, e de fato, temos

$$(a_1 a_2 \ldots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \ldots (a_1 a_3)(a_1 a_2).$$

b) Em virtude da parte a), basta mostrar que toda transposição (ij) pertence a $\langle(12), (13), \ldots, (1n)\rangle$, e de fato, temos $(ij) = (1i)(1j)(1i)$, se $1, i, j$ são distintos.

c) Para todo inteiro $i \geq 2$, temos $(1\,i+1) = (1i)(i\,i+1)(1i)$; portanto o subgrupo $\langle (12), (23), \ldots, (n-1\,n) \rangle$ contém $(1i)$, para cada $i = 2, \ldots, n$. Assim, pelo item b), este subgrupo é igual a S_n.

Observação V.10.9. 1) Seja $\alpha \in S_n$. A função

$$\begin{aligned} \hat{\alpha}\colon \mathbb{Z}[X_1, \ldots, X_n] &\longrightarrow \mathbb{Z}[X_1, \ldots, X_n] \\ f(X_1, \ldots, X_n) &\longmapsto f(X_{\alpha(1)}, \ldots, X_{\alpha(n)}) \end{aligned}$$

é um isomorfismo de anéis (Verifique!).

2) Um elemento $\alpha \in S_n$ pode ser escrito como um produto de transposições disjuntas se e somente se sua ordem for igual a 2.

3) A decomposição de um elemento $\alpha \in S_n$ como produto de transposições não é única, mesmo se exigirmos um número mínimo de transposições; por exemplo, $(123) = (13)(12) = (23)(13)$. No entanto, vamos mostrar que a paridade do número de transposições em uma decomposição é bem definida.

Proposição V.10.10. *Seja $\alpha \in S_n$ e seja $\alpha = \tau_t \circ \cdots \circ \tau_1$ uma fatoração qualquer de α como um produto de transposições. Se $X_1, \ldots, X_n$ são indeterminadas sobre $\mathbb{Z}$, então*

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_{\alpha(j)} - X_{\alpha(i)}) = (-1)^t \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i).$$

Em particular, se $\alpha = \tau_t \circ \cdots \circ \tau_1 = \mu_u \circ \cdots \circ \mu_1$ são duas fatorações de α como produto de transposições, então $t \equiv u \bmod 2$.

Definição V.10.11. Um elemento α de S_n é uma *permutação par* quando α se escreve como um produto de um número par de transposições ou, equivalentemente, quando

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_{\alpha(j)} - X_{\alpha(i)}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i).$$

Um elemento $\alpha \in S_n$ é uma *permutação ímpar* quando α se escreve como um produto de um número ímpar de transposições ou, equivalentemente, quando

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_{\alpha(j)} - X_{\alpha(i)}) = -\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i).$$

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO V.10.10:

Seja

$$g(X_1, \ldots, X_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i).$$

Para $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$, os fatores de $g(X_1, \ldots, X_n)$ que envolvem a variável X_j são exatamente:

$$(X_n - X_j), (X_{n-1} - X_j), \ldots, (X_{j+1} - X_j), \\ (X_j - X_{j-1}), \ldots, (X_j - X_2), (X_j - X_1).$$

Então, para uma permutação $\beta \in S_n$, temos que

$$(X_{\beta(n)} - X_{\beta(j)}), (X_{\beta(n-1)} - X_{\beta(j)}), \ldots, (X_{\beta(j+1)} - X_{\beta(j)}), \\ (X_{\beta(j)} - X_{\beta(j-1)}), \ldots, (X_{\beta(j)} - X_{\beta(2)}), (X_{\beta(j)} - X_{\beta(1)})$$

são exatamente, a menos do sinal, os fatores de $g(X_1, \ldots, X_n)$ que envolvem a variável $X_{\beta(j)}$. Assim sendo, obtemos

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_{\beta(j)} - X_{\beta(i)}) = \pm \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i).$$

Agora vamos determinar o sinal. Defina $\psi\colon S_n \to \{-1, +1\}$ da seguinte maneira: $\psi(\beta) = 1$ se

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_{\beta(j)} - X_{\beta(i)}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i),$$

e $\psi(\beta) = -1$ se

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_{\beta(j)} - X_{\beta(i)}) = - \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i).$$

A função ψ é um homomorfismo de grupos (com $\{-1, 1\}$ munido da multiplicação). De fato, sejam $\beta, \gamma \in S_n$; por definição, temos

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_{\beta(j)} - X_{\beta(i)}) = \psi(\beta) \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i);$$

aplicando o isomorfismo $\hat{\gamma}$ (vide Observação V.10.9), obtemos

$$\prod_{1\leq i<j\leq n}(X_{\gamma(\beta(j))}-X_{\gamma(\beta(i))})=\psi(\beta)\cdot\prod_{1\leq i<j\leq n}(X_{\gamma(j)}-X_{\gamma(i)})$$
$$=\psi(\beta)\psi(\gamma)\cdot\prod_{1\leq i<j\leq n}(X_j-X_i),$$

e portanto $\psi(\gamma\beta)=\psi(\beta)\psi(\gamma)=\psi(\gamma)\psi(\beta)$.

Se τ é uma transposição do tipo $(k\,k+1)$, então $\psi(\tau)=-1$. De fato, temos que:

• o fator $(X_{k+1}-X_k)$ é transformado em (X_k-X_{k+1}) pelo isomorfismo $\hat{\tau}$, e portanto introduz uma mudança de sinal.

• os fatores (X_j-X_i) com $\{i,j\}\cap\{k,k+1\}=\emptyset$ permanecem inalterados por $\hat{\tau}$, e portanto estes fatores não introduzem uma mudança de sinal.

• os fatores que sobram são (X_j-X_k), (X_j-X_{k+1}) com índices $j\geq k+2$, e (X_k-X_i), $(X_{k+1}-X_i)$ com $i\leq k-1$. Os produtos $(X_j-X_k)(X_j-X_{k+1})$ são transformados por $\hat{\tau}$ nos produtos $(X_j-X_{k+1})(X_j-X_k)$, i.e., eles permanecem inalterados por $\hat{\tau}$, e portanto não implicam uma mudança de sinal. Similarmente, os produtos $(X_k-X_i)(X_{k+1}-X_i)$ não trazem mudança de sinal.

Assim, temos $\hat{\tau}(g(X_1,\ldots,X_n))=-g(X_1,\ldots,X_n)$ e portanto obtemos que $\psi(\tau)=-1$, como anunciado.

Se τ é uma transposição qualquer $(k\ell)$, temos

$$(k\ell)=(\ell\;k+1)(k\,k+1)(\ell\;k+1),$$

logo

$$\psi(k\ell)=\psi((\ell\;k+1))\psi((k\,k+1))\psi((\ell\;k+1))=\psi((k\,k+1))=-1.$$

Finalmente, se $\alpha=\tau_t\circ\cdots\circ\tau_1$ é um produto de transposições, então $\psi(\alpha)=\psi(\tau_t)\ldots\psi(\tau_1)=(-1)^t$. □

Proposição V.10.12. *Seja* $A_n=\{\alpha\in S_n\mid \alpha \text{ é permutação par}\}$. *Então* A_n *é um subgrupo de* S_n *de índice 2 (denominado* grupo alternado *ou* grupo das permutações pares*).*

DEMONSTRAÇÃO. Seja $\psi\colon S_n \to \{-1,+1\}$ a função definida por $\psi(\beta) = 1$ se β é par e $\psi(\beta) = -1$ se β é ímpar. É claro que a função ψ é um homomorfismo sobrejetor cujo núcleo é exatamente o grupo alternado A_n. □

Exercício V.10.13. Seja H um subgrupo do grupo S_n. Mostre que $H < A_n$ ou $(H : H \cap A_n) = 2$.

Exercício V.10.14. Escreva cada elemento de S_4 como um produto de ciclos disjuntos. Escreva cada elemento de S_4 como um produto de transposições. Veja que os elementos de A_4 são exatamente os produtos de dois 2-ciclos disjuntos e os 3-ciclos de S_4. Veja que A_4 possui exatamente 3 elementos de ordem 2 e exatamente 8 elementos de ordem 3.

Definição V.10.15. Seja $n \geq 2$. Se $\rho \in S_n$ e se $\rho = (a_{11} \dots a_{1r_1}) \dots (a_{t1} \dots a_{tr_t})$ é a sua decomposição em ciclos disjuntos com $r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_t$, dizemos que $\{r_1, \dots, r_t\}$ é o *tipo de decomposição* de ρ. Assim, por exemplo, $\rho := (123)(45)(67)$ e $\rho' := (15)(36)(247)$ têm o mesmo tipo de decomposição, a saber $\{2,2,3\}$.

Lema V.10.16. *Seja $n \geq 2$. Para uma permutação $\rho \in S_n$, seja $\rho = (a_{11} \dots a_{1r_1}) \dots (a_{t1} \dots a_{tr_t})$ a sua decomposição em ciclos disjuntos.*

a) *Se $\sigma \in S_n$, então a permutação $\sigma\rho\sigma^{-1}$ tem a seguinte decomposição em ciclos disjuntos*

$$\sigma\rho\sigma^{-1} = (\sigma(a_{11}) \dots \sigma(a_{1r_1})) \dots (\sigma(a_{t1}) \dots \sigma(a_{tr_t})).$$

Em particular, as permutações ρ e $\sigma\rho\sigma^{-1}$ têm o mesmo tipo de decomposição.

b) *Reciprocamente, se $\rho, \rho' \in S_n$ são permutações com o mesmo tipo de decomposição, então existe $\sigma \in S_n$ tal que $\rho' = \sigma\rho\sigma^{-1}$.*

c) *Se as permutações $\rho, \rho' \in S_n$ têm o mesmo tipo de decomposição e se a permutação ρ deixa pelo menos duas letras fixas (e, a fortiori, a permutação ρ' também deixa), então existe $\mu \in A_n$ tal que $\rho' = \mu\rho\mu^{-1}$.*

DEMONSTRAÇÃO. a) Seja $\tau := (a_1 \dots a_r)$ um r-ciclo qualquer. Queremos mostrar que $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_r))$. De fato, para $j \in \{1, \dots, r-1\}$, temos $\sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma(a_j)) = \sigma\tau(a_j) = \sigma(a_{j+1})$, e para $j = r$, temos $\sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma(a_r)) = \sigma\tau(a_r) = \sigma(a_1)$. Além disso, para $b \notin \{\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_r)\}$, temos $\sigma^{-1}(b) \notin \{a_1, \dots, a_r\}$, logo $\tau\sigma^{-1}(b) = \sigma^{-1}(b)$ e $\sigma\tau\sigma^{-1}(b) = b$. Portanto, temos a igualdade $\sigma(a_1, \dots a_r)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \dots \sigma(a_r))$.

Agora, se $\rho = (a_{11} \dots a_{1r_1}) \dots (a_{t1} \dots a_{tr_t})$, temos

$$\begin{aligned}\sigma\rho\sigma^{-1} &= \sigma(a_{11} \dots a_{1r_1})\sigma^{-1} \cdot \sigma(a_{21} \dots a_{2r_2})\sigma^{-1} \cdot \dots \cdot \sigma(a_{t1} \dots a_{tr_t})\sigma^{-1} \\ &= (\sigma(a_{11}) \dots \sigma(a_{1r_1})) \cdot (\sigma(a_{21}) \dots \sigma(a_{2r_2})) \dots (\sigma(a_{t1}) \dots \sigma(a_{tr_t})).\end{aligned}$$

Mais ainda, para todo par $i, j \in \{1, \dots, t\}$, $i \neq j$, é claro que a interseção $\{\sigma(a_{i1}), \dots, \sigma(a_{ir_i})\} \cap \{\sigma(a_{j1}), \dots, \sigma(a_{jr_j})\}$ é vazia pois a interseção $\{a_{i1}, \dots, a_{ir_i}\} \cap \{a_{j1}, \dots, a_{jr_j}\}$ é vazia. Portanto, os ciclos obtidos acima para $\sigma\rho\sigma^{-1}$ são disjuntos.

b) Seja $\rho' = (b_{11} \dots b_{1r_1}) \dots (b_{t1} \dots b_{tr_t})$ a decomposição em ciclos disjuntos da permutação ρ'. Sejam

$$\{c_1, \dots, c_u\} = \{1, \dots, n\} \setminus \bigcup_{i=1}^{t} \{a_{i1}, \dots, a_{ir_i}\}$$

e

$$\{d_1, \dots, d_u\} = \{1, \dots, n\} \setminus \bigcup_{i=1}^{t} \{b_{i1}, \dots, b_{ir_i}\}.$$

Considere a permutação $\sigma \in S_n$ abaixo:

$$\sigma := \begin{pmatrix} a_{11} \cdots a_{1r_1} & a_{21} \cdots a_{2r_2} & & a_{t1} \cdots a_{tr_t} & c_1 \cdots c_u \\ b_{11} \cdots b_{1r_1} & b_{21} \cdots b_{2r_2} & & b_{t1} \cdots b_{tr_t} & d_1 \cdots d_u \end{pmatrix}.$$

Aplicando a parte a), é imediato verificar que $\sigma\rho\sigma^{-1} = \rho'$. Note que para cada ordenação do conjunto $c_1, \dots, c_u$, obtemos uma permutação σ que funciona.

c) Pela parte b), existe $\sigma \in S_n$ tal que $\rho' = \sigma\rho\sigma^{-1}$. Com as notações usadas na prova da parte b), a hipótese de que a permutação ρ deixa

pelo menos duas letras fixas significa que $u \geq 2$. Tome então

$$\mu := \begin{cases} \sigma, & \text{se } \sigma \in A_n. \\ \sigma(c_1 c_2), & \text{se } \sigma \notin A_n. \end{cases}$$

□

Observação V.10.17. Na parte c) do lema anterior, a hipótese de que a permutação ρ deixa pelo menos duas letras fixas não pode ser enfraquecida. Por exemplo, (123) e (124) são dois 3-ciclos de S_4 para os quais não existe $\mu \in A_4$ tal que $(123) = \mu(124)\mu^{-1}$ (verifique!).

Exercício V.10.18. a) Sejam $a, b, i, j \in \{1, \ldots, n\}$ distintos. Seguindo a prova do Lema V.10.16b), mostre que existe um 3-ciclo σ, envolvendo a, b e mais uma letra, tal que $\sigma(aij)\sigma^{-1} = (bak)$ para algum k. Concluir que $(aij) \in \langle (ab\ell);\ \ell \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{a, b\} \rangle$.

b) Sejam $a, k, \ell, m \in \{1, \ldots, n\}$ distintos. Pelo Lema V.10.16b), sabemos que $\exists \sigma \in S_n$ tal que $(k\ell m) = \sigma(akm)\sigma^{-1}$. Seguindo a prova do lema, mostre que σ pode ser escolhido igual a um 3-ciclo envolvendo a letra a e mais duas letras.

c) Sejam $a, b \in \{1, \ldots, n\}$ distintos. Concluir que

$$\langle \text{3-ciclos} \rangle = \langle (ab\ell);\ \ell \notin \{a, b\} \rangle.$$

Proposição V.10.19. *Seja $n \geq 3$.*

a) *Todo elemento de A_n é um produto de 3-ciclos, isto é, temos $A_n = \langle \{\text{3-ciclos}\} \rangle$.*

b) *Sejam $a, b \in \{1, 2, \ldots, n\}$, com $a \neq b$. Então*

$$A_n = \langle \{(ab\ell) \mid \ell = 1, 2, \ldots, n;\ \ell \neq a, b\} \rangle.$$

DEMONSTRAÇÃO. a) Se (ijk) é um 3-ciclo qualquer, temos então $(ijk) = (ik)(ij)$ e $(ijk) \in A_n$; logo temos $\langle \{\text{3-ciclos}\} \rangle \subseteq A_n$. Queremos mostrar a igualdade. Seja $\tau \in A_n$, isto é, $\tau = \sigma_m \ldots \sigma_2 \sigma_1$ com

σ_i transposição, $\forall\, i = 1, \ldots, m$, e com m par. Para mostrar que τ é um produto de 3-ciclos, basta então mostrar que se σ e σ' são duas transposições quaisquer, então $\sigma'\sigma$ é um produto de 3-ciclos. Se σ e σ' são disjuntas, digamos $\sigma = (ij)$ e $\sigma' = (k\ell)$, então temos

$$\sigma'\sigma = (k\ell)(ij) = (k\ell)(ki)(ki)(ij) = (ki\ell)(ijk),$$

logo $\sigma'\sigma$ é um produto de dois 3-ciclos. Se σ e σ' não são disjuntas, digamos $\sigma = (ij)$ e $\sigma' = (jk)$, então $\sigma'\sigma = (jk)(ij) = (ikj)$ é um 3-ciclo. Logo, $\langle\{\text{3-ciclos}\}\rangle = A_n$.

b) Seja $K = \langle\{(ab\ell) \mid \ell = 1, 2, \ldots, n;\ \ell \neq a, b\}\rangle$. Claramente, temos $K \subseteq \langle\{\text{3-ciclos}\}\rangle = A_n$. Para se ter a igualdade, basta mostrar que se $(k\ell m)$ é um 3-ciclo qualquer, então ele pertence ao grupo K. Isto foi feito no exercício anterior. □

Definição V.10.20. Um grupo G é *simples* se G e $\{e\}$ são seus únicos subgrupos normais.

Teorema V.10.21. *Seja $n = 3$ ou $n \geq 5$. Então o grupo alternado A_n é um grupo simples.*

DEMONSTRAÇÃO. O grupo A_3 tem ordem igual a 3 e é portanto simples. Agora, suponhamos que $n \geq 5$.

Seja $H \neq \{id\}$ um subgrupo normal de A_n. Queremos mostrar que $H = A_n$. Pela Proposição V.10.19, basta mostrar que H contém todos os 3-ciclos.

Suponhamos que H contenha um 3-ciclo (abc). Então, para todo 3-ciclo (ijk), sabemos pelo Lema V.10.16, c), que $\exists\, \mu \in A_n$ tal que $(ijk) = \mu(abc)\mu^{-1}$, pois sendo $n \geq 5$ temos que $\rho = (abc)$ deixa pelo menos duas letras fixas; como H é normal em A_n, obtemos que $(ijk) \in H$. Assim, obtemos $H = A_n$.

Vamos agora mostrar que o subgrupo H contém um 3-ciclo. Como $H \neq \{id\}$, então existe $\sigma \in H \setminus \{id\}$ e denotamos $m := \mathcal{O}(\sigma) > 1$. Seja p um divisor primo de m; então $\tau = \sigma^{m/p}$ é um elemento de H que tem ordem p. Escreva $\tau = \rho_1 \ldots \rho_s$, com os ρ_i's ciclos disjuntos; sabemos que $p = \mathcal{O}(\tau) = \text{M.M.C.}\{\mathcal{O}(\rho_1), \ldots, \mathcal{O}(\rho_s)\}$ e portanto todos os ρ_i's são p-ciclos.

1º CASO: $p = 2$.

Neste caso todos os ρ_i's são transposições e s é um inteiro par, pois $\tau \in H \subseteq A_n$. Temos $s \geq 2$ e, escrevendo $\rho_1 = (ab)$, $\rho_2 = (cd)$, temos $\tau = (ab)(cd)\rho_3 \dots \rho_s$. Encontrar um 3-ciclo (ijk) em H é equivalente a encontrar em H um produto $(ik)(ij)$ de duas transposições que tenham exatamente uma letra em comum. Numa primeira etapa, afirmamos que H contém um produto de duas transposições disjuntas. Evidentemente, pelo Lema V.10.16, a), temos $(abc)(ab)(cd)(abc)^{-1} = (bc)(ad)$; como (abc) e os ρ_i's com $i \geq 3$ são disjuntos, eles comutam. Logo temos

$$\begin{aligned}(abc)\tau(abc)^{-1} &= (abc)(ab)(cd)\rho_3 \dots \rho_s(abc)^{-1} \\ &= (ad)(bc)\rho_3 \dots \rho_s \in H, \text{ pois } \tau \in H \lhd A_n \text{ e } (abc) \in A_n.\end{aligned}$$

Usando que $\tau^{-1} \in H$, temos

$$\begin{aligned}(abc)\tau(abc)^{-1}\tau^{-1} &= (ad)(bc)\rho_3 \dots \rho_s\rho_s^{-1} \dots \rho_3^{-1}(cd)(ab) \\ &= (ad)(bc)(cd)(ab) = (ac)(bd) \in H,\end{aligned}$$

o que prova nossa afirmação.

Agora, tomando $k \neq a, b, c, d$ (o que é possível pois $n \geq 5$), temos

$$\begin{aligned}(ak)(bd) = (akc)(ac)(bd)(akc)^{-1} \in H, \text{ pois} \\ (ac)(bd) \in H \lhd A_n \text{ e } (akc) \in A_n.\end{aligned}$$

Logo, o produto $(ac)(bd)(ak)(bd)$ pertence a H, isto é, obtemos que o 3-ciclo (akc) pertence a H.

2º CASO: Se $p = 3$.

Se $s = 1$, então $\tau = \rho_1$ é um 3-ciclo em H e acabou.

Se $s \geq 2$, escrevendo $\rho_1 = (abc)$ e $\rho_2 = (def)$, temos então que $\tau = (abc)(def)\rho_3 \dots \rho_s$; note que todos os ρ_i's, $i = 1, 2, 3, \dots, s$, são disjuntos por hipótese, de modo que a, b, c, d, e, f não aparecem nos outros 3-ciclos $\rho_3, \dots, \rho_s$; assim, o 3-ciclo (bcd) é disjunto de

$\rho_3, \ldots, \rho_s$ e logo comuta com eles. Temos então

$$\begin{aligned}(bcd)\tau(bcd)^{-1} &= (bcd)(abc)(def)\rho_3 \ldots \rho_s(bcd)^{-1} \\ &= (acd)(bef)\rho_3 \ldots \rho_s \in H,\end{aligned}$$

e portanto também, usando que $\tau^{-1} \in H$, temos

$$\begin{aligned}&(bcd)\tau(bcd)^{-1}\tau^{-1} \\ &= (acd)(bef)\rho_3 \ldots \rho_s\rho_s^{-1} \ldots \rho_3^{-1}(def)^{-1}(abc)^{-1} \\ &= (acd)(bef)(dfe)(acb) = (adbce) \in H.\end{aligned}$$

Assim, neste caso, encontramos em H um 5-ciclo, logo, em particular, um elemento de ordem 5; sendo $p = 5$ um primo > 3, estamos reduzidos ao caso seguinte:

3º CASO: Se $p > 3$.

Escreva $\rho_1 = (a_1a_2a_3a_4 \ldots a_p)$ e assim

$$\tau = (a_1a_2a_3a_4 \ldots a_p) \cdot \rho_2 \ldots \rho_s;$$

note que todos os ρ_i's são disjuntos por hipótese, de modo que $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots, a_p$ não aparecem nos ciclos $\rho_2, \rho_3, \ldots, \rho_s$; assim o 3-ciclo $(a_1a_2a_3)$ é disjunto de $\rho_2, \rho_3, \ldots, \rho_s$ e logo comuta com eles. Temos então:

$$(a_1a_2a_3)\tau(a_1a_2a_3)^{-1} = (a_2a_3a_1a_4 \ldots a_p)\rho_2 \ldots \rho_s \in H,$$

e portanto temos também

$$(a_1a_2a_3)\tau(a_1a_2a_3)^{-1}\tau^{-1} = (a_2a_3a_1a_4 \ldots a_p)(a_1a_2a_3a_4 \ldots a_p)^{-1} \in H.$$

Uma verificação imediata nos dá que

$$(a_2a_3a_1a_4 \ldots a_p)(a_1a_2a_3a_4 \ldots a_p)^{-1} = (a_1a_2a_4),$$

e assim encontramos um 3-ciclo em H. □

Para $n = 4$, a situação é a seguinte:

Teorema V.10.22. *Seja* $K := \{id, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ *o grupo de Klein. Então os grupos* $\{id\}, K, A_4$ *são os únicos subgrupos normais de* A_4.

DEMONSTRAÇÃO. Escrevendo os elementos de S_4 como produtos de ciclos disjuntos, vemos que $A_4 = \{3\text{-ciclos}\} \cup K$. Sendo o único subgrupo de ordem 4 de A_4, K é normal em A_4.

Agora, seja $\{id\} \neq H$ um subgrupo normal de A_4. Se este subgrupo normal H contém um 3-ciclo, digamos (123), então ele contém também seu inverso (132) e portanto também (124), pois $(124) = (324)(132)(324)^{-1}$. Logo $H \supseteq \langle (123), (124) \rangle = A_4$ pela Proposição V.10.19, b), e portanto $H = A_4$.

Se H não contém nenhum 3-ciclo, então ele contém um elemento de K diferente da identidade, digamos (12)(34). Então, ele contém também (13)(24) pois $(13)(24) = (234)(12)(34)(234)^{-1}$, e também (14)(23) pois (14)(23) = (12)(34)(13)(24). Portanto $H = K$. □

Corolário V.10.23. a) *Seja* $n = 3$ *ou* $n \geq 5$. *Então os grupos* $\{id\}, A_n$ *e* S_n *são os únicos subgrupos normais de* S_n. *Em particular, o grupo alternado* A_n *é o único subgrupo de* S_n *de índice* 2.

b) *Seja* $n = 4$. *Seja* K *o grupo de Klein. Então* $\{id\}, K, A_4, S_4$ *são os únicos subgrupos normais de* S_4. *Em particular, o grupo alternado* A_4 *é o único subgrupo de* S_4 *de índice* 2.

DEMONSTRAÇÃO. a) Evidentemente, $\{id\}, A_n$ e S_n são subgrupos normais de S_n.

Agora, seja H um subgrupo normal de S_n e considere o homomorfismo de grupos

$$\psi\colon H \to \{-1, +1\},$$

definido por $\psi(\alpha) = 1$, se α é par, e $\psi(\alpha) = -1$, se α é ímpar. Naturalmente, $\ker \psi = H \cap A_n$ e $(H : \ker \psi) = |\psi(H)| = 1$ ou 2. Logo, $(H : H \cap A_n) = 1$ ou 2. (Observe que este raciocínio vale para o caso $n = 4$ também).

1º CASO: $(H : H \cap A_n) = 1$, i.e., $H \subseteq A_n$. Como $H \lhd S_n$, então a fortiori $H \lhd A_n$ e, pelo Teorema V.10.21, $H = \{id\}$ ou $H = A_n$.

2º CASO: $(H : H \cap A_n) = 2$. Como $H \lhd S_n$, então $H \cap A_n \lhd A_n$ e, pelo Teorema V.10.21, $H \cap A_n = \{id\}$ ou $H \cap A_n = A_n$. Portanto temos $|H| = 2$ ou $H = S_n$.

Suponhamos que $|H| = 2$. Já que $H \cap A_n = \{id\}$, então H contém uma permutação ímpar τ de ordem 2. Tal permutação τ é necessariamente um produto de transposições disjuntas, digamos $\tau = (12)\rho_2 \dots \rho_s$. Então

$$\tau' := (13)\tau(13)^{-1} \in H, \quad \text{pois} \quad \tau \in H \lhd S_n.$$

Como

$$\tau'(2) = [(13)\tau(13)](2) = [(13)\tau](2) = [(13)](1) = 3$$

e como $\tau(2) = 1$, obtemos que $\tau \neq \tau'$ e portanto que $|H| \geq 3$. Assim, a suposição $|H| = 2$ leva a um absurdo e obtemos então que $H = S_n$.

b) Evidentemente, $\{id\}, A_4, S_4$ são subgrupos normais de S_4. Sendo o único subgrupo de ordem 4 de A_4, o grupo de Klein K é um subgrupo característico de A_4 e, A_4 sendo normal em S_4, temos que K é normal em S_4 pela Proposição V.5.19.

Agora, seja H um subgrupo normal de S_4. Se $H \subseteq A_4$, então H é normal em A_4, logo $H = \{id\}$, ou $H = K$ ou $H = A_4$. Se $H \not\subseteq A_4$, então H contém uma permutação ímpar. Ora, as permutações ímpares consistem exatamente das seis transposições e dos seis 4-ciclos. Se H contém uma transposição, então pelo Lema V.10.16, H contém todas as seis transposições, logo $H = S_4$ pela Proposição V.10.8. Se H contém um 4-ciclo, então pelo Lema V.10.16, H contém todos os seis 4-ciclos; o subgrupo H vai também conter a identidade e os quadrados dos 4-ciclos, que são os elementos de K; logo $|H| \geq 10$ e $H \cap A_4$ é um subgrupo normal de A_4 de ordem ≥ 5 pois, como observado anteriormente, o índice $(H : H \cap A_4)$ é 1 ou 2. Portanto, pelo Teorema V.10.22, $H \cap A_4 = A_4$ e, como H contém uma permutação ímpar, temos $H = S_4$. □

Corolário V.10.24. *Seja $n \geq 5$. Então,*

1) $(S_n)' = A_n$; $(A_n)' = A_n$.

2) $Z(S_n) = \{id\}$; $Z(A_n) = \{id\}$;
$\mathcal{I}(S_n) \simeq S_n$; $\mathcal{I}(A_n) \simeq A_n$.

3) $\mathrm{Aut}(S_n) \longrightarrow \mathrm{Aut}(A_n)$ *é um isomorfismo;*
$\sigma \longmapsto \sigma|_{A_n}$

$\mathrm{Aut}(S_n) = \mathcal{I}(S_n) \simeq S_n$ *se* $n \neq 6$,
$(\mathrm{Aut}(S_6) : \mathcal{I}(S_6)) = 2$.

DEMONSTRAÇÃO. 1) O subgrupo dos comutadores $(S_n)'$ é normal em S_n e, portanto, pelo Corolário V.10.23, $(S_n)' = \{id\}$, A_n ou S_n. Como $A_n \lhd S_n$ e S_n/A_n é abeliano, segue da Proposição V.4.7 que vale $(S_n)' \neq S_n$; como S_n não é abeliano, então $(S_n)' \neq \{id\}$.

Analogamente, $(A_n)'$ é um subgrupo normal de A_n e portanto, pelo Teorema V.10.21, $(A_n)' = \{id\}$ ou A_n. Agora, $(A_n)' \neq \{id\}$ pois A_n não é abeliano e portanto $(A_n)' = A_n$.

2) O subgrupo $Z(A_n)$ é normal em A_n e portanto, pelo Teorema V.10.21, $Z(A_n) = \{id\}$ ou A_n. Mas $Z(A_n) \neq A_n$ pois A_n não é abeliano e portanto, $Z(A_n) = \{id\}$.

O subgrupo $Z(S_n)$ é normal em S_n e portanto, pelo Corolário V.10.23, $Z(S_n) = \{id\}$, A_n ou S_n. Como S_n não é abeliano, temos $Z(S_n) \neq S_n$. Se supomos que $Z(S_n) = A_n$, então $S_n/Z(S_n)$ é cíclico de ordem 2, o que é absurdo pela Proposição V.4.8. Portanto, $Z(S_n) = \{id\}$. As outras afirmações do item 2) seguem do fato de que $\mathcal{I}(G) \simeq G/Z(G)$.

3) Ver W.R. Scott, *Group Theory*, 11.4.8. p. 314. Vide também os Exercícios 49 e 51 no final deste capítulo. □

Exercício V.10.25. a) Mostre que para $n = 4$ temos

$$(S_4)' = A_4 \quad ; \qquad (A_4)' = K;$$

$$Z(S_4) = \{id\} \quad ; \quad Z(A_4) = \{id\};$$

$$\mathcal{I}(S_4) \simeq S_4 \quad ; \qquad \mathcal{I}(A_4) \simeq A_4.$$

b) Mostre que $\mathcal{I}(S_4) = \mathrm{Aut}(S_4) \simeq S_4$.
Dica: Prove que $S_4 = \langle (1234), (12) \rangle$ e $|\mathrm{Aut}(S_4)| \leq 6 \times 6 = 36$.

c) Mostre que $\mathcal{I}(A_4) \subsetneqq \mathrm{Aut}(A_4) \simeq S_4$.

d) Mostre que $\forall\, \psi \in \mathrm{Aut}(A_4)$, o automorfismo ψ pode ser estendido de uma única maneira a um automorfismo de S_4.
Dica: Considere a aplicação de restrição

$$\begin{aligned} \mathrm{Aut}(S_4) &\longrightarrow \mathrm{Aut}(A_4) \\ \varphi &\longmapsto \varphi|_{A_4}. \end{aligned}$$

Exercício V.10.26. 1) a) Seja $\sigma \in A_5$ de ordem 3; mostre que σ é um 3-ciclo. Mostre que existem exatamente $2 \times C_5^3 = 20$ elementos de ordem 3 em A_5.

b) Seja $\delta \in A_5$ de ordem 5; mostre que δ é um 5-ciclo. Mostre que existem exatamente $4! = 24$ elementos de ordem 5 em A_5.

c) Seja $\tau \in A_5$ de ordem 2; mostre que τ é um produto de duas transposições disjuntas. Mostre que existem exatamente $3 \times C_5^4 = 15$ elementos de ordem 2 em A_5.

Observe que já obtivemos acima 59 elementos que, adicionados ao elemento neutro, nos dão a totalidade dos elementos de A_5.

2) a) Mostre que A_5 tem exatamente 10 subgrupos de ordem 3.

b) Mostre que A_5 tem exatamente 6 subgrupos de ordem 5.

c) Mostre que A_5 tem exatamente 5 subgrupos de ordem 4 que são

$$\{id, (ab)(cd), (ac)(bd), (ad)(bc)\},$$

onde a, b, c, d são elementos distintos de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

DEMONSTRAÇÃO DE 2) c): Claramente o conjunto $\{id, (ab)(cd), (ac)(bd), (ad)(bc)\}$ é um subgrupo de ordem 4 de A_5 e existem exatamente $C_5^4 = 5$ deles. Vejamos agora que estes são os únicos. Seja então H um subgrupo de ordem 4 de A_5. Pelo item 1), todos os elementos de $H \backslash \{id\}$ são produtos de duas transposições disjuntas e portanto tem ordem 2. Suponhamos, por absurdo, que H não seja um dos 5 subgrupos listados acima; existem então elementos $(ab)(cd) \in H$ e $(e\alpha)(\beta\gamma) \in H$, onde $\{a, b, c, d, e\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $\alpha, \beta, \gamma \in \{a, b, c, d\}$; logo o elemento $(ab)(cd)(e\alpha)(\beta\gamma)$ pertence H, o que é absurdo, pois sua ordem é ≥ 3. De fato, esta permutação leva α em e e não leva e em α. □

Exercício V.10.27. a) Seja $n \geq 3$ um número inteiro. Mostre que temos $S_n = \langle (12\ldots n), (12) \rangle$.

b) Seja p um número primo. Mostre que $\forall i, j \in \{1, \ldots, p\}$, com $i \neq j$, temos $S_p = \langle (12\ldots p), (ij) \rangle$.

Exercício V.10.28. Seja n um número ímpar ≥ 5. Mostre que temos $A_n = \langle (123), (345\ldots n) \rangle$.

V.11 Exercícios

1. Faça os itens seguintes:

   a) Seja $G = \{e, g_1, g_2, \ldots, g_n\}$ um grupo abeliano de ordem $n+1$. Suponha que G possui um único elemento de ordem 2, digamos g_1. Mostre que $eg_1 \ldots g_n = g_1$.

   b) Seja p um número primo ímpar. Mostre que o grupo $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \overset{p}{\odot})$ possui um único elemento de ordem 2, a saber $\overline{p-1}$, e mostre que $(p-1)! \equiv -1 \bmod p$. (Teorema de Wilson).

2. Procure os elementos do grupo $((\mathbb{Z}/24\mathbb{Z})^*, \overset{24}{\odot})$ e calcule suas ordens.

3. Determine a ordem de cada elemento de $D_{\square}$. Determine todos os subgrupos de $D_{\square}$.

4. Sejam p um número primo e G um grupo de ordem p^2. Mostre que G possui no máximo $p+1$ subgrupos de ordem p.
Dê um exemplo onde a cota $(p+1)$ é atingida e um exemplo onde a cota não é atingida.

5. Sejam G um grupo e H, K dois subgrupos de G. Suponha que $(G:H)$ e $(G:K)$ são finitos. Mostre que $(G:H\cap K)$ é finito.

6. Seja G um grupo tal que $\{e\}, G$ são seus únicos subgrupos. Mostre que a ordem de G é um número primo.

7. Seja G um grupo finito de ordem m. Seja $n \in \mathbb{N}$ tal que $\text{MDC}\{n,m\} = 1$. Mostre que todo elemento g de G pode ser escrito na forma $g = x^n$ para algum $x \in G$.

8. Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico finito e $u \in \mathbb{N}$. Mostre que temos $\mathcal{O}(a^u) = \mathcal{O}(a)/\text{MDC}\{\mathcal{O}(a), u\}$.

9. Faça os seguintes itens:

   a) Seja G um grupo e sejam $a, b \in G$ tais que $ab = ba$. Suponha que a e b tenham ordem finita, digamos $\mathcal{O}(a) = n$ e $\mathcal{O}(b) = m$. Mostre que $\mathcal{O}(ab) \mid \text{M.M.C.}(n,m)$. Mostre que se $\text{M.D.C.}(n,m) = 1$ então $\mathcal{O}(ab) = nm$.

   b) Seja $G = GL_2(\mathbb{Q})$ (grupo das matrizes 2×2 invertíveis com entradas em $\mathbb{Q}$). Sejam

$$a = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

   Mostre que $\mathcal{O}(a) = 4$, $\mathcal{O}(b) = 3$ e que o produto ab não tem ordem finita.

10. Sejam G um grupo, H um subgrupo de G e N um subgrupo normal de G. Mostre que $H \cap N$ é subgrupo normal de H.

11. Sejam H, K dois subgrupos de um grupo finito G tais que $|H| > \sqrt{|G|}$ e $|K| > \sqrt{|G|}$. Mostre que $|H \cap K| > 1$.

12. Seja $f\colon G_1 \to G_2$ um homomorfismo de grupos. Mostre que temos $f(G_1') \subseteq (f(G_1))'$.

13. Seja G um grupo e $\psi\colon G \to G$ a aplicação definida por $\psi(x) = x^{-1}$. Mostre que G é abeliano se e somente se ψ é um homomorfismo. Como caso particular, reencontre que um grupo é abeliano se todos seus elementos $\neq e$ tem ordem igual a 2.

14. Seja G um grupo finito e escreva sua ordem como $|G| = n \cdot m$, com M.D.C.$(n, m) = 1$. Suponha que exista um subgrupo H de G tal que $|H| = n$. Mostre que H é o único subgrupo de G de ordem igual a n se e somente se H é normal em G.
Dica: Se K é outro subgrupo de ordem n, considere HK.

15. Sejam $G_1, G_2, \ldots, G_n$ grupos e sejam $H_1, H_2, \ldots, H_n$ subgrupos normais de $G_1, G_2, \ldots, G_n$, respectivamente. Mostre que $H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n$ é um subgrupo normal de $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$ e que temos o isomorfismo abaixo:

$$\frac{G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n}{H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_n} \simeq \frac{G_1}{H_1} \times \frac{G_2}{H_2} \times \cdots \times \frac{G_n}{H_n}.$$

16. Seja $f\colon G_1 \to G_2$ um homomorfismo de grupos, onde G_2 é um grupo abeliano. Mostre que todos os subgrupos de G_1 que contêm $\ker f$ são subgrupos normais em G_1.

17. Seja $G = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \neq 0\}$. Defina a seguinte operação:

$$\forall (a, b), (c, d) \in G, \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac, ad + b).$$

a) Mostre que $(G, \cdot)$ é um grupo não-abeliano.
Quem é o elemento neutro de G?
Quem é o elemento inverso de (a, b)?
Quem é o centro de G?

b) Seja $K = \{(1, b) \mid b \in \mathbb{R}\}$. Mostre que K é um subgrupo normal de G e que $G/K \simeq \mathbb{R}^*$.

18. Dados $a, b \in \mathbb{R}$ com $a \neq 0$, defina

$$\begin{aligned} \tau_{ab} \colon \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto ax + b \end{aligned}$$

Seja $G = \{\tau_{ab} \mid a \neq 0,\ b \in \mathbb{R}\}$. Mostre que G é um grupo com a operação de composição de funções. Compare este grupo com o grupo do exercício anterior.

19. Seja K um corpo e seja $G = GL_n(K)$ (o grupo das matrizes $n \times n$ invertíveis com entradas em K). Seja $SL_n(K) = \{A \in GL_n(K) \mid \det(A) = 1\}$. Mostre que $SL_n(K) \lhd GL_n(K)$ e que o quociente $GL_n(K)/SL_n(K)$ é isomorfo ao grupo K^*.
Dica: Considere $\det \colon GL_n(K) \to K^*$, $A \mapsto \det(A)$.

20. Seja $S^1 := \{x + iy \in \mathbb{C} \mid x^2 + y^2 = 1\}$ o círculo unitário. Mostre que a função

$$\begin{aligned} (\mathbb{R}, +) &\longrightarrow (S^1, \cdot) \\ x &\longmapsto e^{2\pi i x} \end{aligned}$$

é um homomorfismo de grupos e conclua que o grupo S^1 é isomorfo a $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

21. Sejam G um grupo e $a, b \in G \setminus \{e\}$. Suponha que $b^5 = e$ e que $bab^{-1} = a^2$. Mostre que a ordem de a é 31.

22. Sejam G um grupo e $a, b \in G$. Suponha que $b^n = e$ e que $bab^{-1} = a^s$. Mostre que a ordem de a divide $s^n - 1$.

23. Determine os homomorfismos de G em H quando:

a) $G = S_3$ e $H = \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$.

b) $G = S_3$ e $H = S_3$.

c) $G = \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ e $H = \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

d) $G = D_4$ e $H = S_3$.

24. Seja $x \in D_4 \setminus Z(D_4)$. Seja φ o automorfismo interno associado a este elemento x. Mostre que φ define de maneira natural um homomorfismo $\overline{\varphi}\colon D_4/Z(D_4) \to D_4/Z(D_4)$. Mostre também que $\overline{\varphi} = Id$, $\varphi|_{Z(D_4)} = Id$, $\varphi \neq Id$.

25. Sejam $r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$; $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$. Mostre que existe um inteiro $r \in \mathbb{Z}$ tal que $r \equiv r_1 \bmod m_1$ e $r \equiv r_2 \bmod m_2$ se e só se temos $r_1 \equiv r_2 \bmod \text{M.D.C.}(m_1, m_2)$.

26. Sejam a, b dois inteiros relativamente primos. Mostre que $a^{\Phi(|b|)} + b^{\Phi(|a|)} \equiv 1 (\text{mod } ab)$, onde Φ é a função de Euler.

    Dica. Considere a aplicação diagonal $\Delta\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$.

27. Seja Φ a função de Euler. Seja n um inteiro positivo. Mostre que $n = \sum_{d|n} \Phi(d)$.

28. Seja Φ a função de Euler. Mostre que

$$\Phi(n) = n \prod_{\substack{p \text{ primo} \\ p|n}} (1 - \frac{1}{p}).$$

29. Mostre que todo subgrupo finitamente gerado de $(\mathbb{Q}, +)$ é cíclico. Use isto para provar que $\mathbb{Q}$ não é isomorfo a $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$.

30. Sejam G_1 e G_2 dois grupos dados por geradores e relações da maneira seguinte:

$$\begin{cases} |G_1| = 9.3 = 27 \\ G_1 = \langle a, b \rangle \\ a^9 = e \\ b^3 = e \\ ba = a^4 b \end{cases} \qquad \begin{cases} |G_2| = 9.3 = 27 \\ G_2 = \langle \alpha, \beta \rangle \\ \alpha^9 = e \\ \beta^3 = e \\ \beta\alpha = \alpha^7 \beta \end{cases}$$

    Mostre que $G_1 \simeq G_2$.
    Dica: No grupo G_1, considere os geradores $A := a$ e $B := b^2$.

31. Seja $G := \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ com a tabela de multiplicação seguinte:

$$ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i,$$
$$ki = -ik = j, \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1.$$

Mostre que G é isomorfo ao grupo dos quaternios Q_3.

32. Seja $n \geq 3$ um inteiro. Mostre que o grupo Q_n dos quaternios de ordem 2^n não é isomorfo ao dihedral $D_{2^{n-1}}$ de ordem 2^n. *Dica*: Mostre que o grupo dos quaternios possui exatamente um elemento de ordem 2.

33. Mostre que $\mathcal{I}(D_4) \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ e $\mathrm{Aut}(D_4) \simeq D_4$.

34. Mostre que $\mathcal{I}(Q_3) \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ e que $|\mathrm{Aut}(Q_3)| = 24$. (No capítulo seguinte, veremos que $\mathrm{Aut}(Q_3) \simeq S_4$).

35. Exiba pelo menos quatro grupos de ordem 27 não isomorfos dois a dois.

36. Sejam p um número primo e $n \geq 3$ um inteiro. Mostre que existe um grupo não abeliano de ordem p^n.

37. Sejam $p < q$ dois números primos:

    a) Mostre que o único produto semidireto de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ é o produto direto.

    b) Classifique os produtos semidiretos de $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. (Considere separadamente os casos $p|(q-1)$ e $p \nmid (q-1)$).

38. Existem 14 grupos de ordem 16. Determine tantos quanto você puder.

39. O objetivo deste problema é de mostrar que se H é um subgrupo normal de um grupo G, então em geral G não é isomorfo a nenhum produto semidireto $G/H \underset{\sigma}{\times} H$.

    Seja $G := \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Seja $H := \{(\bar{i}, \bar{j});\ i = 0, 1, 2, 3,\ j = 0, 2\}$. É imediato verificar que H é um subgrupo de G,

normal em G (pois G é abeliano), isomorfo a $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ e que $G/H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Mostre que G não é isomorfo a nenhum produto semidireto $G/H \underset{\sigma}{\times} H$.

40. O objetivo deste problema é de estabelecer uma relação entre o conceito de produto semidireto e o conceito de seção.

Seja G um grupo. Seja H um subgrupo normal de G e seja

$$H \underset{\text{inclusão}}{\overset{\alpha}{\hookrightarrow}} G \xrightarrow{\varphi} G/H$$
$$g \longmapsto \bar{g}.$$

a) Suponha que exista um homomorfismo $s\colon G/H \to G$ tal que $\varphi \circ s = Id_{G/H}$ (tal homomorfismo s se chama uma *seção* de G/H em G).

1) Observe que s é injetivo e mostre que G é isomorfo a algum produto semidireto $G/H \underset{\sigma}{\times} H$.

2) Mais precisamente, exiba um homomorfismo $\sigma\colon G/H \to \mathrm{Aut}(H)$ e exiba um isomorfismo $\phi\colon G/H \underset{\sigma}{\times} H \to G$ tais que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccccc} H & \overset{i}{\hookrightarrow} & G/H \underset{\sigma}{\times} H & \overset{P}{\to} & G/H \\ Id_H \updownarrow & & \downarrow \phi & & \updownarrow Id_{G/H} \\ H & \overset{\alpha}{\hookrightarrow} & G & \overset{\varphi}{\to} & G/H \end{array} \qquad (*)$$

onde

$$i\colon H \hookrightarrow G/H \underset{\sigma}{\times} H$$
$$h \mapsto (e_{G/H}, h)$$

e

$$P\colon G/H \underset{\sigma}{\times} H \to G/H$$
$$(\bar{g}, h) \mapsto \bar{g}\,.$$

b) Reciprocamente, suponha que exista um homomorfismo $\sigma\colon G/H \to \mathrm{Aut}(H)$ e um isomorfismo $\phi\colon G/H \underset{\sigma}{\times} H \to G$ tais que o diagrama (*) comute. Mostre que existe uma seção $s\colon G/H \to G$.

41. Escreva as permutações abaixo como produtos de ciclos disjuntos e calcule as suas ordens:

a) $\begin{pmatrix}123456789\\234516798\end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}1234567\\6543127\end{pmatrix}$

c) $(123)(45)(16879)(15)$

d) $(12)(123)(12)$

42. Calcule $\sigma\alpha\sigma^{-1}$ nos exemplos seguintes:

a) $\sigma = (135)(12)$ $\alpha = (1579)$

b) $\sigma = (579)$ $\alpha = (123)(34)$

c) $\sigma = (12)(34)$ $\alpha = (123)(45)$

43. Encontre uma permutação σ tal que $\alpha' = \sigma\alpha\sigma^{-1}$ nos exemplos seguintes:

a) $\alpha = (12)(34)$ $\alpha' = (56)(13)$

b) $\alpha = (123)(78)$ $\alpha' = (257)(13)$

c) $\alpha = (12)(34)(578)$ $\alpha' = (18)(23)(456)$

44. Seja G um grupo.

a) Se $H_1, \ldots, H_r, K$ são subgrupos de ordem ímpar, mostre que $|(H_1 \cup \cdots \cup H_r) \cap K|$ é ímpar.

b) Se $H_1, \ldots, H_r$ são subgrupos de ordem ímpar, mostre que $|H_1 \cup \cdots \cup H_r|$ é ímpar.

c) Se G tem ordem par, mostre que G possui algum elemento de ordem 2.

45. Seja G um grupo de ordem $2k$ com k ímpar. Considere G como subgrupo de S_{2k} através do homomorfismo injetivo

$$\begin{aligned} T\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(G) \simeq S_{2k} \\ g &\longmapsto T_g\colon G \to G \\ &\qquad \alpha \mapsto g\alpha \end{aligned}$$

Mostre que G possui um subgrupo de índice 2.
Dica: Mostre que existe $a \in G$ com ordem 2 e considere T_a.

46. Seja D_6 o grupo dihedral de 12 elementos. Sejam $a :=$ a rotação plana de ângulo $2\pi/6$ e $b :=$ uma das reflexões.

a) Mostre que $Z(D_6) = \langle a^3 \rangle$ e que $\mathcal{I}(D_6) \simeq S_3$.

b) Mostre que $\langle a^2 \rangle$ é um subgrupo de ordem 3, característico em D_6. Mostre que D_6 possui um subgrupo L isomorfo ao grupo S_3.

c) Mostre que D_6 é isomorfo ao produto direto $S_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

d) Mostre que $\mathrm{Aut}(D_6) \simeq D_6$.

Para os próximos cinco exercícios precisamos introduzir aqui alguns conceitos. Dois elementos x, y de um grupo G são ditos *conjugados* em G se existe $g \in G$ tal que $y = gxg^{-1}$. É fácil verificar que a relação de conjugação é uma relação de equivalência em G. Suas classes de equivalência são chamadas de *classes de conjugação* do grupo G; assim, se $x \in G$, a classe de conjugação de G que contém o elemento x é o conjunto

$$\mathcal{C}\ell(x) := \{gxg^{-1};\ g \in G\}.$$

Note que, pelo Lema V.10.16, dois elementos de S_n são conjugados em S_n se e somente se eles têm o mesmo tipo de decomposição; em particular, os conjuntos {transposições}, {3-ciclos} e $\{\sigma \in S_n;\ \sigma$ tem tipo (2,2)$\}$ são classes de conjugação de S_n. Note também que, pela Observação V.10.17,

este tipo de resultado não vale no grupo alternado A_n: os 3-ciclos (123) e (124) têm claramente o mesmo tipo de decomposição, mas não são conjugados em A_4 (eles são conjugados em S_4 e também em A_n, $\forall\, n \geq 5$, como segue do item c) do Lema V.10.16); assim, o conjunto {3-ciclos} não é uma classe de conjugação de A_4 mas é uma classe de conjugação de A_n, para cada $n \geq 5$.

47. Sejam G um grupo e $\sigma \in \mathrm{Aut}(G)$. Se $x \in G$, mostre que temos $\sigma(\mathcal{C}\ell(x)) = \mathcal{C}\ell(\sigma(x))$, e portanto que o automorfismo σ manda uma classe de conjugação de G sobre uma classe de conjugação de G com a mesma cardinalidade (evidentemente, o automorfismo σ manda um elemento de G sobre um elemento da mesma ordem).

48. Seja $\sigma \in \mathrm{Aut}(S_n)$. Se σ é um automorfismo interno de S_n, então, pelo Lema V.10.16, σ manda transposições sobre transposições. O objetivo deste exercício é mostrar a validade da recíproca. Seja $n \geq 3$ um inteiro e seja $\sigma \in \mathrm{Aut}(S_n)$ um automorfismo tal que σ manda transposições sobre transposições.

a) Se (ij) e $\mathcal{T}$ são duas transposições, mostre que $\mathcal{T}$ é da forma (ik) com $k \neq j$ se e somente se $(ij) \circ \mathcal{T} \neq \mathcal{T} \circ (ij)$.

b) Mostre que $\sigma((12))$ e $\sigma((13))$ são duas transposições que não comutam e portanto que, pelo item a), elas têm exatamente um elemento em comum; digamos

$$\sigma((12)) = (a_1 a_2) \quad \text{e} \quad \sigma((13)) = (a_1 a_3),$$

com a_1, a_2, a_3 elementos distintos de $\{1, 2, \ldots, n\}$. Mostre que

$$\sigma((12)) = (a_1 a_2),\ \sigma((13)) = (a_1 a_3), \ldots, \sigma((1n)) = (a_1 a_n),$$

com $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\} = \{1, 2, \ldots, n\}$.

c) Seja $\rho \in S_n$ a permutação de $\{1, 2, \ldots, n\}$ definida por $\rho(i) = a_i$, para $i = 1, 2, \ldots, n$, e seja $\mathcal{I}_\rho$ o automorfismo interno de S_n associado ao elemento ρ (i.e., $\mathcal{I}_\rho(\nu) = \rho\nu\rho^{-1}$,

$\forall \nu \in S_n$). Verifique que para todo $i = 2, 3, \ldots, n$, temos que $\mathcal{I}_\rho((1i)) = (a_1 a_i) = \sigma((1i))$ e conclua então que $\sigma = \mathcal{I}_\rho$.

49. Seja $n \geq 3$ um inteiro. O Corolário V.10.24 afirma o seguinte:

- $\mathrm{Aut}(S_n) = \mathcal{I}(S_n) \simeq S_n$, se $n \neq 6$.
- $\mathrm{Aut}(S_6) \supsetneq \mathcal{I}(S_6) \simeq S_6$.

O objetivo deste exercício é de estudar os casos $n = 5, 6, 7$. Para este estudo, os Exercícios 47 e 48 serão importantes.

a) Seja $n = 5$ ou $n = 7$. Se $\sigma \in \mathrm{Aut}(S_n)$, mostre que o automorfismo σ manda transposições sobre transposições (seria possível mostrar que este resultado vale para todo $n \geq 5$ com $n \neq 6$). Conclua que $\mathrm{Aut}(S_n) = \mathcal{I}(S_n) \simeq S_n$.

Dica. Mostre que {transposições} é a única classe de conjugação de S_n formada de elementos de ordem 2 com cardinalidade igual a $n(n-1)/2$.

b) Mostre que $C_1 := \{\text{transposições de } S_6\}$ e $C_2 := \{\sigma \in S_6;$ σ tem tipo $(2,2,2)\}$ são duas classes de conjugação de S_6 com a mesma cardinalidade, ambas formadas de elementos de ordem 2. Seria possível provar que existe $\sigma \in \mathrm{Aut}(S_6)$ tal que $\sigma(C_1) = C_2$; pelo Lema V.10.16, tal automorfismo σ não é um automorfismo interno de S_6 e logo $\mathrm{Aut}(S_6) \supsetneq \mathcal{I}(S_6) \simeq S_6$.

50. Seja $\sigma \in \mathrm{Aut}(A_n)$ um automorfismo do grupo alternado A_n. Se σ é a restrição para A_n de um automorfismo interno de S_n (i.e., se existe $\rho \in S_n$ tal que $\sigma = \mathcal{I}_\rho|_{A_n}$) então, pelo Lema V.10.16, o automorfismo σ manda 3-ciclos sobre 3-ciclos. O objetivo deste exercício é verificar a validade da recíproca.

Seja $n \geq 5$ um inteiro e seja $\sigma \in \mathrm{Aut}(A_n)$ um automorfismo tal que σ manda 3-ciclos sobre 3-ciclos.

a) Se (ijk) e $\mathcal{T}$ são dois 3-ciclos, mostre que $\mathcal{T}$ é da forma $(ij\ell)$ com $\ell \neq k$ se e somente se (ijk) e $\mathcal{T}$ não comutam e o produto $(ijk) \circ \mathcal{T}$ tem ordem 2.

b) Mostre que $\sigma((123))$ e $\sigma((124))$ são dois 3-ciclos que não comutam e que o produto $\sigma((123)) \circ \sigma((124))$ tem ordem 2. Pelo item a), estes dois 3-ciclos têm exatamente 2 elementos em comum; digamos

$$\sigma((123)) = (a_1 a_2 a_3) \quad \text{e} \quad \sigma((124)) = (a_1 a_2 a_4),$$

com a_1, a_2, a_3, a_4 elementos distintos de $\{1, 2, \ldots, n\}$. Mostre então que

$$\sigma(123) = (a_1 a_2 a_3),\ \sigma(124) = (a_1 a_2 a_4), \ldots, \sigma(12n) = (a_1 a_2 a_n),$$

com $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\} = \{1, 2, \ldots, n\}$.

c) Seja $\rho \in S_n$ a permutação de $\{1, 2, \ldots, n\}$ definida por $\rho(i) = a_i$, para $i = 1, 2, \ldots, n$, e seja $\mathcal{I}_\rho$ o automorfismo interno de S_n associado ao elemento ρ. Verifique que para $i = 3, \ldots, n$, temos $\mathcal{I}_\rho((12i)) = (a_1 a_2 a_i) = \sigma((12i))$ e conclua então que $\sigma = \mathcal{I}_\rho|_{A_n}$.

51. Seja $n \geq 5$ um inteiro. Entre outras coisas, o Corolário V.10.24 afirma o seguinte:

- $\mathrm{Aut}(A_n) \simeq S_n$, se $n \neq 6$.
- $\mathrm{Aut}(A_6)$ não é isomorfo a S_6.

O objetivo deste exercício é de estudar os casos particulares $n = 5, 6, 7, 8, 11$. Para este estudo, os Exercícios 47 e 50 serão muito importantes.

Para $n \geq 5$, considere a aplicação

$$\begin{aligned} \psi\colon S_n &\longrightarrow \mathrm{Aut}(A_n) \\ \rho &\longmapsto \mathcal{I}_\rho|_{A_n}. \end{aligned}$$

a) Mostre que ψ é um homomorfismo injetivo.

b) Se $n = 5$, mostre que ψ é um isomorfismo.

c) Para $n \geq 6$, mostre que o conjunto $\{\sigma \in A_n;\ \sigma$ tem tipo $(3,3)\}$ é uma classe de conjugação de A_n (note que para $n \geq 8$, este resultado segue do item c) do Lema V.10.16).

d) Para $n = 7$ ou $n = 8$, mostre que todo automorfismo $\sigma \in \mathrm{Aut}(A_n)$ é tal que σ manda 3-ciclos sobre 3-ciclos, e conclua então que ψ é um isomorfismo.

Dica. Mostre que {3-ciclos} é a única classe de conjugação de A_n com cardinalidade $\frac{n(n-1)(n-2)}{3}$, formada de elementos de ordem 3.

e) Se $n = 6$, mostre que $C_1 := \{3-\text{ciclos de } A_6\}$ e $C_2 := \{\sigma \in A_6\,;\ \sigma$ tem tipo (3,3)$\}$ são duas classes de conjugação de A_6 com a mesma cardinalidade, ambas formadas de elementos de ordem 3. Seria possível mostrar que existe $\sigma \in \mathrm{Aut}(A_6)$ tal que $\sigma(C_1) = C_2$; pelo Lema V.10.16, tal automorfismo σ não pertence à imagem $\psi(S_6)$. Logo $S_6 \simeq \psi(S_6) \subsetneqq \mathrm{Aut}(A_6)$.

f) Mostre que $\mathrm{Aut}(A_{11}) \simeq S_{11}$.

Capítulo VI

Estudo de um Grupo via Representações por Permutações

Na primeira parte de nosso estudo de grupos, consideramos alguns conceitos básicos e demos exemplos concretos de grupos tais como os grupos das matrizes invertíveis $GL_n(K)$, onde K é um corpo, os grupos das permutações S_n e seus subgrupos A_n, D_n, etc. Quando procurávamos uma propriedade num grupo dado G, nossa atitude foi de trabalhar *dentro do próprio grupo*, analisando seus elementos, seus subgrupos, etc.

Nesta segunda parte, vamos adotar uma atitude diferente. Se G e $\mathcal{G}$ são dois grupos e se $\rho\colon G \to \mathcal{G}$ é um homomorfismo de grupos, é razoável esperar que algumas propriedades de G possam ser transportadas para $\mathcal{G}$ via o homomorfismo ρ. Agora, se $\mathcal{G}$ é um grupo concreto (por exemplo se $\mathcal{G}$ é um grupo de permutações ou um grupo de matrizes invertíveis), poderemos, possivelmente, reconhecer se algumas propriedades estão de fato satisfeitas em $\mathcal{G}$ e, possivelmente, trazê-las de volta para G via o homomorfismo ρ. É esta idéia de estudar um grupo G *via um outro grupo* $\mathcal{G}$ e um homomorfismo $\rho\colon G \to \mathcal{G}$ que vamos explorar nesta parte do livro.

Dado um grupo G, uma *representação* de G é um homomorfismo ρ de G em algum grupo $\mathcal{G}$. Historicamente, as representações do

tipo $\rho\colon G \to GL(n,K)$, onde K é um corpo e n um inteiro positivo, tiveram muito sucesso. Tais representações são chamadas de *representações matriciais ou lineares de G de grau n.*

Se $C := \{u_1, \ldots, u_n\}$ é um conjunto de n elementos e $\mathcal{P}(C)$ é o grupo das permutações do conjunto C, uma representação do tipo $\rho\colon G \to \mathcal{P}(C)$ é chamada de *representação de G por permutações de grau n.* Uma tal representação por permutações de grau n pode ser interpretada como um caso particular de uma representação matricial de grau n da maneira seguinte:

$$\begin{aligned} \rho_{\#}\colon G &\longrightarrow GL(n,K) \\ g &\longmapsto (\delta_{ij}(g))_{1\leq i,j\leq n}, \end{aligned}$$

onde

$$\delta_{ij}(g) = \begin{cases} 1 \text{ , se } (i,j) \text{ é tal que } u_j = \rho(g)(u_i) \\ 0 \text{ , caso contrário.} \end{cases}$$

Neste livro, estaremos somente interessados nas representações de um grupo G por permutações de um conjunto. Tentaremos descobrir o máximo possível da estrutura de G. Entre os tópicos específicos que abordaremos, estão os seguintes:

- Existência de subgrupos de uma ordem dada, quantidade de tais subgrupos e relações existentes entre eles.
- Estudo de algumas propriedades dos p-grupos finitos.
- Determinação dos grupos simples de ordem ≤ 60.
- Classificação dos grupos de ordem ≤ 15.

VI.1 Representação de um Grupo por Permutações

Definição VI.1.1. Sejam G um grupo, C um conjunto e $\mathcal{P}(C)$ o grupo de permutações de C. Uma *representação de G no grupo de permutações de C* é um homomorfismo $\rho\colon G \to \mathcal{P}(C)$, isto é, uma

função tal que $\rho(g_1g_2) = \rho(g_1) \circ \rho(g_2)$. Diz-se também que o grupo G *opera sobre o conjunto* C.

Dado um grupo G, podemos considerar G também como um conjunto; neste caso, afim de evitar confusões, utilizaremos o símbolo G_0 para designar o conjunto G.

EXEMPLO C.1: Seja G um grupo e seja $C = G_0$. Considere

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(G_0) \\ g &\longmapsto \mathcal{I}_g\colon G_0 \to G_0 \\ &\qquad a \mapsto gag^{-1}. \end{aligned}$$

Sabemos que $\mathcal{I}$ é um homomorfismo, logo uma representação de G no grupo de permutações do conjunto G_0.

Exercício VI.1.2. Seja G um grupo e seja H um subgrupo normal de G. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(H_0) \\ g &\longmapsto \mathcal{I}_g\colon H_0 \to H_0 \\ &\qquad h \mapsto ghg^{-1}. \end{aligned}$$

Mostre que esta aplicação é uma representação de G no grupo das permutações do conjunto $H_0 = H$.

EXEMPLO T.1: Seja G um grupo e seja $C = G_0$. Considere

$$\begin{aligned} T\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(G_0) \\ g &\longmapsto T_g\colon G_0 \to G_0 \\ &\qquad a \mapsto ga. \end{aligned}$$

Foi verificado na prova da Proposição V.10.1 que T é um homomorfismo. Assim, temos uma outra representação de G no grupo de permutações do conjunto G_0.

EXEMPLO C.2: Seja G um grupo e seja $C = \{\text{subgrupos de } G\}$. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(C) \\ g &\longmapsto \mathcal{I}_g\colon C \to C \\ & \qquad H \mapsto gHg^{-1}. \end{aligned}$$

É fácil verificar que, $\forall g \in G$, a função $\mathcal{I}_g\colon C \to C$ é uma permutação de C e que a aplicação $\mathcal{I}$ é um homomorfismo. Assim, a aplicação $\mathcal{I}$ é uma representação do grupo G no grupo de permutações do conjunto dos subgrupos de G.

Note que caso todos os subgrupos de G sejam normais (por exemplo, se é G abeliano), a representação acima é trivial (isto é, a aplicação $\mathcal{I}$ é o homomorfismo trivial).

EXEMPLO C.3: Seja m um inteiro positivo. Seja G um grupo e seja $C = \{\text{subgrupos de } G \text{ de ordem } m\}$. Considere

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(C) \\ g &\longmapsto \mathcal{I}_g\colon C \to C \\ & \qquad H \mapsto gHg^{-1}. \end{aligned}$$

É claro que se H é um subgrupo de ordem m, então $\mathcal{I}_g(H) = gHg^{-1}$ também é subgrupo de ordem m e, assim, $\mathcal{I}_g$ é realmente uma função de C em C. É fácil ver que $\mathcal{I}_g$ é uma bijeção. De fato, se $H_1, H_2 \in C$ são tais que $\mathcal{I}_g(H_1) = \mathcal{I}_g(H_2)$, isto é, são tais que $gH_1g^{-1} = gH_2g^{-1}$, então $H_1 = g^{-1}(gH_1g^{-1})g = g^{-1}(gH_2g^{-1})g = H_2$, de modo que a função $\mathcal{I}_g$ é injetiva. Se $H \in C$, então também $g^{-1}Hg \in C$, e $H = g(g^{-1}Hg)g^{-1} = \mathcal{I}_g(g^{-1}Hg)$, de modo que $\mathcal{I}_g$ é sobrejetiva. Finalmente, é fácil verificar que $\mathcal{I}$ é um homomorfismo. Assim, $\mathcal{I}$ é uma representação de G no grupo de permutações do conjunto dos subgrupos de G de ordem m.

Note que se todos os subgrupos de G de ordem m forem normais, então a representação acima é trivial.

EXEMPLO T.2: Seja G um grupo e seja $C =$ {Classes laterais à esquerda de H em G}$= \{aH \mid a \in G\}$, onde H é um subgrupo do

grupo G. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(C) \\ g &\longmapsto T_g\colon C \to C \\ & \qquad aH \mapsto gaH. \end{aligned}$$

É fácil ver que T_g é uma bijeção. De fato, se $aH, bH \in C$ são tais que $T_g(aH) = T_g(bH)$, isto é, são tais que $gaH = gbH$, então $aH = g^{-1}gaH = g^{-1}gbH = bH$, de modo que T_g é injetiva. Se $cH \in C$, então $g^{-1}cH \in C$ e $cH = gg^{-1}cH = T_g(g^{-1}cH)$, de modo que T_g é sobrejetiva. Finalmente, é fácil verificar que T é um homomorfismo. Assim, T é uma representação de G no grupo de permutações do conjunto das classes laterais à esquerda de H em G. Note que $\ker T = \{g \in G \mid aga^{-1} \in H, \quad \forall\, a \in G\} \subseteq H$.

EXEMPLO T.3: Sejam G um grupo e K um subgrupo de G. Seja H um subgrupo de G e seja $C = \{\text{Classes laterais à esquerda de } H \text{ em } G\} = \{aH \mid a \in G\}$. Considere a restrição a K do homomorfismo T definido no Exemplo T.2, isto é, considere

$$\begin{aligned} T\colon K &\longrightarrow \mathcal{P}(C) \\ k &\longmapsto T_k\colon C \to C \\ & \qquad aH \mapsto kaH. \end{aligned}$$

Assim, T é uma representação de K no grupo de permutações do conjunto das classes laterais à esquerda de H em G.

Neste livro, utilizaremos somente representações definidas a partir da função "automorfismo interno" $\mathcal{I}\colon g \mapsto \mathcal{I}_g$ (que chamaremos de *representações por conjugação*) e representações definidas a partir da função "translação" $T\colon g \mapsto T_g$ (que chamaremos de *representações por translação, ou representações regulares*).

Assim, nosso objetivo será sempre de procurar um conjunto C que seja permutado de maneira natural pelos automorfismos internos de G (tipicamente, C será G_0 ou um conjunto de subgrupos de G), ou que seja permutado de maneira natural pelas translações

de G (tipicamente, C será um conjunto de classes laterais de um subgrupo H de G).

Os exemplos C.1, C.2, C.3 são exemplos de representações por conjugação, os exemplos T.1, T.2, T.3 são exemplos de representações por translação. Naturalmente, para conseguir resultados interessantes, vamos ter que escolher o conjunto C de acordo com o problema em estudo.

Sejam G um grupo, C um conjunto e seja $\rho\colon G \to \mathcal{P}(C)$ uma representação de G. Sobre o conjunto C, definimos uma relação de equivalência $\sim$ da seguinte maneira:

$$\forall\, x, y \in C, \quad x \sim y \Leftrightarrow \text{ existe } g \in G \text{ tal que } \rho(g)(x) = y.$$

Verifique que esta relação $\sim$ é uma relação de equivalência sobre o conjunto C.

Definição VI.1.3. Seja $x \in C$. A *órbita* de x é o conjunto

$$\mathfrak{O}(x) := \{y \in C \mid y \sim x\} = \{\rho(g)(x) \mid g \in G\}.$$

O *estabilizador* de x é o conjunto dos elementos de G que deixam o elemento x fixo, isto é

$$E(x) := \{g \in G \mid \rho(g)(x) = x\}.$$

É imediato verificar que o estabilizador $E(x)$ é um subgrupo de G.

Quando existe somente uma órbita, isto é, quando $C = \mathfrak{O}(x)$ para algum $x \in C$ (e logo para todo $x \in C$), dizemos que a representação ρ é *transitiva*.

O próximo teorema mostra que existe uma relação estreita entre a órbita de um elemento e o seu estabilizador:

Teorema VI.1.4. *Seja $\rho\colon G \to \mathcal{P}(C)$ uma representação do grupo G no grupo de permutações do conjunto C. Seja $x \in C$. Então a aplicação ψ abaixo é uma bijeção:*

$$\begin{aligned} \psi\colon \mathfrak{O}(x) &\longrightarrow \{\textit{Classes laterais à esquerda de } E(x) \textit{ em } G\} \\ \rho(g)(x) &\longmapsto gE(x). \end{aligned}$$

Em particular, no caso de G ser um grupo finito, temos que $|\mathfrak{O}(x)| = (G : E(x))$ e que $|\mathfrak{O}(x)|$ divide $|G|$.

DEMONSTRAÇÃO. Primeiro, devemos verificar que a aplicação ψ é bem definida no sentido de que a imagem $\psi(y)$ de um elemento $y \in \mathfrak{O}(x)$ não depende da escolha do elemento $g \in G$ utilizado para obter y a partir de x. Sejam $g_1, g_2 \in G$ tais que $\rho(g_1)(x) = \rho(g_2)(x)$; então aplicando $\rho(g_2^{-1})$ em ambos os lados e utilizando o fato de ρ ser um homomorfismo, obtemos $\rho(g_2^{-1}g_1)(x) = x$; assim, temos que $g_2^{-1}g_1 \in E(x)$, logo $g_1 \in g_2E(x)$ e $g_1E(x) = g_2E(x)$.

Agora, a aplicação ψ é sobrejetora pois, se $gE(x)$ é uma classe lateral à esquerda de $E(x)$ em G, então temos que $gE(x) = \psi(y)$ com $y = \rho(g)(x)$.

Finalmente, para ver que ψ é injetora, sejam $y_1 = \rho(g_1)(x)$ e $y_2 = \rho(g_2)(x)$ dois elementos de $\mathfrak{O}(x)$ tais que $\psi(y_1) = \psi(y_2)$, isto é, tais que $g_1E(x) = g_2E(x)$. Então temos $g_1^{-1}g_2 \in E(x)$, logo $\rho(g_1^{-1}g_2)(x) = x$, ou seja $\rho(g_1^{-1}) \circ \rho(g_2)(x) = x$ e, portanto, temos $y_2 = \rho(g_2)(x) = \rho(g_1) \circ \rho(g_1^{-1}) \circ \rho(g_2)(x) = \rho(g_1)(x) = y_1$. □

Vejamos estes conceitos de órbita e estabilizador de um elemento em algumas das representações particulares consideradas previamente:

EXEMPLO C.1: Sejam G um grupo e $C = G_0$. Seja

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(G_0) \\ g &\longmapsto \mathcal{I}_g\colon G_0 \to G_0 \\ &\qquad\quad x \mapsto gxg^{-1}. \end{aligned}$$

Seja $x \in G_0$. A órbita $\mathfrak{O}(x) = \{\mathcal{I}_g(x) \mid g \in G\} = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ de um elemento $x \in G_0$ nesta representação por conjugação se chama *a classe de conjugação de* x, e se denota $\mathcal{C}\ell(x)$. Os elementos de $\mathcal{C}\ell(x)$ se chamam os *conjugados de* x em G. Observe que temos $\mathcal{C}\ell(x) = \{x\} \Leftrightarrow gxg^{-1} = x,\ \forall\, g \in G \Leftrightarrow x \in Z(G)$.

O estabilizador $E(x) = \{g \in G \mid \mathcal{I}_g(x) = x\} = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\} = \{g \in G \mid g \text{ comuta com } x\}$ de um elemento de $x \in G_0$ nesta representação por conjugação se chama o *centralizador de* x, e se denota $Z(x)$.

Observe que aqui, o Teorema VI.1.4 nos dá

$$|\mathcal{C}\ell(x)| = \#\{\text{conjugados de } x \text{ em } G\} = (G : Z(x)).$$

Naturalmente, o conjunto G_0 é igual à união (disjunta) das classes de conjugação. Em cada classe de conjugação escolhemos um representante x_α. Então, temos $|G| = \sum_\alpha |\mathcal{C}\ell(x_\alpha)|$, logo

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x_\alpha \notin Z(G)} |\mathcal{C}\ell(x_\alpha)|.$$

Esta igualdade se chama a *equação das classes de conjugação.*

Nessa altura fazemos uma pausa para observar que esta equação que foi obtida de maneira muito simples já permite tirar algumas conseqüências interessantes:

AFIRMAÇÃO 1: Seja p um número primo e seja G um grupo de ordem p^n com $n \geq 1$. Então $Z(G)$ tem pelo menos p elementos.

DEMONSTRAÇÃO. Temos $|G| = |Z(G)| + \sum_{x_\alpha \notin Z(G)} |\mathcal{C}\ell(x_\alpha)|$. Para elementos $x_\alpha \notin Z(G)$, temos $|\mathcal{C}\ell(x_\alpha)| > 1$; pelo Teorema VI.1.4, sabemos que $|\mathcal{C}\ell(x_\alpha)|$ divide $|G|$, isto é, divide p^n; logo, $|\mathcal{C}\ell(x_\alpha)|$ é um múltiplo de p, $\sum_{x_\alpha \notin Z(G)} |\mathcal{C}\ell(x_\alpha)|$ é um múltiplo de p e portanto $|Z(G)| = |G| - \sum_{x_\alpha \notin Z(G)} |\mathcal{C}\ell(x_\alpha)|$ é um múltiplo de p. Por outro lado, já que o elemento neutro pertence a $Z(G)$, temos $|Z(G)| \neq 0$. Portanto, o centro $Z(G)$ tem pelo menos p elementos. □

Como caso particular, reobtemos que D_4 e Q_3 têm um centro com pelo menos 2 elementos.

AFIRMAÇÃO 2: Seja p um número primo. Então todo grupo G de ordem p^2 é abeliano.

DEMONSTRAÇÃO. Pela Afirmação 1, temos $|Z(G)| = p$ ou p^2; por outro lado, já sabemos que o centro de um grupo nunca pode ter índice no grupo igual a um primo (vide Proposição V.4.8); logo $|Z(G)| = p^2$ e portanto, o grupo G é abeliano. □

Exercício VI.1.5. Seja p um número primo. Classifique os grupos de ordem p^2.

EXEMPLO C.2: Seja G um grupo e seja $C = \{\text{subgrupos de } G\}$. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(C) \\ g &\longmapsto \mathcal{I}_g\colon C \to C \\ &\qquad H \mapsto gHg^{-1}. \end{aligned}$$

A órbita $\mathfrak{O}(H) = \{\mathcal{I}_g(H) \mid g \in G\} = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}$ de um subgrupo H se chama a *classe de conjugação* de H. Os elementos de $\mathfrak{O}(H)$ se chamam os *subgrupos conjugados* de H. Observe que temos $\mathfrak{O}(H) = \{H\} \Leftrightarrow H \lhd G$.

O estabilizador $E(H) = \{g \in G \mid \mathcal{I}_g(H) = H\} = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ se chama o *normalizador* de H em G, e será denotado por $N_G(H)$. Verifique que $N_G(H)$ é o maior subgrupo de G no qual H é normal e também que $N_G(H) = G \Leftrightarrow H \lhd G$.

Observe que aqui, o Teorema VI.1.4 nos dá

$$\#\{\text{conjugados de } H \text{ em } G\} = (G : N_G(H)).$$

EXEMPLO C.4: Seja G um grupo. Sejam K um subgrupo de G e $C = \{\text{subgrupos de } G\}$. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon K &\longrightarrow \mathcal{P}(C) \\ k &\longmapsto \mathcal{I}_k\colon C \to C \\ &\qquad H \mapsto kHk^{-1}, \end{aligned}$$

isto é, a restrição para K da representação do Exemplo C.2.

A órbita $\mathfrak{O}(H) = \{\mathcal{I}_k(H) \mid k \in K\} = \{kHk^{-1} \mid k \in K\}$ de um subgrupo H se chama a *K-classe de conjugação* de H. Os elementos de $\mathfrak{O}(H)$ se chamam os *K-conjugados* de H.

O estabilizador é

$$E(H) = \{k \in K; \quad kHk^{-1} = H\} = K \cap N_G(H).$$

Observe que aqui, o Teorema VI.1.4 nos dá

$$\#\{K\text{-conjugados de } H\} = (K : K \cap N_G(H)).$$

Exercício VI.1.6. Determine as órbitas e os estabilizadores nos Exemplos T.1, T.2, T.3. Verifique que nos Exemplos T.1 e T.2 a representação é transitiva.

Exercício VI.1.7. Seja G um grupo e seja C um conjunto. Seja $\rho\colon G \to \mathcal{P}(C)$ uma representação de G no grupo de permutações de C. Seja z um elemento de C e seja $\mathfrak{O}(z)$ sua órbita. Então

$$\begin{aligned} \rho_1\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(\mathfrak{O}(z)) \\ g &\longmapsto \rho(g)|_{\mathfrak{O}(z)} \end{aligned}$$

é uma representação transitiva.

VI.2 Teoremas de Sylow

Já sabemos que a recíproca do Teorema de Lagrange não vale em geral: por exemplo, A_4 tem ordem 12 mas não possui subgrupo de ordem 6; A_5 tem ordem 60 mas não possui subgrupo de ordem 30.

O resultado mais geral na direção de uma recíproca ao Teorema de Lagrange que provaremos é o seguinte:

Teorema VI.2.1. (1º Teorema de Sylow). *Sejam p um número primo e G um grupo de ordem $p^m b$ com $(p, b) = 1$. Então, para cada $n, 0 \leq n \leq m$, existe um subgrupo H de G tal que $|H| = p^n$.*

Primeiro provamos um caso particular:

Lema VI.2.2. (Cauchy). *Seja G um grupo abeliano finito. Seja p um número primo que divide $|G|$. Então existe $x \in G$ de ordem p.*

DEMONSTRAÇÃO DO LEMA: Fazemos uma indução sobre $|G|$.

Se $|G| = 1$, não há nada para fazer.

Se $|G| > 1$, supomos, como hipótese de indução, que o lema vale para todos os grupos abelianos de ordem menor que $|G|$; queremos mostrar que o lema vale também para o grupo G.

Se $p = |G|$, então G é cíclico e qualquer gerador de G tem ordem p (neste caso, não precisamos usar a hipótese de indução).

Se $p \neq |G|$, afirmamos primeiro que existe um subgrupo H tal que $1 < |H| < |G|$. De fato, tome $y \in G$, $y \neq e$; se $\langle y \rangle \neq G$ então $H = \langle y \rangle$ serve; se $\langle y \rangle = G$, então $y^p \neq e$ e $H = \langle y^p \rangle$ serve, pois $|H| = \mathcal{O}(y^p) = |G|/p < |G|$.

Agora, se p divide $|H|$ então, pela hipótese de indução, existe elemento $x \in H \subseteq G$ de ordem p, e acabou.

Se p não divide $|H|$ então, pela igualdade $|G| = |H||G/H|$, vemos que p divide $|G/H|$ e que $|G/H| < |G|$; logo, pela hipótese de indução, existe $\bar{z} \in G/H$ de ordem p. Considere o homomorfismo canônico $\varphi\colon G \to G/H$, e tome $z \in G$ tal que $\varphi(z) = \bar{z}$. Seja r a ordem deste elemento z; temos $z^r = e$, logo $\varphi(z^r) = \varphi(e)$ ou seja $\bar{z}^r = \bar{e}$ e, portanto, r é um múltiplo da ordem de $\bar{z}$, isto é, r é um múltiplo de p, digamos $r = kp$ com $k \geq 1$. Então, z^k é um elemento de G de ordem p. □

DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA VI.2.1: Fazemos uma prova por indução sobre $|G|$.

Se $|G| = 1$, não há nada para fazer.

Se $|G| > 1$, supomos, como hipótese de indução, que o teorema vale para todos os grupos de ordem menor que $|G|$; queremos mostrar que o teorema vale também para o grupo G.

Seja n um inteiro positivo tal que p^n divida a ordem de G.

CASO 1: Se existe um subgrupo próprio H de G tal que p^n divida a ordem de H. Neste caso, pela hipótese de indução, temos que H, e portanto a fortiori G, possui um subgrupo de ordem p^n.

CASO 2: Se não existe um subgrupo próprio H de G tal que p^n divida a sua ordem. Neste caso, considere a equação das classes de conjugação:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x_\alpha \notin Z(G)} |\mathcal{C}\ell(x_\alpha)| = |Z(G)| + \sum_{x_\alpha \notin Z(G)} (G : Z(x_\alpha)).$$

Para $x_\alpha \notin Z(G)$, temos $Z(x_\alpha) \subsetneq G$, logo, por hipótese, p^n não divide $|Z(x_\alpha)|$, e portanto p divide $(G : Z(x_\alpha))$. Como p divide

$|G|$, obtemos então que p divide $|Z(G)|$. Como $Z(G)$ é um grupo abeliano existe, pelo lema de Cauchy, um elemento $y \in Z(G)$ de ordem p. Como $y \in Z(G)$, é claro que $\langle y \rangle \triangleleft G$, de modo que podemos considerar o grupo quociente $G/\langle y \rangle$. Naturalmente, $|G/\langle y \rangle| < |G|$ e p^{n-1} divide $|G/\langle y \rangle|$. Logo, pela hipótese de indução, o grupo $G/\langle y \rangle$ possui um subgrupo K' de ordem p^{n-1}. Considere o homomorfismo canônico $\varphi\colon G \to G/\langle y \rangle$ e tome $K = \varphi^{-1}(K')$. Então K é um subgrupo de G e $|K| = |\ker \varphi||K'| = |\langle y \rangle||K'| = p^n$. □

Corolário VI.2.3. (Generalização do lema de Cauchy).
Sejam G um grupo finito e p um número primo que divide $|G|$. Então existe um elemento $x \in G$ de ordem p.

Corolário VI.2.4. *Seja G um grupo finito e seja p um número primo. Seja p^m a maior potência de p que divide $|G|$. Então existe um subgrupo de G de ordem p^m.*

Definição VI.2.5. Sejam G um grupo finito, p um primo e p^m a maior potência de p que divide $|G|$. Os subgrupos de G que têm ordem p^m (cuja existência está garantida pelo corolário acima) são chamados de *p-subgrupos de Sylow* de G.

Observe que se p é um número primo que não divide $|G|$, então $\{e\}$ é o único p-subgrupo de Sylow de G.

Corolário VI.2.6. *Sejam G um grupo finito e p um número primo. Então $|G|$ é igual a uma potência de p se e só se cada elemento do grupo G tem sua ordem igual a uma potência de p.*

DEMONSTRAÇÃO. Se $|G| = p^t$ e se $x \in G$, então a ordem de x é um divisor de p^t e, portanto, é uma potência de p.

Reciprocamente, se $|G|$ não é uma potência de p, existe um número primo q tal que $q \neq p$ e q divide $|G|$; pelo Corolário VI.2.3, existe um elemento $x \in G$ de ordem q. □

Definição VI.2.7. Seja p um primo. Um grupo G (não necessariamente finito) no qual todo elemento tem sua ordem igual a uma potência de p é chamado um *p-grupo*.

Exemplo VI.2.8. 1) Os grupos $D_4, Q_3, \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, e $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ são 2-grupos de ordem $8 = 2^3$.

2) O grupo $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, \underset{p^n}{\oplus})$ é um p-grupo de ordem p^n.

3) $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times \ldots$ é um 2-grupo infinito.

O Corolário VI.2.6 diz que os p-grupos finitos são exatamente os grupos cuja ordem é uma potência do primo p.

Acabamos de ver que se G é um grupo finito, se p é um primo e se p^m é a maior potência de p que divide $|G|$, então existem subgrupos de G de ordem p^m (os p-subgrupos de Sylow de G). É claro que se S é um p-subgrupo de Sylow de G e se $\rho \in \mathrm{Aut}(G)$, então $\rho(S)$ é também um p-subgrupo de Sylow de G, pois ele tem o mesmo número de elementos que S, isto é, ele tem p^m elementos. Em particular, se $\rho \in \mathcal{I}(G)$, isto é, se $\rho = \mathcal{I}_g$ para algum $g \in G$, então $\mathcal{I}_g(S) = gSg^{-1}$ é um p-subgrupo de Sylow de G. Vamos mostrar que, dado um primo p, todos os p-subgrupos de Sylow de G podem ser obtidos deste modo a partir de um deles, isto é, que dado um primo p, todos os p-subgrupos de Sylow de G são conjugados entre si. Nós vamos mostrar também que os p-subgrupos de Sylow de G são exatamente os p-subgrupos maximais de G.

Teorema VI.2.9. (2º Teorema de Sylow).

Sejam G um grupo finito, p um número primo e n_p o número de p-subgrupos de Sylow de G. Então:

a) *Todos os p-subgrupos de Sylow de G são conjugados entre si.*

   Em particular, um p-subgrupo de Sylow S de G é normal em G se e somente se S é o único p-subgrupo de Sylow de G. Neste caso, S é um subgrupo característico de G.

b) *Se P é um p-subgrupo de G, existe um p-subgrupo de Sylow S de G tal que $P \subseteq S$.*

c) *Se S é um p-subgrupo de Sylow, temos $n_p = (G : N_G(S))$.*

Antes de iniciar a prova do teorema, provamos o seguinte lema:

Lema VI.2.10. *Sejam G um grupo finito e p um número primo. Sejam S um p-subgrupo de Sylow de G e P um p-subgrupo qualquer de G. Então $P \cap N_G(S) = P \cap S$.*

DEMONSTRAÇÃO. Suponhamos que $P \cap N_G(S) \supsetneq P \cap S$ e seja $x \in P \cap N_G(S) \setminus S$; o elemento x tem ordem igual a uma potência de p, pois $x \in P$ e, por hipótese P é um p-grupo. Como $x \in N_G(S)$, temos que $\langle x \rangle$ é um subgrupo de $N_G(S)$; como S é um subgrupo normal de $N_G(S)$, então o produto $\langle x \rangle S$ é um subgrupo de $N_G(S)$ e portanto um subgrupo de G. Além disso, sabemos que

$$|\langle x \rangle S| = |S||\langle x \rangle|/|S \cap \langle x \rangle|,$$

onde $|S|$ e $|\langle x \rangle|$ são potências de p, e onde $|S \cap \langle x \rangle| < |\langle x \rangle|$ pois $x \notin S$. Logo, $\langle x \rangle S$ é um p-subgrupo de G de ordem maior que $|S|$, o que é absurdo, pois S é um p-subgrupo de Sylow de G. □

DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA VI.2.9: Seja S um p-subgrupo de Sylow qualquer de G. Considere o conjunto $C = \{\text{conjugados de } S\} = \{gSg^{-1}; \quad g \in G\}$. Por definição mesmo, o conjunto C é a órbita de S na representação por conjugação $\mathcal{I}\colon G \to \mathcal{P}(D)$ onde denotamos $D = \{\text{subgrupos de } G\}$; portanto, pelo Teorema VI.1.4, temos

$$|C| = (G : N_G(S)).$$

Itens a) e b). Claramente, basta mostrar que se P é um p-subgrupo qualquer de G, então o subgrupo P está contido num conjugado de S em G.

Considere a seguinte representação de P:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon P &\longrightarrow \mathcal{P}(C) \\ a &\longmapsto \mathcal{I}_a\colon C \to C \\ &\qquad gSg^{-1} \mapsto agSg^{-1}a^{-1}. \end{aligned}$$

Sejam $\mathfrak{O}_1, \ldots, \mathfrak{O}_k$ as órbitas distintas desta representação e para cada $\mathfrak{O}_i$ escolha um representante $S_i = g_i S g_i^{-1}$ dentro de $\mathfrak{O}_i$. Claramente $|C| = \sum_{i=1}^{k} |\mathfrak{O}_i|$; além disto, pelo Teorema VI.1.4, temos

$|\mathfrak{O}_i| = (P : E(S_i)) = (P : P \cap N_G(S_i))$ e, pelo lema anterior, temos $(P : P \cap N_G(S_i)) = (P : P \cap S_i)$. Portanto obtemos

$$|C| = \sum_{i=1}^{k} (P : P \cap S_i).$$

Das duas expressões obtidas para $|C|$, tiramos que

$$(G : N_G(S)) = \sum_{i=1}^{k} (P : P \cap S_i). \qquad (*)$$

Cada parcela $(P : P \cap S_i)$ é igual a 1 ou a um múltiplo de p, pois P é um p-grupo. Por outro lado, o primo p não divide $(G : S)$ pois S é um p-subgrupo de Sylow; logo, a fortiori, p não divide $(G : N_G(S))$. Consequentemente, existe i tal que p não divide $(P : P \cap S_i)$, logo tal que $(P : P \cap S_i) = 1$ e portanto tal que $P \subseteq S_i$.

c) Pelo item a), temos $\{p\text{-subgrupos de Sylow}\} = \{\text{conjugados de } S\}$, logo $n_p = (G : N_G(S))$. □

Observação VI.2.11. Como caso particular do item a) do 2º teorema de Sylow, obtivemos que um p-subgrupo de Sylow S de um grupo G é normal em G se e somente se S é o único p-subgrupo de Sylow de G. Este caso particular já foi obtido como conseqüência de um resultado geral elementar (cf. Exercício 14 do Capítulo V).

Se G é um grupo e se p é um número primo, já vimos que existem p-subgrupos de Sylow, e que estes são conjugados entre si. Já vimos também que o número n_p deles é igual a $(G : N_G(S))$, onde S é um qualquer deles. Vamos agora destacar duas propriedades aritméticas muito simples do inteiro $(G : N_G(S))$, e portanto do inteiro n_p. Em geral, estas propriedades não vão caracterizar o inteiro $(G : N_G(S))$, mas elas vão localizá-lo num conjunto pequeno de divisores de $|G|$.

Teorema VI.2.12. (3º Teorema de Sylow).

Sejam p um número primo e G um grupo finito de ordem $p^m b$, com $(p, b) = 1$. Seja n_p o número de p-subgrupos de Sylow de G. Então

$$\begin{cases} n_p \text{ divide } b, \\ n_p \equiv 1 \text{ módulo } p. \end{cases}$$

DEMONSTRAÇÃO. Seja S um p-subgrupo de Sylow de G. Naturalmente, temos que $(G : N_G(S))$ divide $(G : S) = b$.

Agora, consideramos a expressão $(*)$ para $(G : N_G(S))$ estabelecida no decorrer da prova do Teorema VI.2.9. Tomando $P = S$ nesta expressão, obtemos

$$(G : N_G(S)) = \sum_{i=1}^{k} (S : S \cap S_i),$$

onde $S_1, \ldots, S_k$ são representantes das distintas órbitas $\mathfrak{O}_1, \ldots, \mathfrak{O}_k$ da representação seguinte

$$\mathcal{I} \colon S \longrightarrow \mathcal{P}(C),$$

onde C é o conjunto dos p-subgrupos de Sylow de G. Evidentemente, podemos tomar $S_1 = S$; com esta escolha, obtemos

$$(G : N_G(S)) = (S : S \cap S) + \sum_{i=2}^{k} (S : S \cap S_i) \equiv 1 \bmod p.$$

Pelo Teorema VI.2.9, sabemos que $n_p = (G : N_G(S))$. Portanto, obtemos os resultados desejados sobre n_p. □

Observação VI.2.13. 1) No Teorema VI.2.12 mostramos que o número de p-subgrupos de Sylow de um grupo G é côngruo a 1 módulo p. O seguinte resultado mais geral é devido a Fröbenius:

Se p é um primo e $p^n \mid |G|$, então o número de subgrupos de G de ordem p^n é côngruo a 1 módulo p.

Para uma prova deste resultado mais geral, o leitor pode ver N. Jacobson, *Basic Algebra I*, p. 81.

2) Seja m um inteiro e seja p um número primo. Seja G um grupo de ordem m e n_p o número de p-subgrupos de Sylow de G.

Se não tivermos nenhuma outra informação sobre o grupo G, então, em geral, o 3º Teorema de Sylow não permite determinar o valor de n_p. Por exemplo, se $m = 6 = 2 \times 3$, então o 3º Teorema de Sylow nos dá $n_2 = 1$ ou $n_2 = 3$, e sem outra informação sobre o grupo G, não temos como levantar a dúvida, pois ambos os casos podem acontecer: $n_2 = 1$ se $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ e $n_2 = 3$ se $G = S_3$.

Às vezes, para valores específicos de m, via a descoberta de subgrupos de $N_G(S)$, consegue-se propriedades suplementares do índice $(G : N_G(S))$ que permitem calcular n_p precisamente.

Exemplo VI.2.14. Seja G um grupo de ordem $380 = 2^2 \cdot 5 \cdot 19$. Pelo 3º Teorema de Sylow, temos $n_5 \equiv 1 \bmod 5$ e n_5 divide $2^2 \cdot 19$, logo $n_5 = 1$ ou 76. Similarmente, o 3º Teorema de Sylow nos dá $n_{19} = 1$ ou 20. Seja H um subgrupo de ordem 5 e seja K um subgrupo de ordem 19. Vamos buscar propriedades de $N_G(H)$ e de $N_G(K)$ e mostrar que necessariamente ambos n_5 e n_{19} são iguais a 1.

Primeiro, afirmamos que n_5 ou n_{19} é igual a 1; de fato, caso contrário, G possuiria $76 \times 4 = 304$ elementos de ordem igual a 5 (pois a interseção de dois subgrupos distintos de ordem 5 é igual a $\{e\}$) e também possuiria $20 \times 18 = 360$ elementos de ordem 19, o que seria absurdo pois $|G| = 380$. Portanto, um dos subgrupos H ou K é normal em G e, em todo caso, o conjunto HK é um subgrupo de G; a ordem deste subgrupo HK é igual a $5 \cdot 19 = 95$ pois, claramente, $H \cap K = \{e\}$. Agora, pelo 3º Teorema de Sylow aplicado ao grupo HK, nós vemos que HK possui somente um subgrupo de ordem 5 (que necessariamente deve ser H) e somente um subgrupo de ordem 19 (que necessariamente deve ser K). Logo, H é normal em HK e equivalentemente, temos $HK \subseteq N_G(H)$; logo $n_5 = (G : N_G(H)) \leq (G : HK) = 2^2$ e, portanto, $n_5 = 1$, pois já sabíamos que n_5 era igual a 1 ou 76. Similarmente, K é normal em HK e equivalentemente, temos $HK \subseteq N_G(K)$; logo $n_{19} = (G : N_G(K)) \leq (G : HK) = 2^2$ e, portanto, $n_{19} = 1$, pois já sabíamos que n_{19} era igual a 1 ou 20.

Proposição VI.2.15. *Sejam G um grupo finito e p um número primo. Sejam S um p-subgrupo de Sylow de G e H um subgrupo de G que contém o normalizador $N_G(S)$. Então:*

1) $N_G(H) = H$. *Em particular,* $N_G(N_G(S)) = N_G(S)$.

2) $(G : H) \equiv 1 \bmod p$.

DEMONSTRAÇÃO. 1) Seja $x \in N_G(H)$. É claro que o subgrupo S é um p-subgrupo de Sylow de H; como $x \in N_G(H)$, o subgrupo xSx^{-1} também é um p-subgrupo de Sylow de H. Logo, pelo Teorema VI.2.9, os subgrupos S e xSx^{-1} são conjugados em H, isto é, existe elemento $h \in H$ tal que $S = hxSx^{-1}h^{-1} = hxS(hx)^{-1}$; logo temos $hx \in N_G(S) \subseteq H$ e portanto concluimos que $x \in H$.

2) Claramente, temos

$$(G : N_G(S)) = (G : H)(H : N_G(S)).$$

Como S é um p-subgrupo de Sylow de G, então pelo Teorema VI.2.12, temos

$$(G : N_G(S)) \equiv 1 \bmod p.$$

Como $N_G(S) = N_G(S) \cap H = N_H(S)$, e como S é um p-subgrupo de Sylow de H, então pelo Teorema VI.2.12, temos

$$(H : N_G(S)) = (H : N_H(S)) \equiv 1 \bmod p.$$

Portanto, concluímos que

$$(G : H) \equiv 1 \bmod p. \qquad \square$$

VI.3 p-Grupos Finitos

As duas primeiras proposições abaixo já foram provadas na Seção VI.1. Nesta seção, o símbolo p denotará sempre um inteiro primo.

Proposição VI.3.1. *Seja $G \neq \{e\}$ um p-grupo finito. Então seu centro $Z(G)$ tem pelo menos p elementos.*

Proposição VI.3.2. *Se G é um grupo de ordem p ou p^2, então o grupo G é abeliano.*

Proposição VI.3.3. *Seja G um grupo de ordem p^m e seja H um subgrupo de G de ordem p^r com $r < m$. Então:*

1) *Existe um subgrupo K de G de ordem p^{r+1} contendo H.*

2) *Todo subgrupo L de G de ordem p^{r+1} contendo H é tal que $H \lhd L$. Em particular, temos $H \subsetneq N_G(H)$.*

DEMONSTRAÇÃO. 1) Mostramos por indução sobre $|G|$ a seguinte afirmação existe um subgrupo K de G tal que $H \lhd K$ e $|K| = p^{r+1}$.

Se $|G| = 1$, não há nada para fazer.

Se $|G| > 1$, supomos, como hipótese de indução, que a afirmação vale para todos os p-grupos de ordem menor que $|G|$; queremos mostrar que a afirmação vale também para o grupo G. Sabemos que $Z(G) \neq \{e\}$; escolha $x \in Z(G)$ que tenha ordem p; como $x \in Z(G)$, temos $\langle x \rangle \lhd G$ e $x \in N_G(H)$. Consideramos 2 casos:

CASO 1: $x \notin H$.

Considere o subgrupo $K = H\langle x \rangle$. Como $x \notin H$ e como x tem ordem p, temos $H \cap \langle x \rangle = \{e\}$, e portanto $|K| = |H||\langle x \rangle| = p^{r+1}$. Além disso, $K \subseteq N_G(H)$, pois $x \in N_G(H)$; portanto $H \lhd K$.

CASO 2: $x \in H$.

Como $x \in H$ e como o elemento x tem ordem p, temos que $H/\langle x \rangle$ é um subgrupo de ordem p^{r-1} do grupo $G/\langle x \rangle$ e que $G/\langle x \rangle$ tem ordem $p^{m-1} < p^m = |G|$. Pela hipótese de indução, existe um subgrupo K' de $G/\langle x \rangle$ tal que $|K'| = p^r$ e ainda $H/\langle x \rangle \lhd K'$. Considere o homomorfismo canônico $\varphi\colon G \to G/\langle x \rangle$ e tome o grupo $K = \varphi^{-1}(K')$; temos então $\varphi(K) = K/\langle x \rangle = K'$ e assim, temos $|K| = |\langle x \rangle||K'| = p \cdot p^r = p^{r+1}$. Além disso, temos $H/\langle x \rangle \lhd K'$, o que implica em $\varphi^{-1}(H/\langle x \rangle) \lhd \varphi^{-1}(K')$, isto é, $H \lhd K$.

2) Segue diretamente da afirmação mais forte feita acima, na prova do item 1), se tomamos $G = L$. □

Corolário VI.3.4. *Seja G um grupo de ordem p^m. Então existem subgrupos $H_0 = \{e\}$, $H_1, H_2, \ldots, H_m = G$ tais que $H_i \triangleleft H_{i+1}$ e tais que H_{i+1}/H_i é cíclico de ordem p, $\forall\, i = 0, \ldots, m-1$.*

DEMONSTRAÇÃO. Aplique sucessivamente a proposição anterior começando com $H_0 = \{e\}$. □

Proposição VI.3.5. *Sejam G um p-grupo finito e $Z(G)$ seu centro. Seja $H \neq \{e\}$ um subgrupo normal de G. Então*

$$Z(G) \cap H \neq \{e\}.$$

DEMONSTRAÇÃO. Considere a aplicação (onde $H_0 := H$):

$$\begin{aligned} \mathcal{I}\colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(H_0) \\ g &\longmapsto \mathcal{I}_g\colon H_0 \to H_0 \\ &\qquad\quad h \mapsto ghg^{-1}. \end{aligned}$$

Claramente, $\mathcal{I}_g$ permuta os elementos de H_0, pois $H \triangleleft G$; logo a aplicação $\mathcal{I}$ é uma representação de G. Sejam $\mathfrak{O}(e) = \{e\}$, $\mathfrak{O}(h_2), \ldots, \mathfrak{O}(h_s)$ as órbitas desta representação; temos $|H| = 1 + |\mathfrak{O}(h_2)| + \cdots + |\mathfrak{O}(h_s)|$. Como p divide $|H|$, existe $i \geq 2$ tal que p não divide $|\mathfrak{O}(h_i)|$. Por outro lado, $|\mathfrak{O}(h_i)| = (G : E(h_i))$ é igual a 1 ou a um múltiplo de p. Conseqüentemente, existe $i \geq 2$ tal que $(G : E(h_i)) = 1$ isto é, tal que $E(h_i) = G$. Como $E(h_i) = \{g \in G \mid gh_i = h_i g\}$, obtemos que $h_i \in Z(G)$. □

Corolário VI.3.6. *Sejam G um p-grupo finito e $Z(G)$ seu centro. Seja H um subgrupo normal de G de ordem p. Então H está contido em $Z(G)$.*

DEMONSTRAÇÃO. Segue diretamente da proposição anterior. □

VI.4 Classificação dos Grupos Simples de Ordem ≤ 60

Problema: Dado um grupo G de ordem n, determinar se G possui um subgrupo normal não-trivial.

Vamos estudar este problema para alguns valores de n, utilizando idéias desenvolvidas até agora.

Primeiro Método: Utilização dos Teoremas de Sylow.

Se, para um primo p que divide a ordem de G, podemos mostrar que existe um só p-subgrupo de Sylow de G, então este p-subgrupo é característico em G, e portanto, ele é normal em G.

Exemplo VI.4.1. Se G é um grupo tal que $|G| = pq$ com p, q primos, então G possui um subgrupo normal não-trivial.

DEMONSTRAÇÃO. Se $p = q$, então $|G| = p^2$ e sabemos que G é um grupo abeliano; tomando $x \in G$ de ordem p, temos $\langle x \rangle \lhd G$. Se $p \neq q$, podemos supor que $p > q$. Denotando por n_p o número de p-subgrupos de Sylow de G, o 3º Teorema de Sylow nos dá

$$\left.\begin{array}{c} n_p \equiv 1 \bmod p \\ n_p | q \end{array}\right\}, \quad \text{logo} \quad n_p = 1 \quad \text{pois} \quad p > q.$$

Este único p-subgrupo de Sylow de G é normal em G. □

Às vezes, os Teoremas de Sylow não dão a resposta diretamente, mas dão a resposta depois de uma contagem.

Exemplo VI.4.2. Se G é um grupo de ordem $56 = 2^3.7$, então G possui um subgrupo normal de ordem 7 ou um subgrupo normal de ordem 8.

DEMONSTRAÇÃO. Seja n_7 o número de 7-subgrupos de Sylow de G. Pelo 3º Teorema de Sylow, temos:

$$\left.\begin{array}{c} n_7 \equiv 1 \bmod 7 \\ n_7 | 8 \end{array}\right\}, \quad \text{logo} \quad n_7 = 1 \quad \text{ou} \quad 8.$$

Se $n_7 = 1$, então este único 7-subgrupo de Sylow de G é normal em G.

Se $n_7 = 8$, observamos primeiro que se S_1 e S_2 são dois 7-subgrupos de Sylow de G distintos, então $S_1 \cap S_2 = \{e\}$, pois $|S_1| =$

$|S_2| = 7$. Assim, sendo $n_7 = 8$, temos que existem $8 \times 6 = 48$ elementos distintos de ordem 7; sobram então $56-48 = 8$ elementos. Já sabemos que existe pelo menos um subgrupo H de G que tenha ordem 8 e, naturalmente, nenhum dos 48 elementos acima pode pertencer a H. Assim H tem que ser composto dos 8 elementos restantes e é, portanto, o único 2-subgrupo de Sylow de G; H então é um subgrupo normal de G. Obtemos assim que um grupo G de ordem 56 sempre possui um subgrupo normal de ordem 7 ou um subgrupo normal de ordem 8. □

Outras vezes, é quando combinados com alguma propriedade suplementar sobre o índice $(G : N_G(S))$, que os Teoremas de Sylow dão a resposta procurada. O Exemplo VI.2.14 ilustra esta situação. Damos a seguir, um outro exemplo.

Exemplo VI.4.3. Se G é um grupo de ordem $2^2 \cdot 7 \cdot 13$, então G possui um subgrupo normal de ordem 13.

DEMONSTRAÇÃO. Seja n_{13} o número de 13-subgrupos de Sylow de G. Pelo 3º Teorema de Sylow, temos:

$$\left.\begin{array}{c} n_{13} \equiv 1 \bmod 13 \\ n_{13} | 2^2 \times 7 \end{array}\right\}, \quad \text{logo} \quad n_{13} = 1 \quad \text{ou} \quad 14.$$

Seja S um 13-subgrupo de Sylow de G. Desejamos informações sobre $(G : N_G(S))$; para isto procuramos subgrupos entre S e $N_G(S)$, isto é, procuramos subgrupos nos quais S é normal. Pelo 3º Teorema de Sylow, temos $n_7 = 1$; seja então K o único 7-subgrupo de Sylow de G. Como $K \lhd G$, o produto KS é um subgrupo de G; sua ordem é 7×13. Aplicando o 3º Teorema de Sylow ao grupo KS, vemos que $S \lhd KS$. Assim $n_{13} = (G : N_G(S)) \leq (G : KS) = 4$. Portanto, temos $n_{13} = 1$. □

Segundo Método: Utilização das representações de um grupo.

Sabemos que se $f\colon G \to \mathcal{G}$ é um homomorfismo de grupos, então $\ker f$ é um subgrupo normal de G. Em particular, se G é um grupo, C um conjunto e $\rho\colon G \to \mathcal{P}(C)$ uma representação do

grupo G no grupo de permutações do conjunto C, então o núcleo $\ker \rho$ é um subgrupo normal de G. Procuramos condições para que $\ker \rho \neq \{e\}, G$.

É claro que se C é um conjunto "pequeno" no sentido que $|\mathcal{P}(C)| = |C|! < |G|$, então $|\rho(G)| = |G/\ker \rho| < |G|$ e portanto $\ker \rho \neq \{e\}$. (Mais geralmente, se um inteiro u divide $|G|$ e não divide $|C|!$, então $\ker \rho \neq \{e\}$).

Exemplo VI.4.4. Se G possui um "grande" subgrupo $H \neq G$ (em outras palavras, se H tem "poucas" classes laterais) no sentido que $(G : H)! < |G|$, então tomando $C = \{\text{classes laterais à esquerda de } H \text{ em } G\} = \{aH \mid a \in G\}$, a representação $T\colon G \to \mathcal{P}(C)$ é tal que $\ker T \neq \{e\}$; além disso, temos $\ker T \subseteq H$ e, portanto, $\ker T$ é um subgrupo normal não-trivial de G (contido em H).

Na procura da existência de um "grande" subgrupo de G, o 1º Teorema de Sylow poderá ser de grande ajuda. Por exemplo, se G é um grupo de ordem $48 = 2^4 \times 3$, existe, pelo 1º Teorema de Sylow, um subgrupo H de ordem 2^4; ele é um "grande" subgrupo pois $(G : H) = 3$ e temos $3! < 48$. O núcleo do homomorfismo $T\colon G \to \mathcal{P}(\{aH \mid a \in G\})$ é um subgrupo normal não-trivial de G, e está contido em H. Afirmamos que $|\ker T| = 2^3$ ou 2^4. De fato, por um lado, como $\{e\} \neq \ker T \subseteq H$, temos $|\ker T| = 2, 2^2, 2^3$ ou 2^4. Por outro lado, como $\frac{G}{\ker T} \simeq T(G) < \mathcal{P}(\{aH \mid a \in G\}) = S_3$, temos $|G/\ker T| = 1, 2, 3$, ou 6, isto é, temos $|\ker T| = 2^4 \cdot 3, 2^3 \cdot 3, 2^4$ ou 2^3. Logo $|\ker T| = 2^3$ ou 2^4.

Exemplo VI.4.5. Se G possui um subgrupo $H \neq G$ com "poucos" conjugados no sentido que $|\{\text{conjugados de } H \text{ em } G\}|! < |G|$, então tomando $C = \{\text{conjugados de } H \text{ em } G\} = \{gHg^{-1} \mid g \in G\}$, a representação $\mathcal{I}\colon G \to \mathcal{P}(C)$ é tal que $\ker \mathcal{I} \neq \{e\}$; além disso, é claro que $\ker \mathcal{I} = \bigcap_{K \in C} N_G(K) \subseteq N_G(H)$. Se $N_G(H) \neq G$, temos $\ker \mathcal{I} \neq G$ e portanto $\ker \mathcal{I}$ é um subgrupo normal não-trivial de G (contido em $N_G(H)$); se $N_G(H) = G$, o próprio H é um subgrupo normal não-trivial de G.

Na procura da existência de um subgrupo de G com "poucos" conjugados em G, os Teoremas de Sylow poderão ser de grande

ajuda. Por exemplo, se G é um grupo de ordem $72 = 2^3 \cdot 3^2$, se H é um subgrupo de G de ordem 9 e se denotamos por n_3 o número dos 3-subgrupos de Sylow de G, então temos $n_3 \equiv 1 \bmod 3$ e $n_3|8$, logo $n_3 = 1$ ou 4. Se $n_3 = 1$, então $H \lhd G$. Se $n_3 = 4$, então H tem "poucos" conjugados pois, pelo 2º Teorema de Sylow, $\{\text{conjugados de } H \text{ em } G\} = \{\text{3-subgrupos de Sylow de } G\}$ e temos $4! < 72$; portanto $\ker \mathcal{I}$, onde $\mathcal{I}\colon G \to \mathcal{P}(\{gHg^{-1} \mid g \in G\})$, é um subgrupo normal não-trivial de G pois $\ker \mathcal{I} \subseteq N_G(H)$ e $(G : N_G(H)) = n_3 > 1$.

Exemplo VI.4.6. Seja G um grupo de ordem $189 = 3^3 \cdot 7$. Pelo 1º Teorema de Sylow, temos que existe um subgrupo H de ordem 3^3. Seja $C = \{\text{classes laterais à esquerda de } H \text{ em } G\}$ e considere a representação $T\colon G \to \mathcal{P}(C)$. A maior potência de 3 que divide $|\mathcal{P}(C)| = 7!$ é igual a 3^2; logo, a maior potência de 3 que divide $|T(G)|$ é $\leq 3^2$. No entanto, 3^3 divide $|G|$; portanto, 3 divide $|\ker T|$ e $\ker T$ é um subgrupo normal não-trivial de G (contido em H).

Observação VI.4.7. Seja G um grupo de ordem $72 = 2^3 \cdot 3^2$; se H é um subgrupo de ordem 9, então H não é um "grande" subgrupo de G (pois $(G : H) = 8$ e temos $8! > 72$) e, portanto, o método usando a representação $T\colon G \to \mathcal{P}(\{aH \mid a \in G\})$ não funciona, enquanto o método usando a representação $\mathcal{I}\colon G \to \mathcal{P}(\{gHg^{-1} \mid g \in G\})$ funcionou. Observe no entanto que temos $(G : N_G(H)) = \#\{\text{conjugados de } H \text{ em } G\} = 1$ ou 4, com $4! < |G| = 72$, de modo que $N_G(H)$ é um "grande" subgrupo de G e, portanto, o método usando a representação $T\colon G \to \mathcal{P}(\{aN_G(H) \mid a \in G\})$ teria também funcionado.

Mais geralmente, temos:

Exercício VI.4.8. Seja H um subgrupo de um grupo G. Considere as seguintes representações de G:

$$T\colon G \to \mathcal{P}(\{aN_G(H) \mid a \in G\})$$

e

$$\mathcal{I}\colon G \to \mathcal{P}(\{gHg^{-1} \mid g \in G\}).$$

Mostre que $\ker T = \ker \mathcal{I}$.

Exercício VI.4.9. Seja $n \geq 5$ um inteiro. Seja $H \neq \{e\}$ onde H é um subgrupo de A_n. Mostre que o subgrupo H tem pelo menos n conjugados em A_n.

Exercício VI.4.10. Procure todos os grupos simples de ordem inferior a 60 e conclua que eles são exatamente os grupos cíclicos de ordem prima.

Proposição VI.4.11. *Seja G um grupo simples de ordem 60. Então G é isomorfo ao grupo A_5.*

DEMONSTRAÇÃO. Vamos primeiramente mostrar a seguinte afirmação:

AFIRMAÇÃO: Existe um subgrupo H de G que possui exatamente cinco conjugados.

De fato, seja n_2 o número de 2-subgrupos de Sylow de G. Sabemos que $n_2 \equiv 1 \bmod 2$ e que n_2 divide 15; logo $n_2 = 1, 3, 5$ ou 15. A igualdade $n_2 = 1$ é impossível pois, neste caso, o 2-subgrupo de Sylow seria normal em G. A igualdade $n_2 = 3$ é impossível também pois, neste caso, denotando por K um 2-subgrupo de Sylow de G, o subgrupo K teria "poucos" conjugados em G e portanto G possuiria um subgrupo normal não-trivial. Logo, temos $n_2 = 5$ ou $n_2 = 15$.

Se $n_2 = 5$, então podemos tomar para H um qualquer 2-subgrupo de Sylow de G.

Se $n_2 = 15$, observamos primeiramente que devem existir dois 2-subgrupos de Sylow distintos K_1 e K_2 tais que $K_1 \cap K_2 \neq \{e\}$. De fato, caso contrário, G possuiria $15 \times 3 = 45$ elementos de ordem 2 ou 4; mas, G sendo simples, G deve possuir mais do que um 5-subgrupo de Sylow, logo deve possuir pelo menos seis 5-subgrupos de Sylow, logo deve possuir pelo menos $6 \times 4 = 24$ elementos de ordem 5; assim, G teria pelo menos $45+24 = 69$ elementos, absurdo pois $|G| = 60$. Assim, existem de fato dois subgrupos K_1 e K_2 tais que $|K_1| = 4 = |K_2|$ e $|K_1 \cap K_2| = 2$. Naturalmente, temos $K_1 \cap K_2 \lhd K_1$ e $K_1 \cap K_2 \lhd K_2$, pois subgrupos de índice 2 sempre são

normais, e portanto $N_G(K_1 \cap K_2) \supseteq \langle K_1, K_2 \rangle$. Seja $H = \langle K_1, K_2 \rangle$, e considere o seguinte diagrama:

$$
\begin{array}{lll}
G & & \text{tem ordem} \quad 4 \cdot 3 \cdot 5 \\
\# & & \\
N_G(K_1 \cap K_2) & & \\
| & & \\
\langle K_1, K_2 \rangle = H & & \\
/ \quad \backslash & & \\
K_1 \quad K_2 & & \text{têm ordem} \quad 4 \\
\triangledown \quad \triangledown & & \\
K_1 \cap K_2 & & \text{tem ordem} \quad 2.
\end{array}
$$

Temos $N_G(K_1 \cap K_2) \neq G$ pois, G sendo simples, $K_1 \cap K_2$ não é normal em G. Assim, as possibilidades para a ordem de H são $4 \cdot 3 = 12$ ou $4 \cdot 5 = 20$. A igualdade $|H| = 20$ é impossível pois, neste caso, H seria um "grande" subgrupo de G e portanto G possuiria um subgrupo normal não trivial; logo temos $|H| = 12$. Como H não pode ser normal em G, temos necessariamente que $N_G(H) = H$ e portanto que H possui exatamente $(G : N_G(H)) = (G : H) = 5$ conjugados. Isto termina a prova da afirmação.

Vamos agora provar que $G \simeq A_5$. Seja H um subgrupo dado pela Afirmação e seja $C = \{\text{conjugados de } H\}$; temos $|C| = 5 = (G : N_G(H))$. Considere a representação por conjugação

$$
\begin{aligned}
\mathcal{I} \colon G &\longrightarrow \mathcal{P}(C) \\
g &\longmapsto \mathcal{I}_g \colon C \to C \\
& \qquad g_i H g_i^{-1} \to g g_i H g_i^{-1} g^{-1}.
\end{aligned}
$$

O subgrupo $\ker \mathcal{I}$ é um subgrupo normal diferente de G, pois $\ker \mathcal{I} \subseteq N_G(H) \subsetneq G$; portanto, já que G é um grupo simples, temos $\ker \mathcal{I} = \{e\}$. Assim $\mathcal{I}(G)$ é um subgrupo de S_5 de ordem 60; logo $\mathcal{I}(G) = A_5$, pois sabemos que A_5 é o único subgrupo de S_5 de índice 2. Logo $G \simeq A_5$. □

Observação VI.4.12. O grupo $\mathrm{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ tem ordem igual a $168 = (8-1)(8-2)(8-4)$ (Verifique!). Seria possível mostrar que se trata de um grupo simples e que não existe nenhum grupo simples não-abeliano G com $60 < |G| < 168$.

Observação VI.4.13. Em 1981, depois de muitos anos de trabalho, foi completada a classificação dos grupos finitos simples. Uma apresentação integral deste resultado exigiria mais 10.000 páginas. (Ver Gorenstein, *Finite Simple Groups: An Introduction to their Classification*).

É um fato que todos os grupos finitos simples são gerados por dois elementos. Isto mostra o quanto difícil seria um estudo geral dos grupos finitos gerados por dois elementos.

VI.5 Classificação dos Grupos de Ordem ≤ 15

Os grupos de ordem ≤ 10 já foram classificados; para a conveniência do leitor, lembraremos os resultados obtidos. Usando métodos elementares, os grupos de ordem 14 e 15 já foram classificados também; usando os teoremas de Sylow, classificaremos aqui os grupos de ordem pq, com $p < q$ dois números primos, reobtendo portanto, como casos particulares, a classificação desses grupos de ordem 14 e 15. Naturalmente, classificaremos também os grupos de ordem 12. Os resultados serão sempre expressados a menos de isomorfismos.

Grupos de ordem 1:

$$\{e\}.$$

Grupos de ordem p, com p um número primo:

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Grupos de ordem 4:

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}).$$

Grupos de ordem pq, $p < q$ números primos:

Seja G um grupo de ordem pq.

Pelo 3º Teorema de Sylow, o grupo G possui um único subgrupo H de ordem q; naturalmente, H é isomorfo a $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ e é normal em G. Pelo 1º Teorema de Sylow, o grupo G possui um subgrupo K de ordem p; naturalmente, K é isomorfo a $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Assim temos:

$$\begin{cases} G = HK \\ H \lhd G, \ K < G \\ H \cap K = \{e\}. \end{cases}$$

Logo, pelo Teorema V.9.16, o grupo G é isomorfo a um produto semidireto de $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, i.e.,

$$G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \underset{\sigma}{\times} (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}), \quad \text{onde} \quad \sigma\colon \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$$

é um homomorfismo. Ora, sabemos que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$ é um grupo cíclico de ordem $q-1$; então somos levados a considerar 2 casos:

Caso 1: p não divide $q-1$.

Neste caso, o único elemento de $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ com ordem igual a um divisor de p é Id, logo o único homomorfismo de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ em $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ é o homomorfismo trivial, logo o único produto semidireto de $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ é o produto direto $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$, que é isomorfo a $\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$. Assim, obtemos neste Caso 1, que existe exatamente um grupo de ordem pq, a saber

$$\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}.$$

Com isso classificamos, em particular, os grupos de ordem 15.

Caso 2: p divide $q-1$.

Neste caso, pela Proposição V.6.4, o grupo cíclico $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ possui exatamente um único subgrupo de ordem p; se f é um gerador desse subgrupo, então $\{f^i;\quad i=1,\ldots,p-1\}$ são os elementos de $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ que têm ordem igual a p. Portanto, os homomorfismos de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ em $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ são:

$$\begin{aligned}\sigma_0\colon \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}),\ \text{(i.e., } \sigma_0 \text{ é o homomorfismo trivial)},\\ \bar{1} &\longmapsto Id\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_i\colon \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}), \qquad i=1,\ldots,p-1.\\ \bar{1} &\longmapsto f^i\end{aligned}$$

Naturalmente, o produto semidireto $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \underset{\sigma_0}{\times} \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ é simplesmente o produto direto $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$, que é isomorfo a $\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.

Agora, para $i \in \{1,\ldots,p-1\}$, a aplicação

$$\begin{aligned}\psi_i\colon \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\\ \bar{1} &\longmapsto \bar{i}\end{aligned}$$

é um isomorfismo tal que $\sigma_1 \circ \psi_i = \sigma_i$. Portanto, os produtos semidiretos $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \underset{\sigma_i}{\times} (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ e $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \underset{\sigma_1}{\times} (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ são isomorfos pelo Corolário V.9.11. Assim, neste Caso 2, obtemos que existem exatamente dois grupos de ordem pq:

$$\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}, \quad (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \underset{\sigma_1}{\times} (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}).$$

Como caso particular, reobtemos que se q é um número primo ímpar, então existem exatamente dois grupos de ordem $2q$, a saber: $\mathbb{Z}/2q\mathbb{Z}$ e um grupo não abeliano que, necessariamente, é o grupo dihedral D_q. Com isto, classificamos em particular os grupos de ordem $6, 10$ e 14.

Note que, querendo, pode-se representar o grupo não-abeliano $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \underset{\sigma_1}{\times} (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ por geradores e relações. Para isto, precisa-se de

uma descrição explícita de um elemento f de $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ que tenha ordem p. Pela Proposição V.6.6, $((\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*, \underset{q}{\cdot})$ é um grupo cíclico de ordem $q-1$; como p divide $q-1$, existe $v \in \{1, \ldots, q-1\}$ tal que $\bar{v}$ tem ordem p em $((\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*, \underset{q}{\cdot})$. Naturalmente, a aplicação

$$\begin{aligned} f\colon (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}, \underset{q}{+}) &\longrightarrow (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}, \underset{q}{+}) \\ \bar{1} &\longmapsto \bar{v} \end{aligned}$$

é um automorfismo pois v e q são relativamente primos. Agora, temos $f(\bar{1}) = \bar{v}$, $f^2(\bar{1}) = f(\bar{v}) = f(\bar{1} + \cdots + \bar{1}) = vf(\bar{1}) = \bar{v}^2$ e, por indução, $f^i(\bar{1}) = \bar{v}^i$, $\forall\, i \geq 1$; como $\bar{v}$ tem ordem p em $((\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*, \underset{q}{\cdot})$, temos $f^i(\bar{1}) = \bar{v}^i \neq \bar{1}$, $\forall\, i \leq p-1$, e $f^p(\bar{1}) = \bar{1}$. Logo, a aplicação f é um automorfismo de ordem p. Agora, tomando $a := (\bar{0}, \bar{1})$ e $b := (\bar{1}, \bar{0})$, é rotina verificar que

$$\begin{cases} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \underset{\sigma_1}{\cdot} (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) = \langle a, b \rangle \\ a^q = e \\ b^p = e \\ ba = a^v b. \end{cases}$$

Evidentemente, se $p = 2$, então $q-1$ é o (único) elemento de $\{1, \ldots, q-1\}$ tal que $\overline{q-1}$ tenha ordem 2 em $((\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*, \underset{q}{\cdot})$; portanto, neste caso, obtemos a apresentação

$$\begin{cases} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \underset{\sigma_1}{\times} (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) = \langle a, b \rangle \\ a^q = e \\ b^2 = e \\ ba = a^{q-1} b, \end{cases}$$

a qual é a apresentação usual do grupo dihedral D_q através de geradores e relações.

Grupos de ordem 8:

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), D_4, Q_3,$$

onde D_4 é o grupo dihedral e Q_3 é o grupo dos quaternios, cujas apresentações por geradores e relações são dadas por:

$$\begin{cases} D_4 = \langle a, b \rangle \\ a^4 = e \\ b^2 = e \\ ba = a^3 b; \end{cases} \qquad \begin{cases} Q_3 = \langle a, b \rangle \\ a^4 = e \\ b^2 = a^2 \\ ba = a^3 b. \end{cases}$$

Grupos de ordem 9:

$$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}).$$

Grupos de ordem 12:

Seja G um grupo de ordem $12 = 2^2 \cdot 3$.

Pelo 1º Teorema de Sylow, existe um subgrupo H de ordem 4 e existe um subgrupo K de ordem 3. Pelo 3º Teorema de Sylow, o número n_3 de subgrupos de ordem 3 é igual a 1 ou 4. Se $n_3 = 1$, então K é normal em G. Se $n_3 = 4$, então G possui $4 \times 2 = 8$ elementos de ordem 3; neste caso, sobram exatamente 4 elementos, o que permite formar somente um subgrupo de ordem 4, que necessariamente será igual a H, e necessariamente será normal em G. Assim temos

$$\begin{cases} G = HK \\ H \lhd G \text{ ou } K \lhd G \\ H \cap K = \{e\}. \end{cases}$$

Logo, pelo Teorema V.9.16, o grupo G é isomorfo a um produto semidireto de um grupo de ordem 4 por um grupo de ordem 3, ou a um produto semidireto de um grupo de ordem 3 por um grupo de ordem 4. Pelos Exemplos V.9.4, V.9.5, V.9.6 e V.9.13, obtemos então que existem exatamente 5 grupos de ordem 12:

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), D_6, A_4, (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \underset{\tau_1}{\times} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}),$$

onde

$$\begin{aligned} \tau_1 \colon \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \\ \bar{1} &\longmapsto f \colon \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \\ &\qquad \bar{1} \mapsto \bar{2}. \end{aligned}$$

Observação VI.5.1. É claro que $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ e D_6 têm somente dois elementos de ordem 3; foi verificado no Exemplo V.9.5 que $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \underset{\tau_1}{\times} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ também tem somente dois elementos de ordem 3. Portanto, nenhum desses quatro grupos é isomorfo ao grupo das permutações pares A_4, que tem ordem 12 e contém mais do que dois elementos de ordem 3 (por exemplo, ele contém (123), (132), (124)). Portanto, necessariamente, o grupo A_4 é o grupo $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \underset{\sigma_1}{\times} ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ com

$$\begin{aligned} \sigma_1 \colon \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathrm{Aut}((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \\ \bar{1} &\longmapsto \mu_1, \end{aligned}$$

onde

$$\mu_1((\bar{1},\bar{0})) = (\bar{0},\bar{1}), \quad \mu_1((\bar{0},\bar{1})) = (\bar{1},\bar{1}), \quad \mu_1((\bar{1},\bar{1})) = (\bar{1},\bar{0}).$$

Este é o grupo obtido no Exemplo V.9.13, e que, antes da hora, mas com boas razões, tínhamos denotado pelo símbolo A_4.

VI.6 Propriedades de A_4 e A_5

Começamos caracterizando o grupo alternado A_4 entre os grupos de ordem 12.

Proposição VI.6.1. *Seja G um grupo de ordem 12. Então as afirmações seguintes são equivalentes:*

(i) *G é isomorfo a A_4.*

(ii) *G não possui subgrupo de ordem 6.*

(iii) *G não possui elemento de ordem 6.*

(iv) *G tem exatamente quatro 3-subgrupos de Sylow.*

DEMONSTRAÇÃO. Os grupos de ordem 12 (são exatamente cinco deles) foram classificados na seção anterior. Portanto, para ter uma prova da proposição, basta olhar na descrição desses cinco grupos e observar que o grupo alternado A_4 é o único deles a satisfazer qualquer uma das propriedades (i)–(iv).

Vamos agora dar uma outra prova da proposição, prova esta que não usa a classificação dos grupos de ordem 12.

Seja H um 3-subgrupo de Sylow de G e seja n_3 o número de 3-subgrupos de Sylow de G; pelo 3º Teorema de Sylow, sabemos que $n_3 = 1$ ou $n_3 = 4$.

(i) $\Rightarrow$ (ii) De fato, se G tivesse um subgrupo de ordem 6, tal subgrupo seria normal em G o que, pelo Teorema V.10.22, seria absurdo.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Trivial.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Suponhamos que $n_3 = 1$. Então G possui exatamente dois elementos de ordem 3 que são, digamos, os elementos a e a^2. Os elementos de G que comutam com o elemento a formam $Z(a)$, o centralizador de a em G, e, pelo Teorema VI.1.4, temos $(G : Z(a)) = |\mathcal{C}\ell(a)| = 1$ ou 2, pois claramente $\mathcal{C}\ell(a) \subseteq \{a, a^2\}$. Portanto $|Z(a)| = 6$ ou 12; em todo caso, existe $b \in Z(a)$ que tem ordem 2. Agora, já que $ab = ba$ com $\mathcal{O}(a) = 3$ e $\mathcal{O}(b) = 2$, podemos concluir que $\mathcal{O}(ab) = 6$, o que contradiz a hipótese.

(iv) $\Rightarrow$ (i) Seja $C = \{\text{conjugados de } H \text{ em } G\}$ e considere a representação $\mathcal{I}\colon G \to \mathcal{P}(C)$. Temos $\ker \mathcal{I} \subseteq N_G(H) = H$, pois $(G : N_G(H)) = n_3 = 4 = (G : H)$, e portanto $|\ker \mathcal{I}| = 1$ ou 3. A suposição $|\ker \mathcal{I}| = 3$ é impossível pois, neste caso, $\ker \mathcal{I}$ seria um 3-subgrupo de Sylow normal de G, o que estaria em contradição com a hipótese $n_3 = 4$. Logo $|\ker \mathcal{I}| = 1$ e

$\mathcal{I}\colon G \to \mathcal{P}(C) = S_4$ é um homomorfismo injetivo; sendo um subgrupo de ordem 12 de S_4, $\mathcal{I}(G)$ é necessariamente igual a A_4 pelo Corolário V.10.23b) e, portanto, $G \simeq A_4$. □

Proposição VI.6.2. *As seguintes afirmações são verdadeiras:*

1) *O grupo A_4 é um grupo de ordem 12 cujo único subgrupo normal não trivial é o grupo de Klein:*

$$K = \{id, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

2) *O grupo A_4 possui exatamente:*
um elemento de ordem 1;
três elementos de ordem 2;
oito elementos de ordem 3.

3) *O grupo A_4 possui exatamente:*
três subgrupos de ordem 2, todos eles conjugados entre si;
quatro subgrupos de ordem 3, todos eles conjugados entre si;
um subgrupo de ordem 4, isomorfo a $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$;
nenhum subgrupo de ordem 6.

4) *$\mathcal{I}(A_4) \simeq A_4$ e $\mathrm{Aut}(A_4) \simeq S_4$.*

DEMONSTRAÇÃO. 1), 2), 3). Essas propriedades de A_4 já foram vistas no Capítulo V, com a exceção da conjugação entre si dos subgrupos de ordem 2. Verificamos que, por exemplo, os grupos $\langle(12)(34)\rangle$ e $\langle(14)(23)\rangle$ são conjugados em A_4. Temos $(123) \in A_4$ e $(123)(12)(34)(123)^{-1} = (14)(23)$.
4) Foi visto no Exercício V.10.25. □

Proposição VI.6.3. *As seguintes afirmações são verdadeiras:*

1) *O grupo A_5 é um grupo simples de ordem 60.*

2) *O grupo A_5 possui exatamente:*
um elemento de ordem 1;
quinze elementos de ordem 2;
vinte elementos de ordem 3;
vinte e quatro elementos de ordem 5.

3) *O grupo A_5 possui exatamente:*
quinze subgrupos de ordem 2, todos eles conjugados entre si;
dez subgrupos de ordem 3, todos eles conjugados entre si;
cinco subgrupos de ordem 4, todos eles conjugados entre si; todos eles são isomorfos a $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$;
seis subgrupos de ordem 5, todos eles conjugados entre si;
dez subgrupos de ordem 6, todos eles conjugados entre si; todos eles são isomorfos a S_3;
seis subgrupos de ordem 10, todos eles conjugados entre si; todos eles são isomorfos a D_5;
cinco subgrupos de ordem 12, todos eles conjugados entre si; todos eles são isomorfos a A_4;
nenhum subgrupo de ordem 15, 20, 30.

4) $\mathcal{I}(A_5) \simeq A_5$ *e* $\mathrm{Aut}(A_5) \simeq S_5$.

DEMONSTRAÇÃO. 1) É um caso particular do Teorema V.10.21.

2) Foi visto no Exercício V.10.26.1).

3) As afirmações sobre os subgrupos de ordem 3, 4, 5 já foram também vistas no Exercício V.10.26.2). Deixamos ao letor a verificação de que A_5 não possui subgrupos de ordem 15, 20, 30. Provaremos agora as afirmações feitas sobre os subgrupos de ordem 2, 6, 10, 12.

SUBGRUPOS DE ORDEM 2: O grupo alternado A_5 possui 15 subgrupos de ordem 2 pois, em A_5, existem 15 elementos de ordem 2. Pelo Exercício V.10.26.1), esses elementos são produtos de duas transposições disjuntas. Como no caso de A_4, é fácil verificar que esses elementos são conjugados entre si em A_5.

SUBGRUPOS DE ORDEM 12: Claramente, as permutações pares dos conjuntos $\{1,2,3,4\}$, $\{1,2,3,5\}$, $\{1,2,4,5\}$, $\{1,3,4,5\}$ e $\{2,3,4,5\}$ nos dão 5 subgrupos de ordem 12 de A_5, todos eles isomorfos a A_4. Observe que, pelo Exercício V.10.26.2), A_5 possui exatamente cinco subgrupos de ordem 4 e que cada um destes se encontra em

exatamente um dos subgrupos de ordem 12 exibidos acima. Suponhamos agora que exista um outro subgrupo H de ordem 12 de A_5. Tal subgrupo H não pode conter somente um subgrupo K de ordem 4, pois, se contivesse, o subgrupo K seria normal em H, logo $N_{A_5}(K)$ conteria estritamente H, pois sabemos que K também é normal em algum dos cinco subgrupos de ordem 12 já exibidos. Logo $N_{A_5}(K)$ seria igual a A_5, pois A_5 não tem subgrupo próprio de ordem > 12, o que seria absurdo pois A_5 é simples. Assim, tal subgrupo H contém mais do que um subgrupo de ordem 4, logo H não é isomorfo a A_4 e, pela Proposição VI.6.1, tal subgrupo H possui um elemento de ordem 6. Isto é absurdo, pois já sabemos que A_5 possui nenhum elemento de ordem 6.

Assim, o grupo alternado A_5 possui exatamente cinco subgrupos de ordem 12, todos eles isomorfos a A_4. Seja H um deles; como A_5 é simples, temos necessariamente $N_{A_5}(H) = H$, logo $(A_5 : N_{A_5}(H)) = (A_5 : H) = 5$ e, portanto, todos os cinco subgrupos de ordem 12 de A_5 são conjugados entre si.

SUBGRUPOS DE ORDEM 10: Seja $H = \langle (12345), (14)(23) \rangle$. O grupo H é um subgrupo de ordem 10; de fato, como

$$(14)(23)(12345)(14)(23) = (15432) = (12345)^4 \in \langle (12345) \rangle,$$

temos $\langle (12345) \rangle \triangleleft H$; logo $\langle (12345), (14)(23) \rangle = \langle (12345) \rangle \langle (14)(23) \rangle$, e portanto, $|H| = 5 \cdot 2 = 10$. Como A_5 é simples, e como A_5 não possui subgrupos de ordem 20 ou 30, temos $N_{A_5}(H) = H$; logo $(A_5 : N_{A_5}(H)) = 6$ e portanto H possui exatamente seis conjugados. Agora, observe que se K_1 e K_2 são dois subgrupos quaisquer distintos de ordem 10 de A_5, se L_1 é o subgrupo de ordem 5 contido em K_1, e L_2 é o subgrupo de ordem 5 contido em K_2, então $L_1 \neq L_2$, pois senão teríamos $L_1 \triangleleft \langle K_1, K_2 \rangle$, onde $\langle K_1, K_2 \rangle = A_5$ (pois $\langle K_1, K_2 \rangle$ contém K_1 de maneira própria), o que seria absurdo, pois A_5 é simples. Como sabemos existir somente seis subgrupos de ordem 5 em A_5, obtemos que existem no máximo seis subgrupos de ordem 10 em A_5. Logo, o grupo alternado A_5 possui exatamente seis subgrupos de ordem 10, todos eles conjugados entre si. Note que o subgrupo H é isomorfo ao grupo dihedral D_5.

SUBGRUPOS DE ORDEM 6: Seja $H = \langle (123), (23)(45) \rangle$. O grupo H é um subgrupo de ordem 6; de fato, como $(23)(45)(123)(23)(45) = (132) \in \langle (123) \rangle$, temos $\langle (123) \rangle \lhd H$; logo $\langle (123), (23)(45) \rangle = \langle (123) \rangle \langle (23)(45) \rangle$ e portanto $|H| = 3 \cdot 2 = 6$. Como A_5 é simples, e como A_5 não possui nenhum subgrupo de ordem 30, temos $|N_{A_5}(H)| = 6$ ou 12. A suposição $|N_{A_5}(H)| = 12$ é impossível, pois já sabemos que os subgrupos de ordem 12 de A_5 são isomorfos a A_4, e já sabemos que A_4 não possui nenhum subgrupo de ordem 6. Logo $N_{A_5}(H) = H$, $(A_5 : N_{A_5}(H)) = (A_5 : H) = 10$, e assim H possui exatamente dez conjugados em A_5. Agora, observe que se K_1 e K_2 são dois subgrupos quaisquer distintos de ordem 6 de A_5, se L_1 é o subgrupo de ordem 3 contido em K_1 e L_2 o subgrupo de ordem 3 contido em K_2, então $L_1 \neq L_2$ pois senão teríamos $L_1 \lhd \langle K_1, K_2 \rangle$, onde $\langle K_1, K_2 \rangle$ é um subgrupo de A_5 de ordem 12 ou 60 (pois $\langle K_1, K_2 \rangle$ contém K_1 de maneira própria), isto é, onde $\langle K_1, K_2 \rangle$ é um subgrupo isomorfo a A_4 ou a A_5, o que seria absurdo, pois sabemos que nem A_4, nem A_5, possuem um subgrupo normal de ordem 3. Como sabemos existir somente dez subgrupos de ordem 3 em A_5, obtemos que existe no máximo dez subgrupos de ordem 6 em A_5. Logo, o grupo alternado A_5 possui exatamente dez subgrupos de ordem 6, todos eles conjugados entre si. Note que o subgrupo H é isomorfo ao grupo de permutações S_3.
4) Foi visto no Exercício 51 do Capítulo V. □

VI.7 Exercícios

1. Sejam p um número primo e G um grupo não-abeliano de ordem p^3. Mostre que $|Z(G)| = p$. Mostre que $Z(G) = G'$ e que $G/Z(G) \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

2. Mostre que se G é um grupo finito com apenas duas classes de conjugação, então $|G| = 2$.

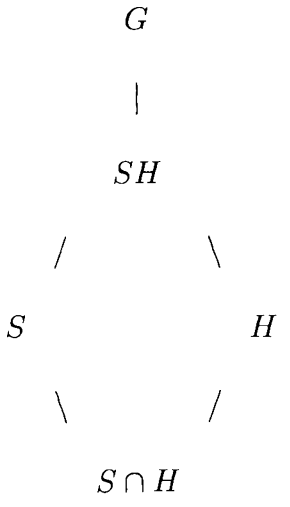
3. Seja G um grupo de ordem $11^2 \cdot 13^2$. Mostre que G é um grupo abeliano.

4. Sejam p um número primo e G um grupo finito. Sejam H um subgrupo normal de G e S um p-subgrupo de Sylow de G.

   a) Mostre que $H \cap S$ é um p-subgrupo de Sylow de H.

   b) Mostre que SH/H é um p-subgrupo de Sylow de G/H.

   Dica: Analise os índices no diagrama seguinte:



5. Seja G um grupo abeliano finito. Mostre que G é isomorfo ao produto direto de seus subgrupos de Sylow.

6. Seja G um grupo abeliano finito. Seja m um inteiro que divide $|G|$. Mostre que existe um subgrupo K de G tal que $|K| = m$ (i.e., a recíproca de teorema de Lagrange vale para os grupos abelianos finitos).

7. a) Seja G um grupo abeliano finito. Mostre que existe uma série de subgrupos $G = H_0 \rhd H_1 \rhd \cdots \rhd H_n = \{e\}$ tal que H_i/H_{i+1} é cíclico de ordem prima, $\forall\, i = 0, \ldots, n-1$.

   b) Sejam G um grupo e K um subgrupo normal de G tais que G/K seja abeliano finito. Mostre que existe uma série de subgrupos $G = H_0 \rhd H_1 \rhd \cdots \rhd H_n = K$ tal que H_i/H_{i+1} é cíclico de ordem prima, $\forall\, i = 0, \ldots, n-1$.

8. Sejam $p < q$ dois números primos e G um grupo de ordem pq.

   a) Mostre que G é abeliano se e somente se ele possui um só p-subgrupo de Sylow.

   b) Se G não é abeliano, mostre que G é isomorfo a um subgrupo de S_q, mas não é isomorfo a um subgrupo de S_{q-1}.

   c) Se G é abeliano, mostre que G é isomorfo a um subgrupo de S_{p+q}, mas não é isomorfo a um subgrupo de S_{p+q-1}.

9. Seja r um inteiro, G um grupo infinito e H um subgrupo tal que $(G : H) = r$. Mostre que existe um subgrupo $K \subseteq H$, normal em G, tal que $(G : K) \leq r!$.

10. Sejam p, q dois números primos tais que $p < q < 2p$, n um inteiro ≥ 1 e G um grupo de ordem $p^n q$. Mostre que se $\{p, q\} \neq \{2, 3\}$, então G possui um subgrupo normal de ordem p^n. Se $p = 2$ e $q = 3$, mostre que existe um subgrupo normal de ordem 2^n ou 2^{n-1}.

11. a) Seja G um grupo de ordem $2^2 \cdot 3^n$, com $n \geq 1$. Mostre que G possui um subgrupo normal de ordem 3^n ou 3^{n-1}.

    b) Analisando o grupo A_4, mostre que um grupo de ordem $2^2 \cdot 3^n$ pode não ter subgrupo normal de ordem 3^n.

12. a) Sejam $p < q$ dois números primos, $q \neq 3$, $n \geq 1$ um inteiro e G um grupo de ordem $p^2 q^n$. Mostre que G possui um subgrupo normal de ordem q^n. Mostre que G é um produto semidireto de um grupo de ordem q^n por um de ordem p^2.

    b) Mostre que, a menos de isomorfismos, existem exatamente 5 grupos de ordem $20 = 2^2 \cdot 5$.

    c) Mostre que, a menos de isomorfismos, existem exatamente 4 grupos de ordem $28 = 2^2 \cdot 7$.

    d) Mostre que, a menos de isomorfismos, existem exatamente 2 grupos de ordem $45 = 3^2 \cdot 5$.

e) (Generalização dos items b)-d)). Sejam $p < q$ dois números primos, $q \neq 3$. Classifique os grupos de ordem p^2q.

Dica: Considere os 3 casos seguintes: p^2 divide $q-1$, p^2 não divide $q-1$ mas p divide $q-1$, p não divide $q-1$.

Observação: O caso $p=2$, $q=3$ (i.e., o caso $|G|=12$) é diferente e foi tratado na Seção 5 deste capítulo.

13. a) Sejam $p < q$ dois números primos, $n \geq 1$ um inteiro, e G um grupo de ordem pq^n. Mostre que G possui um subgrupo normal de ordem q^n. Mostre que G é um produto semidireto de um grupo de ordem q^n por $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

b) Seja $q \neq 2$ um número primo. Mostre que, a menos de isomorfismos, existem exatamente 2 grupos abelianos e 3 grupos não abelianos de ordem $2q^2$.

Dica: Vai ser necessário encontrar os elementos de ordem 2 de $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$. Claramente, $\psi\colon \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ definido por $\psi(\bar{i},\bar{j}) = (-\bar{i},-\bar{j})$, $\forall\,(\bar{i},\bar{j})$, é um tal elemento.

Verifique que $\forall\ \varphi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$, φ de ordem 2, $\varphi \neq \psi$, existe $(\bar{i}_\varphi,\bar{j}_\varphi) \in \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ tal que $\varphi((\bar{i}_\varphi,\bar{j}_\varphi)) \notin \{(\bar{i}_\varphi,\bar{j}_\varphi), (-\bar{i}_\varphi,-\bar{j}_\varphi)\}$, logo tal que $\varphi((\bar{i}_\varphi,\bar{j}_\varphi)) \notin \langle(\bar{i}_\varphi,\bar{j}_\varphi)\rangle$. Note então que, tomando $(\bar{i}'_\varphi,\bar{j}'_\varphi) := \varphi((\bar{i}_\varphi,\bar{j}_\varphi))$, o automorfismo φ é completamente determinado por $\varphi((\bar{i}_\varphi,\bar{j}_\varphi)) = (\bar{i}'_\varphi,\bar{j}'_\varphi)$ e por $\varphi((\bar{i}'_\varphi,\bar{j}'_\varphi)) = (\bar{i}_\varphi,\bar{j}_\varphi)$.

Verifique finalmente que $\forall\ \varphi_1,\varphi_2 \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$, φ_1,φ_2 de ordem 2, $\varphi_1 \neq \psi \neq \varphi_2$, existe $\mu \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} & \xleftarrow{\mu} & \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \\ \varphi_1 \downarrow & & \downarrow \varphi_2 \\ \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} & \xrightarrow{\mu^{-1}} & \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \end{array}$$

14. a) Sejam $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ números primos, $n_1, n_2, \ldots, n_s \geq 1$ inteiros e G um grupo de ordem $p_1^{n_1} p_2^{n_2} \ldots p_s^{n_s}$. Suponha que exista um subgrupo H tal que $(G : H) = p_1$. Mostre que H é normal em G.

b) (Generalização de a)). Sejam r, t dois inteiros tais que $r \leq p$ para todo fator irredutível p de t e seja G um grupo de ordem rt. Suponha que exista um subgrupo H de G tal que $(G : H) = r$. Mostre que H é normal em G.

15. a) Sejam $\ell < p < q$ três números primos e G um grupo de ordem ℓpq. Mostre que G possui um subgrupo normal de ordem q. Mostre que G é um produto semidireto de um grupo de ordem pq por $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$. (*Dica*: Utilize o exercício anterior).

b) Mostre que, a menos de isomorfismos, $\mathbb{Z}/455\mathbb{Z}$ é o único grupo de ordem $455 = 5 \cdot 7 \cdot 13$.

c) Mostre que, a menos de isomorfismos, existem exatamente dois grupos de ordem $231 = 3 \cdot 7 \cdot 11$, sendo um cíclico e um não abeliano.

d) Mostre que, a menos de isomorfismos, existem exatamente dois grupos de ordem $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$, sendo um cíclico e um não abeliano.

e) (Generalização dos items b)-d)). Sejam $\ell < p < q$ três números primos tais que $p \nmid (q-1)$ e $[\ell \nmid (p-1)$ ou $\ell \nmid (q-1)]$. Classifique os grupos de ordem ℓpq.

16. a) Sejam $\ell < p < q$ três números primos tais que:

$$p \nmid (q-1), \quad \ell | (p-1), \quad \ell | (q-1).$$

Mostre que a menos de isomorfismos, existem pelo menos um, e no máximo $\ell + 1$, grupos não abelianos de ordem ℓpq.

b) Mostre que a menos de isomorfismos, existem exatamente um grupo abeliano e três não-abelianos de ordem $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. *Dica*: Calcule a ordem dos elementos dos grupos.

c) Mostre que a menos de isomorfismos, existem exatamente um grupo abeliano e quatro grupos não abelianos de ordem $273 = 3 \cdot 7 \cdot 13$.

17. a) Seja G um grupo de ordem $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$. Seja H um subgrupo de ordem 3. Mostre que $|N_G(H)| = 6$ ou 42. Mostre que G possui um subgrupo de ordem 6.

b) Mostre que existem exatamente um grupo abeliano e cinco grupos não abelianos de ordem 42.

18. a) (Generalização do Corolário VI.3.6) Sejam p um número primo, $n \geq 1$ um inteiro e G um grupo de ordem $p^n b$ com $MDC\{p-1, b\} = 1$. Seja H um subgrupo normal de ordem p. Mostre que $H \subseteq Z(G)$.
Dica: Como na prova da Proposição VI.3.5, considere a representação por conjugação $\mathcal{I}\colon G \to \mathcal{P}(H_0)$. Agora, utilizando o fato de todo elemento $\neq e$ de H ser um gerador de H, mostre que se $h_1, h_2 \in H$, $h_1 \neq e \neq h_2$, então os estabilizadores $E(h_1)$ e $E(h_2)$ são iguais.

b) Seja G um grupo não abeliano de ordem $231 = 3 \cdot 7 \cdot 11$. Mostre que $|Z(G)| = 11$

c) Seja G um grupo não abeliano de ordem $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$. Mostre que $|Z(G)| = 7$.

19. Analisando o grupo A_4, mostre que é possivel ter um grupo G de ordem $p^n b$ com p primo, $MDC\{p-1, b\} = 1$ e um subgrupo normal H de ordem p^2 tal que $H \cap Z(G) = \{e\}$. (Assim, a Proposição VI.3.5 não pode ser generalizada neste contexto).

20. Seja G um grupo de ordem $24 = 2^3 \cdot 3$. Mostre que $G \simeq S_4$ se e somente se $n_3 = 4$ e $n_2 = 3$.

21. Mostre que $\mathrm{Aut}(Q_3) \simeq S_4$.

22. (Exercício muito trabalhoso). Mostre que, a menos de isomorfismos, existem exatamente 15 grupos de ordem 24.

    Dica: Observe que pelo Teorema V.9.16 e pelo Exercício 20, o grupo G é um produto semidireto se $|G| = 24$, $G \not\cong S_4$.

23. Procure todos os subgrupos de S_4 e de S_5.

24. Suponha que existam apenas duas órbitas para uma operação de um grupo G num conjunto finito C, órbitas estas com cardinalidades m e n, respectivamente. Use esta operação para definir um homomorfismo de grupos entre o grupo G e o produto $S_m \times S_n$.

Capítulo VII

Grupos Solúveis

VII.1 Teorema de Jordan-Hölder

Definição VII.1.1. Seja G um grupo. Uma *série subnormal* de G é uma cadeia de subgrupos

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\} \qquad (*)$$

onde G_{i+1} é um subgrupo normal de G_i, para $i = 0, 1, \ldots, n-1$.

Os *grupos quocientes* da série (*) são os grupos G_i/G_{i+1}, para $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Numa série subnormal, o mesmo subgrupo pode ser repetido, e portanto alguns dos grupos quocientes podem ser triviais. O *comprimento* da série subnormal (*) é o número de inclusões estritas ou, equivalentemente, o número de grupos quocientes não-triviais.

Um *refinamento* da série subnormal (*) é uma série subnormal obtida a partir de (*) pela inserção de alguns (possivelmente nenhum) subgrupos. O refinamento é *próprio* se algum subgrupo distinto dos já existentes é inserido na série.

A série subnormal (*) é uma *série de composição* se ela não admite um refinamento próprio.

Exercício VII.1.2. Verifique que as afirmações seguintes são equivalentes:

(i) A série subnormal (*) é uma série de composição.

(ii) $\forall i = 0, 1, \ldots, n-1$, o grupo G_i/G_{i+1} é um grupo simples.

Observação VII.1.3. 1) Nem todo grupo admite uma série de composição; por exemplo, o grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$ não admite uma tal série (Verifique).

2) Todo grupo finito $G \neq \{e\}$ admite uma série de composição. Afirmamos primeiro que existe um subgrupo G_1 de G que satisfaz

$$\begin{cases} G_1 \subsetneq G \\ G_1 \lhd G \end{cases}$$

e que é maximal para esta propriedade, isto é, tal que

$$\left.\begin{array}{c} G_1 \subseteq H \subsetneq G \\ H \lhd G \end{array}\right\} \Rightarrow G_1 = H.$$

De fato, o subgrupo $\{e\}$ está estritamente contido em G e é normal em G. Caso ele seja maximal para essa propriedade, podemos tomar $G_1 = \{e\}$; caso contrário, por definição mesmo, existe um subgrupo $H \supsetneq \{e\}$ que satisfaz $H \subsetneq G$ e $H \lhd G$. Caso H seja maximal para essa propriedade, podemos tomar $G_1 = H$; caso contrário, por definição mesmo, existe um subgrupo $H' \supsetneq H$ que satisfaz $H' \subsetneq G$ e $H' \lhd G$. Caso H' seja maximal para essa propriedade, podemos tomar $G_1 = H'$; caso contrário, continuamos o processo; este deve necessariamente parar pois obtemos subgrupos $H, H', \ldots$ cada vez maiores, enquanto que o grupo G é finito.

Mostramos agora que G possui uma série de composição. Pela afirmação, existe um subgrupo G_1 de G que satisfaz $G_1 \subsetneq G$ e $G_1 \lhd G$, e que é maximal para esta propriedade. Se $G_1 = \{e\}$, acabou: $G \rhd G_1 = \{e\}$ é uma série de composição. Se $G_1 \neq \{e\}$, pela afirmação aplicada ao grupo G_1, obtemos a existência de um subgrupo G_2 de G_1 que satisfaz $G_2 \subsetneq G_1$ e $G_2 \lhd G_1$, e que é maximal

para esta propriedade. Se $G_2 = \{e\}$, acabou: $G \triangleright G_1 \triangleright G_2 = \{e\}$ é uma série de composição. Se $G_2 \neq \{e\}$, continuamos o processo aplicando a afirmação ao grupo G_2. Esse processo deve necessariamente acabar pois obtemos subgrupos $G_1, G_2, \ldots$ cada vez menores, enquanto que o grupo G é finito.

Definição VII.1.4. Sejam

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\} \qquad (*)$$

e

$$G = H_0 \triangleright H_1 \triangleright \cdots \triangleright H_m = \{e\} \qquad (**)$$

duas séries subnormais de G. Elas são ditas *equivalentes* se existe uma bijeção entre os grupos quocientes não-triviais da série (*) e os da série (**) tal que os grupos quocientes correspondentes são isomorfos. Observe que duas séries subnormais de G que são equivalentes possuem o mesmo comprimento. Observe também que se (**) é um refinamento de (*), então este refinamento é próprio se e só se as séries (*) e (**) não são equivalentes.

Exemplo VII.1.5. 1)

$$\begin{array}{ccccccc} \dfrac{\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} = & \langle \bar{1} \rangle & \triangleright & \langle \bar{5} \rangle & \triangleright & \langle \overline{10} \rangle & \triangleright & \{\bar{0}\} \\ & \| & & \| & & \| & & \| \\ & G_0 & & G_1 & & G_2 & & G_3 \end{array}$$

é uma série de composição de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$. Verifique que os grupos quocientes desta série são:

$$\frac{G_0}{G_1} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}, \quad \frac{G_1}{G_2} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \quad \frac{G_2}{G_3} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}.$$

2) A série dada no exemplo acima é um refinamento dela mesma; ela também é um refinamento das séries abaixo:

$$\frac{\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} = \langle \bar{1} \rangle \triangleright \langle \bar{5} \rangle \triangleright \{\bar{0}\}$$
$$\frac{\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} = \langle \bar{1} \rangle \triangleright \langle \overline{10} \rangle \triangleright \{\bar{0}\}.$$

Note que as duas séries subnormais de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ acima não são equivalentes e também não são refinamentos uma da outra.

3) As seguintes séries subnormais de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ são séries de composição de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{ccccccccc} \dfrac{\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} = & \langle\bar{1}\rangle & \triangleright & \langle\bar{5}\rangle & \triangleright & \langle\overline{10}\rangle & \triangleright & \{\bar{0}\} \\ & \| & & \| & & \| & & \| \\ & G_0 & & G_1 & & G_2 & & G_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} \dfrac{\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} = & \langle\bar{1}\rangle & \triangleright & \langle\bar{2}\rangle & \triangleright & \langle\bar{6}\rangle & \triangleright & \{\bar{0}\} \\ & \| & & \| & & \| & & \| \\ & H_0 & & H_1 & & H_2 & & H_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} \dfrac{\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} = & \langle\bar{1}\rangle & \triangleright & \langle\bar{2}\rangle & \triangleright & \langle\overline{10}\rangle & \triangleright & \{\bar{0}\} \\ & \| & & \| & & \| & & \| \\ & K_0 & & K_1 & & K_2 & & K_3 \end{array}.$$

Observe que elas são todas equivalentes, pois temos:

$$\frac{G_0}{G_1} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}, \quad \frac{G_1}{G_2} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \quad \frac{G_2}{G_3} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}.$$

$$\frac{H_0}{H_1} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \quad \frac{H_1}{H_2} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}, \quad \frac{H_2}{H_3} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}.$$

$$\frac{K_0}{K_1} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \quad \frac{K_1}{K_2} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}, \quad \frac{K_2}{K_3} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}.$$

As séries de composição de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ dadas acima são equivalentes; o fato surpreendente é que isto é verdade para qualquer grupo G: duas séries de composição de G são sempre equivalentes. Este resultado é o teorema de Jordan-Hölder e provamos agora um lema que será usado na demonstração deste teorema.

Lema VII.1.6. (Lema de Zassenhaus). *Sejam H, H_1, K, K_1 quatro subgrupos de um grupo G tais que $H_1 \lhd H$ e $K_1 \lhd K$. Então:*

1)

$$H_1(H \cap K_1) \lhd H_1(H \cap K)$$
$$K_1(H_1 \cap K) \lhd K_1(H \cap K)$$

2)

$$\frac{H_1(H \cap K)}{H_1(H \cap K_1)} \simeq \frac{K_1(H \cap K)}{K_1(H_1 \cap K)}.$$

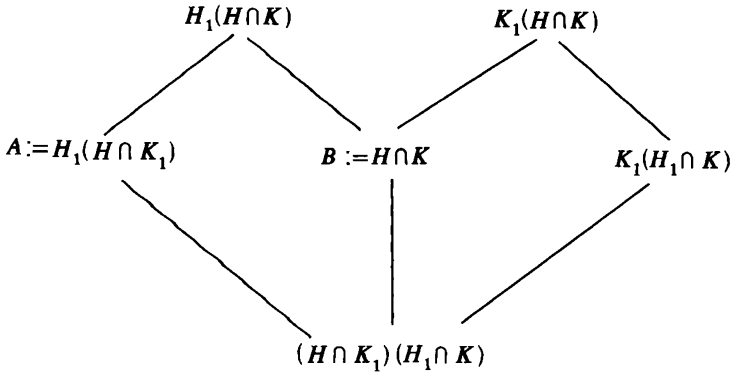
DEMONSTRAÇÃO. 1) Como $H_1 \lhd H$ e como $H \cap K_1 < H$, então $H_1(H \cap K_1)$ é um subgrupo de H, logo também um subgrupo de G. Analogamente, $H_1(H \cap K), K_1(H_1 \cap K)$ e $K_1(H \cap K)$ são também subgrupos de G.

Agora, queremos mostrar que $H_1(H \cap K_1) \lhd H_1(H \cap K)$, isto é, que $\forall\, x \in H_1, \forall\, y \in H \cap K$, vale $xyH_1(H \cap K_1)(xy)^{-1} = H_1(H \cap K_1)$. Ora, temos:

$$\begin{aligned}
xyH_1(H \cap K_1)(xy)^{-1} &= x[yH_1(H \cap K_1)y^{-1}]x^{-1} \\
&= x[yH_1y^{-1} \cdot y(H \cap K_1)y^{-1}]x^{-1} \\
&= xH_1 \cdot (H \cap K_1)x^{-1} \quad \text{pois } \left|\begin{matrix} H_1 \lhd H \\ y \in H \end{matrix}\right. \text{ e } \left|\begin{matrix} K_1 \lhd K \\ y \in H \cap K \end{matrix}\right. \\
&= H_1(H \cap K_1)x^{-1} \qquad \text{pois } x \in H_1 \\
&= (H \cap K_1)H_1x^{-1} \qquad \text{pela Proposição V.4.9} \\
&= (H \cap K_1)H_1 \qquad \text{pois } x^{-1} \in H_1 \\
&= H_1(H \cap K_1) \qquad \text{pela Proposição V.4.9.}
\end{aligned}$$

A prova de que $K_1(H_1 \cap K) \lhd K_1(H \cap K)$ é análoga.

2) Temos o diagrama



Queremos mostrar que $\frac{H_1(H\cap K)}{H_1(H\cap K_1)} \simeq \frac{K_1(H\cap K)}{K_1(H_1\cap K)}$. Para isto, vamos mostrar que ambos são isomorfos a $\frac{H\cap K}{(H\cap K_1)(H_1\cap K)}$. Verifique que $H_1(H\cap K) = AB$ e que $(H\cap K_1)(H_1\cap K) = A\cap B$. Pelo item 1), sabemos que $A \lhd AB$. Portanto, pelo Corolário V.5.9, temos o isomorfismo $\frac{AB}{A} \simeq \frac{B}{A\cap B}$, isto é, $\frac{H_1(H\cap K)}{H_1(H\cap K_1)} \simeq \frac{H\cap K}{(H\cap K_1)(H_1\cap K)}$. A prova de que $\frac{K_1(H\cap K)}{K_1(H_1\cap K)} \simeq \frac{H\cap K}{(H\cap K_1)(H_1\cap K)}$ é análoga. □

Teorema VII.1.7. (Teorema de Schreier). *Duas séries subnormais de um grupo G possuem refinamentos que são equivalentes.*

DEMONSTRAÇÃO. Sejam

$$G = G_0 \rhd G_1 \rhd G_2 \rhd \cdots \rhd G_n = \{e\}, \qquad (*)$$
$$G = H_0 \rhd H_1 \rhd H_2 \rhd \cdots \rhd H_m = \{e\}, \qquad (**)$$

duas séries subnormais de G. Na série (*), entre cada G_i e G_{i+1}, coloque os grupos $G_{i+1}(G_i \cap H_j)$ para $0 \leq j \leq m$:

$$G_i = G_{i+1}(G_i\cap H_0) \supset G_{i+1}(G_i\cap H_1) \supset \cdots \supset G_{i+1}(G_i\cap H_m) = G_{i+1}.$$

O refinamento da série (*) assim obtido ainda é uma série subnormal de G. De fato, aplicando a parte 1) do Lema de Zassenhaus aos quatro subgrupos G_i, G_{i+1}, H_j e H_{j+1}, obtemos que

$G_{i+1}(G_i \cap H_{j+1}) \lhd G_{i+1}(G_i \cap H_j)$. Agora, na série (**), entre cada H_j e H_{j+1}, coloque os grupos $H_{j+1}(G_i \cap H_j)$ para $0 \leq i \leq n$:

$$H_j = H_{j+1}(G_0 \cap H_j) \supset H_{j+1}(G_1 \cap H_j) \supset \cdots \supset H_{j+1}(G_n \cap H_j) = H_{j+1}.$$

Que o refinamento de (**) assim obtido seja ainda uma série subnormal também segue da parte 1) do Lema de Zassenhaus. Indicando por $(*)_R$ e $(**)_R$ os refinamentos de (*) e (**) obtidos acima, afirmamos que $(*)_R$ é equivalente a $(**)_R$. De fato, pela parte 2) do Lema de Zassenhaus, para $0 \leq i \leq n-1$ e $0 \leq j \leq m-1$, temos:

$$\frac{G_{i+1}(G_i \cap H_j)}{G_{i+1}(G_i \cap H_{j+1})} \simeq \frac{H_{j+1}(G_i \cap H_j)}{H_{j+1}(G_{i+1} \cap H_j)};$$

por outro lado, os grupos $\frac{G_{i+1}(G_i \cap H_j)}{G_{i+1}(G_i \cap H_{j+1})}$ são os grupos quocientes da série $(*)_R$ e os grupos $\frac{H_{j+1}(G_i \cap H_j)}{H_{j+1}(G_{i+1} \cap H_j)}$ são os grupos quocientes da série $(**)_R$; isto prova a afirmação que os refinamentos $(*)_R$ e $(**)_R$ são equivalentes. □

Teorema VII.1.8. (Teorema de Jordan-Hölder). *Seja G um grupo. Então todas as séries de composição de G são equivalentes.*

DEMONSTRAÇÃO. Pela própria definição, os únicos refinamentos possíveis de uma série de composição são refinamentos não-próprios, logo refinamentos que são equivalentes à série de composição dada. Agora, séries de composição são em particular séries subnormais; logo, pelo Teorema de Schreier, duas séries de composição possuem refinamentos equivalentes e portanto são elas próprias equivalentes. □

Observação VII.1.9. O Teorema de Jordan-Hölder mostra que os grupos finitos simples formam a base para o estudo dos grupos finitos. Uma questão difícil é saber como recuperar o grupo G a partir dos grupos quocientes de uma série de composição para o grupo G. O exemplo de duas séries de composição abaixo mostra que a informação sobre os grupos quocientes não é suficiente para determinar o grupo; considere as séries

$$\frac{\mathbb{Z}}{p^2\mathbb{Z}} = \langle \bar{1} \rangle \rhd \langle \bar{p} \rangle \rhd \{\bar{0}\} \quad \text{e} \quad \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \rhd \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \times \{\bar{0}\} \rhd \{\bar{0}\} \times \{\bar{0}\}.$$

As duas séries de composição acima têm os mesmos grupos quocientes, embora os grupos $\frac{\mathbb{Z}}{p^2\mathbb{Z}}$ e $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ não sejam isomorfos.

VII.2 Grupos Solúveis

Os grupos finitos que possuem uma série de composição cujos grupos quocientes são cíclicos de ordem prima são particularmente importantes na resolução de equações algébricas. Em vista disto, apresentaremos algumas propriedades destes grupos.

Se H, K são dois subgrupos de um grupo G, definimos seu grupo de *comutadores* por $[H,K] := \langle hkh^{-1}k^{-1} \mid h \in H,\ k \in K\rangle$; em particular, o grupo dos comutadores G' é igual a $[G,G]$. Definimos, por indução, $G^{(0)} = G$ e $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$, isto é, $G^{(i+1)}$ é o subgrupo dos comutadores do grupo $G^{(i)}$, para cada $i = 0, 1, 2, \ldots$.

Proposição VII.2.1. *Seja G um grupo. As seguintes condições são equivalentes:*

(i) *O grupo G possui uma série subnormal cujos grupos quocientes são abelianos.*

(ii) *Existe um inteiro n tal que $G^{(n)} = \{e\}$.*

No caso de G ser finito, elas são também equivalentes a:

(iii) *O grupo G possui uma série de composição cujos grupos quocientes são abelianos (e portanto, são cíclicos de ordem prima).*

DEMONSTRAÇÃO. (i) $\Rightarrow$ (ii). Seja

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$$

uma série subnormal com G_i/G_{i+1} abeliano, $\forall i = 0, \ldots, r-1$. Sendo G_0/G_1 abeliano, sabemos pela Proposição V.4.7 que $G_1 \supseteq (G_0)' = G^{(1)}$. Sendo G_1/G_2 abeliano, temos $G_2 \supseteq (G_1)' \supseteq (G^{(1)})' = G^{(2)}$. Sendo G_2/G_3 abeliano, temos $G_3 \supseteq (G_2)' \supseteq (G^{(2)})' = G^{(3)}$.

Continuando desta maneira, obtemos que $G_i \supseteq G^{(i)}$, $\forall\, i = 0, \ldots, r$; em particular, obtemos que $G^{(r)} = \{e\}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Considere a seguinte série:

$$G = G^{(0)} \triangleright G^{(1)} \triangleright G^{(2)} \triangleright \cdots \triangleright G^{(n)} = \{e\}.$$

Pela Proposição V.4.7, ela é uma série subnormal cujos grupos quocientes são abelianos.

Suponhamos agora que G é um grupo finito.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Trivial.

(i) $\Rightarrow$ (iii). Seja $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$ uma série subnormal com G_i/G_{i+1} abeliano, $\forall\, i = 0, \ldots, r-1$. Sendo G um grupo finito, então cada quociente G_i/G_{i+1} é um grupo abeliano finito. Podemos aplicar a Observação VII.1.3 a este grupo quociente para obter uma série de subgrupos entre G_i e G_{i+1} tal que cada grupo quociente desta série é cíclico de ordem prima. Fazendo isto para todo índice $i = 0, \ldots, r-1$, obtemos uma série de composição de G cujos grupos quocientes são cíclicos de ordem prima. □

Definição VII.2.2. Um grupo é dito *solúvel* se ele satisfaz as condições equivalentes da Proposição VII.2.1.

Definição VII.2.3. Uma série de subgrupos de um grupo G

$$G = G_0 > G_1 > G_2 > \cdots > G_r = \{e\}$$

é dita uma *série normal* de G se temos $G_i \triangleleft G$, para cada índice $i = 0, 1, \ldots, r$. Em particular, uma série normal de G é uma série subnormal de G.

Observação VII.2.4. Seja G um grupo solúvel finito.

1) A série $G \triangleright G^{(1)} \triangleright G^{(2)} \triangleright \cdots \triangleright G^{(n)} = \{e\}$ é uma série normal de G cujos grupos quocientes são abelianos (Verifique).

2) O grupo G possui uma série subnormal cujos grupos quocientes são cíclicos de ordem prima; no entanto, o grupo G não possui em geral uma série normal cujos grupos quocientes sejam cíclicos de ordem prima (Vide exercício abaixo). Quando possuir uma tal série normal, diz-se que o grupo G é *supersolúvel*.

Exercício VII.2.5. Mostre que A_4 e S_4 são solúveis mas não são supersolúveis.

Exercício VII.2.6. Seja G um grupo finito que possui uma série normal $G = H_0 \triangleright H_1 \triangleright \cdots \triangleright H_r = \{e\}$ com grupo quociente H_i/H_{i+1} cíclico, para cada $i = 0, 1, \ldots, r-1$.

1) Mostre que qualquer refinamento desta série é ainda normal.

2) Mostre que G possui uma série normal cujos grupos quocientes são cíclicos de ordem prima, isto é, o grupo G é supersolúvel.

Exemplo VII.2.7. 1) Todo grupo abeliano é solúvel.

2) Todo p-grupo finito é solúvel (vide Corolário VI.3.4).

3) Todo grupo finito de ordem $p^a q^b$ (onde p e q são primos) é solúvel. (Este é um resultado obtido por Burnside em 1904; ver M. Hall Jr., *The Theory of Groups*, Theorem 16.8.7, p. 291).

4) Todo grupo finito de ordem ímpar é solúvel. (Este é um resultado profundo devido a Feit e Thompson: *Solvability of groups of odd order*, Pacific J. Math. 13 (1963), p. 775–1029).

5) Claramente, todo grupo simples não-abeliano não é solúvel; em particular, se $n \geq 5$, então o grupo alternado A_n não é solúvel.

6) Se $n \geq 5$, então o grupo de permutações S_n não é solúvel (vide Corolário V.10.23).

Teorema VII.2.8. *Seja G um grupo.*

1) *Seja H um subgrupo de G. Se G é solúvel, então H é solúvel.*

2) *Seja H um subgrupo normal de G. Então, o grupo G é solúvel se e somente se os grupos H e G/H são solúveis.*

DEMONSTRAÇÃO. 1) É claro que $H^{(i)} \subseteq G^{(i)}$, $\forall i \geq 0$. Se G é solúvel, então existe n tal que $G^{(n)} = \{e\}$, portanto também tal que $H^{(n)} = \{e\}$; logo o subgrupo H é solúvel.

2) Seja $\varphi\colon G \to G/H$ o homomorfismo canônico. É fácil ver que $\varphi(G') = (\varphi(G))'$; então temos $\varphi(G^{(2)}) = \varphi((G^{(1)})') = (\varphi(G^{(1)}))' = ((\varphi(G))')' = (\varphi(G))^{(2)}$ e, por indução, temos $\varphi(G^{(i)}) = (\varphi(G))^{(i)} = (G/H)^{(i)}$, $\forall i \geq 0$. Suponha que G seja solúvel e seja n um inteiro tal que $G^{(n)} = \{e\}$; temos então $H^{(n)} = \{e\}$ e $(G/H)^{(n)} =$

$\varphi(G^{(n)}) = \varphi(\{e\}) = \{e\}$, isto é, os grupos H e G/H são solúveis. Reciprocamente, suponha que os grupos H e G/H sejam solúveis, e sejam n e m inteiros tais que $H^{(n)} = \{e\}$ e $(G/H)^{(m)} = \{e\}$. Como $\{e\} = (G/H)^{(m)} = \varphi(G^{(m)})$, temos $G^{(m)} \subseteq \ker\varphi = H$; logo $G^{(m+n)} = (G^{(m)})^{(n)} \subseteq H^{(n)} = \{e\}$, e portanto G é solúvel. □

Em geral, generalizações dos teoremas de Sylow para mais do que um primo são falsas. Por exemplo, o grupo A_5 tem ordem igual a $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, mas não possui nenhum subgrupo de ordem $2^2 \cdot 5$ (nem de ordem $3 \cdot 5$); vide Proposição VI.6.3. No entanto, sabemos que tais generalizações valem para os grupos abelianos; mais geralmente, elas valem para os grupos solúveis:

Teorema VII.2.9. (P. Hall, 1928). *Seja G um grupo solúvel finito de ordem ab com $(a,b) = 1$. Então:*

1) *Existe um subgrupo de G de ordem a.*

2) *Todos os subgrupos de G de ordem a são conjugados entre si.*

3) *Se H é um subgrupo de G tal que $|H|$ divide a, então existe um subgrupo K de G com $|K| = a$ tal que $H \subseteq K$.*

DEMONSTRAÇÃO. O leitor interessado pode consultar M. Hall Jr., *The theory of groups*, Theorem 9.3.1, p. 141. □

Os grupos finitos para os quais valem estas generalizações dos teoremas de Sylow são exatamente os grupos solúveis finitos. Mais forte ainda, a validade da generalização do 1º teorema de Sylow já caracteriza os grupos solúveis finitos:

Teorema VII.2.10. (P. Hall, 1934). *Seja G um grupo finito com a propriedade seguinte: para todo inteiro a tal que $|G| = ab$ com $(a,b) = 1$, existe um subgrupo de G de ordem a. Então, G é solúvel.*

DEMONSTRAÇÃO. Este teorema é essencialmente equivalente ao teorema de Burnside sobre a solubilidade dos grupos de ordem $p^r q^s$ com p, q primos. O leitor interessado pode consultar M. Hall Jr., *The theory of groups*, Theorem 9.3.3, p. 144. □

VII.3 Exercícios

1. Determine todas as séries de composição para o grupo $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$.

2. Dê uma nova prova do Teorema VII.2.8 usando a caracterização (i) da Proposição VII.2.1.

3. Sejam p um primo e G um p-grupo finito. Mostre que existe uma série $\{e\} = H_0 \subseteq H_1 \subseteq H_2 \subseteq \cdots \subseteq H_r = G$ tal que o subgrupo H_i é normal em G, $\forall\, i \geq 0$, e tal que H_{i+1}/H_i é grupo cíclico de ordem p, $\forall\, i = 0, 1, \ldots, r-1$. Mostre que esta série de subgrupos pode ser escolhida "*central*", isto é, tal que H_{i+1}/H_i está contido no centro de G/H_i, $\forall\, i$.

4. Mostre que todo grupo de ordem ≤ 59 é solúvel.

5. Seja $G = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times A_5$. Exiba uma série de composição para G. Mostre que o grupo G não é solúvel.

6. a) Sejam H e K dois subgrupos de um grupo finito G. Suponha que exista uma série de subgrupos como abaixo:

$$G = G_0 \rhd G_1 \rhd G_2 \rhd \cdots \rhd G_r = H.$$

   Mostre que $(H : H \cap K)$ divide $(G : K)$ e conclua que a ordem do conjunto $H \cdot K$ divide $|G|$.

   b) Exiba subgrupos H e K do grupo alternado A_4 que satisfazem as condições da parte a), embora o produto $H \cdot K$ não seja um subgrupo de A_4.

7. Sejam Γ e G dois grupos e seja $\rho\colon \Gamma \to \mathrm{Aut}(G)$ um homomorfismo de grupos. Um subgrupo H de G é dito Γ-*invariante* se as seguintes condições equivalentes são satisfeitas:

   i) $\forall\, \gamma \in \Gamma$, temos $\rho(\gamma)(H) \subseteq H$.

   ii) $\forall\, \gamma \in \Gamma$, temos $\rho(\gamma)(H) = H$.

   Uma Γ-*série subnormal* de G é uma série subnormal

$$G = G_0 \rhd G_1 \rhd G_2 \rhd \cdots \rhd G_n = \{e\}$$

tal que cada subgrupo G_i é Γ-invariante, para $i = 0, 1, \ldots, n$. Esta série é dita uma Γ-*série de composição* se ela não admite um Γ-refinamento próprio; i.e., se cada quociente G_i/G_{i+1} não possui um subgrupo normal próprio que seja Γ-invariante, para $i = 0, 1, \ldots, n-1$.

a) Verifique que as condições i) e ii) são equivalentes.

b) Prove um resultado do tipo do Teorema de Schreier e um resultado do tipo do Teorema de Jordan-Hölder para o grupo G e seus subgrupos Γ-invariantes.

c) Expressar o conceito de série normal (vide Definição VII.2.3) em termos do conceito de Γ-série subnormal de G, utilizando um grupo Γ e um homomorfismo $\rho\colon \Gamma \to \mathrm{Aut}(G)$ adequados.

8. Sejam G um grupo finito e H um subgrupo de G. Dizemos que $\sigma \in \mathrm{Aut}(G)$ estabiliza o subgrupo H se $\sigma(H) \subseteq H$. Denotamos por $\widetilde{H}$ a interseção de todos os subgrupos normais de G que contém H (equivalentemente, o subgrupo $\widetilde{H}$ é o menor subgrupo normal de G contendo H).

a) Mostre que se um automorfismo de G estabiliza H, então ele estabiliza também $\widetilde{H}$.

b) Se existe uma série de subgrupos como abaixo:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \cdots \triangleright G_r = H,$$

mostre que então existe também uma série de subgrupos

$$G = L_0 \triangleright L_1 \triangleright L_2 \triangleright \cdots \triangleright L_s = H$$

tal que cada automorfismo de G, que estabiliza o subgrupo H, estabiliza também cada um dos subgrupos L_i, para cada $i = 0, 1, \ldots, s$.

Dica: Fazer uma indução sobre o índice $(G : H)$.

Capítulo VIII

Matrizes e Módulos Finitamente Gerados

VIII.1 Diagonalização de Matrizes

Seja (D, φ) um domínio euclidiano. Nesta seção vamos mostrar que qualquer matriz $\mathcal{M} = (a_{ij})$, com entradas $a_{ij} \in D$, pode ser "diagonalizada" através de uma sucessão finita das seguintes operações elementares em suas linhas e colunas:

$*$.1) Permutação de duas linhas (respectivamente, de duas colunas).

$*$.2) Substituição de uma linha (respectivamente, de uma coluna) pela soma desta linha com um múltiplo de uma outra linha (respectivamente, pela soma desta coluna com um múltiplo de uma outra coluna).

De maneira precisa, vamos mostrar o seguinte resultado:

Teorema VIII.1.1. *Sejam $m \geq 1$ e $n \geq 1$ dois inteiros. Seja (D, φ) um domínio euclidiano e seja $\mathcal{M} = (a_{ij})$ uma matriz $m \times n$ com entradas em D. Então, através de uma sucessão finita de operações elementares em suas linhas e colunas, a matriz $\mathcal{M}$ pode*

ser transformada numa matriz diagonal da forma

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & & \\ & d_2 & & O & \\ & & d_r & & \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ & O & & O & \end{pmatrix}, \qquad (1)$$

onde $0 \leq r \leq \min\{n, m\}$, $d_1, d_2, \ldots, d_r$ *pertencem a* $D \setminus \{0\}$ *e onde* d_j *divide* d_{j+1}, *para cada* $j = 1, 2, \ldots, r-1$.

Primeiro vejamos, através de exemplos, que as operações elementares $*.1)$ e $*.2)$ são obtidas por multiplicação, à direita ou à esquerda, da matriz $\mathcal{M}$ por certas matrizes invertíveis.

Exemplo VIII.1.2. 1) **Permutação de linhas ou colunas.**

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} & a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

nós vêmos que a permutação entre a segunda e a terceira colunas foi obtida pela multiplicação à direita de $\mathcal{M}$ pela matriz quadrada $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, cujo determinante é um elemento invertível de D.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix};$$

nós vêmos que a permutação entre a segunda e a terceira linhas foi obtida pela multiplicação à esquerda de $\mathcal{M}$ pela matriz quadrada $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, cujo determinante é um elemento invertível de D.

2) **Substituição de linha ou coluna.**

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}+da_{11} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23}+da_{21} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}+da_{31} & a_{34} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & d & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

vêmos que a substituição da terceira coluna pelo resultado de (terceira coluna)$+d\cdot$ (primeira coluna), onde $d \in D$, foi obtida pela multiplicação à direita de $\mathcal{M}$ pela matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & d & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, cujo determinante é um elemento invertível de D. Analogamente em relação a substituição de uma linha, temos por exemplo

$$\begin{pmatrix} a_{11}+da_{31} & a_{12}+da_{32} & a_{13}+da_{33} & a_{14}+da_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & d \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}.$$

É um fato que uma matriz quadrada com coeficientes num anel comutativo é invertível se e somente se seu determinante é um elemento invertível do anel. Também, se $\mathcal{M}_1$ e $\mathcal{M}_2$ são duas matrizes quadradas de mesmo tamanho, vale que

$$\det(\mathcal{M}_1 \cdot \mathcal{M}_2) = \det(\mathcal{M}_1) \cdot \det(\mathcal{M}_2).$$

Estes são fatos bem conhecidos da Álgebra Linear, quando o anel comutativo é um corpo, e não os provaremos aqui.

Uma outra operação elementar possível, que só será utilizada na Seção 4 deste capítulo, é a seguinte:

3) **Multiplicação de uma linha ou coluna por um elemento invertível.**

Esta operação também é obtida por multiplicação, à direita ou à esquerda, da matriz $\mathcal{M}$ por certas matrizes invertíveis. De fato, para $\mu \in D^*$ temos:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \mu a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & \mu a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & \mu a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \mu a_{21} & \mu a_{22} & \mu a_{23} & \mu a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}.$$

Seja $\mathcal{M} = (a_{ij})$, $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, uma matriz $m \times n$ com entradas $a_{ij} \in D$. Fazer uma operação elementar em colunas significa multiplicar a matriz à direita por uma certa matriz invertível de tamanho $n \times n$. Fazer uma operação elementar em linhas significa multiplicar à esquerda por uma certa matriz invertível de tamanho $m \times m$ (ver os exemplos acima). Assim, fazer uma sucessão finita de operações elementares entre linhas e colunas da matriz $\mathcal{M}$ implica transformar $\mathcal{M}$ numa matriz da forma

$$Q \cdot \mathcal{M} \cdot P,$$

onde Q é uma matriz $m \times m$ invertível e P é uma matriz $n \times n$ invertível.

Observação VIII.1.3. Dadas duas matrizes $\mathcal{N}$ e $\mathcal{M}$, cada uma delas com m linhas e n colunas, escrevemos $\mathcal{M} \approx \mathcal{N}$ se a matriz $\mathcal{N}$ pode ser obtida a partir de $\mathcal{M}$ por uma sucessão finita de operações elementares entre linhas e entre colunas, e dizemos que $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ são

matrizes equivalentes. Tal relação é uma relação de equivalência; de fato, é claro que as afirmações

$$\mathcal{M} \approx \mathcal{M}$$
$$\mathcal{M} \approx \mathcal{N} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} \approx \mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{M} \approx \mathcal{P}$$

são satisfeitas. Indicamos a seguir, através de um exemplo, porque vale a simetria também, isto é

$$\mathcal{M} \approx \mathcal{N} \Rightarrow \mathcal{N} \approx \mathcal{M}.$$

Suponha que a matriz $\mathcal{N}$ seja obtida de $\mathcal{M}$ pela substituição da primeira linha de $\mathcal{M}$ por

$$(\text{primeira linha de } \mathcal{M}) + \lambda \cdot (\text{segunda linha de } \mathcal{M}).$$

Então, a matriz $\mathcal{M}$ é obtida de $\mathcal{N}$ pela substituição da primeira linha de $\mathcal{N}$ por

$$(\text{primeira linha de } \mathcal{N}) - \lambda \cdot (\text{segunda linha de } \mathcal{N}).$$

DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA VIII.1.1 Se $\mathcal{M} = (0)$, não temos nada para fazer. Para uma matriz $\mathcal{M} = (a_{ij})$ não-nula, definimos

$$\varphi(\mathcal{M}) := \min\{\varphi(a_{ij}); \quad a_{ij} \neq 0\}.$$

Definimos também o inteiro $t := t(\mathcal{M})$ como

$$t := \min\{\varphi(\mathcal{N}); \quad \mathcal{N} \approx \mathcal{M}\}.$$

Seja então uma matriz $\mathcal{M}_1 = (b_{ij})$ tal que

$$\mathcal{M}_1 \approx \mathcal{M} \quad \text{e} \quad \varphi(\mathcal{M}_1) = t.$$

É claro que, permutando linhas e colunas em $\mathcal{M}_1$, podemos trazer uma entrada de menor φ-valor para a posição $(1,1)$, isto é, para a primeira coluna e primeira linha, e portanto obter uma matriz $\mathcal{M}_2 = (c_{ij})$ tal que

$$\mathcal{M}_2 \approx \mathcal{M}_1 \quad \text{e} \quad \varphi(c_{11}) = \varphi(\mathcal{M}_1).$$

AFIRMAÇÃO 1. Existe uma matriz $\mathcal{M}_3 = (d_{ij})$ tal que

$$\mathcal{M}_3 \approx \mathcal{M}_2, \quad d_{11} = c_{11} \quad \text{e} \quad d_{1j} = 0, \quad \forall\, j \geq 2.$$

DEMONSTRAÇÃO DA AFIRMAÇÃO 1: Sejam $J_1 = \{j \geq 2; c_{1j} \neq 0\}$ e $J_2 = \{j \geq 2; c_{1j} = 0\}$. Para cada $j \in J_1$, fazemos a divisão euclidiana de c_{1j} por c_{11}:

$$c_{1j} = q_j c_{11} + r_j \text{ com } r_j = 0 \text{ ou } \varphi(r_j) < \varphi(c_{11}),$$

e substituimos a j-ésima coluna de $\mathcal{M}_2$ por

$$(j\text{-ésima coluna}) - q_j \cdot (\text{primeira coluna}).$$

Para cada $j \in J_2$, deixamos a j-ésima coluna de $\mathcal{M}_2$ inalterada. Desta maneira, obtemos uma matriz $\mathcal{M}_3 := (d_{ij}) \approx \mathcal{M}_2$ tal que as únicas possíveis entradas não-nulas de sua primeira linha são $d_{11} = c_{11}$ e os r_j's com $j \in J_1$. Observamos, no entanto, que $r_j = 0$ para cada $j \in J_1$. De fato, se existir $j \in J_1$ com $r_j \neq 0$, então teríamos $\mathcal{M}_3 \approx \mathcal{M}$ e $\varphi(\mathcal{M}_3) \leq \varphi(r_j) < \varphi(c_{11}) = t$, o que é absurdo pela definição de t.

AFIRMAÇÃO 2. Existe uma matriz $\mathcal{M}_4 = (e_{ij})$ tal que

- $\mathcal{M}_4 \approx \mathcal{M}_3, \quad e_{11} = d_{11},$
- $$\mathcal{M}_4 = \begin{pmatrix} e_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \mathcal{A} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \tag{2}$$
  onde $\mathcal{A}$ é uma matriz $(m-1) \times (n-1)$.
- e_{11} divide cada entrada da submatriz $\mathcal{A}$.

DEMONSTRAÇÃO DA AFIRMAÇÃO 2: Seja $I_1 := \{i \geq 2;\ d_{i1} \neq 0\}$ e seja $I_2 := \{i \geq 2;\ d_{i1} = 0\}$. Para cada $i \in I_1$, fazemos a divisão euclidiana de d_{i1} por d_{11}

$$d_{i1} = q_i' d_{11} + r_i' \text{ com } r_i' = 0 \text{ ou } \varphi(r_i') < \varphi(d_{11}),$$

e substituimos a i-ésima linha de $\mathcal{M}_3$ por

$$(i\text{-ésima linha}) - q_i' \cdot (\text{primeira linha}).$$

Para cada $i \in I_2$, deixamos a i-ésima linha de $\mathcal{M}_3$ inalterada. Desta maneira, obtemos uma matriz $\mathcal{M}_4 = (e_{ij}) \approx \mathcal{M}_3$ tal que sua primeira linha é igual à primeira linha de $\mathcal{M}_3$ e tal que as únicas possíveis entradas não nulas de sua primeira coluna são $e_{11} = d_{11}$ e os r_i''s com $i \in I_1$. De novo, em virtude da definição de t, podemos verificar que $r_i' = 0$ para cada $i \in I_1$. Assim, nossa matriz $\mathcal{M}_4$ satisfaz a condição (2).

Vamos agora verificar que e_{11} divide cada entrada da matriz $\mathcal{A}$. Suponhamos por absurdo que existam $k \geq 2$ e $\ell \geq 2$ tais que e_{11} não divida $e_{k\ell}$. Fazemos a divisão euclidiana de $e_{k\ell}$ por e_{11}:

$$e_{k\ell} = qe_{11} + r \quad \text{onde } r \neq 0 \quad \text{e} \quad \varphi(r) < \varphi(e_{11}),$$

e substituimos a primeira linha de $\mathcal{M}_4$ por

$$(\text{primeira linha de } \mathcal{M}_4) + (k\text{-ésima linha de } \mathcal{M}_4).$$

Nesta nova matriz $\tilde{\mathcal{M}}_4$ obtida depois da substituição da primeira linha de $\mathcal{M}_4$ descrita acima, substituimos a sua ℓ-ésima coluna por

$$(\ell\text{-ésima coluna de } \tilde{\mathcal{M}}_4) - q \cdot (\text{primeira coluna de } \tilde{\mathcal{M}}_4).$$

Desta maneira, obtemos uma matriz $\mathcal{N} \approx \mathcal{M}_4 \approx \mathcal{M}$ cuja entrada na primeira linha e ℓ-ésima coluna é igual a r, logo uma matriz tal que $\varphi(\mathcal{N}) \leq \varphi(r) < \varphi(e_{11}) = t$, o que é impossível pela definição de t. Isto termina a prova da Afirmação 2.

Agora, a matriz $\mathcal{A}$ obtida em (2) na Afirmação 2 é uma matriz $(m-1) \times (n-1)$ logo, por indução, existe uma matriz diagonal $\mathcal{B}$,

com $\mathcal{B} \approx \mathcal{A}$ da forma:

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} d_2 & & & & \\ & & & \mathrm{O} & \\ & & d_r & & \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ & \mathrm{O} & & \mathrm{O} & \\ & & & & \end{pmatrix},$$

com $d_2, \ldots, d_r \in D \setminus \{0\}$ e com d_j dividindo d_{j+1}, para cada j. Evidentemente temos

$$\mathcal{M}_4 = \begin{pmatrix} e_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \mathcal{A} & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} e_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \mathcal{B} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

e logo,

$$\mathcal{M}_4 \approx \begin{pmatrix} e_{11} & & & & \\ & d_2 & & & \\ & & & \mathrm{O} & \\ & & d_r & & \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ & \mathrm{O} & & \mathrm{O} & \\ & & & & \end{pmatrix}.$$

Como e_{11} divide cada entrada de $\mathcal{A}$, então e_{11} divide cada entrada de $\mathcal{B}$ também, pois as entradas de $\mathcal{B}$ são somas de múltiplos de entradas de $\mathcal{A}$. Portanto e_{11} divide d_2 e a demonstração está completa tomando $d_1 := e_{11}$. □

Observação VIII.1.4. A demonstração apresentada acima para o Teorema VIII.1.1 é algorítmica. Para ver isto, temos que explicitar um algorítmo que nos permita obter uma matriz $\mathcal{M}_1$ tal que $\mathcal{M}_1 \approx \mathcal{M}$ e $\varphi(\mathcal{M}_1) = t(\mathcal{M}) := \min\{\varphi(\mathcal{N});\ \mathcal{N} \approx \mathcal{M}\}$. Dada uma matriz não-nula $\mathcal{M}$, levamos uma entrada de menor φ-valor de $\mathcal{M}$ para a posição $(1,1)$. Com argumentos análogos aos utilizados na Afirmação 1 e na Afirmação 2, vamos obter uma seqüência de matrizes $\mathcal{N}_i \approx \mathcal{M}$ tais que a seqüência de inteiros positivos $\varphi(\mathcal{N}_i)$ seja decrescente (caso $r_j \neq 0$ na Afirmação 1 ou caso $r'_i \neq 0$ na Afirmação 2). Como seqüências descrescentes de números naturais são estacionárias, então depois de um número finito de passos vamos obter uma matriz $\mathcal{M}_1 \approx \mathcal{M}$ tal que $\varphi(\mathcal{M}_1) = t(\mathcal{M})$, como desejado.

Observação VIII.1.5. O inteiro $r \geq 0$ no Teorema VIII.1.1 é chamado de *posto da matriz* $\mathcal{M}$. Os elementos não-nulos $d_1, d_2, \ldots, d_r$ do domínio euclidiano D são unicamente determinados, a menos de multiplicação por elementos invertíveis de D. Vamos dar agora uma prova desta unicidade. Para isto, vamos denotar aqui por $(d_1, d_2, \ldots, d_r)$ uma matriz $m \times n$ diagonal como em (1). Sejam então $\mathcal{N} = (d_1, \ldots, d_r)$ e $\mathcal{N}' = (d'_1, \ldots, d'_r)$ duas matrizes $m \times n$ diagonais do tipo (1), tais que $\mathcal{N} \approx \mathcal{N}'$. Vejamos primeiramente que d_1 e d'_1 são associados em D, isto é, que existe um elemento $u_1 \in D$ invertível tal que $d_1 = u_1 d'_1$. Como temos $d_1 | d_2 | \ldots | d_r$, então d_1 divide cada entrada da matriz $\mathcal{N}$ e assim d_1 divide cada entrada de qualquer matriz $\mathcal{N}_1$ satisfazendo $\mathcal{N}_1 \approx \mathcal{N}$. Em particular, o elemento d_1 divide d'_1. De modo análogo, temos que d'_1 divide d_1 e assim d_1 e d'_1 são associados em D. Vejamos agora que d_2 e d'_2 são associados em D. Como $d_1 | d_2 | \ldots | d_r$, então $d_1 d_2$ divide cada menor 2×2 da matriz $\mathcal{N}$ e assim $d_1 d_2$ divide cada menor 2×2 de qualquer matriz $\mathcal{N}_1$ satisfazendo $\mathcal{N}_1 \approx \mathcal{N}$. Em particular, o elemento $d_1 d_2$ divide $d'_1 d'_2$. De modo análogo, temos que $d'_1 d'_2$ divide $d_1 d_2$ e assim $d_1 d_2$ e $d'_1 d'_2$ são associados em D. Como d_1 e d'_1 são associados, concluímos que d_2 e d'_2 são também associados em D. A unicidade de d_3 vai seguir de considerações análogas para os menores 3×3 e assim por diante.

VIII.2 Módulos e Homomorfismos

Definição VIII.2.1. Seja A um anel comutativo com unidade. Um grupo abeliano aditivo $(M, +)$ dotado de uma multiplicação escalar

$$\begin{aligned} A \times M &\longrightarrow M \\ (a, m) &\longmapsto a \cdot m \end{aligned}$$

é dito um *A-módulo* se satisfaz os seguintes axiomas ($\forall\, a_1, a_2 \in A$ e $\forall\, m_1, m_2 \in M$):

a) $1 \cdot m_1 = m_1$;

b) $(a_1 a_2) \cdot m_1 = a_1 \cdot (a_2 \cdot m_1)$;

c) $(a_1 + a_2) \cdot m_1 = a_1 \cdot m_1 + a_2 \cdot m_1$;

d) $a_1 \cdot (m_1 + m_2) = a_1 \cdot m_1 + a_1 \cdot m_2$.

Se $a \in A$ e $m \in M$, escreveremos também am para denotar o elemento $a \cdot m$ do módulo M.

Definição VIII.2.2. Sejam A um anel e M um A-módulo. Um subgrupo N de M é um *A-submódulo* se a multiplicação escalar do módulo M preserva N, isto é, se

$$a \cdot n \in N, \quad \forall\, a \in A \quad \text{e} \quad \forall\, n \in N.$$

Seja M um A-módulo, seja $t \in \mathbb{N}$ e sejam $m_1, m_2, \ldots, m_t$ elementos de M. Consideramos o seguinte subconjunto N de M:

$$N = Am_1 + Am_2 + \cdots + Am_t = \{a_1 \cdot m_1 + \cdots + a_t \cdot m_t \mid a_i \in A\}.$$

Claramente, este conjunto N é um submódulo de M e ele é chamado de *submódulo gerado por* $m_1, m_2, \ldots, m_t$. O módulo M é dito *finitamente gerado* quando existe um número finito de elementos $m_1, m_2, \ldots, m_t$ de M tais que

$$M = Am_1 + Am_2 + \cdots + Am_t.$$

Neste caso, dizemos que $m_1, m_2, \ldots, m_t$ é um *conjunto de geradores* para o módulo M.

O módulo M é dito *cíclico* se pode ser gerado por um elemento, isto é, se $M = Am$, para algum $m \in M$.

Exemplo VIII.2.3. a) Seja A um corpo. Então a noção de A-módulo coincide com a de A-espaço vetorial.

b) Seja $A = \mathbb{Z}$. Seja $(G, +)$ um grupo abeliano. Defina uma multiplicação escalar $\mathbb{Z} \times G \to G$ da maneira seguinte

$$\forall\, z \in \mathbb{Z},\ \forall\, g \in G,\ z \cdot g = \underbrace{g + \cdots + g}_{z \text{ vezes}} \text{ se } z \geq 0,$$

$$z \cdot g = \underbrace{(-g) + \cdots + (-g)}_{z \text{ vezes}} \text{ se } z \leq 0.$$

É imediato verificar que G é um $\mathbb{Z}$-módulo.

Munidos dessa multiplicação escalar natural, os grupos abelianos são exatamente os $\mathbb{Z}$-módulos.

c) Seja $(G, +)$ um grupo abeliano. Os subgrupos de G são exatamente os $\mathbb{Z}$-submódulos de G.

d) Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Sobre o grupo abeliano $(A, +)$, defina uma multiplicação escalar por

$$\begin{aligned} A \times A &\longrightarrow A \\ (a, b) &\longmapsto ab. \end{aligned}$$

É imediato verificar que munido dessa multiplicação escalar, $(A, +)$ é um A-módulo cíclico, gerado por 1. Os A-submódulos de A são exatamente os ideais de A. Os A-submódulos finitamente gerados de A são exatamente os ideais finitamente gerados de A.

e) Sejam $(A, +, \cdot)$ um anel e I um ideal de A. Sobre o grupo abeliano $(A/I, \underset{I}{+})$, defina uma multiplicação escalar por

$$\begin{aligned} A \times A/I &\longrightarrow A/I \\ (a, b + I) &\longmapsto ab + I. \end{aligned}$$

Munido dessa multiplicação escalar, $(A/I, \underset{I}{+})$ é um A-módulo cíclico, gerado por $\bar{1}$. Os A-submódulos de A/I são exatamente os ideais do anel quociente A/I.

f) Seja M um A-módulo e sejam $N_1, \ldots, N_t$ A-submódulos de M. Então $N_1 + \cdots + N_t := \{n_1 + \cdots + n_t \mid n_i \in N_i, \ \forall i = 1, \ldots, t\}$ é um A-submódulo de M.

g) Seja M um A-módulo e seja I um ideal do anel A. Então $IM := \left\{ \sum_{j=1}^{n} \alpha_j m_j | n \in \mathbb{N}, \alpha_j \in I, \ m_j \in M, \ \forall j \right\}$ é um A-submódulo de M.

h) Seja A um domínio e seja M um A-módulo. Então temos que $T(M) := \{m \in M \mid \exists a \in A \setminus \{0\}$ tal que $am = 0\}$ é um A-submódulo de M, chamado de *submódulo de torção* de M.

i) Seja t um inteiro positivo e considere o seguinte conjunto

$$A^t = \{(a_1, a_2, \ldots, a_t) \mid a_i \in A\}.$$

Definindo a operação de adição coordenada a coordenada:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_t) + (a'_1, a'_2, \ldots, a'_t) \ := \ (a_1 + a'_1, a_2 + a'_2, \ldots, a_t + a'_t),$$

e a multiplicação escalar da maneira seguinte

$$a \cdot (a_1, a_2, \ldots, a_t) = (aa_1, aa_2, \ldots, aa_t),$$

vemos que A^t é um A-módulo.

Sejam $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \ldots,), \ldots, e_t = (0, \ldots, 0, 1)$. Verifique que $e_1, e_2, \ldots, e_t$ formam um conjunto de geradores para o módulo A^t; assim o A-módulo A^t é finitamente gerado.

Definição VIII.2.4. Sejam M e M' dois A-módulos. Uma aplicação $f\colon M \to M'$ é um *homomorfismo de A-módulos* se:

a) f é um homomorfismo de grupos aditivos, isto é,

$$f(m_1 + m_2) = f(m_1) + f(m_2), \quad \forall \ m_1, m_2 \in M.$$

b) $f(a \cdot m) = a \cdot f(m)$, $\forall\, a \in A$ e $\forall\, m \in M$.

Dizemos também que a aplicação f é *A-linear*, ou que f é um *operador A-linear*. Um homomorfismo de A-módulos é um *isomorfismo de A-módulos* se ele é bijetivo.

Definição VIII.2.5. Sejam A um anel e $(M,+)$ um A-módulo. Seja N um A-submódulo de M. Então, em particular, $(N,+)$ é um subgrupo do grupo $(M,+)$ e podemos considerar o grupo quociente $(M/N, \underset{N}{+})$, isto é o conjunto $\{m+N \mid m \in M\}$ das classes laterais de N em M munido da adição

$$\begin{aligned} \underset{N}{+}\colon M/N \times M/N &\longrightarrow M/N \\ (m_1+N, m_2+N) &\longmapsto (m_1+m_2)+N. \end{aligned}$$

Sobre este grupo $(M/N, \underset{N}{+})$, podemos considerar a seguinte multiplicação escalar:

$$\begin{aligned} A \times M/N &\longrightarrow M/N \\ (a, m+N) &\longmapsto am+N. \end{aligned}$$

É fácil verificar que esta operação é bem definida e que M/N é um A-módulo, chamado de *A-módulo quociente* de M por N.

Analogamente ao que foi feito para homomorfismos de grupos e de anéis, temos os seguintes resultados (verifique-os):

(i) Seja N um submódulo de um A-módulo M e considere a *projeção canônica*

$$\begin{aligned} \pi\colon M &\longrightarrow M/N \\ m &\longmapsto m+N. \end{aligned}$$

Então π é A-linear, sobrejetora e com núcleo igual a N.

(ii) Sejam M e M' dois A-módulos e N um submódulo de M. Seja $f\colon M \to M'$ uma aplicação A-linear tal que $\ker f \supseteq N$. Então existe um único homomorfismo de A-módulos $\bar{f}\colon M/N \to M'$ tal que $f = \bar{f} \circ \pi$; ele é definido por $\overline{f}(m+N) = f(m)$.

(iii) (Teorema dos Isomorfismos) Se no item (ii) acima temos que $\ker f = N$, então $\bar{f}$ é um isomorfismo de A-módulos entre o quociente M/N e a imagem do homomorfismo f.

(iv) Existe uma correspondência bijetiva entre os submódulos do quociente M/N e os submódulos de M que contém N.

Exercício VIII.2.6. Seja A um anel. Seja $M_1, \ldots, M_n$ um conjunto finito de A-módulos. Coordenada por coordenada, defina uma estrutura de A-módulo sobre o seguinte conjunto:

$$M_1 \times \cdots \times M_n := \{(m_1, \ldots, m_n) \mid m_i \in M_i,\ \forall i = 1, \ldots, n\}.$$

Com esta estrutura, dizemos que $M_1 \times \cdots \times M_n$ é o *produto direto* dos módulos $M_1, \ldots, M_n$.

a) Se N_i é um A-submódulo de M_i para $i = 1, \ldots, n$, mostre que

$$(M_1 \times \cdots \times M_n)/(N_1 \times \cdots \times N_n) \simeq (M_1/N_1) \times \cdots \times (M_n/N_n).$$

b) Se M é um A-módulo isomorfo ao A-módulo $M_1 \times \cdots \times M_n$, mostre que existem A-submódulos $\tilde{M}_1, \ldots, \tilde{M}_n$ de M tais que $\tilde{M}_i \simeq M_i$, $\forall i = 1, \ldots, n$, e tais que para cada $m \in M$, existem elementos $\tilde{m}_1 \in \tilde{M}_1, \ldots, \tilde{m}_n \in \tilde{M}_n$ unicamente determinados satisfazendo $m = \tilde{m}_1 + \cdots + \tilde{m}_n$.

Nestas condições, escrevemos

$$M = \tilde{M}_1 \oplus \cdots \oplus \tilde{M}_n.$$

Observe que esta notação é compatível com a Notação V.8.3.

Exercício VIII.2.7. Sejam A um anel, $(M, +)$ um A-módulo e I um ideal de A. Como IM é um A-submódulo de M, então podemos considerar o A-módulo quociente M/IM. Podemos também considerar o grupo quociente $(M/IM, \underset{IM}{+})$ munido da A/I-multiplicação escalar seguinte:

$$A/I \times M/IM \longrightarrow M/IM$$
$$(a+I, m+IM) \longmapsto am+IM.$$

a) Verifique que esta A/I-multiplicação é bem definida e que, com ela, M/IM é um A/I-módulo.

b) Seja $\overline{N}$ um subgrupo do grupo $(M/IM, \underset{IM}{+})$. Mostre que o subgrupo $\overline{N}$ é um A-submódulo de M/IM se e somente se $\overline{N}$ é um A/I-submódulo de M/IM.

De maneira similar à Definição II.1.9, um A-módulo M é dito *noetheriano* se todo A-submódulo de M é finitamente gerado. Em particular, o próprio A-módulo M é finitamente gerado.

Proposição VIII.2.8. *Seja A um anel noetheriano e seja M um A-módulo finitamente gerado. Então M é A-módulo noetheriano.*

DEMONSTRAÇÃO. Seja $M = Am_1 + \cdots + Am_t$. Seja N um A-submódulo de M. Mostraremos que N é finitamente gerado por indução sobre t.

Se $t = 1$, considere a aplicação

$$\varphi\colon A \longrightarrow Am_1 = M$$
$$a \longmapsto am_1.$$

Ela é um homomorfismo sobrejetivo de A-módulos. Considere o ideal $J := \{a \in A \mid am_1 \in N\}$ do anel A. Então $N = J \cdot m_1$ é finitamente gerado, pois J é ideal finitamente gerado.

Se $t \geq 2$, seja $M' := Am_2 + \cdots + Am_t$. Seja $\mathfrak{b} := \{\beta \in A | \beta m_1 \in N + M'\}$. É claro que $\mathfrak{b}$ é um ideal de A; como A é noetheriano,

então $\mathfrak{b} = Ab_0 + \cdots + Ab_s$ para um número finito de elementos $b_0, b_1, \ldots, b_s$ em $\mathfrak{b}$. Portanto para cada $i = 0, 1, \ldots, s$, existe $n_i \in N$ tal que

$$b_i m_1 - n_i \in M'. \tag{3}$$

Afirmamos que

$$N = An_0 + An_1 + \cdots + An_s + (N \cap M'). \tag{4}$$

Claramente basta mostrar que N está contido no A-módulo à direita na Igualdade (4). Seja então $\xi \in N \subseteq Am_1 + M' = M$ e escreva $\xi = \beta m_1 + m'$ com $\beta \in A$ e $m' \in M'$. Logo $\beta \in \mathfrak{b}$ e escrevemos

$$\beta = \alpha_0 b_0 + \alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_s b_s \quad \text{com} \quad \alpha_i \in A.$$

Temos então $\xi = \beta m_1 + m' = \alpha_0 b_0 m_1 + \cdots + \alpha_s b_s m_1 + m' \in An_0 + \cdots + An_s + M'$; de fato, basta utilizar a Equação (3).

Escreva agora $\xi = a_0 n_0 + a_1 n_1 + \cdots + a_s n_s + m''$, onde $a_0, a_1, \ldots, a_s \in A$ e $m'' \in M'$. Como $\xi \in N$ e como $n_i \in N$, então $m'' \in N \cap M'$ e isto prova a Igualdade (4).

Como $N \cap M'$ é um A-submódulo de M' e como M' é gerado por $(t-1)$ elementos, então, pela hipótese de indução, $N \cap M'$ é um A-módulo finitamente gerado. Por (4), concluímos que N também é um A-módulo finitamente gerado. □

Observação VIII.2.9. Se A é um domínio arbitrário e M é um A-módulo finitamente gerado, então podem existir A-submódulos de M que não são finitamente gerados. Por exemplo, se $X_1, \ldots, X_n, \ldots$ é um conjunto infinito de indeterminadas sobre $\mathbb{Q}$, então o anel de polinômios $A := \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_n, \ldots]$ é um A-módulo cíclico, mas o ideal $(X_1, \ldots, X_n, \ldots)$ é um A-submódulo que não é finitamente gerado.

Definição VIII.2.10. Seja M um A-módulo. Como no caso de espaços vetoriais, dizemos que os elementos $m_1, m_2, \ldots, m_t$ de M são *A-linearmente independentes* se

$$\left(\sum_{j=1}^{t} a_j m_j = 0, \text{ com } \quad a_j \in A \right) \Rightarrow (a_j = 0, \quad \forall j).$$

Um A-módulo finitamente gerado M é dito *livre* se ele admite um conjunto finito de geradores $m_1, m_2, \ldots, m_t$ que são elementos A-linearmente independentes , ou equivalentemente, se o módulo M é isomorfo a A^t. Para ver esta equivalência, considere o homomorfismo

$$g\colon A^t \longrightarrow M$$
$$(a_1, \ldots, a_t) \longmapsto \sum_{i=1}^{t} a_j m_j \,.$$

Neste caso dizemos que $\{m_1, m_2, \ldots, m_t\}$ é uma *base* para o módulo livre M. Observe que $M = Am_1 \oplus \cdots \oplus Am_t$.

Exemplo VIII.2.11. a) Seja A um corpo. Então todo A-módulo finitamente gerado (i.e., todo A-espaço vetorial finitamente gerado) é um A-módulo livre.

b) Seja A um domínio. Se $r \geq 2$ é um inteiro e se $a_1, \ldots, a_r$ são elementos de A, então $a_1, \ldots, a_r$ não são A-linearmente independentes (verifique). Se I é um ideal finitamente gerado de A, então I é um A-módulo livre se e somente se ele é um ideal principal (verifique).

c) Seja A um anel e seja t um inteiro ≥ 1. Então os elementos $e_1 := (1, 0, \ldots, 0), \ldots, e_t := (0, \ldots, 0, 1)$ formam uma base do A-módulo livre A^t, chamada *base canônica* de A^t.

d) Sejam A um anel e M um A-módulo finitamente gerado. Então M é isomorfo ao quociente de um A-módulo livre finitamente gerado por um submódulo. De fato, se $m_1, \ldots, m_t$ é um conjunto de

geradores de M, consideramos a aplicação A-linear sobrejetora

$$\varphi\colon A^t \longrightarrow M$$
$$(a_1, \ldots, a_t) \longmapsto \sum_{i=1}^{t} a_i m_i.$$

Então, pelo teorema dos isomorfismos para módulos, temos o isomorfismo $M \simeq A^t/N$, onde $N := \ker\varphi$ é um submódulo do A-módulo livre A^t.

Se A é um anel noetheriano, então A possui ideais maximais. Isto segue diretamente do item a) do Teorema II.2.1. Assim, todo domínio principal (e, em particular, todo domínio euclidiano) possui ideais maximais. Mais geralmente, usando o "Lema de Zorn", pode-se mostrar que todo anel com unidade possui ideais maximais. Isto permite provar a seguinte proposição num contexto bastante geral, embora a utilizaremos somente para módulos sobre domínios euclidianos.

Proposição VIII.2.12. *Seja A um anel com unidade e seja M um A-módulo livre finitamente gerado. Então, todas as bases de M possuem o mesmo número de elementos.*

DEMONSTRAÇÃO. Seja $m_1, \ldots, m_t$ uma base do A-módulo M. Seja $\mathfrak{m}$ um ideal maximal de A e considere a aplicação

$$\psi\colon M \longrightarrow (A/\mathfrak{m}) \times \cdots \times (A/\mathfrak{m})$$
$$a_1 m_1 + \cdots + a_t m_t \longmapsto (\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_t).$$

Ela é claramente um homomorfismo sobrejetivo de grupos aditivos cujo núcleo é igual a $\mathfrak{m}M$. Portanto, temos um isomorfismo de grupos aditivos:

$$\overline{\psi}\colon M/\mathfrak{m}M \xrightarrow{\sim} \underbrace{(A/\mathfrak{m}) \times \cdots \times (A/\mathfrak{m})}_{t \text{ vezes}}. \tag{5}$$

Agora, $M/\mathfrak{m}M$ tem uma estrutura natural de $A/\mathfrak{m}$-espaço vetorial dada por

$$(a + \mathfrak{m}) \cdot (m + \mathfrak{m}M) := am + \mathfrak{m}M.$$

É imediato verificar que a aplicação $\overline{\psi}$ dada em (5) é um isomorfismo de espaços vetoriais. Portanto, obtemos que $M/\mathfrak{m}M$ é um $(A/\mathfrak{m})$-espaço vetorial de dimensão t.

Se M possui uma outra base com n elementos então, pelo mesmo argumento, obtemos que $M/\mathfrak{m}M$ é um $(A/\mathfrak{m})$-espaço vetorial de dimensão n. Naturalmente, pela propriedade básica dos espaços vetoriais, obtemos que $t = n$. □

Definição VIII.2.13. Seja A um anel com unidade. Seja M um A-módulo livre finitamente gerado. Então, a cardinalidade comum a todas as bases de M se chama o *posto* de M.

VIII.3 Submódulos de um Módulo Livre

Seja A um anel. Sejam N um A-módulo finitamente gerado, M um A-módulo livre finitamente gerado e $f\colon N \to M$ uma aplicação A-linear. Como em Álgebra Linear, uma vez escolhido um conjunto ordenado de geradores $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ para N e uma base ordenada $\mathcal{B}' = \{w_1, \ldots, w_m\}$ para M, esta aplicação f pode ser representada por uma matriz $m \times n$. Para $j \in \{1, \ldots, n\}$, escrevemos

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i \quad \text{com } a_{ij} \in A,$$

e dizemos que a matriz $\mathcal{M} = (a_{ij})$ representa a aplicação f em relação a $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$. Claramente, a matriz obtida para uma aplicação A-linear f vai depender do conjunto de geradores $\mathcal{B}$ de N e da base $\mathcal{B}'$ de M escolhidos. Mostramos abaixo que as operações elementares em linhas e colunas de $\mathcal{M}$, correspondem à mudanças do sistema de geradores para N ou à mudanças de base para M. Para simplificar, faremos isto através de exemplos:

Exemplo VIII.3.1. (Verifique!): Sejam $A, N, M, n, m, f, \mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{M}$ como acima:

1. **Permutação de linhas ou colunas.**

   a) Se na matriz $\mathcal{M}$ permutamos a 1ª coluna com a 2ª coluna, então a nova matriz obtida representa a mesma aplicação f em relação a $\mathcal{B}_1 = \{v_2, v_1, v_3, \ldots, v_n\}$ e $\mathcal{B}'$.

   b) Se na matriz $\mathcal{M}$ permutamos a 1ª linha com a 2ª linha, então a nova matriz obtida representa a aplicação f em relação a $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'_1 = \{w_2, w_1, w_3, \ldots, w_m\}$.

2. **Substituição de linha ou coluna.**

   a) Se na matriz $\mathcal{M}$ substituimos a 1ª coluna pelo resultado da operação

   $$(1^{\text{a}} \text{ coluna}) + \lambda \cdot (2^{\text{a}} \text{ coluna}), \quad \text{com} \quad \lambda \in A,$$

   então a nova matriz obtida representa a aplicação f em relação a

   $$\mathcal{B}_2 = \{v_1 + \lambda v_2, v_2, v_3, \ldots, v_n\} \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'.$$

   b) Se na matriz $\mathcal{M}$ substituimos a 1ª linha pelo resultado da operação

   $$(1^{\text{a}} \text{ linha}) + \lambda \cdot (2^{\text{a}} \text{ linha}), \quad \text{com} \quad \lambda \in A,$$

   então a nova matriz obtida representa a aplicação f em relação a

   $$\mathcal{B} \text{ e } \mathcal{B}'_2 = \{w_1, w_2 - \lambda w_1, w_3, \ldots, w_m\}.$$

Como conseqüência do Teorema VIII.1.1, temos:

Corolário VIII.3.2. *Seja D um domínio euclidiano. Sejam M, N dois D-módulos livres finitamente gerados e $f\colon N \to M$ um D-homomorfismo. Então, existe uma base $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de N e*

uma base $\mathcal{B}' = \{w_1, \ldots, w_m\}$ *de* M *tais que a matriz que representa a aplicação* f *em relação a estas bases é da forma*

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & & \\ & & & O & \\ & & d_r & & \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ & O & & O & \end{pmatrix}$$

onde $d_1, \ldots, d_r$ *pertencem a* $D \setminus \{0\}$ *e onde* d_j *divide* d_{j+1}, *para cada* $j = 1, 2, \ldots, r-1$.

DEMONSTRAÇÃO. Exercício.

Vamos agora provar o seguinte resultado importante:

Teorema VIII.3.3. *Seja* D *um domínio euclidiano. Sejam* M *um* D*-módulo livre de posto* m *e* N *um* D*-submódulo de* M. *Então:*

a) O módulo N *é livre, de posto* $r \leq m$.

b) Existe uma base $\mathcal{B}' = \{w_1, \ldots, w_m\}$ *de* M *e existem elementos* $d_1, \ldots, d_r \in D \setminus \{0\}$ *tais que:*

- d_j *divide* d_{j+1}, $\forall\, j = 1, \ldots, r-1$,
- $d_1 w_1, \ldots, d_r w_r$ *é uma base de* N.

c) Dada uma base $x_1, \ldots, x_m$ *de* M *e dado um conjunto ordenado de geradores*

$$y_1 = \sum_{i=1}^{m} a_{i1} x_i \ , \ldots , \ y_n = \sum_{i=1}^{m} a_{in} x_i$$

do submódulo N, *uma base de* N *pode ser efetivamente encontrada.*

DEMONSTRAÇÃO. a) e b). Pela Proposição VIII.2.8, o submódulo N é finitamente gerado. Sejam $\mathcal{C}$ um conjunto qualquer ordenado finito de geradores de N, $\mathcal{C}'$ uma base qualquer de M, $i\colon N \hookrightarrow M$ a aplicação de inclusão e considere a matriz $\mathcal{M}$ correspondente à aplicação i em relação a $\mathcal{C}$ e $\mathcal{C}'$. Pelo Teorema VIII.1.1, através de operações elementares em linhas e colunas, obtemos uma matriz diagonal

$$\mathcal{M}' = \begin{pmatrix} d_1 & & & & \\ & & & \mathrm{O} & \\ & & d_r & & \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ & \mathrm{O} & & \mathrm{O} & \end{pmatrix}$$

onde d_j divide d_{j+1} para $j = 1, \ldots, r-1$. Essa matriz $\mathcal{M}'$ é a matriz correspondente à aplicação i em relação a um certo conjunto de geradores $\mathcal{B}$ de N e a uma certa base $\mathcal{B}' = \{w_1, \ldots, w_m\}$ de M. Isto quer dizer que $\mathcal{B} = \{d_1 w_1, \ldots, d_r w_r\}$. Portanto, agora, falta somente mostrar que $d_1 w_1, \ldots, d_r w_r$ são D-linearmente independentes. Sejam $a_1, \ldots, a_r \in D$ tais que

$$0 = \sum_{j=1}^{r} a_j (d_j w_j) = \sum_{j=1}^{r} (a_j d_j) w_j.$$

Usando que $w_1, \ldots, w_r$ são D-linearmente independentes, temos $a_j d_j = 0$, para cada $j = 1, \ldots, r$. Como $d_j \neq 0$ e como D é um domínio, concluímos que $a_j = 0$, para cada $j = 1, \ldots, r$.

c) Consideramos a matriz $\mathcal{M} := (a_{ij})$ obtida a partir das expressões do conjunto de geradores $y_1, \ldots, y_n$ do submódulo N. Como indicado na Observação VIII.1.4, podemos levar efetivamente esta matriz $\mathcal{M}$ para uma forma diagonal após uma sucessão finita de

operações elementares entre linhas e colunas. Como visto no Exemplo VIII.3.1, essas operações elementares nos conduzem a uma nova base para o módulo M e a um novo conjunto de geradores, efetivamente calculados, para o submódulo N. Os elementos não-nulos deste novo conjunto de geradores formam uma base de N. □

Exemplo VIII.3.4. O objetivo deste exemplo é ilustrar num caso concreto os passos da demonstração do Teorema VIII.3.3. Considere o submódulo N de $\mathbb{Z}^4$ gerado por:

$$y_1 = (1,0,2,0);\ y_2 = (1,0,0,2);\ y_3 = (0,1,1,0);\ y_4 = (0,0,3,-3).$$

Então formamos a matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix},$$

cujas colunas representam os geradores de N em relação à base canônica $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ de $\mathbb{Z}^4$.

A matriz acima pode ser colocada na forma diagonal abaixo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

após as seguintes sete operações (verifique!):

1ª Operação: Substituir a 3ª linha por (3ª linha) - 2·(1ª linha).

2ª Operação: Substituir a 2ª coluna por (2ª coluna) - (1ª coluna).

3ª Operação: Permutar (2ª coluna) com (3ª coluna).

4ª Operação: Substituir 3ª linha por (3ª linha) - (2ª linha).

5ª Operação: Substituir 4ª linha por (4ª linha) + (3ª linha).

6ª Operação: Substituir 3ª coluna por (3ª coluna) + (4ª coluna).

7ª Operação: Substituir 4ª coluna por (4ª coluna) −3· (3ª coluna).

Sabemos que uma operação entre colunas significa uma mudança no conjunto ordenado de geradores de N e que uma operação entre linhas significa uma mudança na base ordenada de $\mathbb{Z}^4$. Descrevemos agora estas mudanças; para isto vamos denotar por $\mathcal{B}_i$ (respectivamente, por $\mathcal{B}'_i$) o novo conjunto ordenado de geradores para o submódulo N (respectivamente, a nova base ordenada para $\mathbb{Z}^4$) obtido após a i-ésima operação entre linhas ou colunas, para cada $i = 1, 2, \ldots, 7$. Temos então que:

$$\mathcal{B}_1 = \{y_1, y_2, y_3, y_4\} \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'_1 = \{e_1 + 2e_3, e_2, e_3, e_4\};$$
$$\mathcal{B}_2 = \{y_1, y_2 - y_1, y_3, y_4\} \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'_2 = \mathcal{B}'_1;$$
$$\mathcal{B}_3 = \{y_1, y_3, y_2 - y_1, y_4\} \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'_3 = \mathcal{B}'_2;$$
$$\mathcal{B}_4 = \mathcal{B}_3 \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'_4 = \{e_1 + 2e_3, e_2 + e_3, e_3, e_4\};$$
$$\mathcal{B}_5 = \mathcal{B}_4 \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'_5 = \{e_1 + 2e_3, e_2 + e_3, e_3 - e_4, e_4\};$$
$$\mathcal{B}_6 = \{y_1, y_3, y_2 - y_1 + y_4, y_4\} \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'_6 = \mathcal{B}'_5;$$
$$\mathcal{B}_7 = \{y_1, y_3, y_2 - y_1 + y_4, 3(y_1 - y_2) - 2y_4\} \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'_7 = \mathcal{B}'_6;$$

A forma diagonal obtida após as sete operações então nos dá as seguintes igualdades:

$$y_1 = e_1 + 2e_3, \; y_3 = e_2 + e_3, \; y_2 - y_1 + y_4 = e_3 - e_4, \; 3(y_1 - y_2) - 2y_4 = 0.$$

Vemos então que N é isomorfo a $\mathbb{Z}^3$ e que $\{y_1, y_3, y_2 - y_1 + y_4\}$ é uma base para o submódulo N.

VIII.4 Estrutura dos Módulos Finitamente Gerados

Podemos agora enunciar o teorema fundamental de estrutura para módulos finitamente gerados sobre domínios euclidianos.

Teorema VIII.4.1. (Decomposição de torção). *Seja D um domínio euclidiano. Sejam M um D-módulo finitamente gerado e $T(M)$ seu submódulo de torção. Então,*

a) *Existem um inteiro* $t \geq 0$ *e um* D*-submódulo* $L \simeq D^t$ *tais que*

$$M = T(M) \oplus L.$$

b) *Existem elementos não-invertíveis* $d_1, \ldots, d_s \in D \setminus \{0\}$ *satisfazendo a condição* d_j *divide* d_{j+1}*, para cada* $j = 1, \ldots, s-1$*, tais que*

$$T(M) \simeq D/(d_1) \times \cdots \times D/(d_s).$$

c) *O inteiro* t *é unicamente determinado. Os elementos* $d_1, \ldots, d_s$ *são unicamente determinados, a menos de multiplicação por elementos invertíveis de* D*.*

Definição VIII.4.2. O inteiro t é denominado *posto* de M. Os elementos $d_1, \ldots, d_s$ são denominados *coeficientes de torção* de M.

Na prova do item c) do Teorema VIII.4.1, utilizaremos em várias passagens o seguinte fato decorrente do Teorema dos Isomorfismos:

Se I e J são dois ideais de um anel A, então

$$\frac{A/I}{J \cdot (A/I)} \simeq A/(I + J).$$

Faremos apelo também ao conceito de anulador de um módulo: se N é um A-módulo, o *anulador* de N é definido por

$$An(N) := \{a \in A \mid an = 0, \ \forall\, n \in N\};$$

e utilizaremos os seguintes resultados fáceis de verificar:

- $An(N)$ é um ideal de A.
- Se N_1 e N_2 são dois A-módulos isomorfos, então vale a igualdade $An(N_1) = An(N_2)$.

DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA VIII.4.1 a) e b). Seja $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_m\}$ um conjunto de geradores para M; logo $M = D\alpha_1 + \cdots + D\alpha_m$. Considere o seguinte homomorfismo sobrejetor de D-módulos:

$$g\colon D^m \longrightarrow M$$

$$(a_1, \ldots, a_m) \longmapsto \sum_{j=1}^{m} a_j \alpha_j.$$

Pelo Teorema VIII.3.3, o núcleo $K := \ker g$ é um submódulo livre do módulo D^m e existem uma base $\{w_1, \ldots, w_m\}$ de D^m e elementos $d_1, \ldots, d_r \in D \setminus \{0\}$, com $r \leq m$ e com d_j dividindo d_{j+1}, para cada $j = 1, \ldots, r-1$, tais que $\{d_1 w_1, \ldots, d_r w_r\}$ é uma base de K. Temos então

$$\begin{aligned} M &\simeq D^m/K \\ &= \frac{Dw_1 \oplus \cdots \oplus Dw_r \oplus \cdots \oplus Dw_m}{Dd_1 w_1 \oplus \cdots \oplus Dd_r w_r} \\ &\simeq D/(d_1) \times \cdots \times D/(d_r) \times D^t, \text{ com } t := m - r. \end{aligned}$$

Observe que se algum d_j é invertível em D, temos $(d_j) = D$, logo $D/(d_j) = (0)$. Podemos portanto descartar os elementos d_j que são invertíveis e então supor que $d_1, \ldots, d_s$ (com $s \leq r$) são elementos não-invertíveis de $D\setminus\{0\}$ tais que d_j divide d_{j+1} para cada $j=1, \ldots, s-1$. Obtemos assim que $M \simeq D/(d_1) \times \cdots \times D/(d_s) \times D^t$.

Agora, é fácil ver que $D/(d_1) \times \cdots \times D/(d_s)$ é exatamente o submódulo de torção do módulo $D/(d_1) \times \cdots \times D/(d_s) \times D^t$ (verifique). Portanto, pelo Exercício VIII.2.6, obtemos então que vale $M = T(M) \oplus L$ com $T(M) \simeq D/(d_1) \times \cdots \times D/(d_s)$ e com L um D-submódulo de M tal que $L \simeq D^t$.

c) O inteiro t é unicamente determinado pois, pelo item a), ele é igual ao posto do módulo livre $M/T(M)$ (vide Definição VIII.2.13). Vejamos agora a unicidade dos coeficientes de torção.

AFIRMAÇÃO: Sejam $d_1, \ldots, d_s \in D \setminus \{0\}$ e $d'_1, \ldots, d'_{s'} \in D \setminus \{0\}$ elementos não-invertíveis satisfazendo

$$d_j \text{ divide } d_{j+1} \text{ e } d'_j \text{ divide } d'_{j+1}, \quad \forall\, j, \tag{6}$$

tais que

$$T := D/(d_1) \times \cdots \times D/(d_s) \simeq D/(d'_1) \times \cdots \times D/(d'_{s'}). \tag{7}$$

Então: 1) $s = s'$.

2) Todo divisor primo de d_1 também é divisor de d'_j para cada $j = 1, \ldots, s$.

DEMONSTRAÇÃO. 1) É claro que podemos supor $s \geq s'$. Seja $p \in D$ um fator primo de d_1. Então, para $j = 1, \ldots, s$, p divide d_j e logo $(p, d_j) = (p)$; olhando no lado esquerdo de (7), temos

$$\frac{T}{pT} \simeq \underbrace{\frac{D}{(p)} \times \cdots \times \frac{D}{(p)}}_{s \text{ vezes}}. \tag{8}$$

Agora, olhando no lado direito de (7), obtemos

$$\frac{T}{pT} \simeq \frac{D}{(p, d'_1)} \times \cdots \times \frac{D}{(p, d'_{s'})}. \tag{9}$$

Como D é um domínio euclidiano, o ideal (p) é maximal e portanto $D/(p)$ é um corpo. Por (8), T/pT é um $D/(p)$-espaço vetorial de dimensão s.

Sendo (p) maximal, temos $(p, d'_j) = (p)$ ou $(p, d'_j) = D$. Portanto por (9), T/pT é um $D/(p)$-espaço vetorial de dimensão $\leq s'$, i.e., temos $s \leq s'$. Logo $s = s'$.

2) Como T/pT tem dimensão $s = s'$, então por (9), obtemos que $(p, d'_j) = (p)$ para todo j, e logo que p divide d'_j para todo j.

Isto termina a prova da afirmação.

Falta mostrar que d_j e d'_j são associados, $\forall\, j = 1, \ldots, s$. Faremos isto por indução sobre o número $\pi(d_s)$ onde, se α é um elemento de D, então $\pi(\alpha)$ denota o número de fatores irredutíveis de α, contados com suas multiplicidades. (Por exemplo, se p e q são dois elementos irredutíveis de D, então $\pi(p^2) = 2$ e $\pi(p^3 q^5) = 8$).

Primeiro, observe que por (6) e (7), temos

$$An(T) = (d_s) = (d'_s),$$

logo temos que d_s e d'_s são elementos associados em D e que, em particular, temos $\pi(d_s) = \pi(d'_s)$.

Se $\pi(d_s) = 1$, então o elemento d_s é um elemento primo de D.

Utilizando a notação $\alpha \sim \beta$ para indicar que α e β são dois elementos associados em D, temos $d_s \sim d'_s$ pelo visto acima.

As condições de divisibilidade em (6) garantem que

$$d_j \sim d_s \text{ e } d'_j \sim d'_s \sim d_s, \quad \forall\, j = 1, 2, \ldots, s,$$

pois d_s é primo, e portanto que $d_j \sim d'_j$, $\forall\, j = 1, 2, \ldots, s$.

Suponhamos agora $\pi(d_s) > 1$. Seja p um divisor primo de d_1; então p divide cada d_j (pois d_1 divide d_j) e p divide cada d'_j (vide item 2) da afirmação anterior). Para todo $i = 1, \ldots, s$, a aplicação $D \longrightarrow p \cdot \frac{D}{(d_i)} = \frac{pD}{(d_i)}$ definida por $\alpha \mapsto p\alpha + (d_i)$ é um D-homomorfismo sobrejetor cujo núcleo é o ideal (d_i/p); logo $p \cdot \frac{D}{(d_i)} \simeq \frac{D}{(d_i/p)}$. Analogamente, para $i = 1, \ldots, s$, temos $p \cdot \frac{D}{(d'_i)} \simeq \frac{D}{(d'_i/p)}$. Como por (7) temos

$$pT \simeq p \cdot \frac{D}{(d_1)} \times \cdots \times p \cdot \frac{D}{(d_s)} \simeq p \cdot \frac{D}{(d'_1)} \times \cdots \times p \cdot \frac{D}{(d'_s)}, \text{ então}$$

$$\frac{D}{(d_1/p)} \times \cdots \times \frac{D}{(d_s/p)} \simeq \frac{D}{(d'_1/p)} \times \cdots \times \frac{D}{(d'_s/p)}. \tag{10}$$

Seja k definido por

$$(d_1/p) = \cdots = (d_k/p) = D \quad \text{e} \quad (d_{k+1}/p) \neq D \tag{11}$$

e seja k' definido por

$$(d'_1/p) = \cdots = (d'_{k'}/p) = D \quad \text{e} \quad (d'_{k'+1}/p) \neq D. \tag{12}$$

Note que k ou k' podem ser nulos, mas que $k < s$ e $k' < s$ (pois temos $\pi(d_s) = \pi(d'_s) > 1$). Podemos reescrever (10) como abaixo:

$$\frac{D}{(d_{k+1}/p)} \times \cdots \times \frac{D}{(d_s/p)} \simeq \frac{D}{(d'_{k'+1}/p)} \times \cdots \times \frac{D}{(d'_s/p)}. \tag{13}$$

Aplicando o item 1) da afirmação anterior no contexto do isomorfismo em (13), obtemos $s - k = s - k'$ ou seja obtemos $k = k'$. Então, por (11) e (12), temos

$$(d_1) = \cdots = (d_k) = (p) = (d'_1) = \cdots = (d'_k).$$

Isto mostra que d_j e d'_j são associados em D, para cada $j \leq k$.

Falta agora verificar que d_j e d'_j são associados, para cada $j = k+1, \ldots, s$. Como $\pi(d_s/p) = \pi(d_s) - 1$, aplicando a hipótese de indução ao isomorfismo em (13) obtemos, para cada $j = k+1, \ldots, s$, que $(d_j/p) = (d'_j/p)$ e logo que $(d_j) = (d'_j)$. □

Seja $d \in D$ um elemento não-nulo e não-invertível. Sendo D um domínio euclidiano, e portanto um domínio fatorial, podemos escrever

$$d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \ldots p_\ell^{s_\ell},$$

com p_i elemento primo do domínio D e p_i não-associado de p_j, para $i \neq j$. Pelo Teorema Chinês dos Restos (Teorema II.2.7), obtemos

$$D/(d) \simeq D/(p_1^{s_1}) \times D/(p_2^{s_2}) \times \cdots \times D/(p_\ell^{s_\ell}).$$

Aplicando este procedimento aos D-módulos cíclicos $D/(d_1)$, $D/(d_2), \ldots, D/(d_s)$ que aparecem no Teorema VIII.4.1, obtemos:

Teorema VIII.4.3. (Decomposição primária). *Seja D um domínio euclidiano. Sejam M um D-módulo finitamente gerado e $T(M)$ seu submódulo de torção. Então,*

a) *Existem elementos primos $p_1, \ldots, p_u \in D$ (em geral não todos distintos) e inteiros $v_1 \geq 1, \ldots, v_u \geq 1$ tais que*

$$T(M) \simeq D/(p_1^{v_1}) \times \cdots \times D/(p_u^{v_u}).$$

b) Os elementos $p_1^{v_1}, \ldots, p_u^{v_u}$ são unicamente determinados, a menos de multiplicação por elementos invertíveis de D.

VIII.5 Exercícios

1. Seja R um anel comutativo com unidade e considere M um R-módulo *simples* (isto é, os únicos submódulos de M são (0) e M).

   a) Mostre que M é isomorfo (como R-módulo) ao módulo $R/\mathcal{M}$, onde $\mathcal{M}$ é um ideal maximal de R.

   b) Seja M' um outro R-módulo simples e seja $\varphi\colon M \to M'$ um R-homomorfismo. Mostre que ou $\varphi = 0$ ou φ é um isomorfismo.

   c) Considere o conjunto dos endomorfismos de M:

   $$\mathrm{End}_R(M) = \{\varphi\colon M \to M;\ \varphi \text{ é } R\text{-homomorfismo }\}.$$

   Mostre que $(\mathrm{End}_R(M), +, \odot)$ é um corpo, onde a multiplicação $\odot$ é a composição de funções e a adição é definida por $(\varphi_1 + \varphi_2)(m) = \varphi_1(m) + \varphi_2(m)$, $\forall\, m \in M$.

2. Resolva os seguintes itens:

   a) Mostre que os elementos $m_1 = 2$ e $m_2 = 3$ formam um conjunto de geradores para $\mathbb{Z}$ como $\mathbb{Z}$-módulo, isto é, mostre que $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}m_1 + \mathbb{Z}m_2$.

   b) Seja M um R-módulo livre de posto finito, onde R é um anel comutativo com unidade. Então um conjunto de geradores para M como R-módulo pode não conter uma base de M?

3. Seja R um anel tal que todo R-módulo finitamente gerado é livre. Mostre que R é um corpo.

4. Diagonalize a matriz 3×3 com entradas em $\mathbb{Z}$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & -3 & 1 \\ -4 & 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

5. Ache uma base para os seguintes submódulos de $\mathbb{Z}^3$:

   a) O submódulo gerado por $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (2, -3, 1)$, $v_3 = (0, 3, 1)$ e $v_4 = (3, 1, 5)$.

   b) O submódulo das soluções do sistema de equações lineares $X + 2Y + 3Z = X + 4Y + 9Z = 0$.

6. Sejam D um domínio euclidiano, M um D-módulo finitamente gerado e N um D-submódulo de M. Mostre que

$$(\text{Posto de } M/N) = (\text{Posto de } M) - (\text{Posto de } N).$$

7. Sejam A e B duas matrizes quadradas $m \times m$ que sejam diagonalizáveis. Mostre que elas são simultaneamente diagonalizáveis (i.e., existe uma matriz invertível P tal que PAP^{-1} e PBP^{-1} são matrizes diagonais) se e somente se $AB = BA$.

Capítulo IX

Aplicações

IX.1 Estrutura dos Grupos Abelianos Finitamente Gerados

Traduzimos para o contexto dos grupos abelianos os resultados obtidos no capítulo anterior:

Teorema IX.1.1. *Sejam G um grupo abeliano finitamente gerado e $T(G) := \{g \in G;\ \exists\, n \neq 0$ tal que $ng = 0\}$ seu subgrupo de torção. Então,*

a) *Existem um inteiro $t \geq 0$* (chamado de posto de G) *e um subgrupo $L \simeq \mathbb{Z}^t$ tais que*

$$G = T(G) \oplus L.$$

b) (Decomposição de torção) *Existem inteiros unicamente determinados $t \geq 0$ e $d_1 \geq 2, \ldots, d_s \geq 2$ satisfazendo a condição d_j divide d_{j+1}, para cada $j = 1, \ldots, s-1$, tais que*

$$G \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^t.$$

c) (Decomposição primária) *Existem inteiros unicamente determinados $t \geq 0$ e $p_1^{v_1}, \ldots, p_u^{v_u}$ com $p_1 \leq \cdots \leq p_u$ números primos e com $v_1 \geq 1, \ldots, v_u \geq 1$, tais que*

$$G \simeq \mathbb{Z}/p_1^{v_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_u^{v_u}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^t.$$

Exemplo IX.1.2. O teorema anterior nos permite exibir todos os grupos abelianos finitos de uma certa ordem. Por exemplo, se p é um número primo, então a menos de isomorfismo, existem exatamente 3 grupos abelianos de ordem p^3, a saber:

$$\frac{\mathbb{Z}}{p^3\mathbb{Z}}, \quad \frac{\mathbb{Z}}{p^2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}, \quad \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}.$$

A menos de isomorfismo, existem exatamente 5 grupos abelianos de ordem q^4, se q é um número primo, a saber:

$$\frac{\mathbb{Z}}{q^4\mathbb{Z}}, \quad \frac{\mathbb{Z}}{q^3\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{q\mathbb{Z}}, \quad \frac{\mathbb{Z}}{q^2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{q^2\mathbb{Z}}, \quad \frac{\mathbb{Z}}{q^2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{q\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{q\mathbb{Z}},$$
$$\frac{\mathbb{Z}}{q\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{q\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{q\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{q\mathbb{Z}}.$$

Daí decorre que a menos de isomorfismo, existem exatamente 15 grupos abelianos de ordem $p^3 \cdot q^4$, se p e q são números primos distintos. Eles são obtidos como produto direto de um grupo abeliano de ordem p^3 com um grupo abeliano de ordem q^4.

IX.2 Forma Canônica de Jordan

Definição IX.2.1. Uma matriz $\mathcal{M}$ quadrada de tamanho $m \times m$ é *formada por blocos* se existe uma partição de m

$$m = m_1 + m_2 + \cdots + m_s,$$

e existem matrizes quadradas $\mathcal{M}_i$ de tamanhos $m_i \times m_i$, para cada $i = 1, 2, \ldots, s$, tais que

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \mathcal{M}_1 & \mathrm{O} & \mathrm{O} \\ \mathrm{O} & \mathcal{M}_2 & \mathrm{O} \\ & & \\ \mathrm{O} & \mathrm{O} & \mathcal{M}_s \end{pmatrix},$$

isto é, se a matriz $\mathcal{M}$ é formada pelos blocos $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \ldots, \mathcal{M}_s$ dispostos ao longo da diagonal principal e todas as suas outras entradas são nulas.

Um *bloco de Jordan* é uma matriz quadrada com uma mesma constante (que pode ser nula) na diagonal principal, com as entradas logo abaixo da diagonal principal iguais a 1 e com todas as outras entradas nulas. Por exemplo,

$$(\alpha), \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

são os primeiros quatro blocos de Jordan possíveis.

Uma *matriz de Jordan* é uma matriz quadrada formada por blocos que são blocos de Jordan. Se o tamanho da matriz é $m = 3$, temos as seguintes possibilidades para as matrizes de Jordan:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 \end{pmatrix}.$$

A primeira matriz acima é formada de um único bloco, a segunda é formada de dois blocos e a terceira tem três blocos de Jordan.

Seja V um espaço vetorial complexo de dimensão finita e seja $T\colon V \to V$ um operador $\mathbb{C}$-linear. O teorema central desta seção afirma que existe uma base ordenada para V tal que a matriz de T com relação a esta base (usando a mesma base ordenada no domínio e no contra-domínio) é uma matriz de Jordan. Demonstraremos este teorema como uma aplicação do teorema de estrutura para módulos finitamente gerados sobre domínios euclidianos.

Tratamos inicialmente uma situação mais geral:

Sejam F um corpo, t uma indeterminada sobre F e $F[t]$ o anel de polinômios sobre F. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre F e seja

$$T\colon V \to V \quad \text{um operador } F\text{-linear.}$$

Idéia-chave: Considerar V com a estrutura de $F[t]$-módulo dada pela multiplicação escalar abaixo

$$f(t) \cdot v := f(T)(v),$$

onde se $f(t) = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i$, então $f(T)$ denota o seguinte operador linear sobre V (abaixo, $I: V \to V$ é a identidade):

$$f(T) = a_n T^n + a_{n-1} T^{n-1} + \cdots + a_1 T + a_0 I.$$

Verifique que realmente a multiplicação escalar definida acima faz de V um módulo sobre o anel de polinômios $F[t]$. Sendo V de dimensão finita sobre F, ele é finitamente gerado como módulo sobre $F[t]$ e, sendo $(F[t], \text{grau})$ um domínio euclidiano, temos a seguinte decomposição de torção:

$$V \simeq F[t]/(d_1) \times \cdots \times F[t]/(d_s),$$

com $d_1, \ldots, d_s \in F[t] \setminus F$, d_j divide d_{j+1}, $\forall\, j = 1, \ldots, s-1$, onde o isomorfismo acima é um isomorfismo de $F[t]$-módulos. Observe que a parte livre de V como $F[t]$-módulo é igual a (0), pois V é de dimensão finita sobre F enquanto que $\dim_F F[t] = \infty$. Portanto, temos uma decomposição

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s,$$

onde W_i é um $F[t]$-submódulo cíclico de V, de torção, para cada $i = 1, \ldots, s$. Sendo um submódulo, W_i é tal que $t \cdot W_i \subseteq W_i$; logo temos $T(W_i) \subseteq W_i$, isto é, o submódulo W_i é um subespaço vetorial T-invariante. Tomando bases ordenadas (como F-espaços vetoriais) para $W_1, W_2, \ldots, W_s$ obtemos uma base ordenada para o espaço vetorial V em relação à qual a matriz do operador T é formada por blocos $\mathcal{M}_1, \ldots, \mathcal{M}_s$ pois $T(W_i) \subseteq W_i$.

Passamos agora a analisar cada um destes blocos correspondendo a $T|_{W_i}: W_i \to W_i$. O espaço vetorial T-invariante W_i é isomorfo a $F[t]/(d_i)$ como $F[t]$-módulo. Podemos supor que d_i é um polinômio mônico de grau≥ 1. (Aqui usamos pela primeira vez a operação elementar de multiplicação de uma linha ou coluna por elemento invertível de $F[t]$, ou seja, por elemento não-nulo de F). As condições de divisibilidade: d_1 divide d_2, d_2 divide d_3, etc..., implicam em particular que os blocos quadrados $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \ldots, \mathcal{M}_s$ ao longo da diagonal principal são de tamanhos não-decrescentes, pois claramente temos

$$\dim_F F[t]/(d_i) = \text{grau}(d_i).$$

Consideramos então o $F[t]$-módulo cíclico $F[t]/(d(t))$, onde o polinômio $d(t) := t^k + a_{k-1}t^{k-1} + \cdots + a_1 t + a_0 \in F[t]$ é mônico de grau $k \geq 1$. O operador linear T age como multiplicação escalar por t, isto é,

$$T(\alpha) = t \cdot \alpha, \quad \forall\, \alpha \in F[t]/(d(t)).$$

Em relação à F-base ordenada $\mathcal{B} = \{\bar{1}, \bar{t}, \bar{t}^2, \ldots, \bar{t}^{k-1}\}$ de $F[t]/(d(t))$, o operador T é representado pela seguinte matriz (matriz esta chamada de *matriz companheira* de $d(t)$):

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & & & -a_1 \\ & 1 & 0 & & & -a_2 \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & \mathrm{O} & & & & \\ & & & 1 & 0 & -a_{k-2} \\ & & & & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix}.$$

Essa matriz tem entradas iguais a 1 (um) abaixo da diagonal principal e todas as outras entradas nulas, exceto as entradas na última coluna que são os inversos aditivos dos coeficientes do polinômio mônico $d(t)$.

Assim obtemos que existe uma F-base de V tal que a matriz de T em relação a esta base ordenada é formada de blocos $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \ldots, \mathcal{M}_s$ (de tamanhos não-decrescentes), que são as matrizes companheiras dos polinômios mônicos não-constantes $d_1, d_2, \ldots, d_s$, respectivamente. A forma acima descrita para a matriz de um operador linear T, formada de blocos que são matrizes companheiras, é chamada de *forma canônica racional*.

Sendo $F[t]$ um domínio fatorial, podemos fazer a decomposição de $d(t)$ em produto de polinômios mônicos e irredutíveis em $F[t]$:

$$d(t) = p_1(t)^{s_1} \cdot p_2(t)^{s_2} \ldots p_\ell(t)^{s_\ell}.$$

Pelo Teorema Chinês dos Restos (Teorema II.2.7), obtemos

$$F[t]/(d(t)) \simeq F[t]/(p_1(t)^{s_1}) \times \cdots \times F[t]/(p_\ell(t)^{s_\ell}).$$

Isto significa que podemos quebrar cada um dos blocos $\mathcal{M}_1$, $\mathcal{M}_2, \ldots, \mathcal{M}_s$ em sub-blocos, obtendo assim uma base ordenada para o espaço vetorial V com relação à qual a matriz de T é formada de blocos que são matrizes companheiras de potências de polinômios mônicos irredutíveis de $F[t]$.

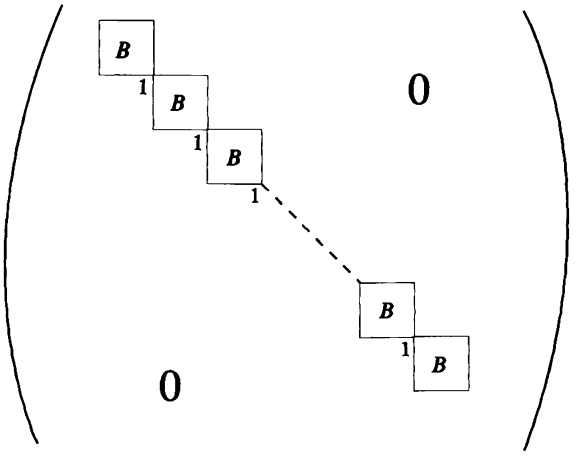
Seja $p(t) \in F[t]$ um polinômio mônico irredutível e considere o $F[t]$-módulo cíclico $F[t]/(p(t)^s)$, onde $s \in \mathbb{N}$. O operador linear T age como multiplicação escalar por t. Seja $k := \text{grau}(p(t)^s)$ e assim $k = s \cdot \text{grau}(p(t))$. Procuramos agora representar o operador T em relação a outras F-bases de $F[t]/(p(t)^s)$. Em relação à base ordenada $\{\bar{1}, \bar{t}, \ldots, \bar{t}^{k-1}\}$, o operador T é representado pela matriz companheira de $p(t)^s$. Uma outra F-base natural para o módulo $F[t]/(p(t)^s)$ é a seguinte:

$$\mathcal{B} = \{t^i p(t)^j \cdot \bar{1} \mid 0 \leq i < \text{grau}\, p(t) \text{ e } 0 \leq j < s\}.$$

Ordenamos a base $\mathcal{B}$ acima segundo a ordem anti-lexicográfica, isto é, definimos:

$$(i,j) < (i',j') \quad \text{quando} \quad \begin{cases} j < j' \\ \quad \text{ou} \\ j = j' \text{ e } i < i'. \end{cases}$$

Se denotamos por B a matriz companheira do polinômio mônico irredutível $p(t) \in F[t]$, então a matriz de T em relação à base ordenada $\mathcal{B}$ acima tem a forma (verifique!):



isto é, uma matriz $k \times k$ tendo a matriz quadrada B (de tamanho igual ao grau de $p(t)$) repetida s vezes ao longo da diagonal principal e com todas as outras entradas nulas, exceto as entradas das posições $(i+1, i)$ com $i \equiv 0(\text{mod}\,\text{grau}\,p(t))$ que são iguais a 1 (um). O ponto-chave para a montagem da matriz descrita acima é o seguinte: se $p(t) = t^r + \sum_{j=0}^{r-1} a_j t^j$, então

$$t \cdot t^{r-1} = (-a_0) \cdot 1 + (-a_1) \cdot t + \cdots + (-a_{r-1}) \cdot t^{r-1} + 1 \cdot p(t).$$

No caso particular em que $p(t) = (t - \alpha) \in F[t]$, a F-base ordenada $\mathcal{B}$ é dada por

$$\mathcal{B} = \{(t-\alpha)^j \cdot \bar{1} \mid 0 \leq j < s\}.$$

Neste caso, a matriz do operador T nesta base $\mathcal{B}$ é então um bloco de Jordan de tamanho $s \times s$ e com o elemento α ao longo da diagonal principal. Utilizando o Teorema Fundamental da Álgebra (i.e., o fato que os polinômios irredutíveis de $\mathbb{C}[t]$ são exatamente os polinômios de grau 1), obtemos então o seguinte resultado:

Teorema IX.2.2. (Forma canônica de Jordan). *Seja V um espaço vetorial complexo de dimensão finita e seja $T\colon V \to V$ um operador $\mathbb{C}$-linear. Então existe uma base ordenada para o espaço vetorial V em relação à qual o operador linear T é representado por uma matriz de Jordan.*

IX.3 Exercícios

1. Para $n = 15$, 45, $2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$, $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$, exibir todos os grupos abelianos de ordem n, dando para cada um deles a sua decomposição de torção.

2. Sejam G um grupo abeliano livre de posto finito e H um subgrupo de G.

   a) Mostre que (posto de H)=(posto de G) se e somente se $(G : H)$ é finito.

   b) Suponha que $(G : H)$ seja finito, e considere a inclusão $f\colon H \hookrightarrow G$. Sejam $v_1, \ldots, v_m$ uma base qualquer de H, $w_1, \ldots, w_m$ uma base qualquer de G, e $\mathcal{M}$ a matriz associada a f em relação a estas bases. Mostre que $|\det \mathcal{M}| = (G : H)$.

3. Seja $\varphi\colon \mathbb{Z}^n \to \mathbb{Z}^m$ um $\mathbb{Z}$-homomorfismo, onde $n \geq m$, e seja A a matriz de φ em relação às bases canônicas de $\mathbb{Z}^n$ e de $\mathbb{Z}^m$. Mostre que φ é sobrejetora se e somente se o maior divisor comum dos menores $m \times m$ da matriz A é igual a 1.

4. Determine o número de grupos abelianos distintos de ordem igual a 400.

5. Sejam $W_1, W_2, \ldots, W_k$ grupos abelianos finitos. Seja m um número natural fixado e, para $j = 1, 2, \ldots, k$, seja u_j o número de elementos de W_j com ordem dividindo este número natural m. Mostre que o número de elementos de $W_1 \times W_2 \times \ldots W_k$ com ordem dividindo m é igual a $u_1 \cdot u_2 \ldots u_k$.

6. Com as notações do Exercício 5 acima, suponha que cada W_j é um grupo cíclico de ordem p^{e_j}, onde p é um número primo. Seja r_1 o número de j's $(1 \leq j \leq k)$ com $e_j = 1$, r_2 o número de j's com $e_j = 2$, etc. Mostre que o número de elementos de $W_1 \times W_2 \times \cdots \times W_k$ com ordem dividindo p^n é igual a p^{s_n},

onde:

$$s_1 = r_1 + r_2 + \cdots + r_h$$
$$s_2 = r_1 + 2r_2 + 2r_3 + \cdots + 2r_h$$
$$s_3 = r_1 + 2r_2 + 3r_3 + 3r_4 + \cdots + 3r_h,$$

e assim por diante. De maneira mais precisa, mostre que o número s_n é dado por:

$$s_n = r_1 + 2r_2 + \cdots + (n-1)r_{n-1} + n(r_n + r_{n+1} + \cdots + r_h).$$

7. Seja M um $\mathbb{C}$-espaço vetorial de dimensão finita e seja $T\colon M \to M$ um operador $\mathbb{C}$-linear. O *polinômio característico* $c(t) \in \mathbb{C}[t]$ do operador linear T é definido por

$$c(t) := \det(tId - A),$$

onde A é uma matriz que representa o operador T em relação a alguma base ordenada de M.

   a) Mostre que o polinômio característico não depende da escolha da base ordenada de M.

   b) Se a matriz A é a matriz companheira de um polinômio $d(t)$ (vide Seção IX.2), mostre que $d(t)$ é o seu polinômio característico, i.e., que $d(t) = \det(tId - A)$.

   c) Se a matriz A é a matriz companheira de um polinômio $d(t)$, mostre que $d(A) = 0$.

   d) Prove o Teorema de Cayley-Hamilton, isto é mostre que $c(T) = 0$, onde $c(t)$ é o polinômio característico de T. *Dica*: Decomponha M numa soma direta de subespaços T-invariantes (vide a forma canônica racional na Seção IX.2) e utilize os itens b) e c) precedentes.

8. Seja M um $\mathbb{C}$-espaço vetorial de dimensão finita e seja $T\colon M \to M$ um operador $\mathbb{C}$-linear com polinômio característico com raízes distintas (isto é, todas as raízes com multiplicidades iguais a 1). Mostre que T é diagonalizável.

Dica: Para cada raiz $\lambda \in \mathbb{C}$ do polinômio característico $c(t)$, existe um vetor não-nulo $v \in M$ com $T(v) = \lambda \cdot v$. Este vetor não-nulo v é chamado *autovetor* do *autovalor* $\lambda \in \mathbb{C}$. Mostre que autovetores $v_1, v_2, \ldots, v_r$ correspondentes a autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$ distintos são $\mathbb{C}$-linearmente independentes.

9. Seja M um $\mathbb{C}$-espaço vetorial de dimensão 5 e seja $T\colon M \to M$ um operador $\mathbb{C}$-linear com polinômio característico da forma $(t-\alpha)^5$, com $\alpha \in \mathbb{C}$. Suponha que o operador $(T - \alpha Id) = S$ tenha posto 2 (isto é, a dimensão da imagem $S(M)$ é igual a 2). Quais são as possíveis formas de Jordan do operador T?

10. Determine a forma de Jordan da matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

11. Qual é a forma de Jordan de uma matriz com polinômio característico $(t-2)^2 \cdot (t-5)^3$ tal que o espaço de autovetores para o autovalor 2 tem dimensão 1, enquanto que o espaço para o autovalor 5 tem dimensão 2?

12. O polinômio minimal $m(t)$ de um operador $\mathbb{C}$-linear $T\colon M \to M$, onde M é espaço vetorial complexo de dimensão finita, é definido como o polinômio mônico de menor grau tal que $m(T) = 0$.

    a) Mostre que o polinômio minimal divide o polinômio característico de T.

    b) Mostre que cada raiz do polinômio característico é ainda uma raiz do polinômio minimal.

    c) Mostre que o operador T é diagonalizável se e somente se $m(t)$ não tem raízes múltiplas.

Dica: Como $\mathbb{C}[t]$-módulo temos um isomorfismo (vide Seção IX.2)

$$M \simeq \frac{\mathbb{C}[t]}{(d_1)} \times \cdots \times \frac{\mathbb{C}[t]}{(d_s)} \quad \text{onde} \quad d_1|d_2|\cdots|d_s.$$

Verifique que os polinômios característico e minimal do operador T são respectivamente:

$$c(t) = d_1(t)\cdots d_s(t) \quad \text{e} \quad m(t) = d_s(t).$$

13. Ache todas as formas de Jordan possíveis para matrizes 8×8 com polinômio minimal dado por $t^2 \cdot (t-1)^3$.

ÍNDICE

Pág.

Algorítmo de Euclides 20
Anel 7
Anel de polinômios 16, 25, 26
Anel dos inteiros de Gauss 10, 23, 115, 119
Anel dos inteiros módulo n 12
Anel dos quaternios inteiros 119, 130
Anel não-comutativo 8
Anel noetheriano 44, 45, 105
Anel quociente módulo um ideal 14
Anulador de um módulo 333
Aplicação A-linear 327
Automorfismo 168
Automorfismo interno 168
Autovalor de um operador linear 350
Autovetor de um operador linear 350

Base canônica 325
Base de um módulo livre 325
Bloco de Jordan 343

Cadeia ascendente estacionária de ideais 45
Característica de um anel 34
Centralizador de um elemento 255
Centro de um grupo 144
Ciclo 219
Ciclos disjuntos 219
Classe de conjugação de um elemento 243, 255
Classe de conjugação de um subgrupo 257
Classe lateral à direita de um subgrupo 148
Classe lateral à esquerda de um subgrupo 148
Classe lateral de um subgrupo normal 153
Coeficiente líder de um polinômio 17, 105

Coeficientes de torção de um módulo 333
Comprimento de uma série subnormal 293
Comprimento de um ciclo 219
Comutadores 300
Cônicas irredutíveis 125
Conjugados de um elemento 243, 255
Conjugados de um subgrupo 257
Conteúdo de um polinômio 60
Corpo 10
Corpo de frações de um domínio 56
Corpos finitos 67, 111
Critério de Eisenstein 80, 83
Curva plana afim 121

Decomposição de torção de um grupo 341
Decomposição de torção de um módulo 332
Decomposição em frações parciais 65
Decomposição primária de um grupo 341
Decomposição primária de um módulo 337
Derivada de um polinômio 72
Determinante de Vandermonde 110
Diagonalização de matrizes 309
Discriminante de um polinômio 84, 94, 95
Divisor de um elemento 39
Domínio 9
Domínio de fatoração única 42
Domínio de integridade 9
Domínio euclidiano 19, 48
Domínio fatorial 42, 54
Domínio principal 44, 45, 68

Elemento invertível 39
Elemento irredutível 39
Elemento primo 39, 81
Elementos associados 39
Elementos primos entre si 40
Elementos relativamente primos 40

Endomorfismo de Módulo 338
Equação das classes de conjugação 256
Estabilizador de um elemento 254

Fator de um elemento 39
Fator múltiplo de um polinômio 93
Forma canônica de Jordan de um operador linear 347
Forma canônica racional de um operador linear 345
Fórmula de interpolação de Lagrange 75
Função de Euler 69, 149, 179, 239
Função norma 23
Função polinomial 18

Grau de um polinômio 17
Grupo 135
Grupo abeliano 135
Grupo abeliano finitamente gerado 341
Grupo alternado 224
Grupo cíclico 145, 172, 174
Grupo comutativo 135
Grupo das permutações 138, 218
Grupo das permutações pares 224
Grupo das raízes n-ésimas da unidade 143, 167
Grupo de automorfismos de um grupo 168
Grupo de Klein 231
Grupo dihedral 196, 239, 240
Grupo dos quaternios generalizados 196, 240
Grupo finito gerado por dois elementos 182, 185
Grupo linear geral 137
Grupo quociente por um subgrupo 155
Grupo simétrico 138, 218
Grupo simples 228, 273, 275
Grupo solúvel 301,, 302, 303
Grupo supersolúvel 301
Grupos quocientes de uma série subnormal 293

Homomorfismo canônico 30, 159
Homomorfismo de anéis 30
Homomorfismo de grupos 159
Homomorfismo de módulos 320
Homomorfismo identidade 30, 159
Homomorfismo trivial 159

Ideal 14
Ideal finitamente gerado 44, 105
Ideal maximal 35
Ideal primo 35
Ideal principal 44
Identidades de Newton 102
Imagem de um homomorfismo 31, 161
Índice de um subgrupo 148, 151
Inteiros de Gauss 10, 23, 114, 118
Interpolação de Lagrange 75
Isomorfismo de anéis 31
Isomorfismo de grupos 162
Isomorfismo de módulos 321

Lema de Cauchy 258, 260
Lema de Gauss 60
Lema de Zassenhaus 297
Linearmente independentes 325

Maior divisor comum 22, 39
Matriz companheira de um operador linear 345
Matriz de aplicação A-linear 327
Matriz de Jordan de um operador linear 343, 347
Matriz formada por blocos 342
Matrizes equivalentes 313
Módulo 318
Módulo cíclico 319
Módulo finitamente gerado 318, 323, 332
Módulo livre 325
Módulo noetheriano 323

Módulo quociente por um submódulo 321
Módulo simples 338
Multiplicidade de uma raiz 71

Norma 23
Normalizador de um subgrupo 257
Núcleo de um homomorfismo 31, 160
Número de Fermat 35

Operador linear 321
Órbita de um elemento 254
Ordem de um elemento 146, 149
Ordem de um grupo 146, 149

p-ésimo polinômio ciclotômico 82
p-grupo 260
p-grupo finito 267, 268
p-subgrupo de Sylow 260
Pequeno Teorema de Fermat 113, 149
Permutação de linhas ou colunas 310, 328
Permutação ímpar 222
Permutação par 222
Permutações disjuntas 219
Peso de um polinômio 98
Polinômio 15, 17
Polinômio característico de um operador linear 349
Polinômio ciclotômico 82
Polinômio homogêneo 75, 91, 92
Polinômio minimal de um operador linear 350
Polinômio mônico 17
Polinômio primitivo num domínio fatorial 60
Polinômio simétrico 97, 98
Polinômios simétricos elementares 98
Posto de uma matriz 317
Posto de um grupo abeliano finitamente gerado 341
Posto de um módulo finitamente gerado 333
Posto de um módulo livre 327

Produto direto de anéis 11
Produto direto de grupos 142, 197
Produto direto de módulos 322
Produto semidireto de dois grupos 201, 207, 213
Projeção canônica 30, 159, 321
Propriedades de A_4 ..... 280, 282
Propriedades de A_5 ..... 282, 283

r-ciclo 219
Raiz de um polinômio 71
Raiz n-ésima da unidade 143
Refinamento de uma série subnormal 293
Representação de um grupo 249
Representação linear 250
Representação por conjugação 253
Representação por permutações 250
Representação por translação 253
Representação regular 253
Representação transitiva 254
Resultante de dois polinômios 84, 88, 89, 90

Seção de um grupo quociente 241
Série central 304
Série de composição 293, 299
Série normal 301
Série subnormal 293
Séries equivalentes 295
Sistema de representantes de uma partição 148
Sistema multiplicativo de um domínio 68
Soma de dois quadrados 114, 117
Soma de quatro quadrados 119, 129
Subgrupo 142
Subgrupo característico 169
Subgrupo conjugado 257
Subgrupo de torção 147
Subgrupo de Sylow 260
Subgrupo dos comutadores 146

Subgrupo gerado por dois subgrupos 156, 157
Subgrupo gerado por um subconjunto 145
Subgrupo normal 153
Submódulo 318, 320
Submódulo de módulo livre 329
Submódulo de torção 320
Submódulo finitamente gerado 318
Substituição de linha ou coluna 311, 328

Teorema chinês dos restos 32, 33, 52, 178, 337
Teorema da base de Hilbert 105
Teorema de Bezout 123
Teorema de Burnside 302
Teorema de Cayley 218
Teorema de Cayley-Hamilton 349
Teorema de Feit-Thompson 302
Teorema de Fermat (pequeno) 113, 149
Teorema de Fermat (soma de quadrados) 114, 117
Teorema de Fermat (último) 121
Teorema de Gauss 54
Teorema de Jordan-Hölder 299
Teorema de Lagrange 149
Teorema de Newton 98
Teorema de Pappus 128
Teorema de Pascal (hexágono) 125
Teorema de P. Hall 303
Teorema de Schreier 298
Teorema de Sylow 258, 261, 264, 303
Teorema de Wilson 235
Teorema dos isomorfismos 31, 164, 322
Teorema Fundamental da Álgebra 41, 75, 347
Tipo de decomposição de uma permutação 225
Transposição 219

Variedade algébrica afim 104

NOTAÇÕES

$\forall$	qualquer que seja
$\exists$	existe
$C \setminus D$	complemento do subconjunto D em C
$B := \cdots$	B é o símbolo que denotará ...
$\|\alpha\|$	valor absoluto do número real α
$\mathbb{N}$	conjunto dos números naturais
$\mathbb{Z}$	conjunto dos números inteiros
$\mathbb{Q}$	conjunto dos números racionais
$\mathbb{R}$	conjunto dos números reais
$\mathbb{C}$	conjunto dos números complexos
$\mathbb{Z}[i]$	conjunto dos inteiros de Gauss
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$	conjunto das classes de equivalência de $\mathbb{Z}$ módulo n
A/I , $\frac{A}{I}$	anel quociente de A por um ideal I
$\|S\|$, $\#S$	número de elementos do conjunto S
$A[X]$	anel dos polinômios numa variável sobre A
$A[X_1, \ldots, X_r]$	anel dos polinômios em r variáveis sobre A
$f'(X)$	derivada do polinômio $f(X)$
grau $f(X)$	grau do polinômio $f(X)$
$R_{f,g}$	resultante dos polinômios $f(X)$ e $g(X)$
M.D.C.$\{a_1, \ldots, a_n\}$	maior divisor comum de $a_1, \ldots, a_n$
M.M.C.$\{a_1, \ldots, a_n\}$	menor múltiplo comum de $a_1, \ldots, a_n$
$a \mid b$	a divide b
$a \nmid b$	a não divide b
A^*	conjunto dos elementos invertíveis do anel A
$(a_1, \ldots, a_n)$	ideal gerado por $a_1, \ldots, a_n$
$H < G$	H é um subgrupo de G
$H \lhd G$	H é um subgrupo normal de G
$H \lhd\!\lhd G$	H é um subgrupo característico de G
$\langle S \rangle$	subgrupo gerado pelo subconjunto S
$(G : H)$	índice do subgrupo H em G

G/H , $\frac{G}{H}$	grupo quociente de G por um subgrupo normal H
xH	classe lateral à esquerda de H em G
Hx	classe lateral à direita de H em G
$\bar{x}$	classe lateral de um subgrupo normal H em G
$\mathcal{O}(\alpha)$	ordem do elemento α
$\ker f$	núcleo do homomorfismo f
$\mathrm{Im}(f)$	imagem do homomorfismo f
$G \simeq H$	G é isomorfo a H
$T(G)$	subgrupo de torção de G
G'	subgrupo dos comutadores de G
$Z(G)$	centro de G
$\mathfrak{O}(x)$	órbita do elemento x
$E(x)$	estabilizador do elemento x
$\mathcal{C}\ell(x)$	classe de conjugação do elemento x
$N_G(H)$	normalizador do subgrupo H em G
$\mathcal{I}_g$	automorfismo interno associado ao elemento g
$\mathcal{I}(G)$	grupo dos automorfismos internos de G
$\mathrm{Aut}(G)$	grupo dos automorfismos de G
$G_1 \times \cdots \times G_n$	produto direto dos grupos $G_1, \ldots, G_n$
$G = H_1 \oplus \cdots \oplus H_n$	G é produto direto dos subgrupos $H_1, \ldots, H_n$
$G_1 \underset{\sigma}{\times} G_2$, $(G_1 \times G_2, \underset{\sigma}{\cdot})$	produto semidireto, via $\sigma\colon G_1 \to \mathrm{Aut}(G_2)$
S_n	grupo das permutações de n letras
A_n	grupo das permutações pares de n letras
D_n	grupo dihedral de ordem $2n$
Q_n	grupo dos quaternios generalizados de ordem 2^n
$GL(n, K)$, $GL_n(K)$	grupo linear geral
$\mathcal{M} \approx \mathcal{N}$	$\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ são matrizes equivalentes
$An(N)$	anulador do módulo N
M/N , $\frac{M}{N}$	módulo quociente de M por um submódulo N
$T(M)$	submódulo de torção de M

$M_1 \times \cdots \times M_n$	produto direto dos módulos $M_1, \ldots, M_n$
$M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$	M é produto direto dos submódulos $M_1, \ldots, M_n$
$\{x \mid \mathcal{P}\}$, $\{x\,;\,\mathcal{P}\}$	conjunto dos elementos x satisfazendo a propriedade $\mathcal{P}$

arnaldo garcia

Nasceu em Valença, no Estado do Rio de Janeiro, em 1° de maio de 1950. Ingressou em 1970 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde cursou Engenharia Eletrônica e concluiu o bacharelado em Matemática. Obteve o grau de mestre (1976) e de doutor (1980) no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e desenvolveu sua carreira matemática integralmente nessa instituição, onde trabalha exercendo o cargo de pesquisador titular. Foi bolsista da prestigiosa fundação alemã Alexander Von Humboldt em duas ocasiões (Heidelberg/1987 e Essen/1990) e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 1998. Seus principais interesses em pesquisas matemáticas são nas áreas de Teoria dos Números e Geometria Algébrica, especialmente em curvas algébricas sobre corpos finitos, havendo publicado nesses campos vários trabalhos de pesquisa e participado ativamente em diversos simpósios, nacionais e internacionais. Forte apreciador da música brasileira, especialmente do binômio samba-choro, é torcedor fervoroso da Estação Primeira de Mangueira. No futebol, um dos poucos sofredores remanescentes do América Futebol Clube do Rio de Janeiro.

yves lequain

É francês de Lille, onde começou seus estudos de Matemática, que concluiu nos Estados Unidos, obtendo o doutorado na Universidade de Louisiana, em Baton Rouge. Veio para o Rio de Janeiro em 1970 para passear um ano, tendo descoberto o sol (desconhecido dos residentes de Lille). Ficou até hoje para curti-lo. Sua área de pesquisa é Álgebra Comutativa.

ISBN 978-85-244-0180-9

elementos de álgebra

impa

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada

M.C. Escher's "Symmetry Drawing E56" © 2002 Cordon Art B.V.-Baarn-Holland. All rights reserved.